

정책연구 2021-11

# 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안 연구

Policy Measures for Embedding New Industries  
into Non-capital Regions

한웅규 · 김영환 · 이세준 · 이현민

## 내 부 저 자

연구책임자  
연구참여자

한웅규 | 과학기술정책연구원 부연구위원  
김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원  
이세준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
이현민 | 과학기술정책연구원 연구원

## 자 문 위 원

### 〈광주 광산업 전문가 위원회〉

김일중 | 광주테크노파크 본부장  
김진봉 | 광산업대표자협의회 前 회장  
김진혁 | 전남대학교 교수  
박선희 | 광주시청 팀장  
안선영 | 한국광산업진흥회 본부장  
오광환 | 전남테크노파크 센터장  
황성환 | 한국광기술원 실장

### 〈전주 탄소산업 전문가 위원회〉

강석훈 | 전주시청 팀장  
공새롬 | 전주시청 주무관  
김성현 | 원광대학교 부교수  
김시백 | 전북연구원 연구위원  
방근배 | 한국탄소산업진흥원 본부장  
안계혁 | 전주대학교 교수  
오명준 | 전북대학교 부교수  
이미영 | 전주시청 팀장  
정한기 | 비나텍(VINATech) 부사장

### 〈정책제언 자문〉

고건우 | 산업통상자원부 사무관  
김성진 | 한국과학기술기획평가원 팀장  
박재영 | 국회입법조사처 입법조사관  
심재환 | 과학기술정보통신부 사무관  
이영복 | 과학기술정보통신부 사무관  
이연희 | 경기도경제과학진흥원 수석연구원  
이제영 | 광주대학교 조교수  
이철한 | 중소벤처기업부 사무관  
정윤정 | 부산산업과학혁신원 팀장  
최병철 | 대전과학산업진흥원 본부장

### 〈텍스트 분석〉

권기석 | 한밭대학교 부교수

정책연구 2021-11

## 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안 연구

2021년 12월 24일 인쇄  
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어  
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-754-7 93300

정가: 6,000원

# | 목 차 |

|          |   |
|----------|---|
| 요약 ..... | i |
|----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 제1절 연구의 필요성 .....      | 1  |
| 1. 연구배경 .....          | 1  |
| 2. 문제의식 .....          | 4  |
| 3. 연구질문 및 목적 .....     | 5  |
| 제2절 연구내용 및 방법 .....    | 7  |
| 1. 주요 내용 .....         | 7  |
| 2. 연구대상 지역 및 신산업 ..... | 11 |
| 3. 추진절차 및 방법 .....     | 12 |
| 제3절 보고서 구성 .....       | 13 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 제2장 주요개념 및 이론 고찰 ..... | 15 |
|------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 제1절 광산업 및 탄소산업 ..... | 15 |
| 1. 광산업 .....         | 15 |
| 2. 탄소산업 .....        | 19 |
| 제2절 지역 뿌리내림 .....    | 24 |
| 제3절 혁신의 공진화 .....    | 25 |
| 제4절 신산업 창출 .....     | 27 |
| 제5절 본 연구의 개념모형 ..... | 28 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 제3장 광주 광산업의 뿌리내림 진단 ..... | 30 |
|---------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 제1절 광주 광산업의 뿌리내림 연혁 .....                  | 30 |
| 제2절 이해관계자 의견에 기반한 광주 광산업의 뿌리내림 맥락 포착 ..... | 34 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1. 광주 광산업 전문가 위원회 구성 및 운영 .....             | 34        |
| 2. 광주 광산업 전문가 위원회 주요 결과 .....               | 35        |
| 제3절 텍스트 분석에 기반한 광주 광산업의 뿌리내림 현상 검토 .....    | 44        |
| 1. 텍스트 분석 추진의 개요 .....                      | 44        |
| 2. 텍스트 분석 주요 결과 .....                       | 47        |
| <b>제4장 전주 탄소산업의 뿌리내림 진단 .....</b>           | <b>52</b> |
| 제1절 전주 탄소산업의 뿌리내림 연혁 .....                  | 52        |
| 제2절 이해관계자 의견에 기반한 전주 탄소산업의 뿌리내림 맥락 포착 ..... | 56        |
| 1. 전주 탄소산업 전문가 위원회 구성 및 운영 .....            | 56        |
| 2. 전주 탄소산업 전문가 위원회 주요 결과 .....              | 57        |
| 제3절 텍스트 분석에 기반한 전주 탄소산업의 뿌리내림 현상 검토 .....   | 65        |
| 1. 텍스트 분석 추진의 개요 .....                      | 65        |
| 2. 텍스트 분석 주요 결과 .....                       | 68        |
| <b>제5장 분석결과의 시사점 및 정책대안 설정 방향 .....</b>     | <b>72</b> |
| 제1절 사례분석 결과의 요약 .....                       | 72        |
| 제2절 신산업의 지역 뿌리내림 맥락과 시사점 .....              | 75        |
| 제3절 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안 마련을 위한 방향 .....       | 77        |
| <b>제6장 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안 .....</b>          | <b>78</b> |
| 제1절 정책과제의 구성 .....                          | 78        |
| 제2절 정책과제의 세부내용 .....                        | 79        |
| 1. (방향 1) 지역기업 성과의 저변 확대 .....              | 79        |
| 2. (방향 2) 신산업의 再다각화 촉진 .....                | 81        |
| 3. (방향 3) 중소기업의 자기혁신 구조 확보 .....            | 84        |
| 4. (방향 4) 지역 주도 기반 마련 .....                 | 86        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>제7장 결론</b>              | <b>89</b>  |
| 제1절 요약                     | 89         |
| 제2절 본 연구의 한계 및 향후 발전방향     | 90         |
| <b>참고문헌</b>                | <b>93</b>  |
| <b>부록 1. 전문가 위원회 서면양식</b>  | <b>101</b> |
| <b>부록 2. 텍스트 분석 결과 빈도표</b> | <b>105</b> |
| <b>Summary</b>             | <b>155</b> |
| <b>Contents</b>            | <b>157</b> |

## | 표 목 차 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 〈표 1-1〉 지역 신산업 관련 자치법규(조례·규칙)의 예시 .....         | 3  |
| 〈표 1-2〉 본 연구의 관점 .....                          | 5  |
| 〈표 1-3〉 연구질문 .....                              | 5  |
| 〈표 1-4〉 연구목적 및 세부목표 .....                       | 6  |
| 〈표 1-5〉 주요용어의 조작적 정의 .....                      | 7  |
| 〈표 1-6〉 지역단위 신산업 관련 유사용어와 제시 분야의 예시 .....       | 8  |
| 〈표 1-7〉 우리나라의 행정적 구분에 따른 17개 시·도 .....          | 8  |
| 〈표 2-1〉 광산업 분류표 .....                           | 16 |
| 〈표 2-2〉 광융합산업 분류표 .....                         | 17 |
| 〈표 2-3〉 광주 광산업 규모 변화(2000~2020) .....           | 19 |
| 〈표 2-4〉 6대 탄소소재별 특성 및 용도 .....                  | 20 |
| 〈표 2-5〉 전북 탄소산업 규모 변화(2003~2020) .....          | 23 |
| 〈표 2-6〉 공진화 요소(Geels, 2002)의 재구성 .....          | 27 |
| 〈표 3-1〉 광주 광산업 연대별 주요 추진 사항 .....               | 33 |
| 〈표 3-2〉 광주 광산업 전문가 위원회 구성 .....                 | 34 |
| 〈표 3-3〉 광주 광산업 파동 형성 단계에서의 긍정적·부정적 영향 구조 .....  | 41 |
| 〈표 3-4〉 광주 광산업 텍스트 분석을 위한 활용 자료원 및 검색어 .....    | 46 |
| 〈표 3-5〉 광주 광산업 텍스트 분석을 위한 부문별·시기별 키워드 수집 현황 ·   | 47 |
| 〈표 3-6〉 광주 광산업 뿌리내림 공진화 단계에서의 부문별·시기별 상위 약한 신호· | 48 |
| 〈표 4-1〉 전주 및 전북 탄소산업 연대별 주요 추진 사항 .....         | 55 |
| 〈표 4-2〉 전주 탄소산업 전문가 위원회 구성 .....                | 56 |
| 〈표 4-3〉 전주 탄소산업 파동 형성 단계에서의 부정적 영향 구조 .....     | 63 |
| 〈표 4-4〉 전주 탄소산업 텍스트 분석을 위한 활용 자료원 및 검색어 .....   | 67 |
| 〈표 4-5〉 전주 탄소산업 텍스트 분석을 위한 부문별·시기별 키워드 수집 현황 ·  | 68 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 〈표 4-6〉 전주 탄소산업 뿌리내림 공진화 단계에서의 부문별·시기별 상위 약한 신호 | 69 |
| 〈표 5-1〉 광주 광산업과 전주 탄소산업 간 지역 뿌리내림 단계별 비교        | 73 |
| 〈표 5-2〉 신산업의 지역 뿌리내림 맥락과 시사점                    | 75 |
| 〈표 5-3〉 신산업의 지역 뿌리내림 촉진을 위한 방향                  | 77 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| [그림 1-1] 지역혁신시스템·산업혁신시스템과 국가혁신시스템의 관계 .....                                      | 2  |
| [그림 1-2] 과정으로서의 신산업 지역 뿌리내림 .....                                                | 9  |
| [그림 1-3] 신산업의 지역 뿌리내림 개념도 .....                                                  | 10 |
| [그림 1-4] 연구대상 지역 및 신산업 .....                                                     | 11 |
| [그림 1-5] 연구절차 및 분석기법 .....                                                       | 12 |
| [그림 1-6] 보고서 구성 .....                                                            | 14 |
| [그림 2-1] 세계 광융합산업 시장 규모 .....                                                    | 18 |
| [그림 2-2] 국내 광융합산업 시장 규모 .....                                                    | 18 |
| [그림 2-3] 탄소산업의 가치사슬 및 한국의 분야별 기술경쟁력 수준 .....                                     | 22 |
| [그림 2-4] 탄소소재 글로벌 및 국내 시장 규모 현황 및 전망 .....                                       | 22 |
| [그림 2-5] A dynamic multi-level perspective on technological transitions<br>..... | 26 |
| [그림 2-6] 신산업의 지역 뿌리내림에 관한 다계층 모형 .....                                           | 29 |
| [그림 3-1] 광주 광산업 전문가 위원회 운영 일정 및 활동 .....                                         | 35 |
| [그림 3-2] 광주 광산업의 뿌리내림 과정도 .....                                                  | 36 |
| [그림 3-3] 광주 광산업 뿌리내림의 초기발현 단계 .....                                              | 37 |
| [그림 3-4] 광주 광산업 뿌리내림의 공진화 단계 .....                                               | 40 |
| [그림 3-5] 광주 광산업 뿌리내림의 신산업 파동 형성 단계 .....                                         | 42 |
| [그림 3-6] 텍스트 분석 절차 및 방법 : 광주 광산업 .....                                           | 44 |
| [그림 3-7] 광주 광산업 뿌리내림에서의 약한 신호 기반 상호작용 개요 .....                                   | 50 |
| [그림 4-1] 전주 탄소산업 전문가 위원회 운영 일정 및 활동 .....                                        | 57 |
| [그림 4-2] 전주 탄소산업 뿌리내림 과정도 .....                                                  | 58 |
| [그림 4-3] 전주 탄소산업 뿌리내림의 초기발현 단계 .....                                             | 59 |
| [그림 4-4] 전주 탄소산업 뿌리내림의 공진화 단계 .....                                              | 61 |
| [그림 4-5] 전주 탄소산업 뿌리내림의 신산업 파동 형성 단계 .....                                        | 64 |
| [그림 4-6] 텍스트 분석 절차 및 방법 : 전주 탄소산업 .....                                          | 66 |



|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| [그림 4-7] 전주 탄소산업 뿌리내림에서의 약한 신호 기반 상호작용 개요 .....            | 70 |
| [그림 5-1] 광주 광산업과 전주 탄소산업 간 지역 뿌리내림 현상 비교 .....             | 74 |
| [그림 6-1] 비전도 : 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안 .....                     | 78 |
| [그림 6-2] 정책과제 1-1 : 지역 외 기술기반 대기업 스핀오프 유치 지원 .....         | 79 |
| [그림 6-3] 정책과제 1-2 : (가칭)우리 강소기술 ‘첫’ 글로벌 브랜딩 사업 추진 .....    | 80 |
| [그림 6-4] 정책과제 2-1 : 지역 신산업 포트폴리오 국가 모니터링 체계 구축 .....       | 81 |
| [그림 6-5] 정책과제 2-2 : 지역 신산업 특정형 대규모 정부지원 의사결정 프로세스 도입 ..... | 83 |
| [그림 6-6] 정책과제 3-1 : 新공공기술 기반 중소기업 원천기술 R&D·실증 환경 조성 .....  | 84 |
| [그림 6-7] 정책과제 3-2 : (가칭)광역형 인 앤 아웃바운드 공동혁신 플랫폼 구축 .....    | 85 |
| [그림 6-8] 정책과제 4-1 : (가칭)산학연관지 지역 신산업 육성 협의체 구성 및 운영 .....  | 87 |
| [그림 6-9] 정책과제 4-2 : 국가균형발전특별회계 내 지역 신산업 전용 포괄보조금 신설 .....  | 88 |



## | 요약 |

### 1. 서론

#### □ 연구배경 및 문제의식

- 국가충격\*에 취약한 지역산업의 체질 개선 및 국가 미래먹거리 창출을 위해 지역 신산업 확보 필요

\* 1970년대 석유파동, 1980년대 급격한 글로벌 산업구조 개편, 1990년대 국제통화기금(IMF) 외환위기, 2000년대 글로벌 금융위기, 2010년대 소부장 사태, 2020년대 코로나19 팬데믹

- 각 지역의 산업경제 성장은 국부 확충의 근간이며, 지역 내 신산업의 성공적인 뿌리내림은 국가의 지속가능한 미래먹거리 창출의 요인

- 다양한 정부 주도 지원책\*의 실행 대비 지역 산업체질의 미흡한 개선 성과

- 주로 정부는 기존 주력분야에 위기가 왔을 때마다 지역산업경제의 표면적 문제에 대한 단기적인 사후약방문(死後藥方文)식 대응책\*으로 일관

\* 예 : 군산, 울산 동구, 경남 거제, 창원 진해구, 통영·고성, 전남 목포·영암·해남 등을 위한 산업위기 대응특별지역 지원(산업통상자원부)

- 많은 부처의 지역 신산업 관련 사업\* 추진에도 성공적인 신산업 육성 사례 발굴 및 성공 방정식 정립의 어려움 존재

\* 예 : 연구개발특구, 지역신산업 선도인력양성(이상 과학기술정보통신부), 조선기자재기업 신재생에너지 업종전환지원, 권역별 신산업육성사업(이상 산업통상자원부), 규제자유특구(중소벤처기업부) 등

- 지역 신산업의 성공적인 뿌리내림 진단과 대안 제시를 위한 시각을 행태주의에서 후기행태주의로 전환 필요

- 지역 신산업 육성을 촉진하는 표면적 요인 발굴 노력에서 탈피하여 특정 분야가 특정 지역에 신산업으로 자리 잡는 맥락 속에서 영향요인 발굴 필요

※ '구슬'을 찾기보다는 구슬을 꿰어 '보배'로 만드는 숨겨진 맥락 찾기

<표 1> 본 연구의 관점

|      | 기존                | 본 연구                     |
|------|-------------------|--------------------------|
| 기본철학 | 행태주의(behaviorism) | 후기행태주의(post-behaviorism) |
| 관찰영역 | 표면적 이슈            | 내면적 이슈                   |
| 문제범위 | 개별 문제             | 맥락                       |
| 관찰현상 | 스냅샷               | 동영상                      |

자료: 연구진 작성

## □ 연구질문 및 목적

### ○ 연구질문

- (질문 1) 신산업의 지역 뿌리내림 경로를 만들어 내는 맥락적 특성은 무엇인가?
  - 신산업은 어느 한 시점에 특정 지역에서 갑자기 등장하지 않으며 시간의 흐름 속에서 점차 출현하는 과정 속에서 등장
  - 따라서 특정 신산업이 특정 지역에 출현하여 자리 잡아가는 과정에 존재하는 개별 요소보다는 맥락을 탐색하는 데 초점 필요
- (질문 2) 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정책방안은 무엇인가?
  - 신산업이 지역에서 출현하여 자리 잡아 온 과정에 내재된 다양한 요인들에 의해 만들어진 맥락을 토대로 지역의 성공적인 신산업 뿌리내림 촉진방안 제시
  - 본 연구의 조사대상 지역 외에 다른 지역에서도 신산업 뿌리내림 경로상 맞닥뜨릴 수 있는 맥락적 특성을 고려하여 정책대안의 일반화 추구

### ○ 연구목적

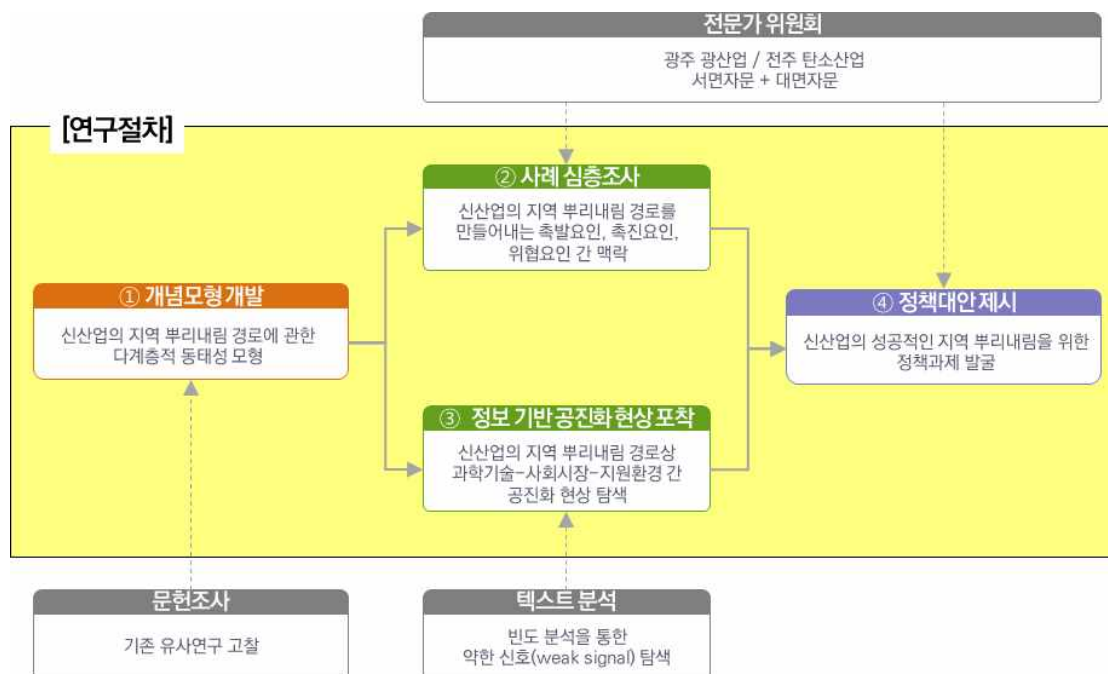
- 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 맥락적 특성 발견 및 정책대안 모색

## □ 연구절차 및 분석기법

### ○ 연구절차

- ① 개념모형 개발, ② 사례 심층조사, ③ 정보 기반 공진화 현상 포착, ④ 정책대안 제시의 순차 또는 동시 수행

[그림 1] 연구절차 및 분석기법



자료: 연구진 작성

### ○ 추진단계별 분석기법

- ① 개념모형 개발 : 신산업의 지역 뿌리내림을 설명하는 연구모형을 정립하기 위해 Geels(2002)의 'The multi-level perspective' 이론을 제한적으로 차용
- ② 사례 심층조사 : 광주 광산업과 전주 탄소산업 전문가 위원회의 구성·운영을 통해 신산업의 지역 뿌리내림 맥락을 만들어 내는 다양한 요인 발굴 및 요인 간 영향구조 파악
  - 각 신산업의 역사적 흐름과 배경에 대한 폭넓은 지식과 경험을 갖춘 산학연관 전문가 섭외(광주 광산업 7명, 전주 탄소산업 9명)
- ③ 정보 기반 공진화 현상 포착 : 텍스트 분석기법을 활용하여 신산업의 지역 뿌리내림 과정에서 나타난 약한 신호(weak signal) 정보의 변화 양상 파악
  - 자료원 선정 및 텍스트 데이터 수집, 데이터 처리 및 빈도 분석, 약한 신호포착, 의미 파악 순으로 수행
  - 1995년부터 2021년 2월까지 5년 단위의 6개 시기로 구분

- ④ 정책대안 제시 : 정성·정량 분석결과를 기초로 지역 신산업 위원회, 중앙부처, 중앙기관 연구자, 타 지역 전문가의 의견 수렴 후, 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정부의 역할 규정 및 개요 형태의 정책과제 제시

## □ 분석대상

### ○ 사례조사 지역 신산업의 선정 : 광주 광산업과 전주 탄소산업

- 기존 주력산업에 대한 경로의존성에서 벗어나 ‘새로움’을 추구한 대표적인 사례
- 비연관 다각화를 통한 신산업 창출의 가능성을 보여줄 수 있는 사례
- 지역 신산업의 국가 신산업화 과정을 탐색할 수 있는 사례

〈표 2〉 광주 광산업과 전주 탄소산업의 현황

광주 광산업(2000~2020)

| 구분            | 업체 수(개) |     |       | 고용인원(명) |       |       | 매출액(억 원)  |        |       |
|---------------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|-----------|--------|-------|
|               | 전국      | 광주  | 비중(%) | 전국      | 광주    | 비중(%) | 전국        | 광주     | 비중(%) |
| 2000년(육성 이전)  | -       | 47  | -     | -       | 1,896 | -     | -         | 1,136  | -     |
| 2003년(1단계 완료) | 858     | 190 | 22.1  | 51,572  | 2,834 | 5.5   | 106,373   | 3,234  | 3.1   |
| 2008년(2단계 완료) | 1,679   | 327 | 19.5  | 93,500  | 6,018 | 6.4   | 363,690   | 13,079 | 3.6   |
| 2009년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 442,887   | -      | -     |
| 2010년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 603,318   | -      | -     |
| 2011년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 776,653   | -      | -     |
| 2012년(3단계 완료) | 2,050   | 360 | 17.6  | 138,122 | 8,242 | 6.0   | 755,022   | 25,904 | 3.4   |
| 2013년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 793,451   | 23,626 | 3.0   |
| 2014년         | 1,898   | 306 | 16.1  | 132,815 | 6,799 | 5.1   | 812,499   | 22,507 | 2.8   |
| 2015년         | 1,905   | 288 | 15.1  | 130,196 | 6,925 | 5.3   | 810,331   | 21,471 | 2.6   |
| 2016년         | 1,930   | 273 | 14.1  | 130,389 | 7,133 | 5.5   | 786,680   | 22,705 | 2.9   |
| 2017년         | -       | 276 | -     | 130,698 | 7,513 | 5.7   | 796,330   | 23,005 | 2.9   |
| 2018년(예)      | 2,071   | 280 | 13.5  | 130,391 | 7,584 | 5.8   | 791,911   | 24,787 | 3.1   |
| 2019년         | 1,943   | 297 | 15.3  | 131,979 | 8,044 | 6.1   | 1,173,555 | 27,182 | 2.3   |
| 2020년(예)      | 1,927   | 302 | 15.7  | 130,337 | 8,103 | 6.2   | 1,222,899 | 28,955 | 2.4   |

전주 탄소산업(2003~2020)

| 구분    | 업체 수(개) |     |       | 고용인원(명) |       |       | 매출액(억 원) |       |       |
|-------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       | 전국      | 전북  | 비중(%) | 전국      | 전북    | 비중(%) | 전국       | 전북    | 비중(%) |
| 2003년 | 70      | 1   | 1.4   | 1,628   | 2     | 0.1   | 2,590    | -     | -     |
| 2004년 | 70      | -   | -     | 1,457   | -     | -     | 2,095    | -     | -     |
| 2005년 | 70      | -   | -     | 1,372   | -     | -     | 2,261    | -     | -     |
| 2006년 | 72      | -   | -     | 1,413   | -     | -     | 2,625    | -     | -     |
| 2011년 | -       | 21  | -     | 1,057   | -     | -     | 2,865    | -     | -     |
| 2014년 | -       | 58  | -     | 1,297   | -     | -     | 2,701    | -     | -     |
| 2015년 | -       | 105 | -     | 2,356   | -     | -     | 4,504    | -     | -     |
| 2016년 | -       | 120 | -     | 13,600  | 1,950 | 14.3  | 68,710   | 4,726 | 6.9   |
| 2017년 | -       | 123 | -     | 15,744  | 2,044 | 13.0  | 71,350   | 5,195 | 7.3   |
| 2018년 | 174     | 137 | 78.7  | 16,731  | 2,357 | 14.1  | 80,904   | 5,763 | 7.1   |
| 2019년 | 212     | 155 | 73.1  | 17,879  | 2,366 | 13.2  | 115,098  | 7,411 | 6.4   |
| 2020년 | 357     | 166 | 46.5  | 17,834  | 2,627 | 14.7  | 117,251  | -     | -     |

자료: 광주광역시·한국광산업진흥회(2020); 한국탄소산업진흥원(2021)을 토대로 연구진 재작성

## 2. 주요개념 및 연구모형

### □ 주요개념

#### ○ ‘신산업의 지역 뿌리내림’에 대한 조작적 정의

- 지역 내외 촉발요인, 촉진요인, 방해요인들이 상호작용하여 특정 지역(사도)에 특정 산업이 미래먹거리로 자리 잡아가는 과정적 현상

〈표 3〉 주요용어의 조작적 정의

| 주요용어               | 조작적 정의                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 신산업(new industry)  | 특정 지역에 새로운 미래먹거리로 태동하는 산업                   |
| 지역(region)         | 행정구역상 시도 단위에 해당하는 지리적 범위                    |
| 뿌리내림(embeddedness) | 특정 산업이 특정 지역에서 자리 잡아가는 과정                   |
| 맥락(context)        | 신산업이 지역에 뿌리내리는 경로를 만들어 내는 지역 내외 조건 간 조합의 결과 |

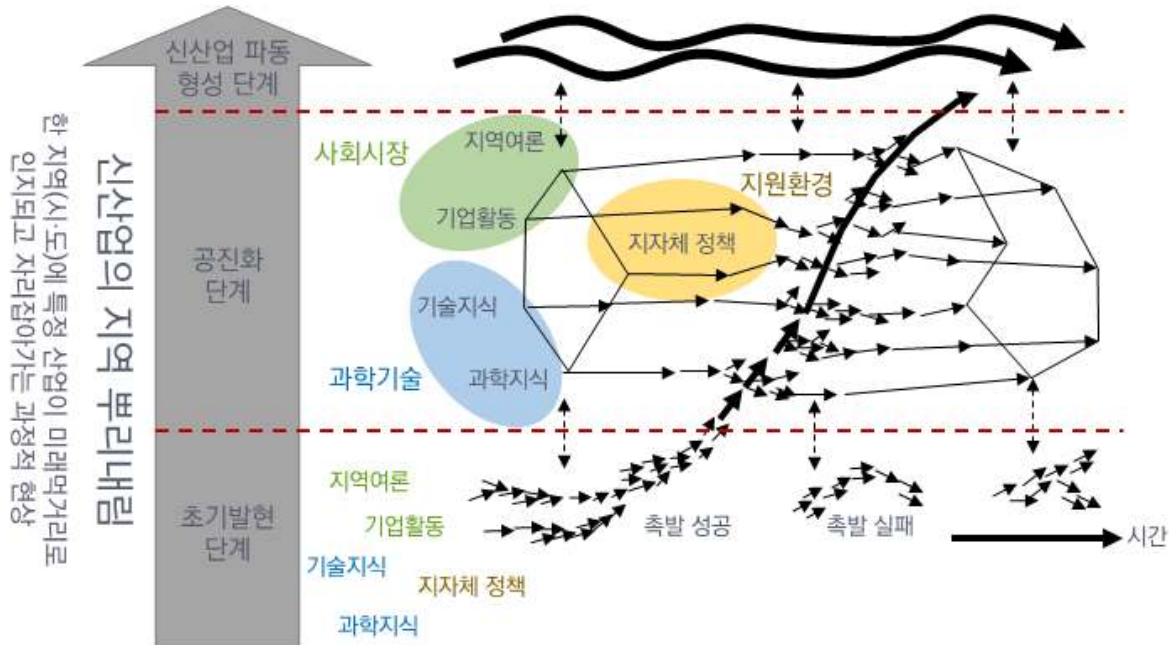
자료: 연구진 작성

## □ 연구모형

### ○ (가칭)신산업의 지역 뿌리내림 경로에 관한 다계층 모형

- 초기발현 단계, 공진화 단계, 신산업 파동 형성 단계로 이어지는 신산업의 지역 뿌리내림 과정에 대한 분석의 틀 제공
  - 초기발현 단계 : 신산업이 처음 태동하는 데 핵심적인 역할을 했던 요인의 발굴
  - 공진화 단계 : 촉발요인이 신산업의 파동 형성 단계로 나아가는 과정에서 영향을 주는 다양한 요인들 간 상호작용 현상 파악
  - 신산업 파동 형성 단계 : 촉발요인이 공진화 단계를 거쳐 신산업을 지역에 뿌리내리게 한 과정적 결과의 탐색

[그림 2] 신산업의 지역 뿌리내림에 관한 다계층 모형



자료: Geels(2002)를 토대로 연구진 재작성

- 특히, Geel(2002) 모형의 사회-기술 레짐을 구성하는 요소들을 사회시장, 과학 기술, 지원환경으로 구분하여 신산업 뿌리내림 과정상 발생하는 ‘공진화 개념’을 사례로 확인

<표 4> 공진화 요소(Geels, 2002)의 재구성

| Geels(2002)의 공진화 요소                                                                                                                                                             |   | 본 연구에서의 공진화 요소                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• techno-scientific knowledge</li> <li>• technology</li> </ul>                                                                           | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과학기술(과학지식, 기술지식)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• culture &amp; symbolic meaning</li> <li>• industrial networks &amp; strategic games</li> <li>• markets &amp; user practices</li> </ul> | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회시장(지역여론, 기업활동)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sectoral policy</li> <li>• infrastructure</li> </ul>                                                                                   | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지원환경(지자체 정책)</li> </ul>     |

자료: Geels(2002: 1263)를 토대로 연구진 재작성



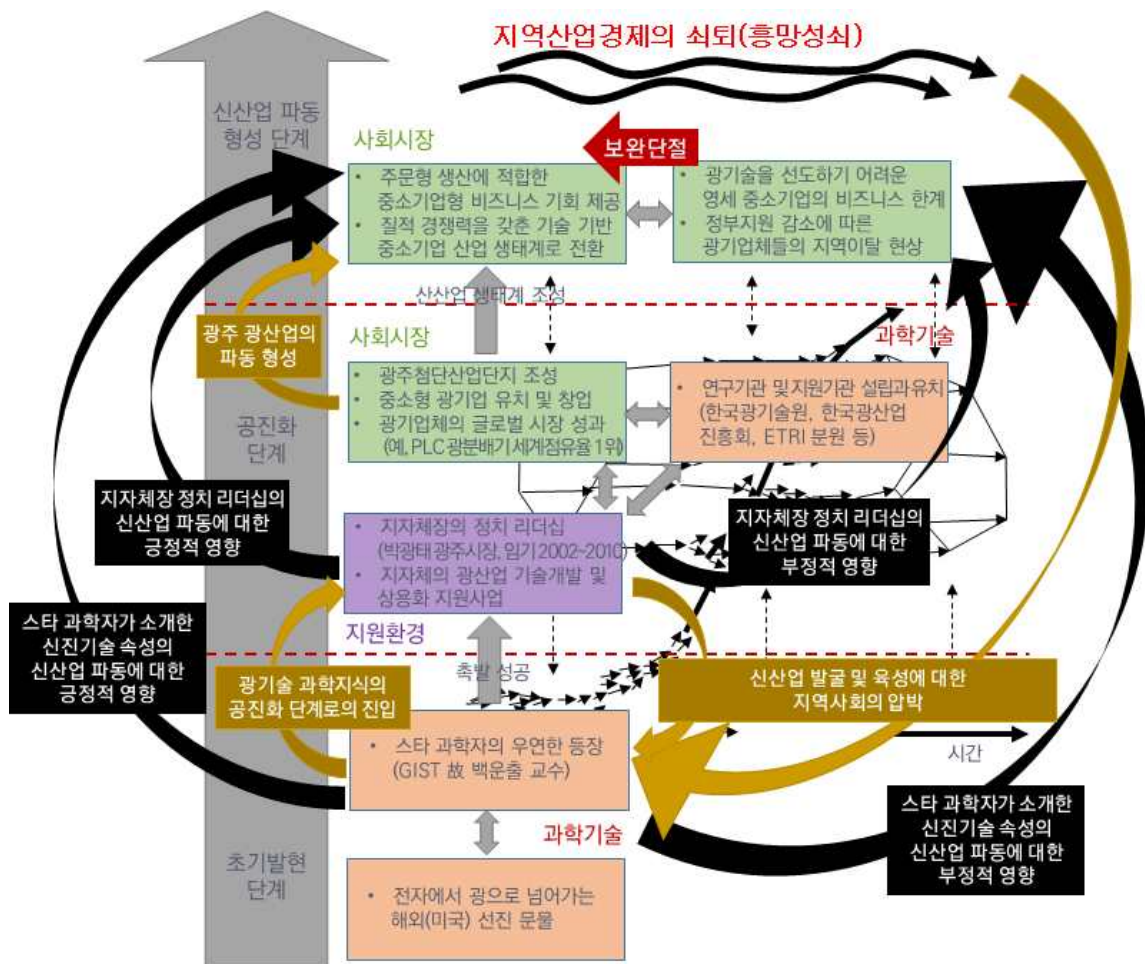
### 3. 신산업의 지역 뿌리내림 진단

#### □ 광주 광산업

- 초기발현 단계 : ‘문익점의 목화씨앗(광기술)’을 들고 온 스타 과학자의 등장
  - 광기술이라는 당시 선진문물을 광주에 처음 소개한 스타 과학자(GIST 故 백운출 교수)의 과학지식에서 시작한 광주 광산업
- 공진화 단계 : 지자체장의 리더십, 산업 인프라 확충 및 성과 창출, 연구기관 및 지원기관 확충, 지자체 정책 강화 간 자기 강화적 상호작용
  - 광기술 기반 지자체장(당시 박광태 광주시장)의 정치 리더십으로 성공한 국비 유치, 지자체의 광산업 기술개발 및 상용화 지원, 광주 첨단산업단지 조성, 중소형 광기업 유치 및 창업, 한국광기술원·한국광산업진흥회·ETRI 분원 등 연구기관·지원기관 설립·유치 간 공진화로 중소기업 중심의 신산업 생태계 조성
  - 텍스트 분석을 활용한 약한 신호(weak signal) 정보 분석 결과, 과학지식과 기술 지식 간(과학기술 부문 내), 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 지역여론(사회시장 부문) 간, 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 지자체 정책(지원 환경 부문) 간, 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 기업활동(사회시장 부문) 간, 지역여론과 기업활동 간(사회시장 부문 내), 지역여론·기업활동(사회시장 부문)과 지자체 정책(지원환경 부문) 간 상호작용 포착
- 신산업 파동 형성 단계 : 스타 과학자의 기여, 중앙정부 주도 신산업 정책, 지자체장 리더십이 만들어 낸 자기 강화 맥락의 쇠퇴와 유지의 혼재
  - 자기 강화 맥락의 유지 : ① 스타 과학자가 제안했던 광기술의 특성상 주문형 생산에 부합하는 중소기업 유치와 창업의 기회 제공 및 ② 중앙정부 주도 신산업 정책에 기반한 지자체장의 정치 리더십이 만들어 낸 경쟁력 있는 기술 기반 중소기업 중심 지역 광산업 생태계로의 자연스러운 전환 성공

- 자기 강화 맥락의 쇠퇴 : 반면, ① 스타 과학자가 제안했던 광기술의 짧은 라이프 사이클 특성에 대응할 수 있는 선도기술 기반 중소형 광기업체의 부족 및 ② 중앙정부 주도 신산업 정책에 기반한 지자체장의 정치 리더십이 만들어 낸 정부 지원 종료 후 기업 이탈 현상 발생 문제에 직면

[그림 3] 광주 광산업의 지역 뿌리내림 과정 종합



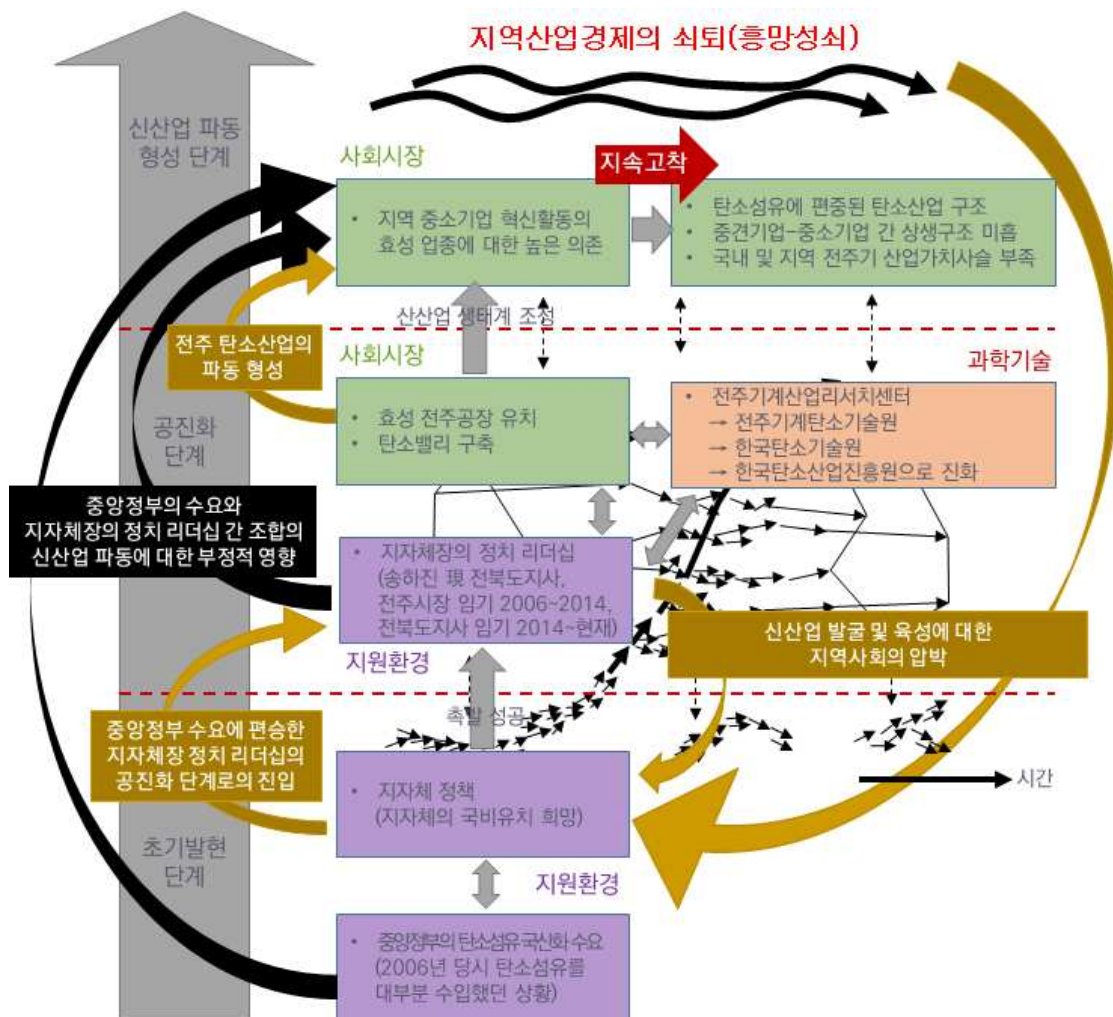
주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함  
 자료: 연구진 작성

## □ 전주 탄소산업

- 초기발현 단계 : 장기적 지자체장 정치 리더십의 시작
  - 2000년대 중반 중앙정부의 탄소섬유 국산화에 대한 수요와 지자체장의 국비 유치 희망 간 조합
- 공진화 단계 : 지자체장의 정치 리더십, 중견기업 및 클러스터, 연구기관 및 전담 기관 간 자기 강화적 상호작용
  - 전주시장(2006~2014) 임기부터 전북도지사(2014~현재) 임기까지 지자체장의 장기적인 정치 리더십에 의한 국비 확보, 효성 전주공장 유치, 탄소밸리 구축, 전주기계산업리서치센터의 전주기계탄소기술원·한국탄소기술원·한국탄소산업진흥원으로 지속 성장 간 공진화를 통해 중견기업(효성) 중심의 신산업 생태계 조성
  - 텍스트 분석에 기반한 약한 신호(weak signal) 정보 분석 결과, 과학지식과 기술 지식 간(과학기술 부문 내), 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 기업활동(사회 시장 부문) 간, 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 지자체 정책(지원환경 부문) 간, 기업활동(사회시장 부문)과 지자체 정책(지원환경 부문) 간 상호작용 존재
    - 광주 광산업과 비교 시, 전주 탄소산업 뿌리내림의 공진화 과정에서 지역여론(사회시장 부문)이 신산업에 특정하여 다른 두 가지 부문(과학기술 부문, 지원 환경 부문)과 상호작용하는 현상이 다소 미미
- 신산업 파동 형성 단계 : ‘확정적인 자기 강화 맥락이 부존한 가운데, 지자체장의 정치 리더십과 중견기업 기반 지역 신산업 육성이 만들어 낸 자기 강화 맥락의 쇠퇴<sup>1)</sup>’
  - 자기 강화 맥락의 쇠퇴 : ① 중견기업 기반 지역 신산업 육성에 따른 중소기업과의 상생구조 미흡, ② 국내·지역 생산가치사슬 부족, ③ 중앙정부 주도 신산업 정책에 기반한 지자체장 리더십의 장기적 영향력이 만들어 낸 탄소섬유에 편중된 탄소산업 구조

1) 소부장 자립화를 위한 정부지원책, 한국탄소산업진흥원의 개원 등 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있는 요인들도 있다. 다만 현 시점에서 소부장 정부지원이 개별 영향요인으로 머물지 아니면 전주 탄소산업의 뿌리내림을 위한 맥락을 생성할지 판단하기 어렵다. 또한 한국탄소산업진흥원의 개원도 최근 발생한 단일 사건으로서 광주 소재 한국광산업진흥회나 한국광기술원의 전례에 비추어볼 때 국비유치 경쟁 등 자생 기능 수준을 가늠하기 어렵기 때문에 전주 탄소산업의 지역 뿌리내림을 위한 자기 강화 맥락을 만들 것으로 예상될 뿐 이를 결론짓기 어렵다.

[그림 4] 전주 탄소산업의 지역 뿌리내림 과정 종합



주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함  
자료: 연구진 작성

#### 4. 분석 결과 종합 : 광주 광산업과 전주 탄소산업의 비교

##### □ 초기발현 단계

- 문익점의 목화씨앗(광주 광산업) v.s. 징기스칸의 천리마(전주 탄소산업)

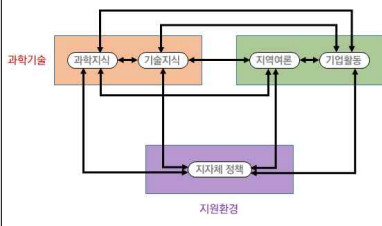
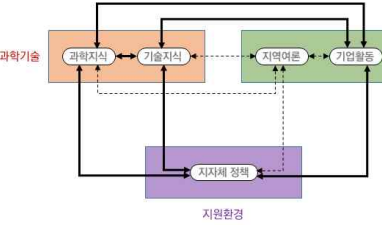
##### □ 공진화 단계

- 미성년 가장(광주 광산업) v.s. 성년 가장(전주 탄소산업)

## □ 신산업 파동 형성 단계

○ 자력갱생(自力更生)(광주 광산업) v.s. 자기세력(藉其勢力)(전주 탄소산업)

〈표 5〉 광주 광산업과 전주 탄소산업 간 지역 뿌리내림 단계별 비교

| 구분           |           | 광주 광산업                                                                                                                                | 전주 탄소산업                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 초기발현 단계      | 특성 정의     | 과학자 리더십<br>(문익점의 목화씨앗)                                                                                                                | 지자체장의 정치 리더십<br>(징기스칸의 천리마)                                                                                                                                                          |
|              | 촉발 요인     | <ul style="list-style-type: none"> <li>당시 선진기술인 광기술을 섭렵한 지역 과학인의 기여</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>중앙정부의 탄소섬유 국산화 수요와 지자체장의 국비 유치 의지 간 결합</li> </ul>                                                                                             |
| 공진화 단계       | 특성 정의     | 중소기업 주도 신산업 생태계<br>(미성년 가장)                                                                                                           | 중견기업 주도 신산업 생태계<br>(성년 가장)                                                                                                                                                           |
|              | 촉진 요인     | <ul style="list-style-type: none"> <li>정치 리더십 기반 국비 유치를 통한 광주첨단산업단지 조성, 광공업 유치 및 창업, 연구기관 및 지원기관 설립 또는 유치, 지자체의 광기술 상용화 지원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>정치 리더십 기반 국비 유치를 통한 탄소밸리 구축, 중견기업 효성 유치, 전주기계산업리서치센터의 전주기계탄소기술원·한국탄소기술원·한국탄소산업진흥원으로의 격상</li> <li>지자체장의 장기적 임기에 따른 탄소산업에 대한 큰 관심 유지</li> </ul> |
|              | 방해 요인     | <ul style="list-style-type: none"> <li>중소기업 적합업종 지정에 따른 LG이노텍의 신산업 생태계 참여 미흡</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>특이사항 없음</li> </ul>                                                                                                                            |
|              | 정보 기반 공진화 |                                                    |                                                                                                  |
| 신산업 파동 형성 단계 | 특성 정의     | 자기 강화 맥락의 쇠퇴-유지 혼재<br>(自力更生: 자력갱생)                                                                                                    | 자기 강화 맥락의 쇠퇴구조 지배 및 확정적 자기 강화 맥락의 유지 구조 부재<br>(藉其勢力: 자기세력)                                                                                                                           |
|              | 당면 현안     | <ul style="list-style-type: none"> <li>광기술을 선도하기 어려운 영세 중소기업의 비즈니스</li> <li>정부지원 감소에 따른 광기업체들의 지역이탈</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>탄소섬유에 편중된 탄소산업 구조</li> <li>중견기업-중소기업 간 상생구조 미흡</li> <li>국내 및 지역 전주기 산업가치사슬 부족</li> </ul>                                                      |

주: 전주 탄소산업의 '정보 기반 공진화' 그림에 표기된 가는 양방향 화살표는 지역여론과 다른 공진화 요소들 간 미약한 상호작용을 의미함

자료: 연구진 작성

## 5. 신산업의 지역 뿌리내림 촉진을 위한 방향

### □ (방향 1) 지역기업 성과의 저변 확대

- 신산업 가치사슬의 규모를 확대함으로써 지역 신산업 생태계 내 기업들이 지금까지 창출하고 축적해 온 과학기술적·산업적 성과의 수확 체증을 실현하는 방향

### □ (방향 2) 신산업의 재다각화 촉진

- 오랫동안 뿌리내려 온 신산업이 쇠퇴하는 것을 방지하고 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 길을 모색하는 방향

### □ (방향 3) 중소기업의 자기혁신 구조 확보

- 지역 신산업의 혁신활동이 대기업 또는 중견기업에 대한 의존을 줄이고 중소기업 스스로 혁신을 도모하기 위한 방향

### □ (방향 4) 지역 주도 기반 마련

- 지자체장이 변경되거나 중앙정부의 지원이 중단되더라도 지역이 해당 신산업의 지속 발전을 가져다줄 수 있는 방향

〈표 6〉 신산업의 지역 뿌리내림 촉진을 위한 방향

| 방향                             | 질문                                                   | 근거 사례                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (방향 1)<br>지역기업 성과의<br>저변 확대    | • 신산업 분야에서 종사하는 기술 기반 중소기업의 성과를 어떻게 저변에 확산시킬 것인가?    | • 광주 : 지역 자산화된 신산업 분야 중소기업 혁신성과의 규모 확대 필요                                                     |
| (방향 2)<br>신산업의 재다각화<br>촉진      | • 이미 형성된 신산업의 지속 성장을 위해 필요한 새로운 목화씨앗을 어떻게 확보할 것인가?   | • 광주 : 중소기업이 선도하기 어려운 선도기술의 확장성 극대화 필요                                                        |
| (방향 3)<br>중소기업의 자기<br>혁신 구조 확보 | • 지역 내 기존 신산업의 업종 전환 또는 중소기업이 자생할 수 있는 방안은 무엇인가?     | • 광주 : 대기업이나 중견기업 없이 조성된 중소기업 중심의 신산업 생태계의 고도화 필요<br>• 전주 : 중견기업의 특정 업종에 종속된 벤더기업들의 혁신 자립화 필요 |
| (방향 4)<br>지역 주도 기반<br>마련       | • 지자체장의 변경과 지역 신산업에 대한 중앙정부 지원 중단에 대비하기 위한 방안은 무엇인가? | • 광주 및 전주 : 주기적 지자체장 교체와 정부 지원사업 기간의 제약에 따른 특정 신산업에 대한 지자체와 정부의 지원 감소의 극복 필요                  |

자료: 연구진 작성

6. 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안

[그림 5] 비전도 : 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안



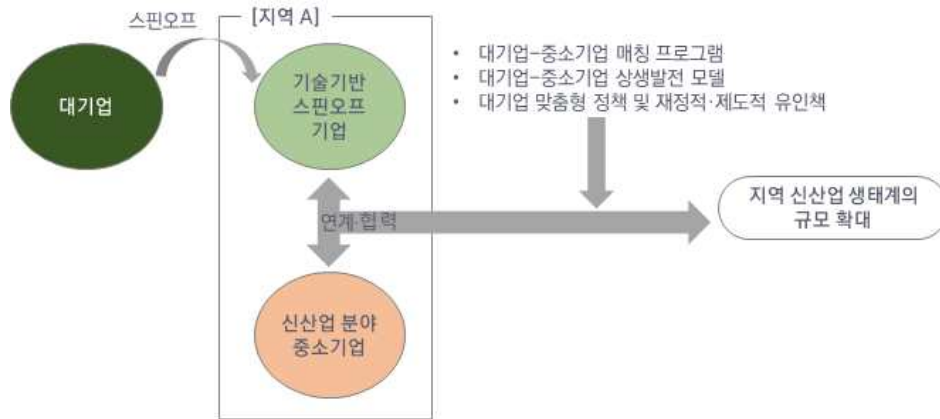
자료: 연구진 작성

□ (방향 1) 지역기업 성과의 저변 확대

- (정책과제 1-1) 지역 외 기술기반 대기업 스피노프 유치 지원
  - 지역 내 경쟁력 있는 신산업 분야 중소기업의 보유자산을 유인책으로 지역 외 관련 대기업의 기술기반 스피노프 기업을 유치함으로써 지역 내 신산업 생태계의 규모 확대
  - 지역 내 중소형 우수기업과 지역 외 대기업 간 매칭 프로그램 마련 및 대기업-중소기업 상생발전 모델 제시와 재정적·제도적 대기업 맞춤형 지원정책 개발 병행



[그림 6] 정책과제 1-1 : 지역 외 기술기반 대기업 스피노프 유치 지원

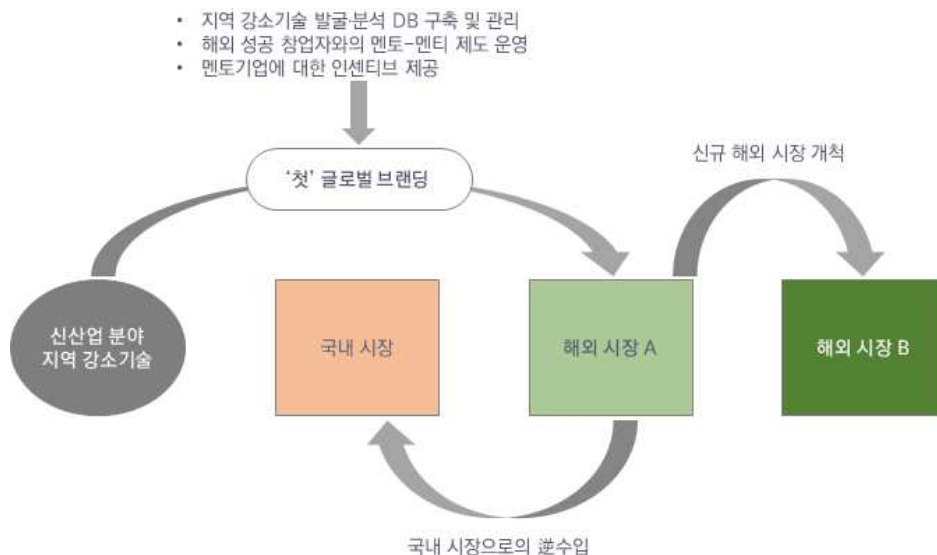


자료: 연구진 작성

○ (정책과제 1-2) (가칭)우리 강소기술 ‘첫’ 글로벌 브랜딩 사업 추진

- 기획 단계에서부터 애초에 해외시장을 겨냥하여 잠재력 있는 지역 중소기업 강소 기술에 대한 전주기 패키지 집중 육성
- 세계화가 가능한 지역 강소기술의 상시 발굴 및 기술수준, BM의 강약점, 글로벌 성공 가능성, 목표시장 정보 등을 담은 전문 DB의 구축·관리
- 해외시장에서 성공한 경험이 있는 한국인 기업가들과의 멘토-멘티 제도 운영 및 멘토기업에 대한 인센티브 제공

[그림 7] 정책과제 1-2 : (가칭)우리 강소기술 ‘첫’ 글로벌 브랜딩 사업 추진



자료: 연구진 작성

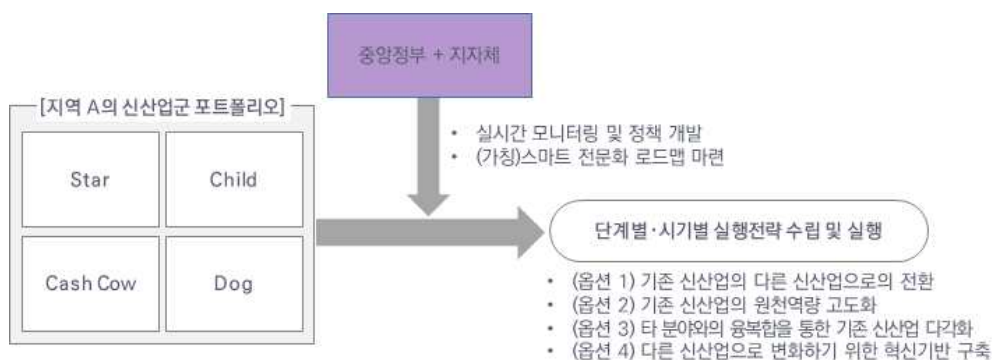


## □ (방향 2) 신산업의 再다각화 촉진

### ○ (정책과제 2-1) 지역 신산업 포트폴리오 국가 모니터링 체계 구축

- 지역의 전통 주력산업과는 별개로 신산업 후보군의 생애주기에 대한 정보 기반 포트폴리오식 모니터링 및 지원정책 발굴
- 효과적인 지역 신산업군 모니터링을 위한 (가칭)‘스마트 전문화 로드맵(Smart Specialization Road Map)’ 마련 및 단계별·시기별 실행전략 수립

[그림 8] 정책과제 2-1 : 지역 신산업 포트폴리오 국가 모니터링 체계 구축

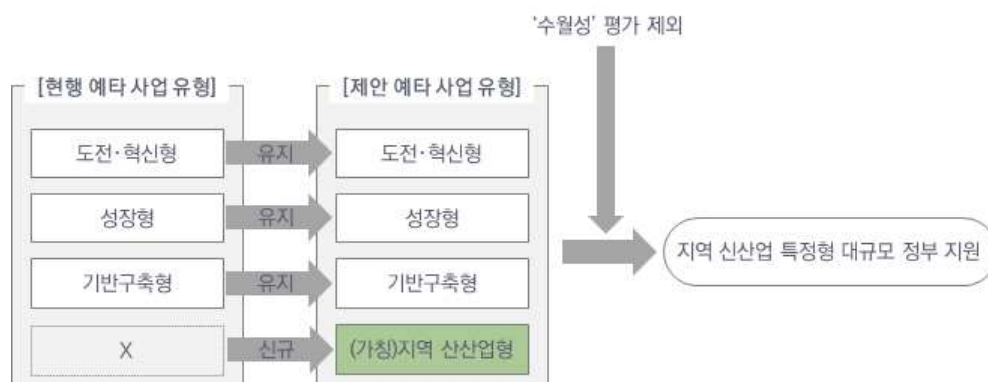


자료: 연구진 작성

### ○ (정책과제 2-2) 지역 신산업 특정형 대규모 정부지원 의사결정 프로세스 도입

- 지역 신산업 대상 예비타당성조사에서의 ‘수월성’ 평가 제외 등 대규모 국비지원 결정 기준 완화 및 절차 간소화
- 예비타당성조사 대상 사업 유형에 ‘(가칭)지역 신산업형’의 신설을 통한 지역 신산업에 특정한 국가연구개발사업 투자 방향 설정

[그림 9] 정책과제 2-2 : 지역 신산업 특정형 대규모 정부지원 의사결정 프로세스 도입

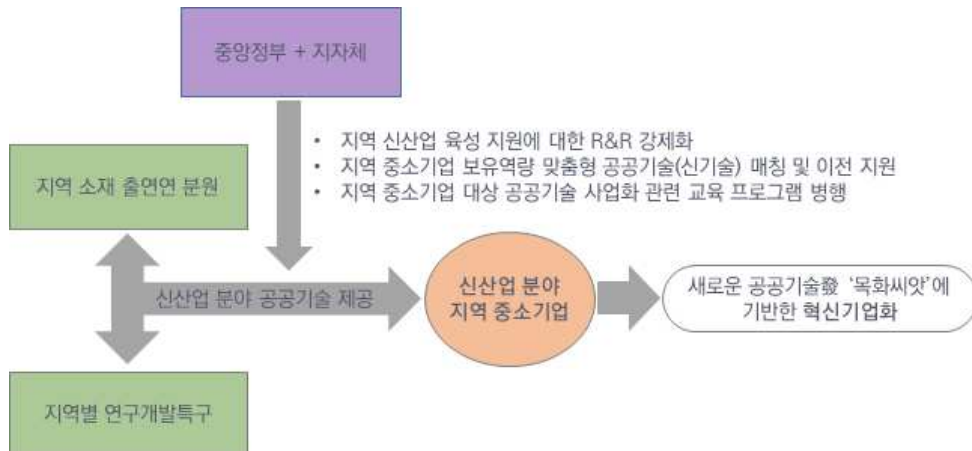


자료: 연구진 작성

### □ (방향 3) 중소기업의 자기혁신 구조 확보

- (정책과제 3-1) 新공공기술 기반 지역 원천기술 R&D·실증 환경 조성
  - 연구개발특구 및 출연연 분원의 지역 신산업 육성 지원 R&D 강제화를 통한 지역 중소기업의 공공기술 기반 신산업 분야 원천기술 확보 및 실증 촉진
  - 지역 중소기업의 보유역량에 부합하는 신산업 분야 공공기술 매칭과 이전 지원 및 지역 중소기업의 공공기술에 대한 인식 제고와 역량 강화를 위한 공공기술 사업화 교육 프로그램 추진

[그림 10] 정책과제 3-1: 新공공기술 기반 중소기업 원천기술 R&D·실증 환경 조성

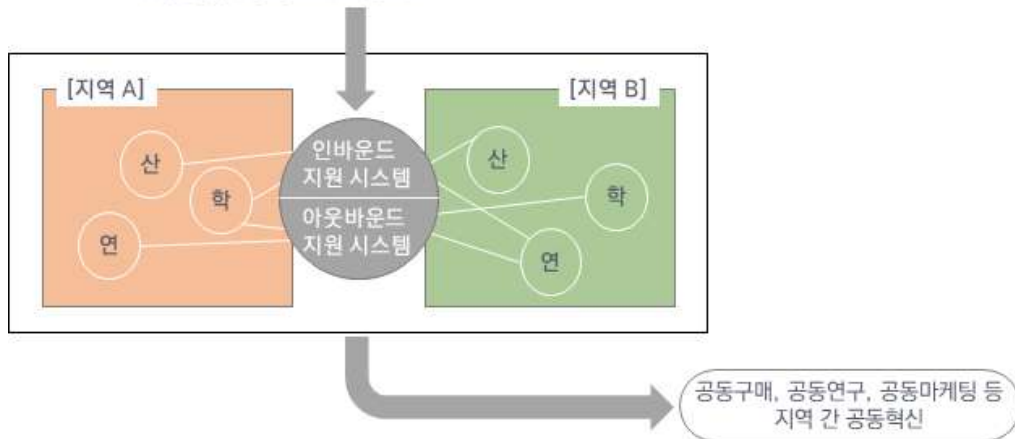


자료: 연구진 작성

- (정책과제 3-2) (가칭)광역형 인 앤 아웃바운드 공동혁신 플랫폼 구축
  - ‘지역 외 → 지역 내’ 협력(인바운드, inbound) 및 ‘지역 내 → 지역 외’ 협력(아웃바운드, outbound) 지원 온·오프라인 시스템 구축을 통한 신산업 분야별 앵커 지역 중심의 광역형 전후방 연관 산학연 협력 유도
  - 광역형 지역 산학연 대표자 협의체에 기반한 혁신리더들의 협력 공감대 형성 및 광역권 신산업 전시회 등을 통한 자발적 지역 내외 거래관계 형성 유도
  - 공동혁신 플랫폼 기능에 광역권 투자, 금융, 유통을 연계시켜 지역 중소기업의 기획, R&D, 생산, 국내외 시장 진출을 포괄하는 패키지형 지원 추진

### [그림 11] 정책과제 3-2 : (가칭)광역형 인앤아웃바운드 공동혁신 플랫폼 구축

- 신산업별 앵커지역 중심의 산학연 대표자 협의체 운영
- 광역권 신산업 전시회
- 투자, 금융, 유통 등 패키지형 지원

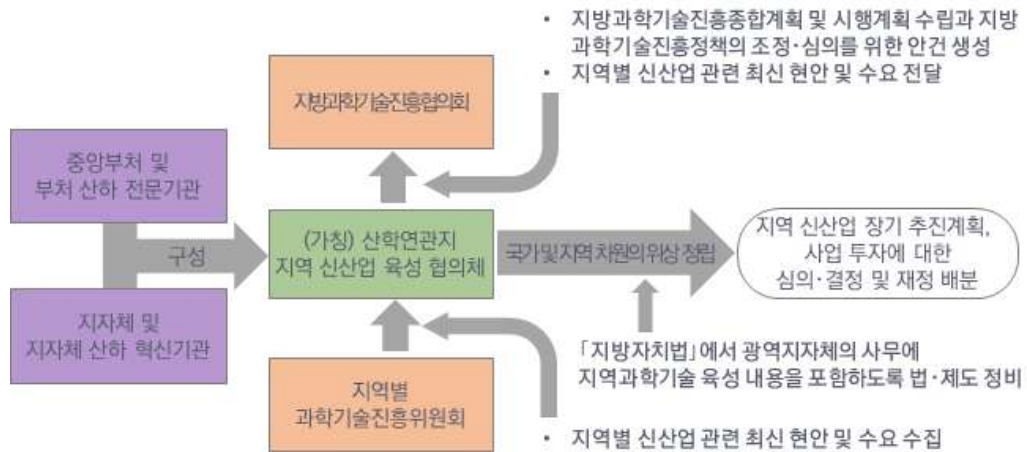


자료: 연구진 작성

#### □ (방향 4) 지역 주도 기반 마련

- (정책과제 4-1) (가칭)산학연관지 지역 신산업 육성 협의체 구성 및 운영
  - 조례 제·개정을 통한 법적 근거를 토대로 신산업 관련 장기 추진계획, 사업 투자 등 주요 사안의 심의·결정과 재정 배분 권한을 가진 (가칭)‘산학연관지 지역 신산업 육성 협의체’의 구성 및 운영
  - 협의체는 국가 차원의 국가과학기술자문회 산하 지방과학기술진흥협의회 및 지역 차원의 시·도별 과학기술진흥위원회와의 공조체제 구축
  - 「지방자치법」에서 광역지자체의 사무에 지역과학기술 육성 내용을 포함시켜 지자체의 지역과학기술 혁신에 대한 공식적인 책임과 의무 부여 병행

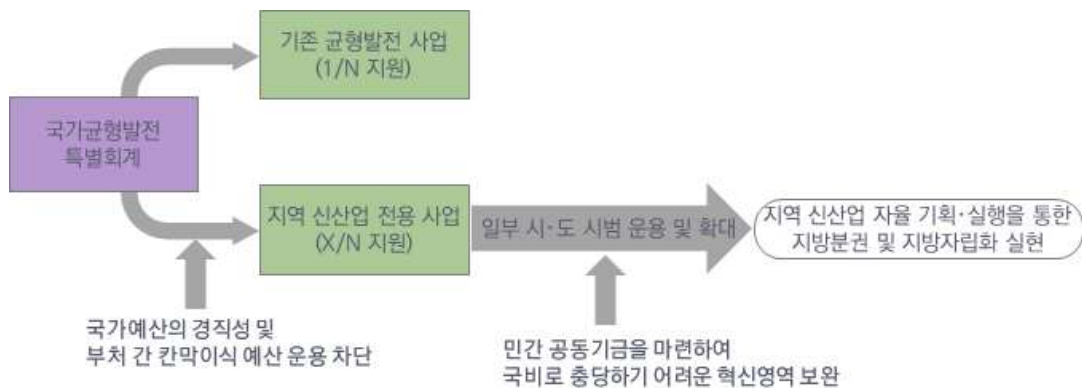
[그림 12] 정책과제 4-1 : (가칭)산학연관지 지역 신산업 육성 협의체 구성 및 운영



자료: 연구진 작성

- (정책과제 4-2) 국가균형발전특별회계 내 지역 신산업 전용 포괄보조금 신설
  - 국가 보조금 중 지출한도 내에서 지자체가 신산업 분야의 사업을 자율적으로 기획·설계할 수 있도록 지역 신산업 전용 포괄보조금 신설
  - 일부 시·도 대상 시범 운용·개선 및 지역 소재 기업, VC, 엑셀러레이터 등의 민간 공동기금으로 재정 자립화 준비 병행

[그림 13] 정책과제 4-2 : 국가균형발전특별회계 내 지역 신산업 전용 포괄보조금 신설



자료: 연구진 작성

# | 제1장 | 서론

## 제1절 연구의 필요성

### 1. 연구배경

지역산업의 위기는 다양한 원인으로 발생할 수 있으나 수출형 산업구조를 갖고 있는 우리나라의 경우 주로 대외환경의 충격에서 기인해 왔다. 압축성장기였던 1970년대 석유파동과 1980년대 급격한 글로벌 산업구조 개편을 시작으로 1990년대 국제통화기금(IMF) 외환위기, 2000년대 글로벌 금융위기, 2010년대 소부장 사태에 이어 최근 2020년대 코로나19 팬데믹으로 지역경제는 실직자 양산, 고용 감소, 지역경제 마비 등을 계속해서 겪어 왔다. 이러한 지역산업 위기의 지속적인 발생은 지역인구 감소와 맞물려 계속해서 고착화되고 있다(한웅규, 2020; 한웅규·김태양, 2020).

지역산업 위기의 원인이 다양한 만큼 그 대응책 역시 다양할 수 있으나 모든 대안의 지향점은 결국 각 지역에 지속가능한 먹거리를 제공할 수 있는 신산업의 발굴과 육성에 있다(한웅규, 2020). 신산업으로의 전환은 환경변화에 취약한 지역산업의 근본적인 체질을 개선하기 위한 노력의 일환으로서, 기존 주력분야에 위기가 왔을 때마다 지금까지 정부가 취해 왔던 단기적인 사후약방문(死後藥方文)식 대응책의 한계를 극복하기 위함이다(한웅규, 2020). 이와 관련하여 신산업 발굴과 육성으로 새로운 부가가치를 창출하고 있는 해외 사례들이 있다. 스페인 Andalusia(조선산업 → 항공산업), 스페인 Bilbao(제철산업 → 관광문화 첨단산업), 오스트리아 Lower Austria(기계 및 건설산업 → 광학 및 의료 기술 기반 KET산업), 폴란드 Silesia(탄광산업 → 재생에너지산업), 스웨덴 Skane(조선산업 → 영상산업), 영국 West Midlands(자동차산업 → 에너지 및 건강산업) 등이 그 예이다(김선배 외, 2016).

신산업은 지역경제 활성화를 넘어서 국가의 미래먹거리 창출을 위한 필수요소이다. 지역과 국가 간 관계는 다계층 혁신시스템 논의와도 관련이 있는데, 국가혁신시스템(national innovation system)은 산업혁신시스템(sectoral innovation system)과

더불어 지역혁신시스템(regional innovation system)으로 구성되어 있다(Chung, 2002; Taufik, 2010). 이러한 관점에서 한 국가는 다수 지역이 모여 이루어진 집합체로서 각 지역의 산업경제 성장은 국부 확충의 근간이며 지역 내 신산업의 성공적인 뿌리내림은 국가의 지속가능한 미래먹거리 창출과 궤를 같이 한다고 볼 수 있다.

[그림 1-1] 지역혁신시스템·산업혁신시스템과 국가혁신시스템의 관계

|      | 지역 A      | 지역 B      | 지역 C      | ... |       |
|------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|
| 산업 1 | ○ □ ◇ ▼ △ | ○ □ ◇ ▼ △ | ○ □ ◇ ▼ △ | ... | SIS-1 |
| 산업 2 | ○ □ ◇ ▼ △ | ○ □ ◇ ▼ △ | ○ □ ◇ ▼ △ | ... | SIS-2 |
| 산업 3 | ○ □ ◇ ▼ △ | ○ □ ◇ ▼ △ | ○ □ ◇ ▼ △ | ... | SIS-3 |
| ⋮    | ⋮         | ⋮         | ⋮         |     | ⋮     |
|      | RIS-A     | RIS-B     | RIS-C     | ... | NIS   |

주: ○ 대학, □ 공공연구기관, ◇ 기업, ▼ 지자체, △ 중앙정부

자료: Chung(2002: 486)을 토대로 연구진 재작성

지금까지 연구계와 정책계는 지역 신산업의 중요성을 인지해 온 만큼 지역 신산업을 발굴하고 육성하기 위한 고민을 해 왔다. 연구계에서는 주로 신산업 창출의 근간인 신기술과 산업의 핵심주체인 기업을 대상으로 논의를 해 왔다(e.g. 김선배 외, 2016; 김윤수 외, 2019; 이연희, 2020; 이원복정우성, 2020; 최봉 외, 2015; 한웅규 외, 2017).

또한 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 중앙부처는 신산업 육성을 위해 다양한 지원사업 추진과 제도 개선을 시도해 왔다. 물리적 측면에서 연구개발특구 및 강소특구(과학기술정책연구원(주)피피에스컴퍼니, 2021), 국가혁신클러스터(산업통상자원부, 2018) 등 신산업 육성을 위한 혁신인프라 지원 정책을 실행해 왔다. 그 외에 지역신산업 선도인력양성(R&D), 공공연구성과기반BIG선도모델(이상 과학기술정보통신부), 조선기자재기업 신재생에너지 업종전환지원, 광역협력권산업육성(R&D), 권역별 신산업육성사업(R&D)(이상 산업통상자원부), 규제자유특구(중소벤처기업부) 등 다양한 소프트웨어적 지원책을 강구해 왔다(각 부처, 각 년도).

지자체 역시 신산업 발굴과 육성을 위해 각종 계획을 수립하고 자체 사업을 추진해 왔다. 예를 들어 최근 전북도청은 신산업과 생태문명의 동반성장을 골자로 하는 ‘제4

차 전북도 종합계획안(2021~2040)’을 발표했으며(연합뉴스, 2021.5.14.), 전남도청은 에너지신산업 상용화 프로젝트를 추진하기로 결정했다(이뉴스투데이, 2021.5.6.). 경남도청의 경우, 지역소재 직업계고등학교를 신산업 분야로 재구조화하는 사업을 착수했다(경남매일신문, 2021.4.28.). 또한 각 지자체는 신산업 육성의 추진 근거를 마련하기 위해 관련 자치법규를 제·개정하고 있다(국가법령정보센터 홈페이지, 최종접속일: 2021.5.14.).

〈표 1-1〉 지역 신산업 관련 자치법규(조례·규칙)의 예시

| 지역 | 자치법규명                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서울 | <ul style="list-style-type: none"> <li>서울특별시 전략산업육성 및 기업지원에 관한 조례</li> <li>서울특별시 전략산업육성 및 기업지원에 관한 조례 시행규칙</li> </ul>                                                      |
| 부산 | <ul style="list-style-type: none"> <li>부산광역시 전략산업 육성에 관한 조례</li> <li>부산광역시 전략산업 육성에 관한 조례 시행규칙</li> </ul>                                                                  |
| 대구 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대구광역시 미래전략과제 발굴 및 육성 조례</li> </ul>                                                                                                  |
| 경기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>경기도 유망중소기업 인증 및 지원 조례</li> <li>경기도 전략산업 육성에 관한 조례</li> </ul>                                                                        |
| 강원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>강원도 전략산업 육성 및 지원 조례</li> </ul>                                                                                                      |
| 충북 | <ul style="list-style-type: none"> <li>충청북도 전략산업 육성 및 과학기술 진흥을 위한 지원 조례 시행규칙</li> <li>충청북도 전략산업 육성 지원 조례</li> <li>옥천군 전략산업 클러스터센터 등 설치 및 운영 조례</li> </ul>                  |
| 충남 | <ul style="list-style-type: none"> <li>충청남도 유망 중소기업 육성 조례</li> <li>아산시 4차 산업혁명 촉진 및 전략산업 육성·지원 조례</li> <li>천안시 기능지구 활성화 및 전략산업 육성·지원에 관한 조례</li> </ul>                     |
| 전북 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전라북도 미래전략과제 발굴 및 육성 조례</li> <li>전주시 신성장산업 육성에 관한 조례</li> <li>임실군 지역전략식품산업육성 농촌융복합시설 운영 및 관리에 관한 조례</li> </ul>                       |
| 전남 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전라남도 전략산업 육성 지원 조례</li> <li>영광군 전략산업 육성 및 지원 조례</li> <li>영광군 전략산업 육성 및 지원 조례 시행규칙</li> <li>여수시 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성·지원 조례</li> </ul> |
| 경남 | <ul style="list-style-type: none"> <li>경상남도 전략산업 육성에 관한 조례</li> </ul>                                                                                                      |
| 제주 | <ul style="list-style-type: none"> <li>제주특별자치도 전략산업 육성 및 지원에 관한 조례</li> </ul>                                                                                              |

주: 검색절차 - 국가법령정보센터 홈페이지 > 자치법규 > 검색어 '신산업', '신성장', '미래전략', '유망', '전략산업' 입력  
 자료: 국가법령정보센터 홈페이지(최종접속일: 2021.5.14.)

## 2. 문제의식

정책연구자, 중앙부처, 지자체의 많은 노력에도 왜 지역의 신산업 육성이 제대로 이루어지지 않고 있는 것일까? 중앙정부, 지방자치단체, 기획조정 기구, 관리 기구, 클러스터, 기술지원 기관, 경영지원 기관, 인프라 지원 시설, 기업 등 지역혁신시스템의 각종 부문을 갖추고 있음에도 눈에 띄는 신산업 육성 성과를 내고 있지 못하고 있는 것일까?

이는 지금까지 지역 신산업에 대한 정부의 개입이 행태주의(behavioralism)에 고착되어 있기 때문이라 할 수 있다. 행태주의란 경험에 입각하여 이슈를 체계적으로 관찰함으로써 객관적 증거를 수집하고 문제를 바라보는 관점을 일컫는다(Simon, 1976; 서울대학교 교육연구소, 1995)<sup>2)</sup>. 행태주의는 문제를 관찰 가능한 외면적 행태에 초점을 두고 있어 표면화된 이슈에 직접 개입함으로써 해당 문제를 해결할 수 있다는 시각을 견지한다. 따라서 행태주의는 관찰 가능한 행태 이면에 숨어 있는 비정형적 상황과 근거의 의미를 파악하지 못하고 문제의 본질보다는 눈에 보이는 현안에 집착하는 한계를 갖고 있다(von Mises, 2018).

혁신시스템 관점은 다양한 주체들이 각자의 역할을 하고 상호작용하는 복잡하고 진화적인 과정으로서의 혁신을 내포한다(Bleda and del Río, 2013). 복잡성은 한 시스템 속에 있는 부분 시스템 또는 수많은 요소들 간 밀접한 연결성과 비선형적이고 역동적인 기능성의 산물이다(Milling, 2002). 따라서 복잡성은 모든 혁신 관련 과정에 영향을 주기 때문에 총체적인(holistic) 운영을 필요로 한다(Fonseca, 2002). 그럼에도 행태주의에 바탕을 둔 기존의 정책기조는 부분 시스템이 하나의 거대 시스템을 이루고 모든 부분 시스템들이 상호 영향구조하에서 거대 시스템을 복잡하고 불확실하게 만든다는 ‘시스템의 복잡성(system complexity)’을 충분히 고려하고 있지 않다. 요컨대, 앞서 언급했던 정부의 지원책은 가시적인 ‘구슬’ 찾기에 치중한 나머지 정부 사업이 지역 신산업 이슈를 근본적으로 다루지 못한다고 할 수 있다.

2) 마케팅 이론에서는 행태주의 관점에서 소비자의 드러나는 행동에 맞추어 마케팅 전략을 실행하는 것을 제시한다(이징호, 2013).



본 연구에서는 행태주의의 한계를 극복하고자 비실증적인 후기행태주의(post-behaviorism, Easton, 1969; Kirn, 1977)를 차용하여 문제의 원인을 제거하는 ‘구슬 찾기’보다는 구슬을 꿰어 ‘보배’로 만드는 숨겨진 맥락에 초점을 둔다. 즉, 지역 신산업 육성을 촉진하는 개별 결정요인을 발굴하는 데서 탈피하여, 각 요인이 어떠한 맥락에서 긍정적 또는 부정적 요인으로 발현되고 지역(산업)혁신시스템 내에서 각 요인이 어떻게 동태적으로 상호작용을 통해 특정 산업이 특정 지역에 신산업으로 인지되고 자리 잡는지를 살펴본다.

<표 1-2> 본 연구의 관점

|      | 기존                | 본 연구                     |
|------|-------------------|--------------------------|
| 기본철학 | 행태주의(behaviorism) | 후기행태주의(post-behaviorism) |
| 관찰영역 | 표면적 이슈            | 내면적 이슈                   |
| 문제범위 | 개별 문제             | 맥락                       |
| 관찰현상 | 스냅샷               | 동영상                      |

자료: 연구진 작성

3. 연구질문 및 목적

앞서 설명한 배경하에서 본 연구에서는 다음 두 가지 질문에 대한 답을 찾아가고자 한다.

<표 1-3> 연구질문

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 신산업의 지역 뿌리내림 경로를 만들어 내는 맥락적 특성은 무엇인가?</li><li>• 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정책방안은 무엇인가?</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자료: 연구진 작성

첫째, (연구질문 1) 신산업의 지역 뿌리내림 경로를 만들어 내는 맥락적 특성은 무엇인가? 신산업은 어느 한 시점에 특정 지역에서 갑자기 등장하지 않으며, 시간의 흐름 속에서 점차 출현하는 과정을 거친다. 각 지역의 혁신시스템은 고유의 역사성을 갖고 있으며(Edquist, 1994) 이는 자원 접근성 및 연구개발 역량(Feldman, 1994),

기업 활동 및 네트워크(Giuliani and Bell, 2005), 산업구조(Boschma and Iammarino, 2009), 지식 흐름 및 시너지 활동(Herstad and Brekke, 2012) 등 다양한 측면에서 다른 지역과 차별화된 조건들을 형성한다. 결국 각 지역의 역사성은 지역별로 ‘맥락적 특정성(context specificity)’을 만들어 내며(Doloreux and Parto, 2004) 때로는 지역혁신의 성패를 결정하기도 한다(Edquist, 1997). 이러한 관점에서 본 연구에서는 특정 신산업이 특정 지역에 출현하여 자리 잡아가는 과정에 존재하는 개별 요소보다는 맥락을 탐색하는 데 초점을 둔다.

둘째, (연구질문 2) 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정책방안은 무엇인가? 본 연구에서는 단순히 성공요인을 발굴하거나 성공요인을 촉진하기 위한 정부 대응책을 제시하는 것이 아니라, 신산업이 지역에서 출현하여 현재까지 자리 잡아 온 과정에 내재된 촉발요인, 촉진요인, 방해요인 간 상호 관계성에 기초하여 만들어진 맥락을 토대로 지역의 성공적인 신산업 뿌리내림 촉진 방안을 제시하고자 한다. 물론 각 지역은 개별의 고유 특성을 갖고 있기 때문에 각 지역에 부합하는 정책 초점이 다를 수 있다(Tödtling and Trippel, 2005). 본 연구에서 다루고자 하는 지역은 광주(광산업)와 전주(탄소산업)를 포함한 두 곳에 불과하기에 연구수행을 통해 도출할 정책방안을 일반화하기는 어렵다. 다만 두 번째 질문에 대한 해답을 찾는 데 있어서 다른 지역에서도 맞닥뜨릴 수 있는 신산업 뿌리내림 경로상 맥락적 특성을 고려하여 정책방안을 마련하고자 한다.

본 연구의 목적은 앞서 살펴본 두 가지 연구질문에 대한 답을 찾아감으로써 신산업의 지역 뿌리내림 맥락에서 포착된 지역 신산업 육성의 한계를 극복하기 위한 정책대안을 모색하는 것이다. 이 목적을 달성하기 위해 ① 신산업의 지역 뿌리내림 경로를 만들어 내는 맥락적 특성을 규명한 후, ② 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정부의 역할과 정책대안을 제시한다.

#### <표 1-4> 연구목적 및 세부목표

- 
- (연구목적) 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 맥락적 특성 발견 및 정책대안 모색
    - 신산업의 지역 뿌리내림 경로를 만들어 내는 맥락적 특성 규명
    - 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정부의 역할과 정책대안 제시
- 

자료: 연구진 작성

제2절 연구내용 및 방법

1. 주요 내용

본 연구에서 사용하고자 하는 주요용어는 ① 신산업(new industry), ② 지역(region), ③ 뿌리내림(embeddedness), ④ 맥락(context)이다.

<표 1-5> 주요용어의 조작적 정의

| 주요용어               | 조작적 정의                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 신산업(new industry)  | 특정 지역에 새로운 미래먹거리로 태동하는 산업                   |
| 지역(region)         | 행정구역상 시도 단위에 해당하는 지리적 범위                    |
| 뿌리내림(embeddedness) | 특정 산업이 특정 지역에서 자리 잡아가는 과정                   |
| 맥락(context)        | 신산업이 지역에 뿌리내리는 경로를 만들어 내는 지역 내외 조건 간 조합의 결과 |

자료: 연구진 작성

첫째, ‘신산업’은 신성장동력산업, 미래전략산업, 전략산업, 미래유망산업, 미래산업 등 다양한 용어들과 대동소이한 의미로 혼용되는 경향이 있다(e.g. 한웅규 외, 2017). 또한 지역마다 정의하는 신산업 관련 표현의 구체성이 상이하며 산업분류체계에 존재하지 않는 표현을 사용하기도 하고 제품명 또는 기술명에 해당하는 분야를 산업으로 규정하기도 한다. 이처럼 신산업과 다양한 유사어 간 명확한 구분을 위한 기준과 정의가 존재하지 않으며 정도의 차이는 있으나 ‘특정 지역에서의 새로움’이라는 가치를 동일하게 적용할 수 있다. 특정 신산업을 지칭하는 용어들은 기존에 어디에선가 사용되어 왔기 때문에 ‘새로움’이 없다고 판단하기보다는 해당 용어를 ‘특정 지역’에서 ‘새로운’ 미래먹거리로 여기는 인식이 투영된 영역으로 이해할 필요가 있다. 가령 A 지역에 이미 C 산업이 존재하고 있으나 B 지역에 새로운 것이라면 C 산업은 B 지역의 신산업으로 여겨질 수 있다는 것이다. 따라서 본 연구에서는 신산업을 ‘특정 지역에 새로운 미래먹거리로 태동하는 산업’이라 정의하고자 한다.

&lt;표 1-6&gt; 지역단위 신산업 관련 유사용어와 제시 분야의 예시

| 유사용어    | 지역 | 제시 분야                                                           |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 신성장동력산업 | 서울 | 비즈니스 서비스, 금융, 관광-컨벤션, IT융합, Bio 메디컬, 녹색, 디지털 콘텐츠, 디자인 패션        |
| 미래전략산업  | 인천 | 항공, 첨단자동차, 로봇, 바이오, 물류, 관광, 뷰티, 녹색기후금융                          |
| 미래유망산업  | 울산 | 자동차, 조선해양, 정밀화학, 신소재, 에너지, 환경, ICT, 나노, 생산자 서비스, 물류, 관광, 문화     |
| 미래산업    | 광주 | 미래그린 자동차, 광전자 기반 스마트홈, 스마트 에너지, 미래디자인 융합, 고부가가치 농생명, 글로벌 창의문화관광 |

자료: 한웅규 외(2017: 21-23)를 토대로 연구진 재작성

둘째, ‘지역’은 크게 원활한 행정을 위한 ‘행정적 구분’과 강, 산 등 지형을 토대로 다른 지역과 분리하는 ‘지리적 구분’으로 나뉜다. 이 중에 정부는 ‘행정적 구분’을 중심으로 행정 효율성을 향상하고 생활권에 행정 범위가 부합하도록 지역 단위를 수차례 개편해 왔다. 제도적으로는 행정구역을 17개 시도뿐만 아니라 226개 시군구, 3,482개 읍면동으로 더 구체적으로 나눌 수 있다. 하지만 통상적으로 지역 단위의 재정(e.g. 지방재정365 홈페이지, 최종접속일 2021. 4. 29.), 과학기술(e.g. 과학기술정보통신부, 2020), 인구(e.g. 국토교통부국토지리정보원, 2019) 등 다양한 현황을 파악하기 위해 17개의 시도 단위 구분을 활용한다. 지역 산업정책 역시 주로 17개 시도 단위를 중심으로 이루어지는 행정 관행에 근거한다. 이에 따라 본 연구에서는 ‘지역’을 ‘행정구역상 시도 단위에 해당하는 지리적 범위’로 정의하여 사용한다.

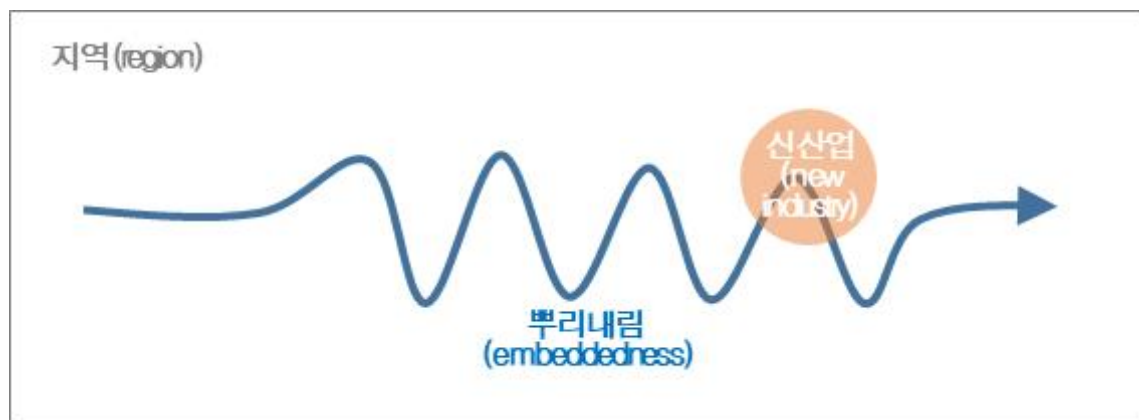
&lt;표 1-7&gt; 우리나라의 행정적 구분에 따른 17개 시·도

| 구분   |          | 지역                             |
|------|----------|--------------------------------|
| 시(8) | 특별시(1)   | 서울                             |
|      | 광역시(6)   | 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산         |
|      | 특별자치시(1) | 세종                             |
| 도(9) | 도(8)     | 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남 |
|      | 특별자치도(1) | 제주                             |

자료: 통계분류포털 홈페이지(최종접속일: 2021.4.29.)

셋째, ‘뿌리내림’의 사전적 의미는 ‘근기(根基)나 근원체가 발달하여 그 끝이 뿌리의 표피를 뚫고 외부로 드러난 상태’로 자리매김, 안착(安着), 착근(着根) 등의 용어로 활용되기도 하며 영어식 표현으로는 embeddedness가 있다. 뿌리내림은 사회적 의미로 어떠한 대상이 한 장소 또는 구성원들의 인식 속에 어느 정도 고정된 위치를 차지하는 현상을 일컫는다(우리말샘 홈페이지, 최종접속일: 2021.4.6.). 본 연구에서는 이 용어의 사회적 개념에 기초하여 ‘뿌리내림’을 ‘특정 산업이 특정 지역에서 자리 잡아가는 과정’으로 정의한다.

[그림 1-2] 과정으로서의 신산업 지역 뿌리내림



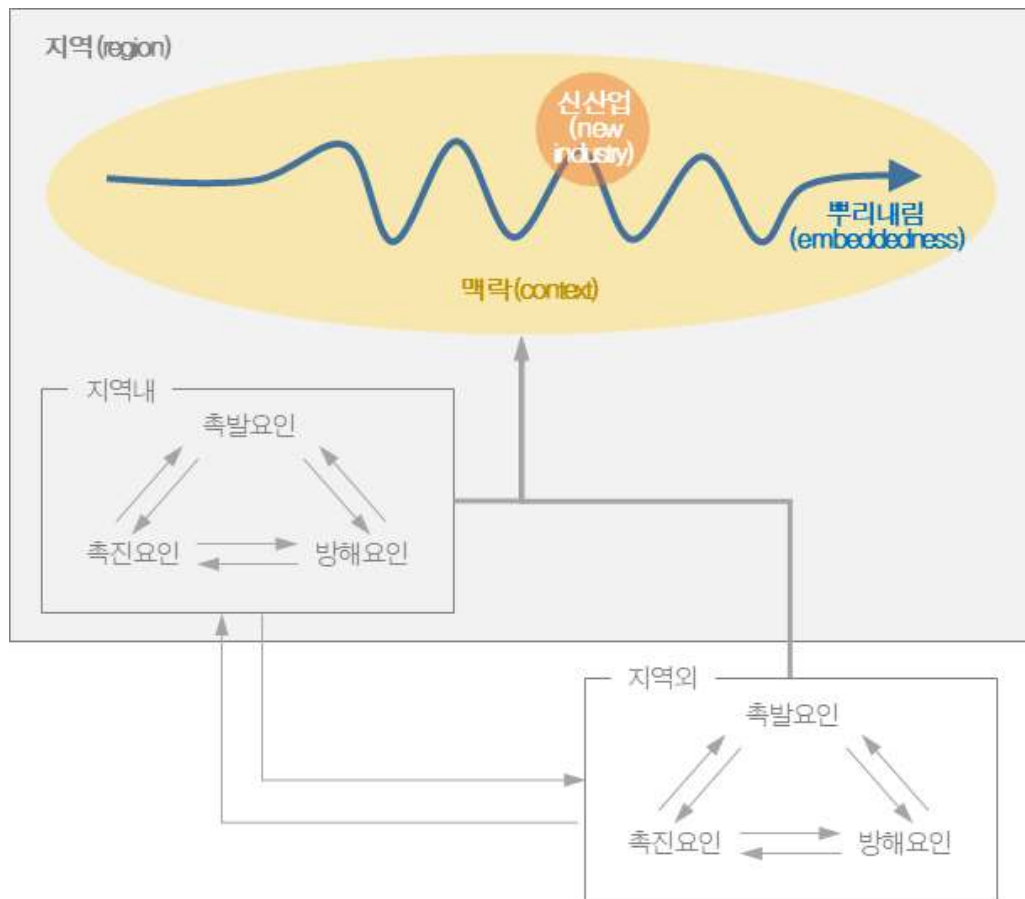
자료: 연구진 작성

넷째, ‘맥락’은 ‘신산업이 지역에 뿌리내리는 경로를 만들어 내는 지역 내외 조건 간 조합의 결과’로서, 본 연구에서는 지역 내외의 다양한 촉발요인, 촉진요인, 방해요인이 상호작용하여 만들어 낸 시스템으로 간주한다. 여기서 촉발요인은 신산업의 최초 태동을 이끌어 낸 요인을 일컫고, 촉진요인은 촉발요인의 긍정적인 영향력을 제고하는 요인을 의미하며, 방해요인은 촉발요인과 촉진요인의 긍정적인 영향력을 억누르는 요인을 말한다. 반대로 촉진요인은 방해요인의 부정적인 영향력을 약화하는 작용을 한다.

다음 그림은 앞서 설명한 주요용어들의 정의를 개념화한 것으로서, 현실적으로 ‘신산업이 한 지역에 뿌리내렸다’ 또는 ‘뿌리내리지 않았다’라는 식의 완결형 해석은 불가능하다. 따라서 본 연구에서는 ‘신산업의 지역 뿌리내림’을 ‘지역 내외 촉발요인, 촉진요인, 방해요인들이 상호작용하여 특정 지역(사도)에 특정 산업이 미래먹거리로 자

리 잡아가는 과정적 현상'이라 정의한다. 이 조작적 정의와 연계하여 본 연구에서는 촉발요인, 촉진요인, 방해요인 간 상호작용이 형성하는 신산업의 지역 뿌리내림 맥락을 규명함으로써 지역 차원에서 신산업이 성공적으로 뿌리내리기 위한 정책대안을 마련하고자 한다.

[그림 1-3] 신산업의 지역 뿌리내림 개념도



자료: 연구진 작성

## 2. 연구대상 지역 및 신산업

본 연구에서는 광주 광산업과 전주 탄소산업을 연구대상으로 한다. 광주 광산업은 전주 탄소산업과 더불어 기존의 지역산업 구조에 대한 경로의존성에서 벗어나 ‘새로움’을 추구한 대표적인 사례로 인식되고 있어 비연관 다각화(박경, 2019)를 통한 신산업 창출의 가능성을 보여줄 수 있는 연구 사례일 것으로 판단된다. 1998년 원주 의료기기 창업보육센터 개소로 시작한 원주 의료기기 산업(원주의료기기테크노밸리 홈페이지, 최종접속일: 2021.4.29.)과 비교할 때, 전주 탄소산업(전북일보, 2020.5.31.)은 2006년이 되어서야 신산업으로 지정·육성되어 정책연구 대상으로서의 신규성은 크다고 할 수 있다. 또한 전주 탄소산업은 2020년 10월 28일 정부의 탄소중립 선언(대한민국 정책브리핑, 2020.12.21.) 등 국가 차원의 공격적인 신성장동력화 정책에 따라 광주 광산업과 함께 지역산업의 국가산업화 과정을 탐색할 수 있는 정책적 시의성을 보이고 있다.

[그림 1-4] 연구대상 지역 및 신산업

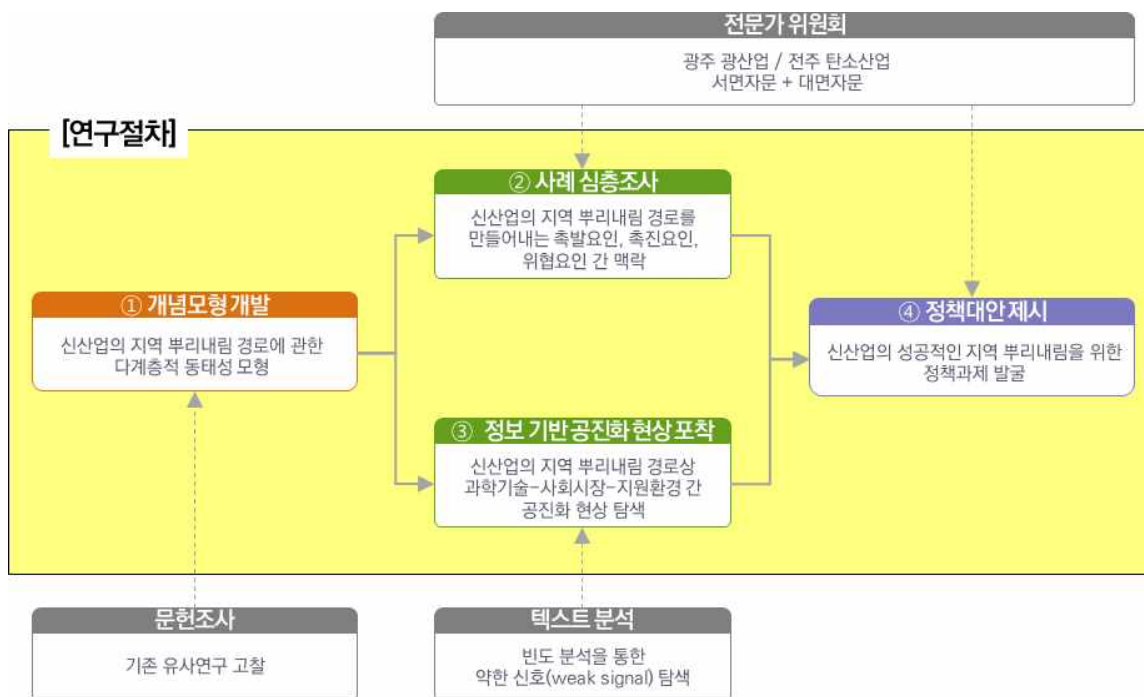


자료: 연구진 작성

### 3. 추진절차 및 방법

본 연구의 목적 달성을 위해 ① 개념모형 개발, ② 사례 심층조사, ③ 정보 기반 공진화 현상 포착, ④ 정책대안 제시의 네 가지 활동을 순차 또는 동시 수행한다.

[그림 1-5] 연구절차 및 분석기법



자료: 연구진 작성

① 개념모형 개발. 신산업의 지역 뿌리내림 경로를 설명하는 연구모형을 개발하기 위해 Geels(2002)의 ‘The multi-level perspective’ 이론을 제한적으로 차용한다. 이 모형은 ② 사례 심층조사와 ③ 정보 기반 공진화 현상 포착 활동을 할 때 특정 분야가 특정 지역에 신산업으로 자리매김하는 맥락적 과정을 탐색하기 위한 틀을 제공한다.

② 사례 심층조사. 광주 광산업과 전주 탄소산업의 이해관계자로 구성된 전문가 위원회를 운영한다. 위원회의 전문가 의견을 종합하여 신산업의 지역 뿌리내림 경로와 이를 둘러싼 맥락을 만들어 내는 촉발요인, 촉진요인, 방해요인을 발굴하고 요인 간 영향구조를 파악한다. 신산업의 지역 뿌리내림에 대한 균형 잡힌 시각을 확보하기 위해 산학연관으로 위원회를 구성하며, 본 연구목적 달성의 효율성과 효과성을 제고하



기 위해 서면자문과 대면자문을 병행하며 필요에 따라 전문가 위원회의 규모와 구성원을 유연하게 변경한다.

③ 정보 기반 공진화 현상 포착. 신산업 뿌리내림 현상을 만들어 내는 과학기술(과학지식, 기술지식), 사회시장(지역여론, 기업활동), 지원환경(지자체 정책) 관련 약한 신호(weak signal) 정보의 변화 양상을 파악하기 위해 텍스트 분석기법(text analysis)을 활용한다. 본 연구에서 텍스트 분석은 지역별 신산업 뿌리내림 현상의 전반적인 시기의 흐름에 따라 나타나는 키워드의 개략적 경향을 살펴봄으로써 지역별 신산업 전문가 위원회를 운영한 정성분석 결과를 보완하기 위해 활용한다.

④ 정책대안 제시. 본 연구의 개념모형을 토대로 수행한 ② 사례 심층조사와 ③ 정보 기반 공진화 현상 포착 결과에 기초하여 광주 광산업과 전주 탄소산업 위원회의 의견을 수렴한 후 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정부의 역할을 규정하고 정책대안을 제시한다. 이때 위원회 중심의 지역수요에 기초하되 지역의 단순 민원해결형 또는 일방적인 중앙정부 지원 요구형 정책에서 탈피하기 위해 중앙부처 공무원, 중앙기관 연구자, 타 지역 전문가 등 광주와 전주 지역 외 전문가 활용도 병행한다. 또한 정책제언의 현장성과 실행력을 제고하기 위해 정책과제 개요 형태로 정책대안을 구체화하여 제시한다.

### 제3절 보고서 구성

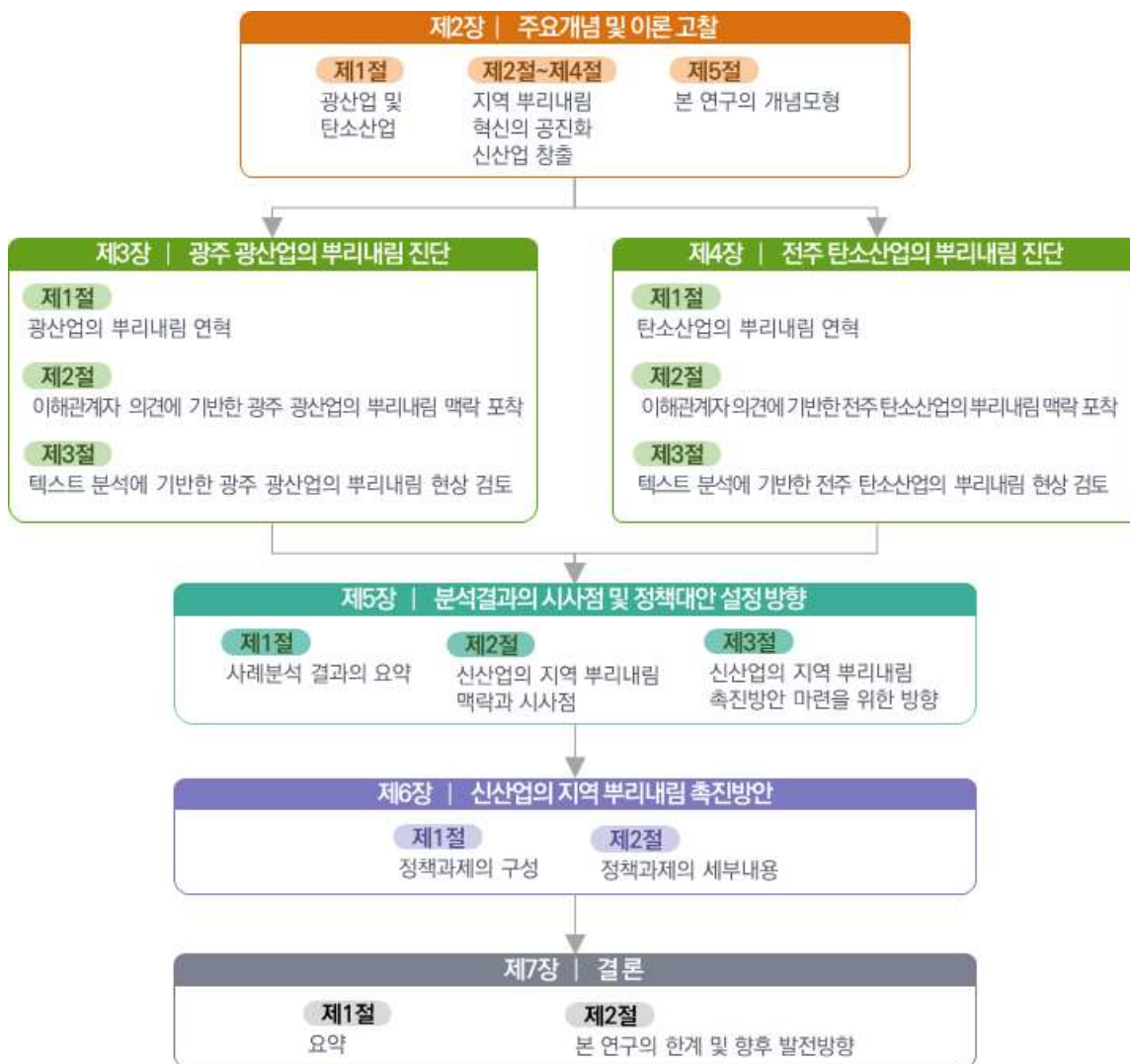
본 보고서는 다음과 같이 일곱 장(chapter)으로 구성된다. 1장의 서론에 이어 2장에서는 광산업과 탄소산업의 개념, 범주, 현황을 살펴보고, 본 연구의 핵심개념인 지역 뿌리내림, 혁신의 공진화, 신산업 창출을 중심으로 기존 연구를 고찰하여 본 연구의 개념모형을 소개한다.

3장과 4장에서는 광주 광산업과 전주 탄소산업의 지역 뿌리내림 현상을 진단한다. 각 지역 신산업의 연혁을 살펴보고, 전문가 위원회에 기반한 사례 심층조사를 통해 지역 뿌리내림 맥락을 파악함과 동시에 텍스트 분석을 활용하여 사례 심층조사 결과가 정보적으로도 궤를 같이 하는지를 확인한다.

5장에서는 ① 3/4장의 분석결과를 토대로 광주 광산업과 전주 탄소산업의 뿌리내림 과정에서 나타난 현재의 한계와 이를 만들어 낸 맥락적 원인을 발굴하고, ② 지속 가능한 지역 신산업의 발전 측면에서 각 사례를 반면교사(反面敎師)로 삼아 다른 지역들이 신산업을 성공적으로 뿌리내리기 위한 개선방향을 설정한다.

6장에서는 5장에서 도출한 신산업 지역 뿌리내림의 맥락적 특성과 개선방향에 기초하여 비전을 실현할 수 있는 정책과제의 개요를 제시한다. 마지막으로 7장에서는 본 연구의 주요 결과를 요약하고 한계와 향후 발전방향을 서술한다.

[그림 1-6] 보고서 구성



자료: 연구진 작성

## | 제2장 | 주요개념 및 이론 고찰

### 제1절 광산업 및 탄소산업

#### 1. 광산업

광산업이란 파동성, 입자성, 에너지 고출력성, 물질과의 상호작용, 직진 및 굴절 등 빛의 고유한 성질을 활용해 첨단기술 제품을 생산·판매하는 산업으로 빛을 생성, 제어, 활용하는 것과 관련한 소자, 기기, 시스템 산업을 통칭하는 지식기반 산업이다(신용진, 2015). 광산업은 빛을 입자로 취급하는 광자(photon)의 속성을 이용하기 때문에 포토닉스(photonics, 광자기술) 산업이라 일컫기도 한다. 자연광을 포함해 여러 가지 성질의 빛을 만들어서 조절하여 이용하는 것이 핵심인 광산업은 20세기 중반까지 자연광을 제어하는 렌즈, 카메라, 망원경, 현미경 등 광학기기 분야를 중심으로 발전했으나, 미국에서 레이저를 발명했던 1960년대를 계기로 광산업은 광전자, 초정밀 계측, 의료기기 등으로 영역을 확장했다. 이후 세기와 파장대가 유연한 반도체 레이저, LED 등 광원이 개발되고 광원의 특성에 부합하는 응용분야로 확장되면서 광산업은 빠른 속도로 발전했다(광산업통계시스템 홈페이지a, 최종접속일: 2021.6.15.).

광산업은 빛의 성질을 응용하는 모든 분야에 적용될 수 있기 때문에 그 범위는 물리학, 화학, 전자공학, 기계공학, 재료공학 등 많은 학문 분야에서 광소재, 광소자, 광시스템, 광응용과 같은 광기술을 접목시킬 수 있는 모든 산업분야를 포함한다(신용진, 2015). 광산업은 주로 첨단제품들로 구성되어 있기 때문에 한국표준산업분류상 별도로 마련되어 있지 않으나, 일반적으로 광산업은 한국광산업진흥회에서 2000년도에 만든 분류표를 따라 광통신, 광원 및 광전소자, 광정밀기기, 광소재, 광정보기기, 광학기기로 구분되어 왔다(광산업통계시스템 홈페이지b, 최종접속일: 2021.6.16.).

&lt;표 2-1&gt; 광산업 분류표

| 대분류        | 중분류        | 해당품목(일부)                         |
|------------|------------|----------------------------------|
| 광통신        | 광통신시스템     | WDM전송장치, PON, 송수신장치, 분배장치 등      |
|            | 광통신부품      | 수발광소자, isolator, OEIC, SMF 등     |
| 광원 및 광전 소자 | 광원         | blue-LED, short arc램프, 유기EL-램프 등 |
|            | 광전 변환기     | 자외선광 검출기, 산업용 태양전지, PMT 등        |
| 광정밀기기      | 레이저 기기     | 치과용 레이저기기, 용접용 레이저기기, 기체레이저 등    |
|            | 광계측 및 센서기기 | 혈당센서, 파면 측정기 등                   |
| 광소재        | 광재료        | 레이저용 유리, 자성광학결정 등                |
|            | 광소재 부품품    | 대구경광섬유, 비구면 렌즈 등                 |
| 광정보기기      | 광정보 입출력기기  | 광디스크 장치, 기록가능 디스크장치 등            |
|            | 광정보저장매체    | 광디스크, CD-ROM 등                   |
|            | 영상표시기      | LCD, 입체 디스플레이, LCD 프로젝터 등        |
| 광학기기       | 관측검사기기     | 쌍안경, 확대경 등                       |
|            | 화상기록재생     | 사진기, 영상기 등                       |

주: 광산업 분류 중 6대 대분류 및 해당 중분류까지만 요약하여 재정리

자료: 광산업통계시스템 홈페이지a(최종접속일: 2021.6.16.)

하지만 4차 산업혁명 시대를 맞아 전통 광기술의 타 분야 기술과의 결합을 통한 신제품·신서비스 창출 분야가 확대됨에 따라 ‘광융합기술’이 미래 신산업 창출의 핵심 원동력으로 각광을 받기 시작했다. 이에 정부는 광기술이 다른 분야의 기술과 융복합하여 성능을 개선하고 신제품·서비스를 개발하는 산업이라는 의미로 광산업을 ‘광융합산업’으로 새롭게 정의했다(한국광산업진흥회 홈페이지a, 최종접속일: 2021.6.15.). 여기에 정부는 「광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률」(2018.9 시행) 및 ‘광융합기술 종합발전계획’(2019.12)을 통해 다양한 국내 산업 기반을 바탕으로 광융합산업의 도약을 추진하고 있다. 이에 따라 기존의 광산업 6대 분류도 광기술을 활용한 다양한 의료 및 바이오, 에너지, 영상정보, 결상정보 등의 활용 분야까지 포함한 광융합산업 8대 분류로 재조정됐다.

&lt;표 2-2&gt; 광융합산업 분류표

| 대분류     | 중분류           | 해당품목(일부)                         |
|---------|---------------|----------------------------------|
| 광통신     | 광융합 연결 부품     | 통신용 수발광소자, 광분배기, 광커넥터 등          |
|         | 광융합 연결 시스템    | WDM/TDM 전송장치, 광랜, CATV 등         |
| 광융합 조명  | 조명 기구         | 상업/주거/공공용 조명, 도로/경관 조명 등         |
|         | 스마트 조명        | 에너지융합조명, IoT융합조명, OLED조명 등       |
|         | 융합 조명         | 휴대단말기/가전 조명, 수송기기 조명, 농업용 조명 등   |
| 광의료 바이오 | 광의료           | 영상진단기, 형광분석기, 체외진단기 등            |
|         | 광바이오          | UV살균·정화기기, 미세전지/수질 측정·정화기기 등     |
| 광정밀     | 검사 계측 기기      | 광센서(거리, 온도, 속도 등 측정)기기, 레이저분광기 등 |
|         | 레이저 기기        | 임가공용(절단/용접/천공) 기기, 반도체용 기기 등     |
| 광소재·부품  | 광소재           | 광학유리, 강화유리, 레이저결정, 잉곳/웨이퍼 등      |
|         | 광부품           | 비통신용 광섬유, 광학렌즈, LED용 기판/칩/패키지 등  |
| 광영상 정보  | 융복합 영상 표시기    | LCD, OLED, 전광판 등                 |
|         | 광융합 정보 입출력 기기 | 터치스크린 패널, CD-ROM 드라이버/플레이어 등     |
| 광결상 정보  | 이동형           | 액션캠, 디지털카메라, 자율주행/드론용 카메라 등      |
|         | 고정형           | CCTV, 홈시큐리티 광학기기, 빔프로젝터, 현미경 등   |
| 광에너지    | 태양광 부품        | 태양광 셀, 태양광 모듈 등                  |
|         | 태양광 발전 시스템    | 모듈내장형 인버터, 태양광 저장 ESS 등          |
|         | 수소·전기 에너지     | 수소, 연료전지, 수전해촉매 등                |

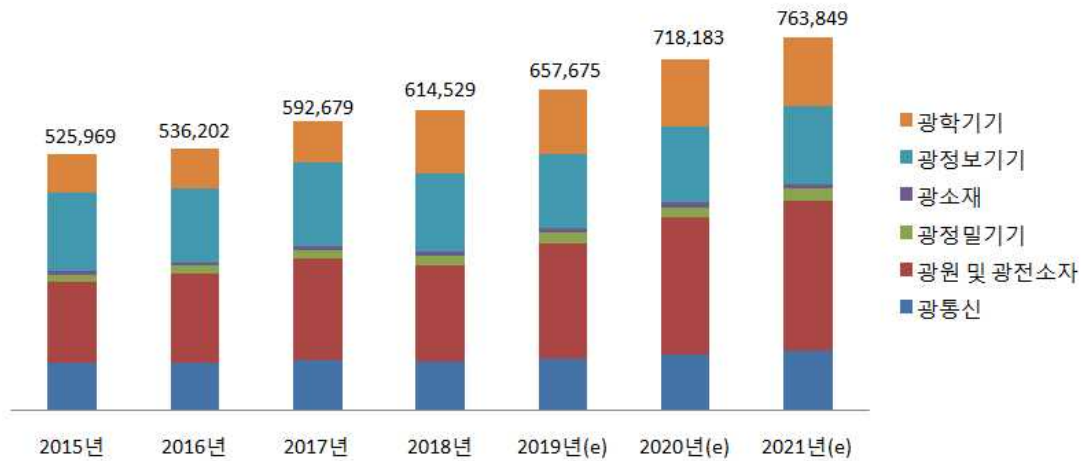
주: 광융합산업 분류 중 8대 대분류 및 해당 중분류까지만 요약하여 재정리

자료: 한국광산업진흥회 홈페이지(최종접속일: 2021.6.15.)

광융합산업의 세계시장 규모는 2021년 7,638억 달러 규모로 2015~2021년 연평균 성장률이 6.4%에 달하는 것으로 추산되며, 국내시장 규모는 매출액 기준으로 2020년 82조 원에 육박한다. 매출액에 수입액과 수출액을 가감한 순 국내시장 규모는 2018년 675억 달러로 세계시장 대비 11% 수준의 비중을 차지했다(관계부처 합동, 2019.12.).

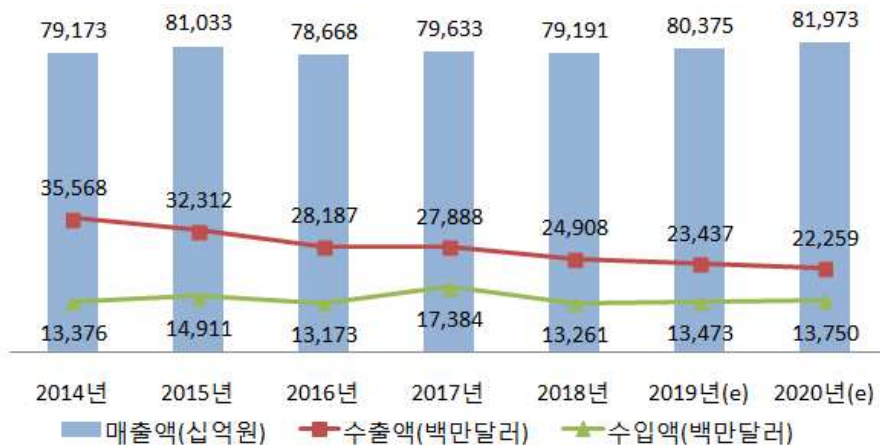
[그림 2-1] 세계 광융합산업 시장 규모

(단위: 백만 달러)



자료: 광주광역시·한국광산업진흥회(2020)를 토대로 연구진 재작성

[그림 2-2] 국내 광융합산업 시장 규모



자료: 광주광역시·한국광산업진흥회(2020)를 토대로 연구진 재작성

광주의 광산업 규모는 지역산업 육성 이전인 2000년의 업체 수 47개, 고용인원 1,896명, 매출액 1,136억 원에서 2020년 업체 수 302개, 고용인원 8,103명, 매출액 2조 8,955억 원으로 크게 증가했다. 특히 2012년 3단계 지역전략산업진흥사업 완료 직후 업체 수와 고용인원은 각각 360개와 8,242명으로 최고 수준을 기록했다. 하지만 그 이후 중앙정부의 광산업 육성 예산지원이 줄어들면서 광주 광산업의 성장세가 둔

화됐으며, 광주 외 타 지역의 광산업 규모가 지속적으로 증가하면서 전체 광산업에서 광주 지역이 차지하는 비중이 감소세를 보였다. 특히 매출액 기준으로는 전국 대비 2.4% 수준(2020년 기준)으로 고용인원이나 매출액이 작은 소규모 업체의 비중이 높은 것을 알 수 있다(광주광역시·한국광산업진흥회, 2020).

〈표 2-3〉 광주 광산업 규모 변화(2000~2020)

| 구분            | 업체 수(개) |     |       | 고용인원(명) |       |       | 매출액(억 원)  |        |       |
|---------------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|-----------|--------|-------|
|               | 전국      | 광주  | 비중(%) | 전국      | 광주    | 비중(%) | 전국        | 광주     | 비중(%) |
| 2000년(육성 이전)  | -       | 47  | -     | -       | 1,896 | -     | -         | 1,136  | -     |
| 2003년(1단계 완료) | 858     | 190 | 22.1  | 51,572  | 2,834 | 5.5   | 105,373   | 3,234  | 3.1   |
| 2008년(2단계 완료) | 1,679   | 327 | 19.5  | 93,500  | 6,018 | 6.4   | 363,690   | 13,079 | 3.6   |
| 2009년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 442,887   | -      | -     |
| 2010년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 603,318   | -      | -     |
| 2011년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 776,653   | -      | -     |
| 2012년(3단계 완료) | 2,050   | 360 | 17.6  | 138,122 | 8,242 | 6.0   | 755,022   | 25,904 | 3.4   |
| 2013년         | -       | -   | -     | -       | -     | -     | 793,451   | 23,626 | 3.0   |
| 2014년         | 1,898   | 306 | 16.1  | 132,815 | 6,799 | 5.1   | 812,499   | 22,507 | 2.8   |
| 2015년         | 1,905   | 288 | 15.1  | 130,196 | 6,925 | 5.3   | 810,331   | 21,471 | 2.6   |
| 2016년         | 1,930   | 273 | 14.1  | 130,389 | 7,133 | 5.5   | 786,680   | 22,705 | 2.9   |
| 2017년         | -       | 276 | -     | 130,698 | 7,513 | 5.7   | 796,330   | 23,005 | 2.9   |
| 2018년(e)      | 2,071   | 280 | 13.5  | 130,391 | 7,584 | 5.8   | 791,911   | 24,787 | 3.1   |
| 2019년         | 1,943   | 297 | 15.3  | 131,979 | 8,044 | 6.1   | 1,173,555 | 27,182 | 2.3   |
| 2020년(e)      | 1,927   | 302 | 15.7  | 130,337 | 8,103 | 6.2   | 1,222,899 | 28,955 | 2.4   |

주: 2019년부터 분야별 중복기업 삭제

자료: 광주광역시·한국광산업진흥회(2020), 한국광산업진흥회(2021)를 토대로 연구진 재작성

## 2. 탄소산업

탄소산업이란 석탄, 석유, 천연가스 등 다양한 원료로부터 제조된 탄소섬유, 인조흑연, 그래핀 등 탄소소재를 이용하여 항공기, 자동차, 디스플레이, 태양전지 등 고부가

가치 제품 생산에 활용하는 산업을 통칭한다(이성일 외, 2019). 여기에는 원료, 중간재, 최종제품, 복합제품에 이르기까지 원천 및 기반기술, 공정 및 생산기술, 제품화 기술을 포함한다. 탄소소재는 구성원자의 92% 이상이 탄소로 이루어진 소재로서 철보다 1/4 정도 가벼우면서 강도는 10배 이상 세고 3,000℃ 이상의 초고온에서도 견디는 성질을 가지고 있어 기존 산업분야의 기술적 한계를 극복하는 21세기 신소재로 각광받고 있다(전북연구원, 2017). 다른 소재와의 융합으로 응용분야의 개척이 가능한 탄소산업은 탄소소재를 기초로 부품과 중간재를 생산하고 이를 수요산업에 적용하여 제품의 성능을 극대화하는 탄소소재 융복합 산업의 형태로 그 영역을 확대하고 있으며, 모든 산업의 근간이 되는 핵심기반 산업으로서의 지위를 갖춰나가고 있다(산업통상자원부, 2021).

탄소산업의 핵심인 탄소소재는 탄소결합의 형태와 소재 특성에 따라 탄소섬유, 인조흑연, 활성탄소, 카본블랙, 탄소나노튜브, 그래핀의 여섯 가지 유형으로 구분된다.

〈표 2-4〉 6대 탄소소재별 특성 및 용도

| 구분       |         | 정의                           | 특성                         | 용도                 |
|----------|---------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 유망<br>소재 | 탄소섬유    | 고분자 섬유의 탄화로 제조된 섬유상 탄소재료     | 경량으로 플라스틱 결합 시 강도와 탄성이 증가  | 자동차, 항공기 부품 등      |
|          | 인조흑연    | 탄소의 판상 적층 결정체로 전도성을 갖는 탄소    | 높은 열 및 전기 전도성              | 전극봉, 이차전지 등        |
| 전통<br>소재 | 활성탄소    | 미세기공이 발달된 높은 표면적의 비결정성 탄소재료  | 표면기공이 많아 높은 흡착력            | 공기, 수질 정화 필터 등     |
|          | 카본블랙    | 10nm~1μm 크기의 구형 탄소 입자 또는 응집체 | 고무와 혼합 시 강도 향상             | 타이어, 고무벨트 등        |
| 나노<br>탄소 | 탄소 나노튜브 | 나노크기의 실린더 형태를 갖는 흑연 구조 탄소재료  | 나노크기, 높은 열 및 전기 전도성        | 이차전지(양극재), 특수도료 등  |
|          | 그래핀     | 탄소원자 하나 두께의 2차원 구조를 갖는 탄소재료  | 얇은 박판 형태 가능, 높은 열 및 전기 전도성 | 플렉서블 디스플레이, OLED 등 |

자료: 지식경제부(2012); 산업통상자원부(2021)를 토대로 연구진 재작성

6대 탄소소재 분야는 산업적 가치가 높고 수요산업의 기술경쟁력이나 성장가능성이 높다는 공통점을 가지고 있다. 높은 흡착력을 가진 ‘활성탄소’와 고무 등과 혼합하

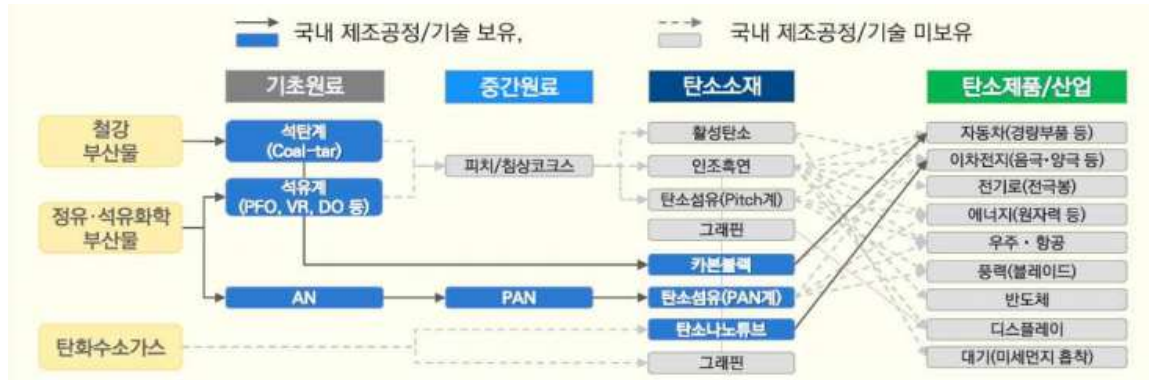


여 타이어나 벨트를 만드는 ‘카본블랙’의 경우 전통소재로, 플라스틱 등과 결합하여 복합소재로 다양한 분야에 활용하는 ‘탄소섬유’와 높은 전기전도성을 가져 이차전지, 전극봉 등에 활용하는 ‘인조흑연’은 유망소재로, 나노크기의 탄소동소체로 높은 전기 및 열전도성을 가져 첨단기술제품 분야의 꿈의 신소재로 불리는 ‘탄소나노튜브’와 ‘그래핀’은 아직 본격적인 상용화 단계에 진입하지 못한 나노탄소 소재로 구분할 수 있다. 탄소소재는 단독으로 활용되는 경우도 있으나, 금속, 세라믹, 화학·고분자 소재 등과의 결합을 통한 복합재의 형태로 사용되는 경우가 많다. 이 중 탄소섬유에 플라스틱을 결합하여 만든 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)이 가장 광범위하게 활용되고 있다.

탄소소재 생산은 대규모 설비투자가 필요한 분야로 초기 개발비용이나 진입장벽이 높고 양산화 가능성이 낮은 것이 특징이다. 따라서 소수의 대기업(국내에서는 탄소섬유는 효성, 카본블랙은 OCI 등이 활동) 중심으로 소재생산이 집중되어 있다. 반면 소재의 양산화 성공 시 가치사슬을 따라 이후 중간재·부품이나 탄소제품을 만드는 것은 다방면에 적용이 가능하고 진입장벽이 낮기 때문에 중소기업의 진출이 용이하다(박의성·유철중, 2016). 특히 탄소산업은 제품의 다른 산업·기술과의 융복합을 통해 기초 원료 대비 수십에서 수백 배에 이르는 부가가치를 창출할 수 있다(산업통상자원부, 2021).

하지만 탄소산업의 세계시장은 높은 기술력과 대규모 투자로 진입장벽이 높은데다 기간 및 방위산업 등의 전략적 활용성 때문에 일본, 미국, 독일 등 소수의 국가가 시장을 독점하는 구조를 형성하고 있다. 예를 들어, 고성능급 탄소섬유(T-800) 이상은 미국과 일본만 제조기술을 보유하고 있으며 해당 국가에서 수출금지 품목으로 지정하고 있어 여타 국가의 우주, 항공, 방산 등에서 널리 활용하는 고품질 소재기술 역량이 부족한 실정이다(박의성·유철중, 2016). 한국의 경우 PAN계 탄소섬유와 카본블랙에서의 범용소재 기술력은 선진국 수준에 육박하고 있으나, 여전히 인조흑연, 활성탄소, 탄소나노튜브, 그래핀 등의 고성능 소재 기술력은 선진국의 40%에서 70% 수준에 불과하다(산업통상자원부, 2021).

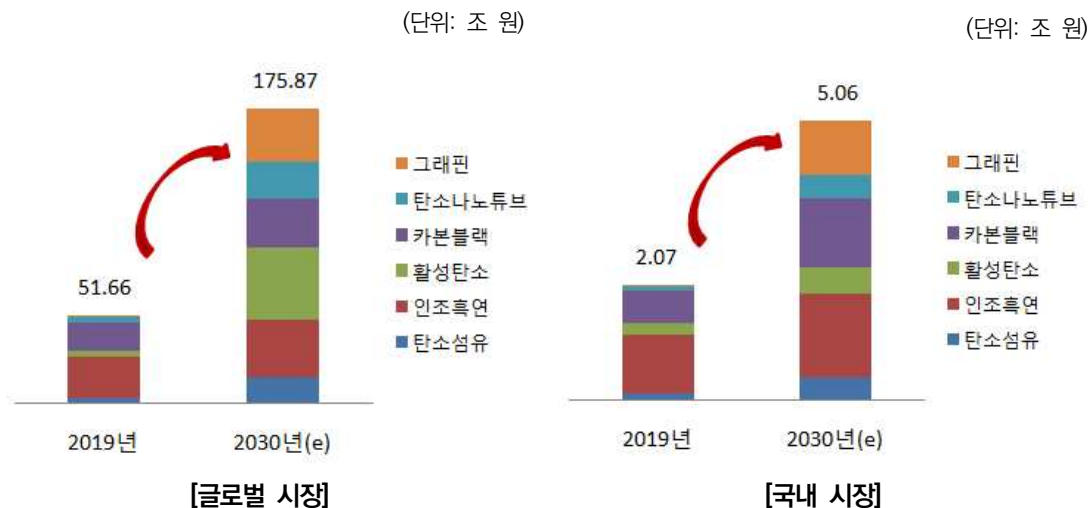
[그림 2-3] 탄소산업의 가치사슬 및 한국의 분야별 기술경쟁력 수준



자료: 산업통상자원부(2021: 3)

탄소산업 시장은 크게 탄소소재 시장과 응용부품 시장으로 나누어 볼 수 있는데, 전반적인 세계시장 규모는 친환경 경량소재와 스마트 산업의 성장과 함께 빠르게 확대될 전망이다. 그중 탄소소재 부문의 세계시장 규모는 2019년 52조 원에서 2030년 176조 원으로 연간 11.8%의 성장세를 보일 것으로 예상되며, 국내시장은 같은 기간 2.1조 원에서 5.1조 원으로 확대되고 점유율은 4.0%에서 2.9%로 하락할 것으로 예측된다. 한편, 응용부품 부문의 세계시장 규모는 2019년 310조 원에서 2030년 1,055조 원으로 성장할 것으로 예상된다(산업통상자원부, 2021).

[그림 2-4] 탄소소재 글로벌 및 국내 시장 규모 현황 및 전망



자료: 산업통상자원부(2021: 4)

전주를 포함한 전북 지역의 탄소산업 규모는 2003년 업체 수 1개, 고용인원 2명에서 2020년 업체 수 166개, 고용인원 2,627명으로 급증했다. 특히 전국 대비 전북 지역 탄소기업 수의 비중은 2018년 78.7%에 달했다. 광주 광산업과 마찬가지로 탄소산업 역시 2015년 완료된 탄소밸리 1단계 사업 이후 사업체 수 및 고용인원 등 규모 면에서 다소 정체를 겪다가 2010년대 후반부터 현재까지 탄소산업에 대한 대규모 산업단지 조성, 탄소 융·복합 관련 산업 영역 확대 등을 발판으로 다시 견고한 성장세를 보이고 있다. 다만 전북 탄소산업의 전국 대비 고용인원 비중은 14.7%(2020년 기준)이고 매출액 비중은 6.4%(2019년 기준)에 불과해 전반적인 기업 규모는 전국 대비 영세한 것으로 파악된다(한국탄소산업진흥원, 2021).

〈표 2-5〉 전북 탄소산업 규모 변화(2003~2020)

| 구분    | 업체 수(개) |     |       | 고용인원(명) |       |       | 매출액(억 원) |       |       |
|-------|---------|-----|-------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       | 전국      | 전북  | 비중(%) | 전국      | 전북    | 비중(%) | 전국       | 전북    | 비중(%) |
| 2003년 | 70      | 1   | 1.4   | 1,628   | 2     | 0.1   | 2,590    | -     | -     |
| 2004년 | 70      | -   | -     | 1,457   | -     | -     | 2,095    | -     | -     |
| 2005년 | 70      | -   | -     | 1,372   | -     | -     | 2,261    | -     | -     |
| 2006년 | 72      | -   | -     | 1,413   | -     | -     | 2,625    | -     | -     |
| 2011년 | -       | 21  | -     | -       | 1,057 | -     | -        | 2,865 | -     |
| 2014년 | -       | 58  | -     | -       | 1,297 | -     | -        | 2,701 | -     |
| 2015년 | -       | 105 | -     | -       | 2,356 | -     | -        | 4,504 | -     |
| 2016년 | -       | 120 | -     | 13,600  | 1,950 | 14.3  | 68,710   | 4,726 | 6.9   |
| 2017년 | -       | 123 | -     | 15,744  | 2,044 | 13.0  | 71,350   | 5,195 | 7.3   |
| 2018년 | 174     | 137 | 78.7  | 16,731  | 2,357 | 14.1  | 80,904   | 5,763 | 7.1   |
| 2019년 | 212     | 155 | 73.1  | 17,879  | 2,366 | 13.2  | 115,098  | 7,411 | 6.4   |
| 2020년 | 357     | 166 | 46.5  | 17,834  | 2,627 | 14.7  | 117,251  | -     | -     |

자료: 한국탄소산업진흥원(2021)을 토대로 연구진 재작성

## 제2절 지역 뿌리내림

학술적인 의미에서의 ‘뿌리내림(embeddedness)’은 경제주체의 행위와 결과가 사회적 관계와 제도에 내재해 있음을 주장한 Granovetter(1985)에 의해 본격적으로 언급되기 시작했다. 그는 뿌리내림을 네트워크 내에서 행위자 간 관계의 특성을 의미하는 ‘관계적(relational)’ 뿌리내림과 네트워크의 구조적 관점을 의미하는 ‘구조적(structural)’ 뿌리내림으로 구분하고, 각 뿌리내림의 형태가 행위자 사이의 신뢰를 높이고 부정행위를 억제하는 효과가 있다고 주장했다(안유정·이만형, 2015; Rutten, 2004). Granovetter의 경제활동과 사회제도 간 유기적 통합연계에 대한 이론화는 Marshall(1919), Weber(1909)와 같은 신고전학자나 경제학자의 산업집적론과 1990년대 이후 등장했던 신산업집적론과의 차이점을 이해하는 열쇠로 인식되고 있다(Harrison, 1992).

이후 뿌리내림의 개념은 Porter(1992, 1998)가 주창했던 클러스터와 같은 지역 산업집적 논의에서 국지화로부터 발생하는 외부경제와 경제활동의 지리적 집적의 관점을 포함한 공간적 개념으로 지칭된다(박양춘, 2003; 최요섭, 2014 재인용). 하지만 대부분의 뿌리내림에 대한 기존 연구는 주로 기업의 관점에서의 사회적 네트워크의 관계성을 중심으로 언급하고 있어 산업 관점에서의 지역 뿌리내림의 메커니즘을 명확히 설명하지 못하고 있다(Floydsand and Sjöholt, 2007; Hess, 2004).

Amin and Thrift(1994)는 사회적·문화적 요인들이 지역에 뿌리내리고 상호작용하면서 지역경제에 영향을 미치고 제도화되는 과정을 ‘제도적 밀집(institutional thickness)’으로 개념화했다. Amin and Thrift(1994)는 지역 내의 강력한 제도적 기반, 제도 간의 상호작용 수준, 제후패턴과 지배구조, 참여자 간 상호의식이 지역의 제도적 뿌리내림에 기여하는 핵심 요소임을 강조한다(여필순, 2007; 최요섭, 2014; Hess, 2004).

본 연구에서는 그간 관계적·구조적 분석, 지리적 집적공간 분석, 기업 분석, 제도 분석 연구가 다루지 않았던 산업 차원에서 신산업의 지역 뿌리내림 현상을 다루고자 한다.

### 제3절 혁신의 공진화

공진화(coevolution)는 Ehrlich and Raven(1964)이 나비와 식물이 경쟁과 협력이라는 상호작용을 통해 함께 진화하는 모습을 설명하고자 처음 도입한 용어인데, Lichtenthaler(2007)는 다른 개체 간 양방향의 상호작용이 모두의 진화를 일으키는 현상이라고 정의했다. 공진화의 방향은 상황에 따라 상호 긍정적인 영향을 주는 선순환 구조를 만들기도 하고 악순환 구조를 형성하기도 한다(손동원, 2012).

생체조직공학 분야에서의 규제정책과 혁신활동 간 공진화(Faulkner, 2009), 중소기업 혁신경로상 나타나는 개방형 혁신과 흡수역량 간 공진화(손동원, 2012), 국가혁신시스템 차원에서의 혁신역량과 흡수역량 간 공진화(Castellacci and Natera, 2013), 사회이슈, 과학기술정책, 학술연구 간 공진화(권기석 외, 2018), 기술혁신과 입법적 대응 간 상호 인과영향을 통한 공진화(한세역, 2020) 등 혁신분야에서도 공진화 개념을 적용한 여러 시도가 있어 왔다.

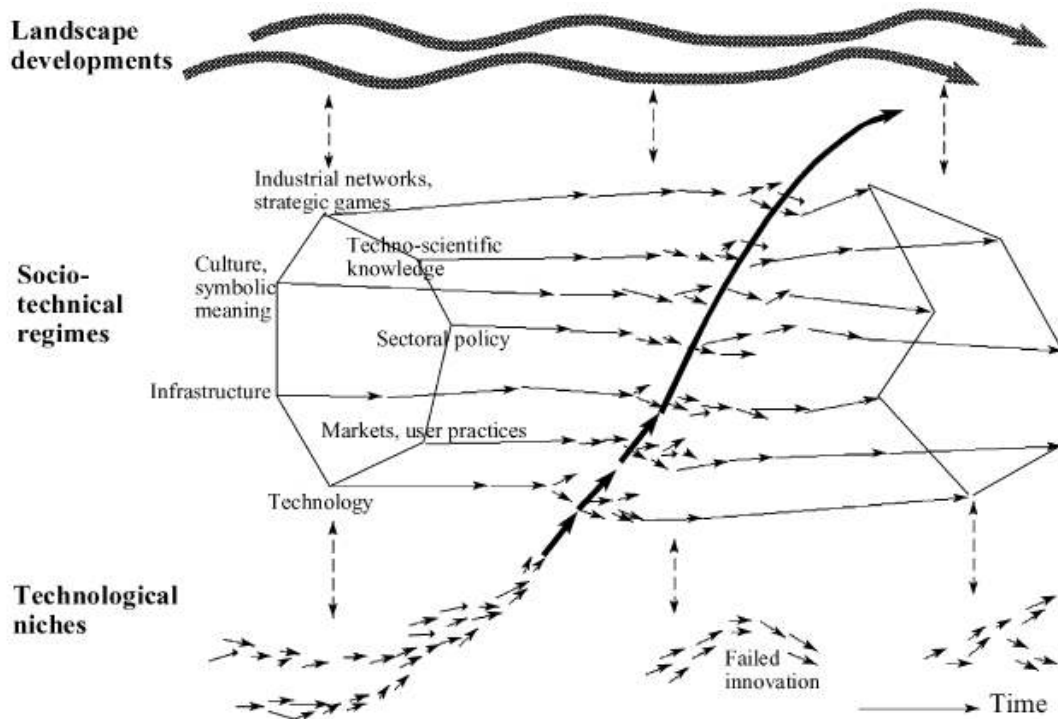
공진화 이론을 혁신연구의 한 축으로 자리 잡게 한 대표적인 연구자로 Etzkowitz와 Leydesdorff를 들 수 있다(e.g. Etzkowitz, 2008; Etzkowitz and Leydesdorff, 2000; Leydesdorff et al., 2006). 이들은 산업, 대학, 정부가 각자 자기 역할을 하면서도 인큐베이터, 스피노프, 기술이전기관, 벤처캐피탈리스트의 기능을 갖춘 하이브리드(hybrid) 조직을 활용 또는 신설하여 각 주체의 고유기능을 타 주체의 고유기능 영역으로 확대함으로써 산업, 대학, 정부가 상호작용하는 트리플헬릭스(triplehelix) 이론을 주창했다.

결국 혁신연구에서 공진화는 하나의 거대 시스템 안에 있는 부분 시스템 또는 구성요소 간 상호작용을 전제로 하며, 이러한 상호작용이 부분 시스템과 구성요소의 변화에 영향을 준다는 것이 핵심이다. 상호작용에 기반한 공진화는 Fonseca(2002), Milling(2002), Bleda and del Río(2013) 등이 언급하고 있는 부문 간 연결과 영향 구조 속에서 시간의 흐름에 따라 나타나는 혁신과정의 역동성, 진화성, 복잡성 개념을 내포한다.

본 연구에서 차용하고자 하는 기존 이론은 혁신과정의 공진화 개념을 담고 있는

Geels(2002)의 ‘A dynamic multi-level perspective on technological transitions’ 모형이다. Geels(2002)는 제반환경(landscape developments), 사회-기술 레짐(socio-technical regimes), 기술니치(technological niches) 간 상호 영향구조 속에서 시스템이 동적 평형(dynamic equilibrium)의 변화를 보이는 시스템 전환을 논했다. 제반환경은 사회-기술 레짐을 둘러싸고 구조적 영향을 주며, 사회-기술 레짐은 기존의 다양한 영역을 만들고 있는 과학기술, 사회, 시장, 정책, 기반, 문화 등으로 구성되어 있고 이들은 상호작용을 통해 공진화 현상을 겪는다. 기술니치는 사회-기술 레짐 주변에서 새로운 혁신 시도를 창출하여 기존의 사회-기술 레짐의 전환을 가져다 줄 수 있는 영역이며, 여기에는 기업, 기관, 시(국)민, 조합, 단체 등 다양한 행위자가 존재하고 이들의 시도가 시스템 전환의 촉발 요인이 되기도 한다. 시스템 전환은 제반환경 변화의 압박이 강화될 때 기술니치에서 나타난 새로운 혁신이 ‘기회의 창(windows of opportunity)’을 통해 기존 사회-기술 레짐에 구조적 변화를 주는 과정이다(Geels, 2002, 2011; 이상준, 2020).

[그림 2-5] A dynamic multi-level perspective on technological transitions



자료: Geels(2002: 1263)

본 연구에서는 Geels가 주창한 시스템 전환이론을 제한적으로 차용하여 지역 차원의 신산업 창출 현상에 적용하는 시도를 하고자 한다. 즉, Geels 모형의 주요 내용 중 제반환경의 압박 속에서 기술니치 내 혁신 시도들이 사회-기술 레짐을 거쳐 상호작용을 통해 신산업 시스템을 구성하고 제반환경을 형성하는 과정을 살펴본다. 특히, 본 연구를 위한 사전 기획활동에서 도출한 내용을 토대로 Geel(2002) 모형의 사회-기술 레짐을 구성하는 요소들을 사회시장, 과학기술, 지원환경으로 구분하여 신산업 뿌리내림 과정상 발생하는 ‘공진화 개념’을 현실에서 확인한다<sup>3)</sup>. 이를 위해 techno-scientific knowledge, technology를 ‘과학기술’로, culture & symbolic meaning, industrial networks & strategic games, markets & user practices를 ‘사회시장’으로, sectoral policy, infrastructure를 ‘지원환경’으로 재구성한다<sup>4)</sup>.

〈표 2-6〉 공진화 요소(Geels, 2002)의 재구성

| Geels(2002)의 공진화 요소                                                                                                                                                             |   | 본 연구에서의 공진화 요소                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• techno-scientific knowledge</li> <li>• technology</li> </ul>                                                                           | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과학기술(과학지식, 기술지식)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• culture &amp; symbolic meaning</li> <li>• industrial networks &amp; strategic games</li> <li>• markets &amp; user practices</li> </ul> | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회시장(지역여론, 기업활동)</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• sectoral policy</li> <li>• infrastructure</li> </ul>                                                                                   | → | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지원환경(지자체 정책)</li> </ul>     |

자료: Geels(2002: 1263)를 토대로 연구진 재작성

## 제4절 신산업 창출

본 연구에서 신산업 파동 형성 단계는 Geels(2002)의 ‘A dynamic multi-level perspective on technological transitions’ 모형 중 최상단에 위치한 제반환경

3) 2020년 3월~5월까지 STEPI의 지원으로 ‘신산업의 비수도권 지역 뿌리내림 경로분석 및 촉진방안 연구’ 사전기획과 제(300만 원)를 수행했다.

4) 본 연구에서는 신산업의 지역 뿌리내림 현상을 살펴보기 위해 Geels의 모형을 제한적으로 활용한다.

(landscape developments) 단계에 해당한다. 신산업 창출 과정을 다루는 연구가 흔하지 않은 가운데, 박경(2019)은 진화 경제지리학(evolutionary economic geography) 관점에서 신산업이 지역에서 발생하는 현상을 논했다. 그는 신산업의 원천이 기술에서 나온다거나 클러스터 정책 등 일반론적인 시각에서 벗어나 덴마크의 기존 농업과 무관한 풍력산업 창출 사례, 핀란드의 기존 제지산업과 무관한 ICT 산업 창출 사례, 스웨덴의 조선산업과 무관한 ICT 산업 창출 사례를 통해 현재 우리나라 정부가 유지하고 있는 수월성에 기반한 지역 신산업 정책 추진의 논리와는 달리 비관련 부문 간의 재조합으로 신산업 창출이 가능함을 주장했다. 박경(2019)의 논지는 Geels(2002), Fonseca(2002), Milling(2002), Bleda and del Río(2013) 등 공진화론자들이 설명하는 혁신과정상 다양한 부분 시스템 간 그리고 영향요소 간 상호작용을 통한 '새로움의 탄생' 논리와 맥을 같이 한다.

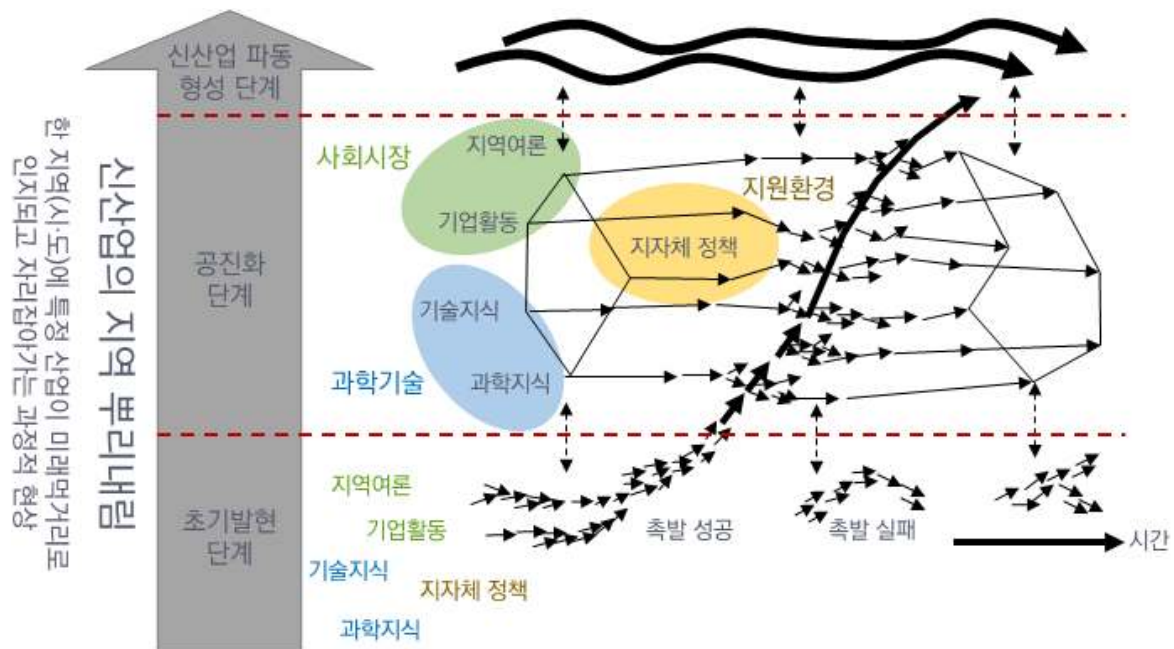
이는 본 연구에서 탐색하고자 하는 지역 신산업 뿌리내림에 영향을 주는 잠재적 요소인 과학기술(과학지식, 기술지식), 사회시장(지역여론, 기업활동), 지원환경(지자체 정책)의 관계성을 토대로 특정 촉발요인이 지역에 신산업 파동을 만들어 내는 과정상 나타나는 상호작용을 살펴보기 위한 분석의 시각을 제공한다.

## 제5절 본 연구의 개념모형

본 연구에서는 '신산업의 지역 뿌리내림'을 '한 지역(사도)에 특정 산업이 미래먹거리로 인지되고 자리 잡아가는 과정적 현상'으로 정의한다. 이 전제에 기초하여 과학기술, 사회시장, 지원환경과 같은 요소들이 어떻게 혁신을 촉발하고, 요소 간 상호작용을 통해 혁신을 공진화시키며, 지역의 신산업으로 뿌리내림이 이루어졌는지를 살펴본다.



[그림 2-6] 신산업의 지역 뿌리내림에 관한 다계층 모형



자료: Geels(2002)를 토대로 연구진 재작성

‘초기발현 단계’에서는 신산업이 처음 태동하는 데 핵심적인 역할을 했던 요인을 발굴한다. ‘공진화 단계’에서는 ‘신산업의 파동 형성 단계’에 이르기까지 영향을 주었던 다양한 요인들을 과학기술(과학지식, 기술지식), 사회시장(지역여론, 기업활동), 지원환경(지자체 정책)으로 구분하여 신산업의 지역 뿌리내림 경로를 둘러싼 맥락을 형성할 때 발현하는 이 세 부문 간 공진화 현상을 살펴본다. 반대로 영향요인이 어떻게 지역의 맥락을 형성하여 신산업을 지역에 성공적으로 뿌리내리게 하는지를 탐색한다. 이를 통해 Njøs and Jakobsen(2016)과 박경(2019)이 지적인 신산업 창출 경로 실증이라는 난제적 주제를 다루고자 한다.

## | 제3장 | 광주 광산업의 뿌리내림 진단

### 제1절 광주 광산업의 뿌리내림 연혁

광주의 광산업은 1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기로 광주지역 생산과 고용의 30%를 차지하던 아시아자동차가 부도 처리되면서 지역 산업경제에 대한 위기의식을 느낀 지자체 공무원과 전문가 그룹들의 지역 산업 구조재편에 대한 문제 제기로 태동했다. 당시 광주의 재정자립도는 60% 수준으로 광역시 중 가장 낮았고 실업률은 7대 도시 중 두 번째로 높았다. 전체 산업에서 제조업 종사자 비중도 16%로 경남(34%), 대구(25%), 부산(22%)에 비해 낮았으며 아시아자동차 부도 이후 대표적인 주력산업 군이 형성되어 있지도 않았다(오은주, 2014; 한국광산업진흥회, 2006).

이에 광주시는 1998년 말에 광주지역 대학교수 중심으로 구성된 ‘과학기술전략기획연구회’를 운영해 광주의 전략산업 육성 방향을 논의하기 시작했다. 초기에는 자동차와 전자산업 육성 의견이 대두됐으나 국내외 경쟁력과 비교우위 확보가 어렵다고 판단하여 ‘광주첨단과학산업단지 조성기본계획’에서 표방한 정보, 신소재, 메카트로닉스, 생명공학, 광산업 등 일곱 가지 가운데 차별화 및 성장가능성이 높은 광산업에 초점을 맞추기로 했다. 그중 전통광학은 수원, LCD 등 광정보기기는 구미 등을 중심으로 발달되어 있었기 때문에 광통신, LED, 광정밀기기, 레이저, 광소재의 육성에 집중하기로 했다. 그 결과, 1999년 광주광역시는 ‘광산업 육성 및 집적화 계획(Photonics 2010)’을 마련하고, ‘새 천년맞이, 동방의 빛 2000’ 프로젝트를 통해 광산업을 기반으로 한 ‘빛의 도시’ 광주로의 도약을 선언했다. 더불어 2000년 10월, 「광주광역시 광산업육성 지원 조례」를 제정하고, 지역경제 활성화 및 국가산업 발전 기여를 위한 광산업의 체계적인 육성 지원과 광산업의 집적화 자금지원, 기술개발, 산업단지 조성 및 인력양성 지원 등을 명시했다. 때맞춰 2000년 밀레니엄 시대의 도래를 맞아 전국 지자체마다 축제를 구상하고 있었는데, 이때 광주는 ‘빛의 축제’를 기획하면서 광산업에 대한 지역민과 대중 이해를 높이는 계기를 마련했다(한국광산업진흥회, 2006).

마침 산업통상자원부가 1999년 지역산업 육성의 일환으로 ‘지역전략산업진흥사업’을 추진하면서 기존 산업기반의 유지를 목표로 했던 대구(섬유), 부산(신발), 경남(기계)과 함께 산업기반이 취약한 광주 광산업을 지원 대상으로 선정했다. 광주는 해당 사업을 통해 1단계 인프라 조성 및 연구개발 장비 구축(2000~2003), 2단계 광원 및 광통신 부품 사업화 기반 마련(2004~2008), 3단계 차세대 광융합산업 육성사업(2008~2012)의 3단계에 걸쳐 총 8,447억 원의 국비를 유치했다(광주광역시 홈페이지, 최종접속일: 2021.6.15.).

1단계(2000~2003)에서는 광통신부품 시험시스템 구축, 연구개발 장비 구축, 광 관련 기업유치 등 인프라 중심의 집적화 단지 조성에 4,020억 원을 투입했다(송상빈 외, 2011). 또한 한국광산업진흥회(2000.5월), 한국광기술원(2001.4월), 광주과학기술원 부설 고등광기술연구소(2001.5월) 등을 설립하고 ETRI 광통신부품연구센터(현 ETRI 호남권연구센터)(2001.5월), 생산기술연구원 광주본부(2003.4월)를 유치했다(오은주, 2014). 특히 국내 유일한 광기술 전문연구기관인 한국광기술원 설립(1,755억 원)을 통해 ‘연구개발→제품개발→성능·신뢰도평가→시험생산’의 종합 지원시스템을 갖추고, 미세가공·계측인증·광 소재 및 부품 연구개발 지원, 광통신 부품규격의 시험·평가·인증 등의 사업수행이 가능하도록 했다(한국광산업진흥회, 2006).

2단계(2004~2008)에서는 1단계처럼 인프라, 연구개발, 기업지원, 인력양성 영역 별로 예산을 지원했으나 1단계에서 주로 인프라에 중점 지원한데 반해 2단계에서는 연구개발 투자와 기업지원 서비스 강화에 초점을 뒀다(3,863억 원). 특히 LED와 응용 부문으로 육성 분야를 확대했고 관련 기업과 협업하여 반도체광원 시험생산 지원, 광통신 부품생산 지원, 광부품 시험 인증기반 조성 등을 통해 사업화 인프라를 강화했으며 광산업해외마케팅사업, 정보화지원사업, 투자조합설립, 신기술창업보육지원을 통해 광기업 활동의 전략적 지원에 힘썼다(송상빈 외, 2011).

3단계(2009~2012)에서는 차세대 광기반 융합산업 육성을 목표로 564억 원을 투입했다. 기존 구축 광산업 인프라 지원과 함께 광기반 지역전략기획기술개발, 지역산업선도기술개발, 지역연계기술개발, 글로벌마케팅 및 산업기술인력양성 사업 등을 지원했다(송상빈 외, 2011).

한편, 2009년에는 ‘호남 광역경제권 선도산업(2009~2015)’의 일환으로 광기술 융합부품·소재산업 육성사업이 지원 대상으로 선정됐다. 1단계(2009~2012)에서는 친환경 광기술 융합부품·소재산업의 선도화와 글로벌화를 목표로 494억 원을 투입하여 조선, 농업, 건설 등 다양한 광융합 분야를 육성했으며, 2단계(2012~2015)에서는 광융복합(광부품·시스템, 신광원조명)을 주력산업으로 태양광(소재)을 미래성장산업으로 선정하고 다양한 광융복합 기술개발을 지원했다(750억 원). 또한 과학기술정보통신부가 2011년 광주 광산구·동구·북구와 전남 장성군 일원을 광주연구개발특구로 지정하면서 첨단 1, 2단지를 중심으로 첨단 광융복합 신산업 거점 육성을 시작했다(중앙일보, 2011.7.3.).

하지만 초기 전폭적이었던 중앙정부의 광산업 육성에 대한 예산지원이 줄어들면서 2010년대 중반부터 광주 광산업의 성장세가 둔해졌다. 2013년 업체 수 360개, 매출액 2.7조 원, 고용인원 8,445명을 정점으로 규모가 크게 줄어든 것이다. 이는 광산업이 비록 10여 년간 발전해 왔지만 여전히 해외 선진국과의 기술격차가 존재했고, 기술후발국인 중국의 저가 공세 사이에서 샌드위치 신세를 면하지 못했기 때문이었다(광주광역시·한국광산업진흥회(2020); 전자신문(2020.5.19.) 재인용).

이에 정부와 광주시는 4차 산업혁명 시대를 맞아 기존의 광기술·광산업의 활용을 통한 미래자동차, 광의료기기, 디지털 홀로그램 등 융합 신기술·신산업 분야로의 확산을 위해 2018년 3월 「광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률」(이하 ‘광융합기술지원법’)을 제정했다. 광융합기술지원법은 광융합기술 종합발전계획 수립, 광융합기술 정책협의회 운영, 광융합기술 실태조사 수행, 전문가 양성, R&D 표준화, 국제협력, 전담기관 지정·운영, 광융합기술 연구협의회 구성 및 전문연구소 지정 등을 담고 있었다. 이를 근거로 하여 2020년 1월 한국광산업진흥회를 광융합기술 진흥 전담기관으로, 한국광기술원을 광융합기술 전문연구소로 지정했다. 한편, 2019년 12월 발표된 ‘광융합기술 종합발전계획’은 광융합기술 글로벌 강국 도약을 비전으로 2025년까지 광융합산업의 세계시장 점유율 15%, 수출액 400억 달러, 기술수준 90%의 목표를 달성하고자 광융합 선도기술 확보, 산업기반 강화, 수요시장 창출, 산업생태계 활성화, 산업지원체계 구축의 다섯 가지 핵심과제를 선정했다(관계부처 합동, 2019.12.).

&lt;표 3-1&gt; 광주 광산업 연대별 주요 추진 사항

| 연도/월            | 추진 사항                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1998.12.        | 과학기술전략기획연구회 구성                                                             |
| 1999.8.         | 광주시 광산업추진 전담조직 설치(첨단산업과 3팀 14명),<br>광주지역 광산업 육성 및 집적화계획(Photonics 2010) 발표 |
| 2000~2003       | 지역전략산업진흥사업 1단계 사업 시행                                                       |
| 2000.5.         | 한국광산업진흥회 법인설립 등기                                                           |
| 2000.10.        | 광주광역시 광산업육성 지원 조례 제정                                                       |
| 2001.4.         | 한국광기술원 설립                                                                  |
| 2001.5.         | 고등광기술연구소(광주과학기술원 부설), ETRI 광통신부품연구센터 설립                                    |
| 2003.4.         | 생산기술연구원 광주본부 설립                                                            |
| 2004~2008       | 지역전략산업진흥사업 2단계 사업 시행                                                       |
| 2009~2012       | 지역전략산업진흥사업 3단계 사업 시행                                                       |
| 2009.6.~2012.4. | 호남 광역경제권 선도산업 1단계 사업 시행                                                    |
| 2011.1.         | 광주 연구개발특구 지정                                                               |
| 2012.5.~2015.4. | 호남 광역경제권 선도산업 2단계 사업 시행                                                    |
| 2018.3.         | 「광융합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률」 제정                                             |
| 2020.1.         | 광융합기술 진흥 전담기관(한국광산업진흥회), 전문연구소(한국광기술원) 지정                                  |

자료: 오은주(2013, 2014); 광주광역시 홈페이지(최종접속일: 2021.6.15.)를 토대로 연구진 재작성

## 제2절 이해관계자 의견에 기반한 광주 광산업의 뿌리내림 맥락 포착

### 1. 광주 광산업 전문가 위원회 구성 및 운영

광주 광산업 뿌리내림의 경로를 형성하는 맥락을 파악하기 위해 해당 신산업의 역사적 흐름과 배경에 대한 폭넓은 지식과 경험을 갖춘 산학연관 전문가를 구성하여 본 연구의 분석단계에 따라 위원회를 다섯 차례 운영했다<sup>5)6)</sup>.

〈표 3-2〉 광주 광산업 전문가 위원회 구성

| 순번   | 소속                   | 성명  | 직급/책 |
|------|----------------------|-----|------|
| 1(관) | 광주시청 인공지능산업국 미래산업정책과 | 박선희 | 팀장   |
| 2(연) | 한국광기술원 미래사업기획실       | 황성환 | 실장   |
| 3(연) | 전남테크노파크 레이저시스템산업지원센터 | 오광한 | 센터장  |
| 4(학) | 전남대학교 신소재공학부         | 김진혁 | 교수   |
| 5(산) | 광산업대표자협의회            | 김진봉 | 前 회장 |
| 6(산) | 광주테크노파크 융합기술본부       | 김일중 | 본부장  |
| 7(산) | 한국광산업진흥회 경영전략본부      | 안선영 | 본부장  |

자료: 연구진 작성

전문가들의 적극적인 위원회 참여를 고취하고 위원회 운영의 효율성과 결과물의 질적 수준 확보를 위해 모든 위원회 회의 개최에 앞서 서면자문을 요청했으며, 위원회에서 서면자문 종합 결과를 검토·수정하고 추가질의를 거쳐 분석단계별 결과의 완결성을 제고했다<sup>7)</sup>. 더불어 각 위원회는 본 연구의 목적 달성을 위해 단계별 목표에 초점을 두되, 다음 활동 단계와의 연결을 위해 사전 설명과 논의를 이끌어 내는 방향으로 진행했다.

5) 광주 광산업의 뿌리내림 현상을 탐색하고자 ‘(1단계) 광주 광산업의 초기 형성단계에서 나타난 촉발요인 논의’, ‘(2단계) 광주 광산업의 초기 형성단계에서 나타난 촉발요인에 대한 촉진요인과 방해요인 발굴 및 각종 요인 간 인과관계 규명’, ‘(3단계) 광주 광산업 뿌리내림 경로를 만들어 낸 맥락적 특성에 대한 해석과 정책적 시사점’, ‘(4단계) 광주 광산업 뿌리내림 촉진을 위한 정부의 역할과 정책방안 도출’ 순으로 단계를 구분하여 위원회를 운영했다.

6) 광주 광산업 전문가 위원회 구성을 위해 ① 광주 광산업 뿌리내림 과정에 직접 관여했던 자, ② 광주 광산업이 존재하는 지역에 거주해 왔던 자, ③ 광주 광산업의 산학연관별 대표성을 가진 자, ④ 광주 광산업에서 실무적 전문성을 가진 자를 고려하여 선정했다.

7) 서면자문 양식은 〈부록 1〉 참고

[그림 3-1] 광주 광산업 전문가 위원회 운영 일정 및 활동



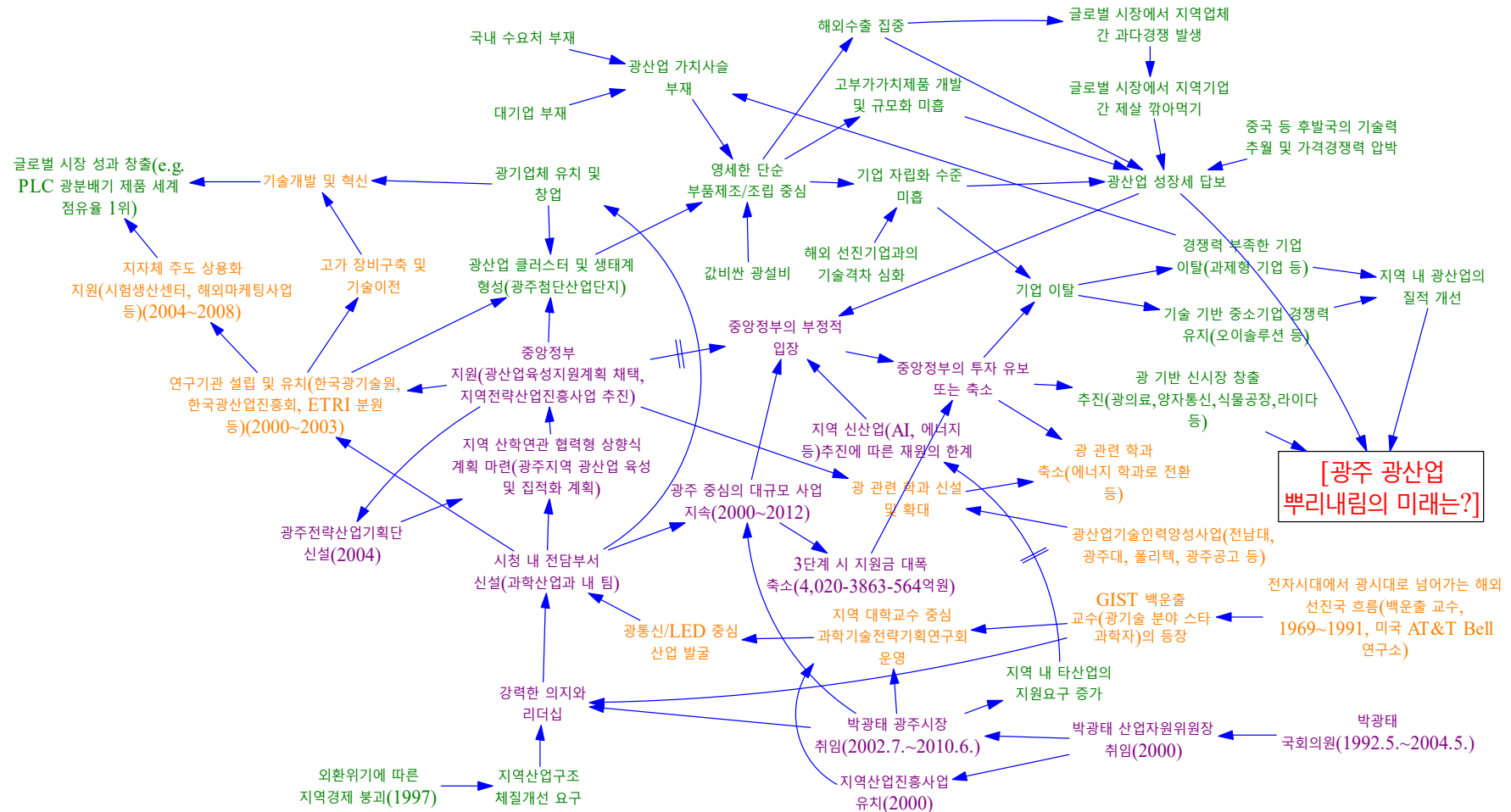
자료: 연구진 작성

## 2. 광주 광산업 전문가 위원회 주요 결과

총 다섯 차례의 위원회 중 1~2차가 광주 광산업의 뿌리내림 경로를 만들어 내는 맥락을 파악하기 위한 핵심 활동에 해당한다. 이 중 1~2차 서면자문과 1~2차 광주 광산업 전문가 위원회 운영을 통해 도출한 광주 광산업의 뿌리내림 현상을 도식화하면 다음과 같다<sup>8)</sup>.

8) 도식화 작업을 수행하기 위해 시스템다이내믹스의 Vensim 소프트웨어를 사용했다.

[그림 3-2] 광주 광산업의 뿌리내림 과정도



주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책) 요소를 의미함

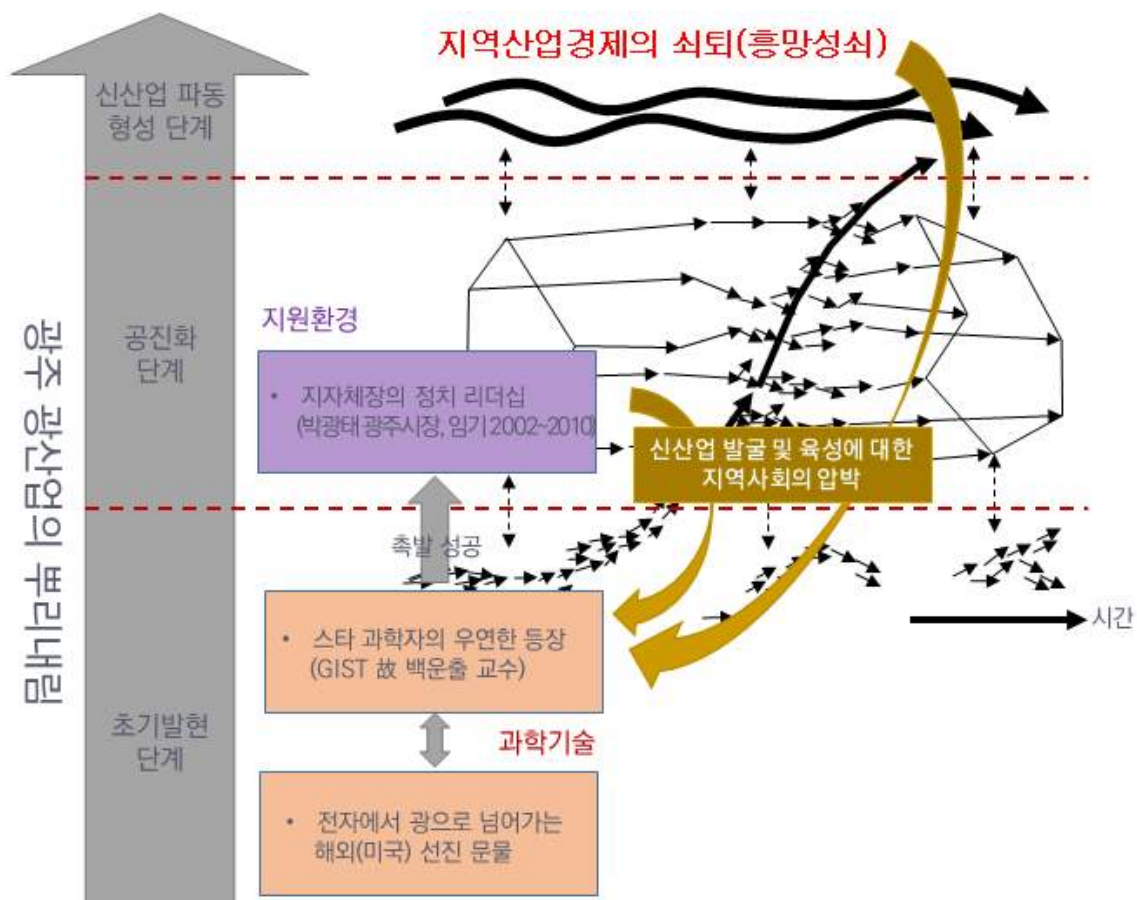
자료: 연구진 작성



### 가. 초기발현 단계 : ‘문익점의 목화씨앗(광기술)’을 들고 온 스타 과학자의 등장

대부분의 지역이 그렇듯이 광주에도 기존 지역산업경제의 쇠퇴로 인해 미래 먹거리를 제공해 줄 신산업의 발굴과 육성에 대한 지역사회의 요구가 있었다. 이러한 문제를 타개하기 위해 등장한 광주 광산업은 지자체장(당시 박광태 광주시장, 임기 2002~2010) 정치 리더십의 결과물로 해석될 수 있다. 또한 지자체장의 정치 리더십과 결부된 중앙정부의 대규모 사업 지원도 광주 광산업의 초기발현 단계에서 중요한 역할을 했다. 하지만 광기술이라는 브랜드를 광주에 처음 소개한 스타 과학자(GIST 故 백운출 교수)가 없었다면 광산업을 광주에 신산업으로 뿌리내리기 위한 지자체장의 정치 리더십이 실효성을 발휘하기 어려웠다.

[그림 3-3] 광주 광산업 뿌리내림의 초기발현 단계



주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함

자료: 연구진 작성

2000년에 광주 지자체는 지역산업진흥사업(산업통상자원부)을 유치하기 위해 지역 대학교수를 중심으로 과학기술전략기획연구회를 운영했는데 이때 ‘광주 광산업의 아버지’로 불리는 광주과학기술원(GIST) 백운출 교수의 역할이 지대한 영향을 미쳤다. 여기서 살펴볼 수 있는 맥락은 한 스타 과학자의 존재와 그가 제안했던 아이디어의 원천이 미국이라는 당시 선진기술 문명국에서부터 형성됐다는 것이다. 1934년생인 백운출 교수는 당시 한국 상황에서는 흔하지 않았던 유학파 출신이었다. 그가 미국 UC Berkeley 석사과정을 시작으로 AT&T Bell 연구소 석좌 연구위원을 지냈던 기간인 1960년대에서 1980년대는 전자시대에서 광시대로 넘어가는 시기였다. 반면, 당시 한국에서는 전기·전자 산업이 첨단분야로 여겨지고 있던 시기였다. 백운출 교수는 서구사회의 발 빠른 산업기술 변화를 몸소 경험하면서 광기술을 선진기술로 인식했다. 백운출 교수가 1991년 AT&T Bell 연구소 생활을 마치고 1994년에 광주과학기술원(GIST)에 부임하면서 광주에 ‘문익점의 목화씨앗’과도 같은 광기술을 전했다<sup>9)</sup>.

즉, 초기발현 단계에서 선진문물을 섭렵한 스타 과학자(과학기술 내 과학지식)의 존재가 지자체장의 리더십(지원환경)과 맞닿으면서 광주 광산업을 촉발시킨 맥락을 형성했다고 볼 수 있다.

## 나. 공진화 단계 : 지자체장의 리더십, 산업 인프라 확충 및 성과 창출, 연구기관 및 지원기관 확충, 지자체 정책 강화 간 자기 강화적 상호작용

백운출 교수의 광기술(과학기술 내 과학지식)을 바탕으로 한 지자체장의 정치 리더십(지원환경)은 광주 광산업이 지역 신산업으로 뿌리내리는 데 큰 기여를 했다. 당시 지자체장이었던 박광태 광주시장(임기 2002~2010)은 국회의원 임기(1992~2004) 중 2000년에 산업자원위원장을 지내면서 산업통상자원부의 지역산업진흥사업에 광주 광산업을 지원대상의 일부로 포함시키는 정치력을 발휘했다. 이후 2002년부터 2010년까지 지자체장을 거치면서 광통신과 LED를 중심으로 2000년부터 2012년까지 8,447억 원에 이르는 대규모의 국비를 유치했다. 이를 기점으로 광주에는 첨단산

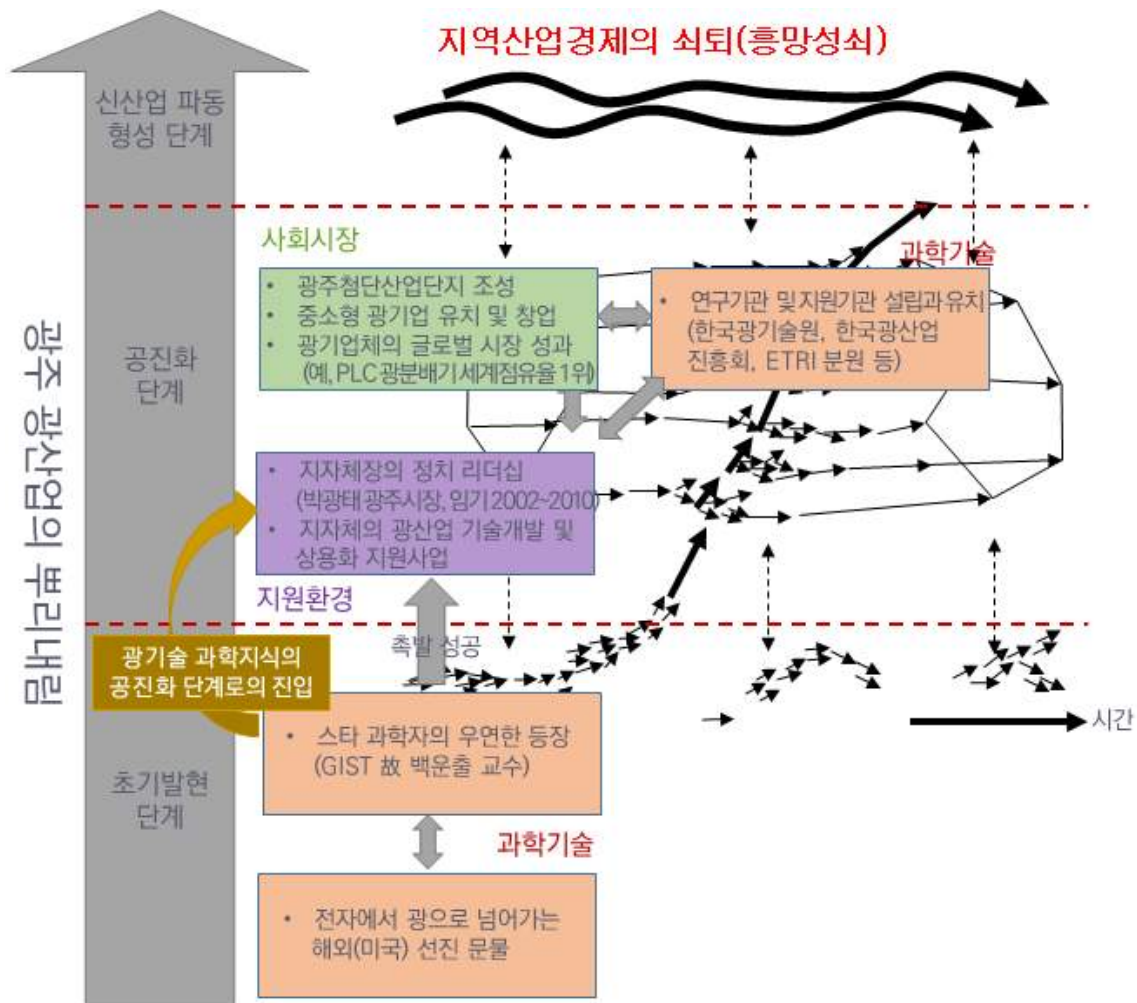
9) 백운출 교수는 1934년 경상남도 진주시에서 태어나 한국해양대학교(학사/1957)와 미국 UC Berkeley 대학교(석사/1965, 박사/1969)를 거쳐 미국 AT&T Bell 연구소(1969~1991)에서 연구원과 석좌 연구위원을 지낸 후 1994년에 광주과학기술원(GIST) 1호 교수로 부임했으며 2011년에 작고했다(한국한림원 홈페이지, 최종접속일: 2021.6.14.).

업단지가 들어섰고 지역 외 광기업체 유치와 창업(사회시장 내 기업활동)을 이끌어냈다. 동시에 광주시청에 전담부서를 신설하여 한국광기술원, 한국광산업진흥회, ETRI 광주분원 등 연구기관과 지원기관을 설립 또는 유치(과학기술 내 과학지식 및 기술지식)하고 지자체 사업을 통해 광기업체들의 기술개발과 상용화를 지원(지원환경)함으로써 광주 광산업은 PLC 광분배기 제품의 세계 점유율 1위 등 한때 세계시장에서 괄목할만한 성과를 이뤘다(사회시장 내 기업활동).

일반적으로 지자체장의 정치 리더십 발휘, 대규모 산업단지 보유, 국가연구기관 설립 및 유치는 지역이 특정 산업을 육성하는 데 필요한 요소이다. 지자체장의 정치 리더십은 중앙정부 주도의 지역 신산업 육성 정책이 고착화된 한국적 특성상 필수불가결한 조건으로서, 앞서 설명했다시피 대규모 국비 유치를 토대로 클러스터 구축과 R&D 및 상용화에 대한 공격적 지원을 가능하게 했다. 광주첨단산업단지의 존재는 산학연이 밀집하는 혁신의 구심점 역할을 하는 공간이다. 또한 한국광기술원, 한국광산업진흥회, ETRI 분원 등 국가 연구기관 또는 지원기관의 설립과 유치는 광산업이 국가산업으로 인정받았다는 증거이기도 하다.

이를 공진화 현상을 만들어 낸 부문 간 상호작용 중심으로 살펴보면 다음과 같다. 먼저 지원환경 관점에서 백운출 교수의 광기술(과학기술 내 과학지식)에 기초한 지자체장의 리더십(지원환경)은 광주첨단산업단지 조성 및 광기업 유치 및 창업(이상 사회시장 내 기업활동) 그리고 연구기관과 지원기관 설립 및 유치(과학기술 내 과학지식 및 기술지식)에 영향을 주었다. 또한 지자체의 기술개발 및 상용화 지원사업(지원환경)은 지역 광기업체의 세계시장 성과를 이끌어냈다(사회시장 내 기업활동). 한편, 광주첨단산업단지 구축, 광기업체 수 확대 및 세계시장 성과 창출(이상 사회시장 내 기업활동), 연구기관 및 지원기관 보유(과학기술 내 과학지식 및 기술지식)는 지자체장(지원환경)이 지속적으로 국비를 유치하고 지자체 사업을 실행하기 위한 동기로 작용했다. 다음으로 사회시장 관점에서 보면 광주첨단산업단지 조성은 중소기업 규모의 광기업체를 유치하고 이들의 세계시장 성과를 이끌었다(이상 사회시장 내 기업활동). 마지막으로 과학기술 관점에서 볼 때 연구기관·지원기관 설립과 유치(과학기술 내 과학지식 및 기술지식)는 지역 광기업체들의 기술개발과 혁신을 촉진함으로써 해외수출 실적(사회시장 내 기업활동)을 달성하는 데 도움을 주었다.

[그림 3-4] 광주 광산업 뿌리내림의 공진화 단계



주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함  
 자료: 연구진 작성

요컨대, 공진화 단계에서 지자체장의 리더십(지원환경), 산업 인프라 확충 및 성과 창출(사회시장 내 기업활동), 연구기관 및 지원기관 확충(과학기술 내 과학지식 및 기술지식), R&D 및 상용화 지원 정책 강화(지원환경) 간 자기 강화적 상호작용이 발생하여 광주 광산업이 지역 신산업 파동을 만들게 됐다.

## 다. 신산업 파동 형성 단계 : 스타 과학자의 기여, 중앙정부 주도 신산업 정책, 지자체장 리더십이 만들어 낸 자기 강화 맥락의 쇠퇴와 유지의 혼재

현재 광주 광산업의 뿌리내림은 초기발현 단계와 공진화 단계에서 나타났던 주요 요소들이 다음과 같은 측면에서 자기 강화 맥락의 쇠퇴와 유지를 겪고 있다.

### <표 3-3> 광주 광산업 파동 형성 단계에서의 긍정적·부정적 영향 구조

#### [긍정적 영향 구조]

- 스타 과학자가 제안했던 광기술(과학기술 내 과학지식)의 특성상 주문형 생산에 부합하는 중소기업 유치와 창업의 기회 제공(사회시장 내 기업활동)
- 중앙정부 주도 신산업 정책에 기반한 지자체장의 정치 리더십(지원환경)이 만들어 낸 경쟁력 있는 기술 기반 중소기업 중심 지역 광산업 생태계로의 자연스러운 전환(사회시장 내 기업활동)

#### [부정적 영향 구조]

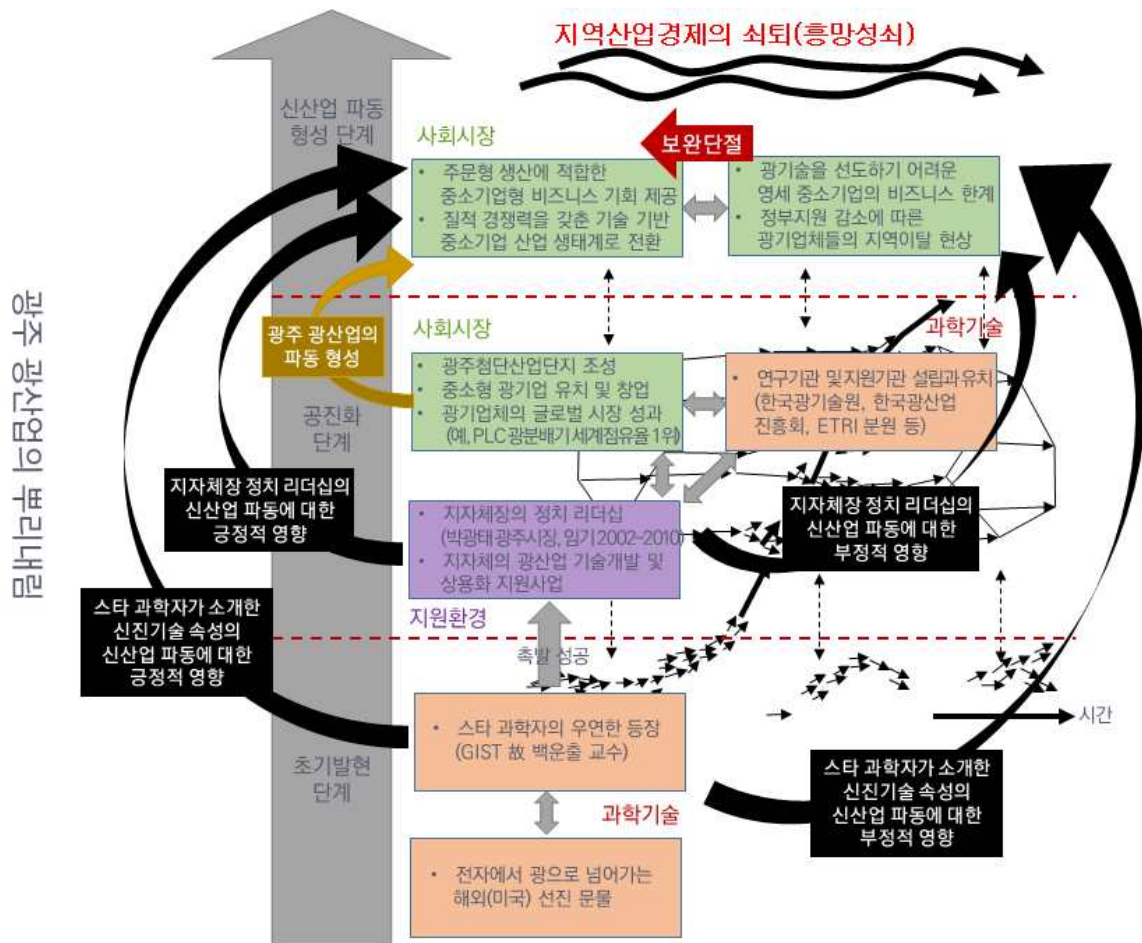
- 스타 과학자가 제안했던 광기술(과학기술 내 과학지식)의 짧은 라이프사이클 특성에 대응할 수 있는 선도기술 기반 중소형 광기업체의 부족(사회시장 내 기업활동)
- 중앙정부 주도 신산업 정책에 기반한 지자체장의 정치 리더십(지원환경)이 만들어 낸 정부지원 종료 후 기업 이탈 현상 발생(사회시장 내 기업활동)

자료: 연구진 작성

먼저 광주에 우연히 등장했던 백운출 교수라는 스타 과학자의 광기술(과학기술 내 과학지식)이 갖는 짧은 라이프사이클 특성에 대응할 수 있는 기술 기반 중소형 광기업체가 부족(사회시장 내 기업활동)한 상황이다. 즉, 백운출 교수의 광기술은 대부분 기술경쟁력이 미흡한 비수도권 기업들에게는 여전히 따라잡을 수 없는 ‘선진문물’과도 같기 때문에 중소기업들이 글로벌 선도의 위상을 갖기에는 어려움이 있다. 더불어 현재 글로벌 광산업 시장에서는 중국 등 후발국의 기술력 추월과 가격경쟁력에 대한 압박이 존재하며 해외 선진기업들과의 기술격차가 심화되고 있는 상황이다.

한편, 광산업은 기술특성상 전주 탄소산업 같은 대량생산보다는 특정 기술산업 수요에 따라 생산하는 주문형 방식이 적합하다. 이에 따라 광산업은 대기업이나 중견기업보다는 중소기업과 창업기업(사회시장 내 기업활동)에 적합한 업종이라 할 수 있으며, 대기업과 중견기업이 부족한 비수도권의 산업현장에 부합한다고 볼 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때 광산업은 광주와 같은 비수도권이 중소기업 유치와 창업의 기회를 제공할 수 있는 영역이라고 할 수 있다.

[그림 3-5] 광주 광산업 뿌리내림의 신산업 파동 형성 단계



주: 주황색은 과학기술(과학자식, 기술자식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함  
 자료: 연구진 작성

다음으로 중앙정부 주도 신산업 정책에 기반한 지자체장 리더십의 영향력(지원환경)이 지금에 와서는 기업 이탈 현상을 발생(사회시장 내 기업활동)시킨 문제를 갖게 한 반면, 기업 이탈 현상이 오히려 경쟁력 있는 기술 기반 중소기업 중심 지역 광산업 생태계로의 자연스러운 전환(사회시장 내 기업활동)을 유도했다. 광산업을 이끌었던 당시 지자체장의 임기(2002~2010)가 끝난 후 광주 광산업에 대한 정부의 지역전략산업진흥 지원 규모는 4,020억 원(1차, 2000~2003), 3,863억 원(2차, 2004~2008)에서 564억 원(3차, 2009~2012)으로 급격히 줄었다(광주광역시 홈페이지, 최종접속일: 2021.6.15.). 이러한 정부지원 감소는 광기업체 이탈을 낳는 문제를 발생시켰다. 하지만 이는 대규모 정부지원 당시 정부사업의 수혜를 받고자 했던 ‘과제형’ 기업들이 광



주에 유입된 결과였다. 즉, 광기술 관련 역량을 충분히 보유하고 있지 않은 영세 기업들이 실질적인 혁신보다는 공공자금 활용의 기회를 영위하기 위한 현상이었다고 볼 수 있다.

이에 반해 (주)오이솔루션 등 기술력을 앞세운 지역 중소기업이 비즈니스를 영위하고 지역에 자리매김하는 긍정적인 현상을 만들어내기도 했다. 정부지원이 중단된 2012년을 기점으로 업체 수가 360개에서 2019년 284개로 줄어든 반면 매출액은 2012년 2조 5,904억 원에서 2017년 2조 2,705억 원으로 줄었다가 2019년에는 2조 4,787억 원으로 2012년 수준에 가깝게 회복된 점을 볼 때(광주광역시·한국광산업진흥회, 2020; 전자신문, 2020.5.19. 재인용), 기업당 시장경쟁력은 질적으로 향상되고 있음을 알 수 있다.

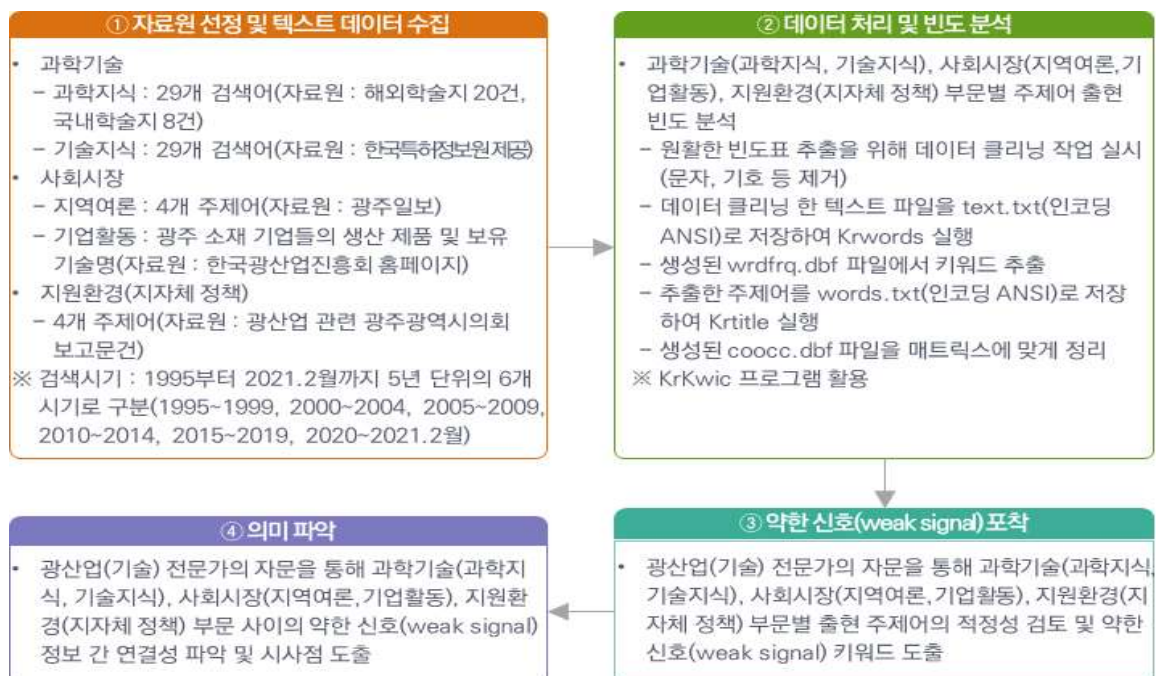
요약하자면, 현재 광주 광산업은 부정적 맥락과 긍정적 맥락이 상충하는 새로운 맥락에 놓여 있어 광산업이 광주에 올곧게 뿌리내리기 위한 자기 강화 맥락을 일관적으로 유지하기 어려운 상황에 놓여 있다고 볼 수 있다. 먼저 초기발현 단계에서 지대한 영향을 끼쳤던 스타 과학자의 광기술(과학기술 내 과학지식)은 신산업 파동 형성 단계에서 광기술을 선도하기 어려운 영세 중소기업에게 비즈니스의 한계를 만들어 준 맥락(부정적 영향, 사회시장 내 기업활동)과 중소기업에게 잠재적 비즈니스 기회를 제공해 주는 맥락(긍정적 영향, 사회시장 내 기업활동)을 동시에 만들어줬다. 또한 중앙정부 주도 정책과 얽힌 지자체장의 리더십(지원환경)은 정부지원 감소와 함께 지역기업 이탈 현상을 만들어 낸 맥락(부정적 영향, 사회시장 내 기업활동)과 대기업이나 중견기업 없이 질적 경쟁력을 갖춘 기술 기반 중소기업 중심의 산업 생태계로 전환하는 맥락(긍정적 영향, 사회시장 내 기업활동)을 동시에 형성시켰다.

## 제3절 텍스트 분석에 기반한 광주 광산업의 뿌리내림 현상 검토

### 1. 텍스트 분석 추진의 개요

광주 광산업에 대한 과학기술(과학지식, 기술지식), 사회시장(지역여론, 기업활동), 정부지원(지자체 정책)의 키워드를 기반으로 광산업의 지역 뿌리내림 공진화 현상 분석을 위해 텍스트 분석(text analysis)(사이람, 2018; 최영출, 2018)을 활용한다. 텍스트 분석을 위해 ① 자료원 선정 및 텍스트 데이터 수집, ② 데이터 처리 및 빈도 분석, ③ 약한 신호(weak signal) 포착, ④ 의미 파악 순으로 수행한다. 시계열 분석 시, 광산업 태동의 기초기반을 탐색할 목적으로 광산업 정책의 태동기인 2000년 전후보다 5년 앞선 1995년도를 분석 시작시점으로 설정하고 2021년 2월까지 5년 단위의 6개 시기로 구분하여 분석한다<sup>10)</sup>.

[그림 3-6] 텍스트 분석 절차 및 방법 : 광주 광산업



자료: 연구진 작성

10) 본 연구에서 텍스트 분석은 지역별 신산업 뿌리내림 현상의 전반적인 시기의 흐름에 따라 나타나는 키워드의 개략적 경향을 살펴봄으로써 지역별 신산업 전문가 위원회를 운영한 정성분석 결과를 보완하기 위해 활용했다.



텍스트 분석의 주요 내용은 크게 두 부분으로 이루어진다. 먼저, 빈도 분석(frequency analysis)으로서 논문, 특허, 지역 언론 매체, 기업 활동, 지자체 문서 등에서 추출된 키워드를 시기별로 출현빈도에 따라 분석하여 주요 이슈가 무엇인지 파악한다. 다음으로 광산업(기술) 전문가를 활용하여 빈도 분석으로 도출된 상위 키워드들 중 과학기술, 사회시장, 정부지원 부문별로 어떠한 세부 이슈가 시기별로 새롭게 등장하고 연결되어 있는지를 확인한다.

과학기술 부문의 경우 논문과 특허 검색을 위한 정보원과 검색어 선정을 위해 광기술 전문가 의견을 수렴하며(해외학술지 20건 및 국내학술지 8건, 광기술 관련 국문 및 영문 검색어 각 29개), 이를 바탕으로 과학지식 정보는 국내외 논문에서 수집하고 기술지식 정보에 해당하는 특허 정보는 한국특허정보원에서 제공한다. 광산업 관련 사회시장 부문에 있어서 지역언론 차원에서는 네 가지 검색어(광산업, 광융합, 광기술, 광연구)를 활용하여 광주일보 홈페이지에서 정보를 수집하며, 기업활동 차원에서는 한국광산업진흥회 홈페이지에 명시된 광주 소재 광기업들의 생산 제품명과 보유 기술명을 추출한다<sup>11)</sup>. 지원환경 부문의 경우, 광주광역시의회 보고문건에서 네 가지 검색어(광산업, 광융합, 광기술, 광연구)를 활용하여 광산업 관련 지자체 정책에 관한 정보를 수집한다.

광주 광산업 관련 과학기술, 사회시장, 지원환경 부문별 텍스트 수집을 위한 자료원과 검색어, 수집데이터 현황은 아래와 같다.

11) 한국광산업진흥회의 328개 등록사 중 42.5%에 해당하는 136개 기업이 광주에 위치해 있다(한국광산업진흥회 홈페이지b, 최종접속일: 2021.6.25.).

&lt;표 3-4&gt; 광주 광산업 텍스트 분석을 위한 활용 자료원 및 검색어

| 부문    |        | 자료원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 검색어                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학기술  | 과학 지식  | [국내학술지]<br>한국광학회지; 새물리; Journal of the Korean Physical Society; Current Applied Physics;<br>조명·전기설비학회논문지; 한국재료학회지; Applied Science and Convergence Technology; 한국전자파학회논문지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 광섬유(광케이블)/광통신; 5세대 이동 통신; 광 트랜시버; 광스플리터; 광감쇠기/증폭기; 파장 분할 다중화; 시분할 다중화; 엘이디; 마이크로 엘이디; 고효율/고출력; 백색/청색/자외선/적외선; 양자우물/양자점; 엘이디 패키지; 엘이디 모듈; 엘이디 시스템 조명; 칩/제조; 연색성; 직류/교류 구동; 광섬유센서; 광섬유격자; 레이저(다이오드); 광간섭; 광계측; 광학렌즈; 빔스플리터; 광학미러; 수광소자; 형광체; 광촉매; 이미지센서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |        | [해외학술지]<br>Nature Photonics, Optica, ACS Photonics, Advanced Optical Materials, Optics Letters, Light, Science & Applications; Journal of Lightwave Technology; Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO); Laser & Photonics Reviews; Biomedical Optics Express; Optical Fiber Communications Conference and Exhibition; Optik; Optics and Lasers in Engineering; IEEE Photonics Technology Letters; IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics; IEEE Photonics Journal; Nanophotonics; Applied Optics; Photonics Research | Optical fiber/Optical communication; 5G; Optical transceiver; Beam splitter; Optical attenuator/amplifier; Wavelength division multiplexing; Time division multiplexing; Light-emitting diode; Micro-LED; High efficiency/power; white/blue/UV/IR; Quantum well/Quantum dot; LED package; LED module; LED system lighting; Chip/fabrication; Color rendering index; AC/DC driving; Optical fiber sensor; Fiber bragg grating, Laser(diode); Optical coherence; Optical measurement; Optical lens; prism beam splitter; Optical mirror; Photodetector(Photodiode); Phosphor, Photocatalyst; Image sensor |
|       | 기술 지식  | 한국특허정보원 제공                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 상기 과학지식(논문) 검색어와 동일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 사회 시장 | 지역 여론  | 광주일보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 광산업; 광융합; 광기술; 광연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 기업 활동  | 한국광산업진흥회 홈페이지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 한국광산업진흥회 홈페이지에 명시된 광주 소재 광기업들의 생산 제품명 및 보유 기술명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 지원 환경 | 지자체 정책 | 광주광역시의회 보고문건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 광산업; 광융합; 광기술; 광연구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

자료: 연구진 작성

&lt;표 3-5&gt; 광주 광산업 텍스트 분석을 위한 부문별·시기별 키워드 수집 현황

| 부문       |           |    | 제1시기<br>(1995~1999) | 제2시기<br>(2000~2004) | 제3시기<br>(2005~2009) | 제4시기<br>(2010~2014) | 제5시기<br>(2015~2019) | 제6시기<br>(2020~2021.2월) | 합계      |
|----------|-----------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------|
| 과학기술     | 과학<br>지식  | 국내 | 4                   | 2,561               | 9,405               | 9,445               | 6,938               | 1,415                  | 29,768  |
|          |           | 해외 | 14,121              | 13,485              | 19,249              | 29,746              | 43,217              | 12,249                 | 132,085 |
|          | 기술<br>지식  |    | 4,820               | 7,269               | 11,633              | 11,699              | 12,828              | 563                    | 48,811  |
| 사회<br>시장 | 지역<br>여론  |    | -                   | 257                 | 411                 | 335                 | 228                 | 79                     | 1,310   |
|          | 기업<br>활동  |    | 9                   | 25                  | 28                  | 25                  | 19                  | -                      | 106     |
| 지원<br>환경 | 지자체<br>정책 |    | -                   | 2                   | 1                   | 1                   | 5                   | 3                      | 12      |

자료: 연구진 작성

## 2. 텍스트 분석 주요 결과

### 가. 부문별·시기별 약한 신호 정보의 출현

과학기술 부문의 과학지식에서는 통상적인 광기술 키워드인 ‘photoluminescence’, ‘laser’, ‘optical’, ‘fiber’ 등이 초기에 출현했다가 제4시기(2010~2014)에 첨단소재인 ‘graphene’이 출현했다. 과학기술 부문의 기술지식에서는 제1시기(1995~1999) 동안 ‘반도체’, ‘웨이퍼’, ‘디스플레이’, ‘광센서’, ‘자동차’ 등이 출현한 이후 계속해서 광기술 적용분야의 중간재 또는 완성재 관련 키워드들이 출현해 왔다.

사회시장 부문의 지역여론에서는 초기에 광주 광산업의 주력분야인 ‘광통신’과 ‘LED’가 출현하여 지속되고 있으며, 제3시기(2005~2009)에는 ‘한국광기술원’, ‘한국광산업진흥회’ 등 지역 광산업의 R&D와 기업지원 전담기관에 관한 키워드가 출현했다. 특히, 제4시기(2010~2014)에는 광주첨단산업단지를 의미하는 키워드 ‘클러스터’, ‘산업단지’가 등장했다. 제6시기(2020~2021.2월)에서는 현재 광주가 추진하고 있는 AI와 친환경 에너지 분야를 대변하는 키워드 ‘인공지능’, ‘AI’, ‘에너지’가 등장했다.

〈표 3-6〉 광주 광산업 뿌리내림 공진화 단계에서의 부문별·시기별 상위 약한 신호

| 부문       |           |    | 제1시기<br>(1995~1999)                                                                                                                          | 제2시기<br>(2000~2004)                                                                                                                                                                             | 제3시기<br>(2005~2009)                                                                                                                                               | 제4시기<br>(2010~2014)                                                                                                                                                                         | 제5시기<br>(2015~2019)                                                                                                                                                        | 제6시기<br>(2020~2021.2월)                                                                                                                |
|----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학       | 과학<br>지식  | 국내 | -                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>photoluminescence</li> <li>GaN</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>photoluminescence</li> <li>ZnO</li> <li>AC</li> <li>GaN</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>photoluminescence</li> <li>ZnO</li> <li>Graphene</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Graphene</li> <li>photoluminescence</li> <li>ZnO</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Graphene</li> <li>photoluminescence</li> </ul>                                                 |
|          |           | 해외 | <ul style="list-style-type: none"> <li>laser</li> <li>optical</li> <li>fiber</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>laser</li> <li>optical</li> <li>fiber</li> <li>light</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>laser</li> <li>optical</li> <li>fiber</li> <li>light</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>laser</li> <li>optical</li> <li>fiber</li> <li>light</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>light</li> <li>laser</li> <li>fiber</li> <li>optical</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>light</li> <li>laser</li> </ul>                                                                |
|          | 기술<br>지식  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>반도체/웨이퍼</li> <li>레이저</li> <li>자동차</li> <li>디스플레이</li> <li>광센서</li> <li>바코드</li> <li>발광다이오드</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>반도체/웨이퍼</li> <li>바코드</li> <li>디스플레이</li> <li>이미지</li> <li>(발광)다이오드</li> <li>광학</li> <li>센서</li> <li>자외선</li> <li>레이저</li> <li>조명</li> <li>카메라</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>디스플레이</li> <li>광학</li> <li>발광</li> <li>반도체</li> <li>(발광)다이오드/LED/백라이트/조명</li> <li>카메라</li> <li>레이저</li> <li>바코드</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>디스플레이</li> <li>광학</li> <li>필름</li> <li>영상</li> <li>디바이스</li> <li>카메라</li> <li>바코드</li> <li>조명/백라이트</li> <li>레이저</li> <li>반도체</li> <li>자외선</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>디스플레이</li> <li>광학</li> <li>카메라</li> <li>필름</li> <li>LED/조명</li> <li>레이저</li> <li>영상</li> <li>헤드</li> <li>렌즈</li> <li>스마트</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>디스플레이</li> <li>LED/조명</li> <li>스마트</li> <li>조명</li> <li>필름</li> <li>발광</li> <li>자외선</li> </ul> |
| 사회<br>시장 | 지역<br>여론  |    | -                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>광통신</li> <li>LED</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED</li> <li>광통신</li> <li>첨단</li> <li>자동차</li> <li>빛</li> <li>한국광기술원</li> <li>한국광산업진흥회</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED/조명</li> <li>자동차</li> <li>클러스터/산업단지</li> <li>한국광기술원</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED/OLED</li> <li>한국광산업진흥회</li> <li>자동차</li> <li>한국광기술원</li> <li>광통신</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>인공지능/AI</li> <li>한국광기술원</li> <li>에너지</li> <li>자동차</li> </ul>                                   |
|          | 기업<br>활동  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>fiber</li> <li>splitter/WD M</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED/조명</li> <li>optical</li> <li>cable/광섬유</li> <li>스플리터/PLC</li> <li>아답터</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>레이저</li> <li>응용기기/광기반/의료기기/미용기기/태양광</li> <li>LED</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED/등/램프/응용제품/태양광</li> <li>transmitter/광감쇄기/광분배기/스플리터</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED등/조명/응용제품/태양광</li> <li>optical</li> <li>광통신</li> </ul>                                                                           | -                                                                                                                                     |
| 지원<br>환경 | 지자체<br>정책 |    | -                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>광연구센터/한국전자통신연구원/ETRI</li> <li>건축비/부지/매입/유치</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED</li> <li>친환경/신재생에너지</li> <li>광IT</li> <li>조명/조명도시/조명실증</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>R&amp;D특구</li> <li>광-나노 융합</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>(친환경/전기)자동차</li> <li>에너지신산업</li> <li>친환경</li> <li>스마트</li> <li>전장부품</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>인공지능/AI사업/AI산업/AI센터</li> <li>광산업육성</li> </ul>                                                  |

주1: 표 안에는 빈도 수 기준으로 상위에 있으면서도 광산업(기술)에 특정화된 상위 키워드만 명시함

주2: 광산업(기술)에 특정한 용어가 존재하지 않거나 극히 미미한 빈도(예, 1~2건)에 해당하는 부분은 공란으로 처리함

주3: 상세 빈도표는 〈부록 2〉 참고

자료: 연구진 작성

사회시장 부문의 기업활동에서는 초기에 범용적인 키워드 ‘fiber’와 당시 광주 광산업의 핵심 수출품이었던 ‘splitter’가 처음 출현해서 지속 등장했으며, 제3시기(2005~2009)에 광기술 기업들의 응용활동을 의미하는 ‘응용기기’, ‘광기반’, ‘의료기기’, ‘미용기기’, ‘태양광’이 출현했다.

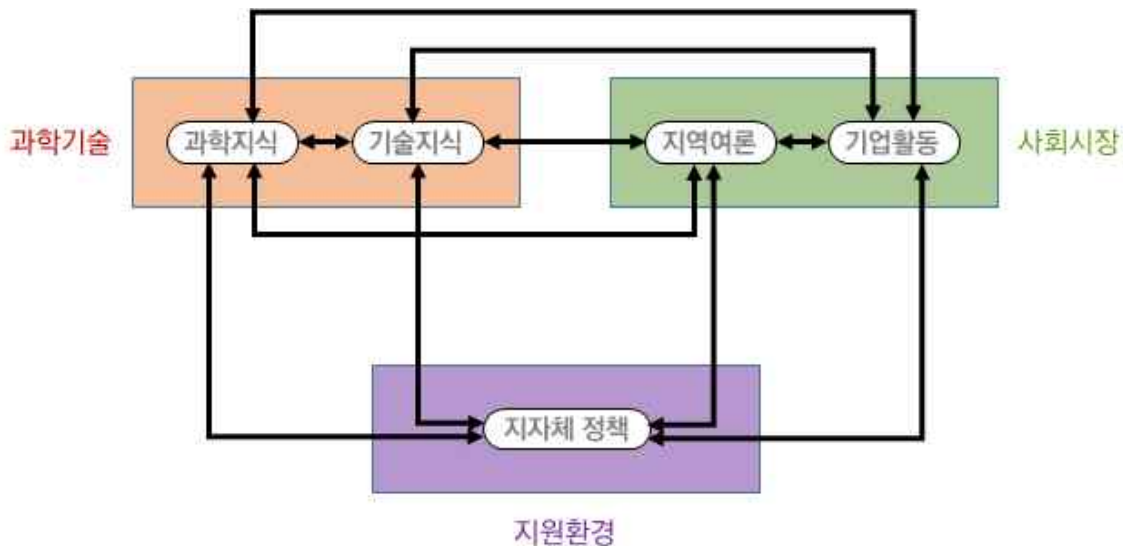
지원환경 부문인 지자체 정책에서는 제2시기(2000~2004) 동안 광주 광산업을 지원하기 위해 유치했던 정부 출연연 관련 키워드 ‘광연구센터’, ‘한국전자통신연구원’, ‘ETRI’가 출현했고 이에 따라 제3시기(2000~2004)에는 ‘광IT’가 처음 출현했다. 같은 시기에 현재 지역 신산업으로 대두되고 있는 친환경 에너지와 연결되는 ‘친환경’, ‘신재생 에너지’가 처음 등장해서 제5시기(2015~2019)에 ‘친환경 자동차’, ‘전기 자동차’, ‘에너지신산업’, ‘친환경’로 연결되고 있다. 제4시기(2010~2014)에 광주첨단산업단지에 관한 키워드 ‘R&D특구’가 출현했다. 제6시기(2020~2021.2월)에는 광산업을 대체할 것으로 예상되는 지역 신산업을 의미하는 ‘인공지능’, ‘AI사업’, ‘AI산업’, ‘AI센터’가 출현했던 반면 현재까지 지역 신산업으로 성장해 온 광산업에 대한 키워드 ‘광산업 육성’이 대조적으로 등장했다.

## 나. 약한 신호 정보에 기반한 부문 간 공진화<sup>12)</sup>

텍스트 분석을 통해 포착한 약한 신호 정보를 토대로 광주 광산업 뿌리내림 과정에서 과학기술 부문, 사회시장 부문, 지원환경 부문 사이에 공진화가 있었다는 것을 알 수 있다. 개략적으로는 과학지식과 기술지식 간(과학기술 부문 내), 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 지역여론(사회시장 부문) 간, 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 지자체 정책(지원환경 부문) 간, 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 기업활동(사회시장 부문) 간, 지역여론과 기업활동 간(사회시장 부문 내), 지역여론·기업활동(사회시장 부문)과 지자체 정책(지원환경 부문) 간 상호작용이 있었다.

12) 본 내용은 광산업(기술) 전문가와의 인터뷰 결과를 요약·정리한 것이다.

[그림 3-7] 광주 광산업 뿌리내림에서의 약한 신호 기반 상호작용 개요



자료: 연구진 작성

과학기술 부문, 사회시장 부문, 지원환경 부문 간 공진화 현상을 주요 시기에 따라 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 제1시기(1995~1999)에 등장했던 과학지식(과학기술 부문)에 해당하는 ‘photoluminescence’, ‘GaN’, ‘ZnO’, ‘laser’, ‘optical’, ‘fiber’, ‘light’ 등의 기초연구 관련 키워드는 기술지식(과학기술 부문)의 키워드 ‘반도체’, ‘웨이퍼’, ‘자동차’, ‘디스플레이’, ‘광센서’, ‘발광다이오드’ 등 응용·개발연구의 근간이 된다. 이 과학지식과 기술지식은 기업활동(사회시장 부문)의 ‘splitter’, ‘WDM’, ‘PLC’ 등에 산업적으로 적용된다. 과학지식(과학기술 부문)의 제4시기(2010~2014)에 출현했던 ‘graphene’은 미래형 첨단소재로서 현재 기술지식(과학기술 부문)을 창출하는 응용·개발연구 분야보다는 기초연구인 과학지식(과학기술 부문) 창출에 머물러 있으나, 동 시기에 출현했던 지자체 정책(지원환경 부문)의 ‘광-나노 융합’과 궤를 같이하는 것으로 보아 graphene에 대한 지자체의 관심이 있었던 것으로 판단된다. 한편, 과학지식(과학기술 부문)의 ‘laser’, ‘optical’, ‘light’, ‘laser’ 그리고 기술지식(과학기술 부문)의 ‘디스플레이’, ‘발광다이오드’ 등은 지역여론(사회시장 부문)에서 언급하고 있는 광주 광산업의 주력분야인 ‘광통신’과 ‘LED’로 연결되어 지역사회에서도 이 두 가지 분야에 대한 관심이 컸던 것으로 보인다. 또한 과학지식과 기술지식(과학기술 부문)에 관한 전반적인 키워드들은 제2시기(2000~2004) 동안 출

연했던 지자체 정책(지원환경 부문)의 키워드 ‘광연구센터’, ‘한국전자통신연구원’과 제4시기(2010~2014)의 ‘R&D특구’와 연결되어 있어 지자체의 혁신기관 유치와 클러스터 조성 노력이 광기술 진흥과 연동했던 것으로 해석될 수 있다. 기술지식(과학기술 부문)에 해당하는 ‘카메라’, ‘필름’, ‘영상’, ‘조명’ 등은 기업활동(사회시장 부문)의 ‘미용기기’, ‘태양광’ 등 광기술 기반 응용기기 관련 키워드와 연관이 있는 것으로 나타난다. 제3시기(2005~2009)부터 지역여론(사회시장 부문)에서 자주 출연하는 ‘한국광기술원’, ‘한국광산업진흥회’, ‘클러스터’, ‘산업단지’ 등은 지원환경 부문의 지자체 정책에 관한 키워드인 ‘광연구센터’, ‘한국전자통신연구원’, ‘R&D특구’와 연결되어 지역 사회와 지자체가 함께 광산업 클러스터 조성을 위한 목소리를 냈던 것으로 판단된다. 지역여론(사회시장 부문)의 제6시기(2020~2021.2월)에는 키워드 ‘인공지능’과 ‘AI’가 출연했는데 같은 시기 동안 지자체 정책(지원환경 부문)에서도 ‘인공지능’, ‘AI사업’ 등 유사 키워드가 등장한다. 특이한 것은 지역여론(사회시장 부문)의 제6시기(2020~2021.2월)에서 ‘에너지’가 등장한 것인데 지자체 정책(지원환경 부문)에서는 관련 키워드 ‘친환경’, ‘신재생에너지’가 이에 앞선 제3시기(2005~2009)에서 등장했고 ‘친환경’, ‘자동차’, ‘에너지 신산업’, ‘친환경’이 제5시기(2015~2019)에서 등장했던 것으로 보아 최근 광주의 신산업으로 주목을 받고 있는 친환경 에너지에 대한 지자체의 고민이 오래전부터 있어왔다고 해석할 수 있다. 더불어 지역여론(사회시장 부문)의 제6시기(2020~2021.2월)에 출연했던 ‘에너지’는 기업활동(사회시장 부문)의 제4시기(2010~2014)와 제5시기(2015~2019)의 ‘태양광’과 연결되고 있는데 의도성과 무관하게 광주 소재 기업들도 이미 친환경에 대한 산업활동을 해 왔던 것으로 보이며, 현재 주목받고 있는 친환경 에너지 산업과 연결되는 것으로 판단된다.

## | 제4장 | 전주 탄소산업의 뿌리내림 진단

### 제1절 전주 탄소산업의 뿌리내림 연혁

전주를 포함한 전북 탄소산업의 시초는 2002년으로 거슬러 올라간다. 당시 전북은 농업경제를 기반으로 하는 전통산업의 이미지가 강했으며, 군산을 중심으로 형성되어 있는 자동차·기계산업 일부가 지역 핵심산업으로 여겨지고 있었다. 하지만 해당 산업 분야는 전국적으로 경쟁이 치열했고 이에 지역 차원의 미래성장동력으로서 자동차·기계산업에서 필요한 첨단부품소재에 관심을 기울였다. 당시 자동차의 경량화를 위해 탄소섬유를 부분적으로 사용하기 시작했는데 이를 전량 일본에서 수입하는 실정이었다. 따라서 탄소섬유의 수입대체를 통한 자동차·기계 산업의 수익성 제고를 위해 지자체 예산으로 277억 원 상당의 탄소섬유 생산 시험을 위한 파일럿 플랜트(pilot plant) 구축을 2002년부터 2010년까지 시행했다(김한주·석영철, 2012). 더불어 전북의 대표 지역산업인 기계산업 육성을 위한 (재)전주기계산업리서치센터를 설립하면서 기계 분야와 함께 탄소생산을 위한 탄화장비 구축과 파일럿 플랜트 설비에 대한 연구에 착수했다.

하지만 전주와 전북 지자체 차원에서 미래 신성장동력 육성산업으로 탄소산업을 공식적으로 선정한 것은 2006년부터이다. 당시 전주시장으로 취임한 송하진 시장(現 전북도지사)은 전주기계산업리서치센터장(센터장 : 강신재 교수) 등을 통해 탄소산업이 미래산업의 ‘쌀’이 될 것으로 확신했고, 산업통상자원부 지역혁신산업기반구축사업 중 하나로 ‘고기능복합섬유 원천소재 기반구축사업’을 추진했다. 그 결과, 전주기계산업리서치센터는 2007년 국내 최초로 탄소섬유 생산설비를 구축했고 2008년 법인명을 (재)전주기계탄소기술원으로 변경하면서 본격적인 탄소연구기관으로 발전하기 시작했다. 더불어 국내 복합재 분야의 최고 연구기관인 한국과학기술원(KIST)이 2008년 전주에 분원을 설치하면서 탄소기술 분야의 기초 연구역량을 전주에 결집시켰다(안기선, 2019; 전봉경, 2020; 전북연구원, 2017).

전주시는 탄소섬유 연구개발 장비 구축 완료 후, 탄소섬유를 실제 생산할 대기업을



물색했고, 당시 국내 공업 섬유분야의 선도기업이었던 효성과 본격적인 논의를 시작했다. 그 결과, 2008년 4월에 전주시는 전주기계탄소기술원과 함께 (주)효성과 공동기술 계약을 맺었고 2009년 12월 범용 탄소섬유(T300급)와 2011년 3월 중성능 탄소섬유(T500~700급)의 기술개발에 성공했으며, 2013년 3월 세계 세 번째로 자체기술을 이용해서 고강도(T700급) 탄소섬유 「TANSOME」를 개발했다. 2011년 6월 효성은 전주시와의 투자협약을 통해 2020년까지 1.2조 원을 투자하기로 합의했고, 공장입지 선정, 부지매입 등의 여러 난관을 극복하며 2013년 5월 탄소섬유 공장을 준공하기에 이르렀다. 아울러 탄소섬유 공동 연구개발에 참여했던 전주기계탄소기술원은 2013년 4월 (재)한국탄소융합기술원으로 명칭을 변경하며 명실상부한 국내 최고의 탄소산업 전문 연구기관으로 발돋움했다(한국탄소산업진흥원, 2021.3.31.).

동시에 전주시는 지자체 최초로 탄소산업 행정 전담조직을 구축했다. 2009년 4월 전주시 신성장산업과 내에 탄소산업 담당을 두고, 이듬해 6월 신성장산업과를 산업본부로 격상시키면서 6담당 25명 규모의 ‘탄소산업과’를 신설했다. 2014년부터는 송하진 전주시장이 민선 6기 전북도지사로 취임하면서 전북의 미래 100년 먹거리 산업으로 탄소산업을 선정했고 2016년 전라북도청 경제산업국에 전주시와 유사하게 4담당 15명 규모의 ‘탄소산업과’를 신설했다(전북연구원, 2017).

한편 2009년 전주, 2015년 전북은 탄소기업에 대한 투자유치 촉진 조례를 통해 탄소기업의 본사·공장설립 이전에 대한 지원과 고용 및 교육훈련 보조금 지원을 가능하게 했으며, 2015년에는 「전라북도 탄소산업 육성 및 지원에 관한 조례」를 근거로 탄소산업의 체계적 육성을 위한 제도적 기반을 확충했다(김광모, 2015; 전북연구원, 2017). 아울러 2016년에는 정부차원에서 탄소산업 육성을 위한 근거법률인 「탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률」(이하 ‘탄소소재법’)을 제정함에 따라 탄소소재 융복합기술 개발 기반 조성에 대한 법적 근거를 마련했고, 2020년 개정안에 한국탄소산업진흥원 설립 내용을 추가하면서 한국탄소융합기술원을 진흥원으로 공식 지정했다(김성요 외, 2020; 안기선, 2019).

탄소산업의 발전가능성을 높이 산 전주는 전북과 함께 2009년부터 탄소산업의 집적화와 지역산업의 독자 육성을 위해 ‘탄소산업 발전을 위한 탄소밸리 구축사업’에 대

한 예비타당성 조사를 신청했고 탄소밸리 종합 마스터플랜을 마련했다. 1년에 걸친 심사 끝에 탄소밸리 사업이 예비타당성 조사를 통과하면서 국책사업으로서 2011년부터 5년 간 탄소섬유와 인조흑연을 중심으로 소재에서 부품 및 완제품까지 상용화를 목표로 한 테마형 공정개발 추진, 탄소복합재 성형장비 및 시험평가 구축 등에 2,000억 원 규모의 예산을 투입했다(박의성·유철중, 2016; 전북연구원, 2017).

2015년부터는 전북이 ‘탄소육성 추진전략’ 발표에서 탄소산업에 대한 비전과 정책 목표하에 2020년까지 1.6조 원을 탄소산업에 투입하겠다는 계획을 제시했으며, 같은 해 정부가 전주시, 완주군, 정읍시 일원 3개 지구에 탄소와 농생명산업에 특화된 전국 다섯 번째의 연구개발특구를 지정하면서 탄소를 비롯한 첨단소재 산업중심의 고부가가치 지식기반으로 전북의 산업구조를 변화시키는 계기를 마련했다(김광모, 2015; 안기선, 2019). 더불어 2015년 탄소밸리 1단계 사업(2011~2015)의 R&D 성과와 핵심 인프라 활용을 위한 후속사업으로 ‘탄소 클러스터 조성사업’을 기획, 2016년 중앙정부의 예비타당성 조사를 완료했고 2017~2021년 총 사업비 714억 원 규모로 탄소복합재 융복합 R&D 11개 과제, 기업지원 장비 11종 구축 실적을 기록했다(박의성·유철중, 2016; 안기선, 2019).

한편 전주는 탄소밸리 사업 등을 통해 축적한 탄소소재 관련 인프라를 바탕으로 효성 등 앵커기업과 시너지 효과를 높이고 새로운 탄소산업 거점 육성을 위해 ‘탄소특화 국가산업단지’ 조성을 추진했다. 2017년 예비타당성 조사를 통과했고 2019년 9월 탄소특화 국가산업단지로 공식 지정·승인받으면서 2024년까지 사업비 2,365억 원을 투입하여 전주시 팔복·여의·고랑동에 65.6만㎡ 규모로 산업단지를 조성할 예정이다(김성요 외, 2020). 또한 2020년에는 탄소 융·복합 관련 CFRP 보강재 적용 소형선박, 고압 대용량 탄소복합재 수소이송시스템 상용화, 탄소복합재 경량 소화수 탱크 소방특장차의 3개 실증사업을 대상으로 하는 규제자유특구(3차)에 지정됐다(중소벤처기업부, 2019).

전주를 중심으로 한 전북은 탄소섬유 생산부터 응용부품 및 완제품에 이르는 탄소산업의 일련의 가치사슬 체계를 구축하는 데 노력을 기울였다. 그 결과, 전주 탄소기업 수와 종사자 수는 2003년 1개사 2명에서 2019년 113개사 1,098명으로 증가했고

전북 내로는 2020년 166개사 2,627명에 이르렀다(김성요 외, 2020; 한국탄소산업진흥원, 2021). 또한 국내 최초의 유일한 탄소소재 전문기관이자 국가 차원의 탄소산업 컨트롤타워인 한국탄소산업진흥원과 KIST 전북분원(복합소재기술연구소)을 포함한 탄소산업 관련 전문 연구기관을 보유하게 되어 탄소 관련 공공연구개발 성과의 사업화를 통한 탄소산업의 체계적 육성이 가능한 인프라를 갖춘 것으로 평가받고 있다.

**<표 4-1> 전주 및 전북 탄소산업 연대별 주요 추진 사항**

| 연도/월     | 추진 사항                                            |
|----------|--------------------------------------------------|
| 2003.3.  | (재)전주기계산업리서치센터 설립                                |
| 2006.7.  | 산업통상자원부 지역혁신산업기반구축사업 추진                          |
| 2007.12. | 국내 최초 탄소섬유 생산설비 구축                               |
| 2008.1.  | 한국과학기술연구원(KIST) 전북분원 복합소재기술연구소 설립                |
| 2008.4.  | (주)효성과 탄소섬유 공동기술개발 협약체결(2008~2014)(전주시, 기술원, 효성) |
| 2008.10. | (재)전주기계탄소기술원으로 법인명칭 변경 승인                        |
| 2009.12. | 범용 탄소섬유(T300급) 기술개발 완료                           |
| 2010.6.  | 전주시 신성장산업본부 「탄소산업과」 신설(6담당, 25명 규모)              |
| 2011.3.  | 중성능(T500~700급) 기술개발 완료 및 출시                      |
| 2011.9.  | 탄소밸리 구축사업(2011~2016) 시작                          |
| 2013.3.  | 고강도(T-700급) 탄소섬유 『TANSOME』 개발(세계 3번째)            |
| 2013.4.  | (재)한국탄소융합기술원으로 법인명칭 변경 승인                        |
| 2013.5.  | (주)효성 공장 준공                                      |
| 2014.4.  | 민선6기 전북 미래 100년 먹거리 사업으로 탄소산업 선정                 |
| 2015.5.  | 전라북도 탄소산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정                      |
| 2015.7.  | 전북 연구개발특구 지정, 탄소산업 2025 비전 발표                    |
| 2016.5.  | 「탄소소재 융복합기술 개발 및 기반 조성 지원에 관한 법률」 국회 통과          |
| 2016.10. | 전라북도 경제산업국 「탄소산업과」 신설(4담당, 15명 규모)               |
| 2016.12. | 탄소산업클러스터 조성사업 예타 통과                              |
| 2018.5.  | 탄소복합재 신뢰성 평가 기반구축 사업(2018~2022) 선정               |
| 2019.9.  | 전주 탄소특화 국가산업단지 지정·승인(2020~2024)                  |
| 2020.7.  | 규제자유특구(3차) 지정(탄소 융·복합 산업 실증특례 3개)                |
| 2020.12. | 2020~2024 전라북도 탄소산업 육성 종합계획 착수                   |
| 2021.3.  | 한국탄소융합기술원이 한국탄소산업진흥원으로 지정되어 공식 출범                |

자료: 김한주·석영철(2012); 전봉경(2020); 한국탄소산업진흥원(2021.3.31.)을 토대로 연구진 재작성

## 제2절 이해관계자 의견에 기반한 전주 탄소산업의 뿌리내림 맥락 포착

### 1. 전주 탄소산업 전문가 위원회 구성 및 운영

전주 탄소산업의 뿌리내림 경로를 만들어 낸 영향요인과 이를 둘러싼 맥락을 탐색하기 위해 해당 신산업에 대한 경험과 전문성을 겸비한 산학연관 이해관계자를 섭외하여 본 연구의 분석단계에 따라 네 차례 위원회를 운영했다<sup>13)14)15)</sup>.

〈표 4-2〉 전주 탄소산업 전문가 위원회 구성

| 순번   | 소속                       | 성명  | 직급/책 |
|------|--------------------------|-----|------|
| 1(관) | 전주시청 신성장경제국 수소경제탄소산업과(前) | 이미영 | 팀장   |
| 2(관) | 전주시청 신성장경제국 수소경제탄소산업과    | 강석훈 | 팀장   |
| 3(관) | 전주시청 신성장경제국 수소경제탄소산업과(前) | 공새롬 | 주무관  |
| 4(연) | 한국탄소산업진흥원 경영기획본부         | 방근배 | 본부장  |
| 5(연) | 전북연구원 산업경제연구부            | 김시백 | 연구위원 |
| 6(학) | 전북대학교 융합기술경영학과           | 오명준 | 부교수  |
| 7(학) | 전주대학교 탄소나노신소재공학과         | 안계혁 | 교수   |
| 8(학) | 원광대학교 탄소융합공학과            | 김성현 | 부교수  |
| 9(산) | (주)비나텍                   | 정한기 | 부사장  |

자료: 연구진 작성

전문가들의 위원회 활동을 촉진하고 효율적인 위원회 운영과 결과물의 질적 수준 제고를 위해 서면자문을 위원회 회의 개최와 병행하여 실시했다<sup>16)</sup>. 위원회에서는 사

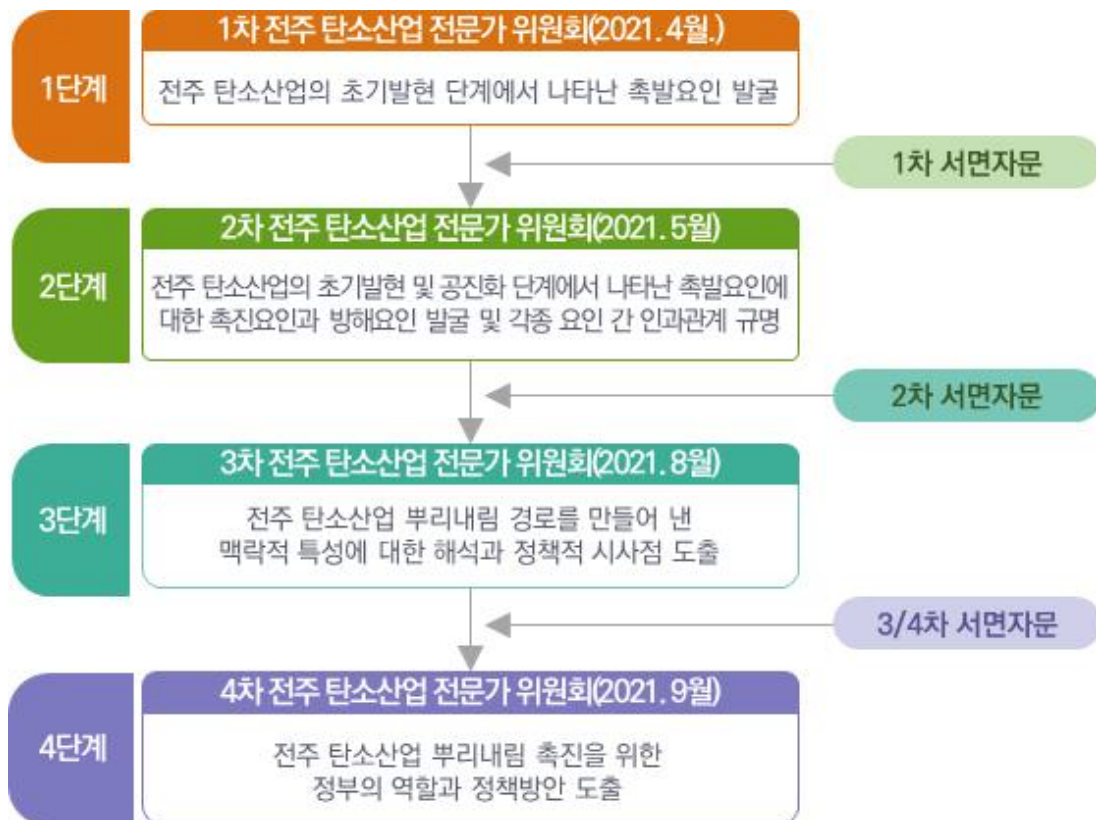
13) 전주 탄소산업 전문가 위원회 구성을 위해 ① 전주 탄소산업 뿌리내림 과정에 직접 관여했던 자, ② 전주 탄소산업이 존재하는 지역에 거주해 왔던 자, ③ 전주 탄소산업의 산학연관별 대표성을 가진 자, ④ 전주 탄소산업에서 실무적 전문성을 가진 자를 고려하여 선정했다.

14) 전주 탄소산업의 뿌리내림 현상을 탐색하고자 ‘(1단계) 전주 탄소산업의 초기 형성단계에서 나타난 촉발요인 논의’, ‘(2단계) 전주 탄소산업의 초기 형성단계에서 나타난 촉발요인에 대한 촉진요인과 방해요인 발굴 및 각종 요인 간 인과 관계 규명’, ‘(3단계) 전주 탄소산업 뿌리내림 경로를 만들어 낸 맥락적 특성에 대한 해석과 정책적 시사점’, ‘(4단계) 전주 탄소산업 뿌리내림 촉진을 위한 정부의 역할과 정책방안 도출’ 순으로 단계를 구분하여 위원회를 운영했다.

15) 광주 광산업 전문가 위원회는 다섯 차례 운영한 반면, 전주 탄소산업은 네 차례 운영했다.

전에 요청했던 서면자문 결과에 대한 심도 있는 논의와 질의응답 절차를 거쳤다. 각 위원회에서는 단계별 활동목표를 중심으로 본 연구의 다음 활동과 연계하여 사전 논의를 확장하는 방식으로 진행했다.

[그림 4-1] 전주 탄소산업 전문가 위원회 운영 일정 및 활동



자료: 연구진 작성

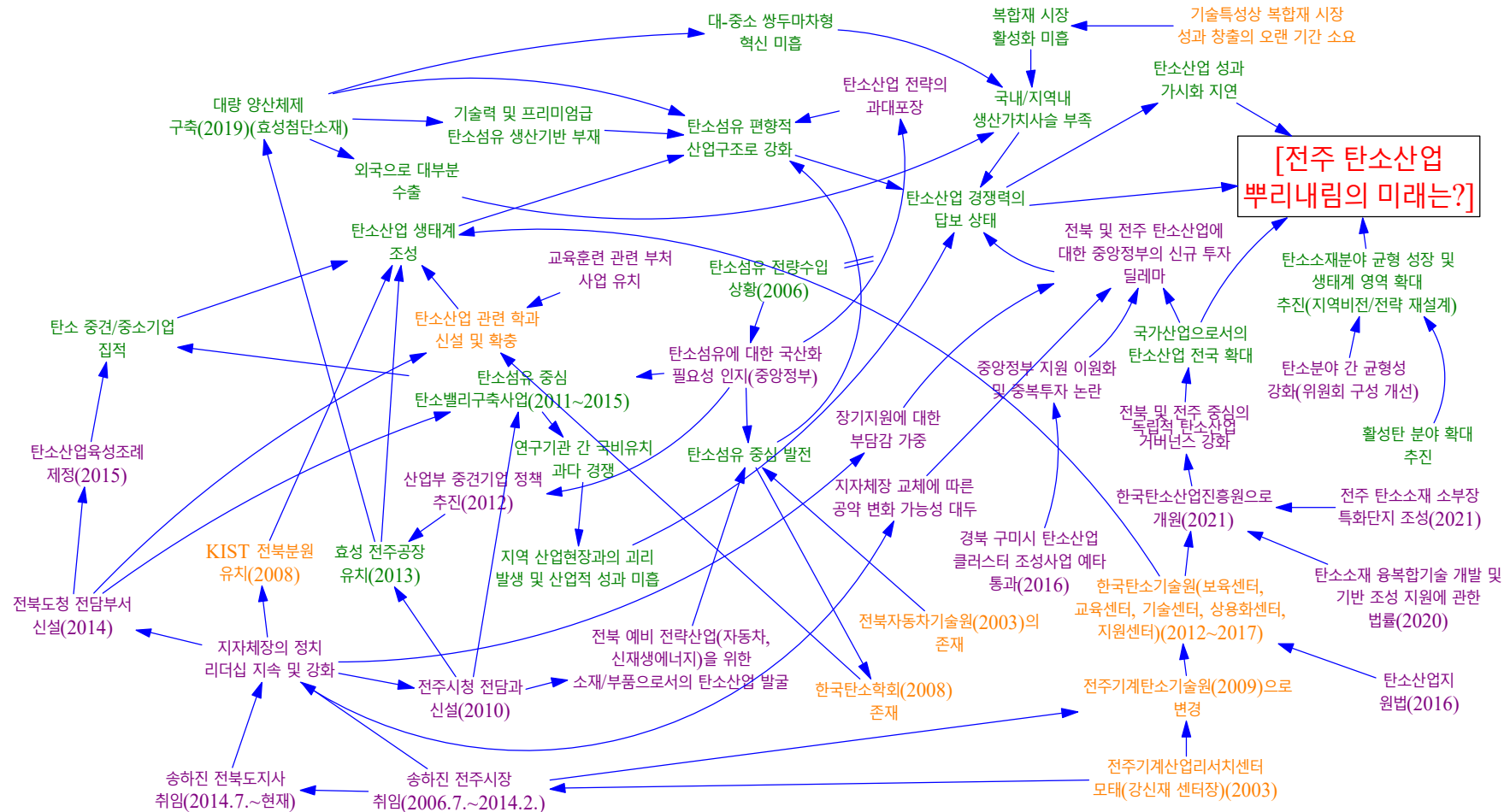
## 2. 전주 탄소산업 전문가 위원회 주요 결과

광주 광산업에 관한 심층 사례조사 활동과 마찬가지로 1~2차 전주 탄소산업 위원회는 해당 신산업의 뿌리내림 맥락을 탐색하는 핵심활동이다. 이 중 1~2차 서면자문과 1~2차 위원회 운영으로 도출한 전주 탄소산업의 뿌리내림 현상을 도식화하면 다음과 같다<sup>17)</sup>.

16) 서면자문 양식은 <부록 1> 참고

17) 도식화 작업을 수행하기 위해 시스템다이나믹스의 Vensim 소프트웨어를 사용했다.

[그림 4-2] 전주 탄소산업 뿌리내림 과정도



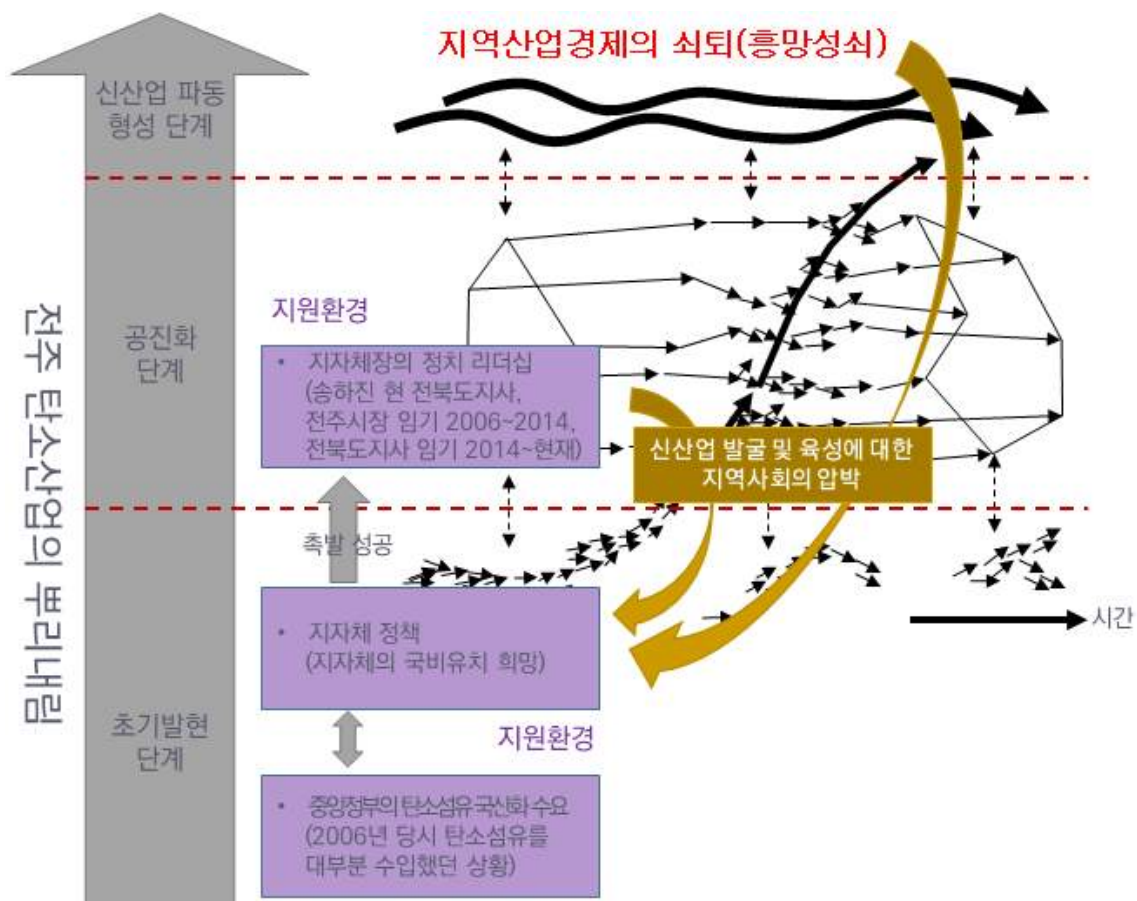
주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함

자료: 연구진 작성

### 가. 초기발현 단계 : 장기적 지자체장 정치 리더십의 시작

전주 탄소산업의 뿌리내림 경로상 초기에 전주에는 이미 한국탄소학회, 전북자동차 기술원, 전주기계산업리서치센터, 기계자동차 기업 등 탄소산업 육성을 위한 작은 씨앗들이 존재했다. 하지만 무엇보다도 전주 탄소산업의 촉발을 만들어 낸 가장 핵심적인 맥락은 지자체장의 정치 리더십에서 기인했다고 할 수 있다<sup>18)</sup>. 일각에서는 이를 흔히 말하는 지자체장과 중앙정부 간 정무적 관계에 기초한 의사결정의 결과물에 지나지 않는다고 비판하기도 한다.

[그림 4-3] 전주 탄소산업 뿌리내림의 초기발현 단계



주: 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함

자료: 연구진 작성

18) 광주 광산업의 경우에도 지자체장의 정치 리더십이 중요한 역할을 해 왔으나, 2006년부터 지금에 이르기까지 장기적으로 탄소산업을 육성시켜온 당시 전주시장(현재 전북도지사)의 정치 리더십은 특이한 사례라 할 수 있다.

하지만 이 현상에는 지자체장의 정치력이 실효성 있는 수단으로 작용하기 위한 중앙정부의 수요와 지자체(전주)의 의지가 만들어 낸 맥락이 존재한다. 2000년대 중반에 중앙정부가 국가적으로 탄소섬유에 대한 국산화의 필요성을 인지하고 있던 상황에서 당시 전주기계산업리서치센터(2003년 설립)의 이사장이었던 전주시장은 자동차, 신재생에너지 등 전북 예비 전략산업 관련 소재 및 부품 분야에 해당하는 탄소산업 육성을 위한 국비 유치를 추진했다. 그의 2006년 전주시장 취임을 시작으로 2014년 전북도지사 취임 후 지금에 이르기까지 중앙정부에 대한 지속적인 설득과 적극적인 추진의지가 현재의 탄소산업을 탄생시켰다. 이를 계기로 그는 전주시청과 전북도청 내 전담과 신설, 효성 전주공장 유치, KIST 전북분원 유치, 탄소밸리 구축 등 전주 탄소산업 뿌리내림의 시발점을 제공하는 결정적인 역할을 했다.

#### 나. 공진화 단계 : 지자체장의 정치 리더십, 중견기업 및 클러스터, 연구기관 및 전담기관 간 자기 강화적 상호작용

전주 탄소산업 뿌리내림의 시작을 이끌었던 송하진 전주시장(2006~2014)의 정치 리더십은 전북도지사 취임(2014~현재)으로 연결되어 그 영향력을 지속했다. 그의 전북도지사 취임은 전주에서 전북으로 탄소산업의 지리적 확장을 야기함으로써 지역 신산업의 위상을 공고히 하는 계기를 제공했다.

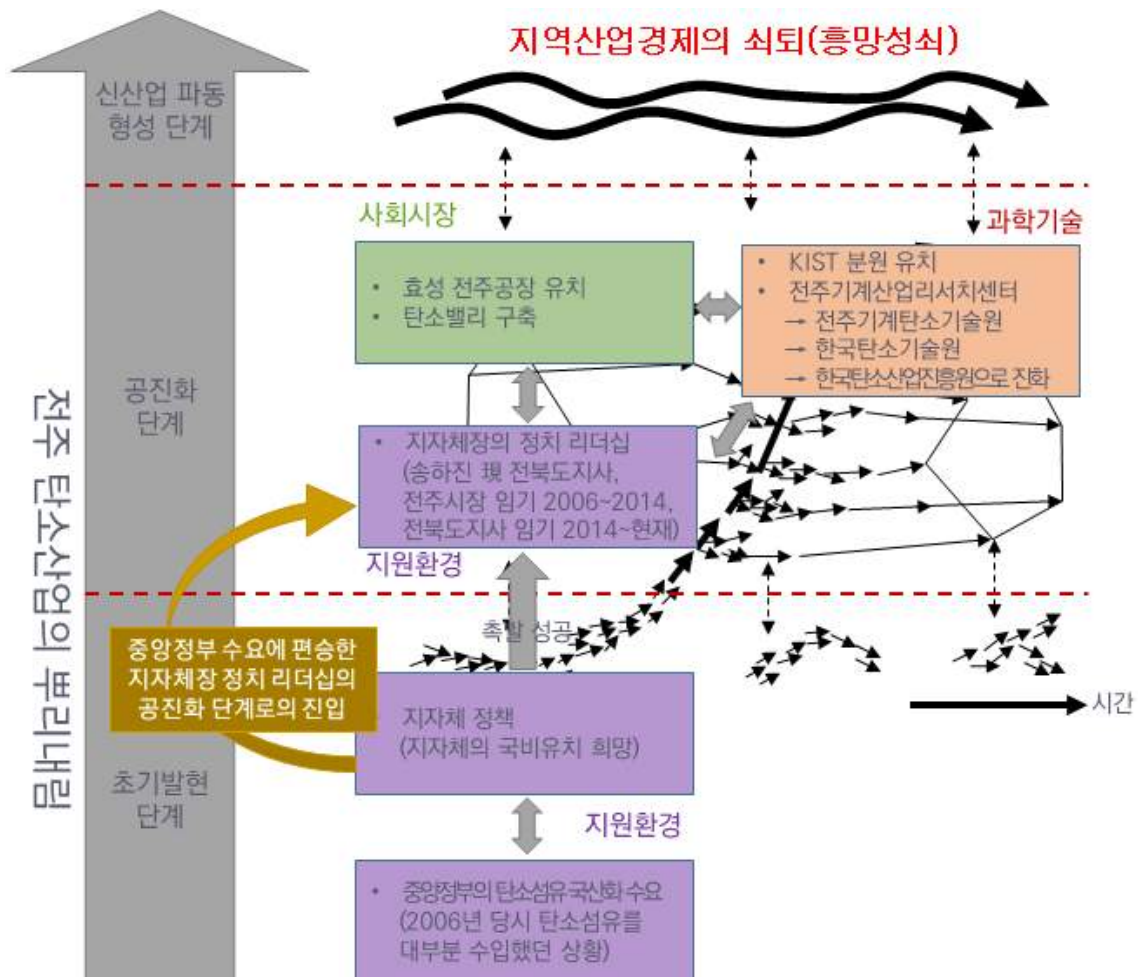
전주시장 시절부터 이어온 정치 리더십(지원환경)을 필두로 탄소산업은 지난 16년간 효성 및 탄소밸리의 유치(사회시장 내 기업활동)와 함께 KIST 분원 유치와 더불어 전주기계산업리서치센터의 전주기계탄소기술원-한국탄소기술원-한국탄소산업진흥원(이상 과학기술 내 과학지식 및 기술지식)으로의 위상 변화를 이끌어 냈다.

앞서 설명했던 효성, 탄소밸리, 한국탄소산업진흥원의 존재는 많은 지역들이 부러워할 만한 조건으로 여겨진다. 먼저 효성은 지역 내 중견 앵커기업으로서의 역할을 하고 있다. 비단 대기업 또는 중견기업만이 지역 신산업을 일으키는 유일한 요소라고 할 수 없을지 몰라도 일자리 창출, 젊은 인력의 유입, 관련 산업의 벤더기업 유인 등 지역경제 활성화를 위해 실질적으로 기여할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 다음으로



전주에는 탄소밸리로 대변되는 세계 최고 수준의 연구 및 생산시설을 갖추고 있다. 대규모 국비로 단일 지역에 고가의 인프라를 유치하는 것은 지방재정 자립도가 낮은 우리나라 지자체의 실정을 감안할 때 지역 단위에서 쉽게 확보할 수 없는 전주만의 신산업 기반이라 할 수 있다. 마지막으로 2003년 설립된 전주기계산업리서치센터가 전주기계탄소기술원(2009), 한국탄소기술원(2012)을 거쳐 한국탄소산업진흥원(2021)으로 변모하면서 전주와 전북 중심의 독립적인 탄소산업 거버넌스를 강화함과 동시에 지역산업이 국가산업으로 한 단계 발돋움하는 계기를 보여 준 징표이기도 하다.

[그림 4-4] 전주 탄소산업 뿌리내림의 공진화 단계



주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함  
자료: 연구진 작성

이를 공진화 관점에서 해석하자면, 장기적인 정치 리더십(지원환경)이 효성과 탄소밸리에 기반한 기업활동(사회시장 내 기업활동), KIST 분원 유치 및 전주기계산업리서치센터·전주기계탄소기술원·한국탄소기술원·한국탄소산업진흥원(과학기술 내 과학지식 및 기술지식)과 상호작용을 거쳐 지역 신산업 파동 단계로 이끌었다고 볼 수 있다.

지원환경 관점에서 지자체장의 정치 리더십(지원환경)은 효성 유치와 탄소밸리 구축(이상 사회시장 내 기업활동)을 유도했으며 전주기계산업리서치센터를 지금의 한국탄소산업진흥원(과학기술 내 과학지식 및 기술지식)으로 승격시켰다. 반대로 과학기술 부문과 사회시장 부문의 진화가 탄소산업에 대한 지자체 정책을 지속하는 데 영향을 주었다. 예컨대, 효성 유치 및 탄소밸리 구축(이상 사회시장 내 기업활동)과 전주기계산업리서치센터(과학기술 내 기술지식)에서 한국탄소산업진흥원으로의 승격(이상 과학기술 내 기술지식)은 탄소산업에 대한 정치 리더십(지원환경)의 일관성 유지와 강화에 영향을 주었다.

과학기술 관점에서 살펴보면, 전주기계산업리서치센터는 한국탄소진흥원의 모태이며 전주기계탄소기술원은 효성과 함께 범용 탄소섬유(T300급, 2009), 중성능 탄소섬유(T500~700급, 2011), 고강도 탄소섬유(T700급, 2013) 개발에 성공했다(과학기술 내 과학지식 및 기술지식). 이는 효성과 지역의 탄소섬유 기업들이 탄소섬유를 생산하여 해외시장에서 경쟁하는 결과를 낳았다(사회시장 내 기업활동).

사회시장 관점에서 볼 때, 효성은 지역 내 벤더기업들이 탄소섬유를 중심으로 산업 활동을 하는 앵커기업으로서의 역할을 함(사회시장 내 기업활동)과 동시에 탄소밸리 운영의 구심점이자 기술원 등 지역 소재 연구기관과의 협업(과학기술 내 과학지식 및 기술지식)을 지속 추진해 왔다.

요컨대, 공진화 단계에서 지자체장의 정치 리더십(지원환경), 중견기업 유치 및 클러스터 구축(사회시장 내 기업활동), 한국탄소기술원 등 연구기관 및 한국탄소산업진흥원 등 전담기관(이상 과학기술 내 과학지식 및 기술지식)의 보유 간 자기 강화적 상호작용 맥락이 전주 탄소산업을 지역 신산업 파동 형성 단계로 이끌었다.

## 다. 신산업 파동 형성 단계 : 지자체장의 정치 리더십과 중견기업 기반 지역 신산업 육성이 만들어 낸 자기 강화 맥락의 쇠퇴

신산업 파동을 형성하기 시작한 전주 탄소산업의 뿌리내림은 초기발현 단계와 공진화 단계에서 발현됐던 주요 요소들이 다음과 같은 측면에서 ‘확정적인’ 자기 강화 맥락을 만들지 못하고 있는 것으로 나타났다.

### <표 4-3> 전주 탄소산업 파동 형성 단계에서의 부정적 영향 구조

- 
- 중견기업 기반 지역 신산업 육성(사회시장 내 기업활동)에 따른 중소기업과의 상생구조 미흡 및 국내/지역 생산가치사슬 부족(사회시장 내 기업활동)
  - 중앙정부 주도 신산업 정책에 기반한 지자체장 리더십의 장기적 영향력(지원환경)이 만들어 낸 탄소섬유에 편중된 탄소산업 구조(사회시장 내 기업활동)
- 

자료: 연구진 작성

먼저 효성이라는 중견기업이 지역 내 앵커기업의 역할을 하면서 생산활동을 촉진하는 긍정적인 부분도 있으나, 6대 탄소소재 분야 중 탄소섬유에 한정하여 양적 팽창을 오랫동안 가져온 점이 현재 중소기업과의 상생 혁신활동을 어렵게 만들었다<sup>19)</sup>. 결국 이는 지역 중소기업 업종을 6대 분야 중 탄소섬유에 갇히게 하여 새로운 비즈니스 기회를 창출하기 어려운 상황에 놓이게 했다. 더 나아가 현재 문제점으로 지적되고 있는 국내 및 지역 탄소산업 생산 가치사슬의 부족 현상을 가중시켰다.

무엇보다도 현재의 양상에 비추어 볼 때 전주 탄소산업 초기발현의 핵심이었던 지자체장(지원환경)이 전주시장부터 전북도지사에 이르기까지 16년이라는 긴 기간 동안 정치 리더십을 유지해 온 점이 탄소섬유 중심의 편중된 탄소산업 구조(사회시장 내 기업활동)를 만들어 낸 원인이기도 하다. 지자체장의 정치 리더십은 전주와 전북에 탄소산업이라는 신산업을 소개하고 뿌리내리는 긍정적인 요인임에는 분명한 사실로서 지역 내 신산업 기반이 전무한 분야를 자리 잡게 하는 데 결정적인 역할을 했다.

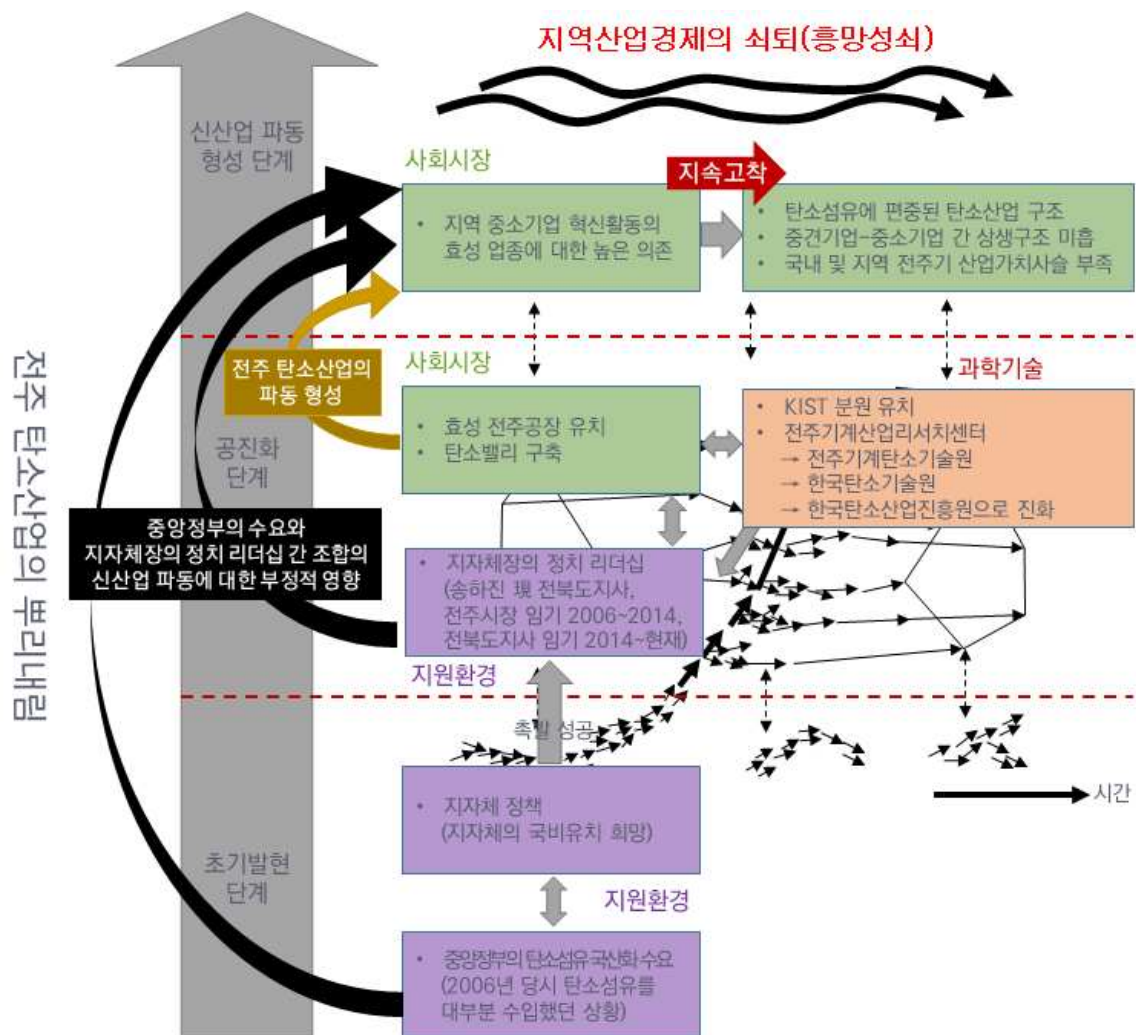
하지만 지역사회의 현장수요(사회시장 내 지역여론)가 아닌 2000년대 중반 탄소섬유 전략수입 상황을 타파하고자 했던 중앙정부의 수요에 대한 맞춤형 전략과 이에 따

---

19) 탄소산업 6대 분야 : 탄소섬유, 인조흑연, 활성탄소, 카본블랙, 탄소나노튜브, 그래핀

른 중견기업 효성의 유치가 현재에 와서는 탄소섬유에 편중된 탄소산업 구조(사회시장 내 기업활동)를 야기하여 지역이 해결해야 할 과제로 자리 잡게 됐다. 이는 중앙정부 일변도의 지역 신산업 정책이 갖는 한계와 동일한 지자체장의 정치 리더십이 부재할 미래 상황에 따라 지역 신산업 육성 방향의 일관성을 저해하는 잠재적인 위협으로 작용하는 사례라 할 수 있다. 현재 구미시의 탄소산업 클러스터 조성사업 지원 등 동일 산업에 대한 지역 간 자원 배분의 중복성 논란과 맞물려, 장기적으로 전주전북 탄소산업에 국비를 투입한 역사적 맥락이 중앙정부로 하여금 전주와 전북 탄소산업에 대한 신규 투자를 고민하게 한 결과를 초래한 것으로 보인다.

[그림 4-5] 전주 탄소산업 뿌리내림의 신산업 파동 형성 단계



주: 주황색은 과학기술(과학지식, 기술지식), 초록색은 사회시장(지역여론, 기업활동), 보라색은 지원환경(지자체 정책)을 의미함  
자료: 연구진 작성

요약하자면, 광주 광산업의 경우 부정적 맥락과 긍정적 맥락이 혼재해 있는 양상인데 반해 전주 탄소산업은 긍정적 맥락보다는 부정적 맥락이 지역 신산업의 자기 강화를 방해하는 구조에 놓여 있는 것으로 보인다. 전주 탄소산업의 초기발현 단계에서부터 현재까지 장기간 해당 산업을 이끌어왔던 지자체장의 리더십(지원환경)은 초기발현 단계에서의 탄소섬유 중심 중앙부처 수요와 관련 업종에 종사하는 중견기업인 효성의 비즈니스 영역에 매몰되는 맥락을 만들어냈다(부정적 직접영향, 사회시장 내 기업활동). 이에 따라 지역 내 탄소산업 구조의 탄소섬유 편중, 중소기업과의 상생구조 미흡, 국내 및 지역 생산가치사슬 부족을 낳았다(부정적 간접영향, 사회시장 내 기업활동)<sup>20)</sup>.

### 제3절 텍스트 분석에 기반한 전주 탄소산업의 뿌리내림 현상 검토

#### 1. 텍스트 분석 추진의 개요

광주 광산업 분석과 마찬가지로 전주 탄소산업의 뿌리내림 경로상 공진화 현상을 탐색하기 위해 ① 자료원 선정 및 텍스트 데이터 수집, ② 데이터 처리 및 빈도 분석, ③ 약한 신호(weak signal) 포착, ④ 의미 파악 순으로 텍스트 분석(text analysis)(사 이람, 2018; 최영출, 2018)을 수행한다. 전주 탄소산업에 관한 시계열 분석의 경우, 광주 광산업에 비해 다소 늦은 2005년 즈음에 탄소산업 육성 정책이 태동했으나 전주 탄소산업 발생의 기초기반을 탐색과 더불어 광주 광산업과의 시기별 비교에 대한 본 연구에서의 필요성을 고려하여 광주 광산업과 동일하게 1995년을 분석의 시작점으로 하고 2021년(2월)까지 5년 단위의 6개 시기로 구분하여 분석한다<sup>21)</sup>.

전주 탄소산업에 대한 텍스트 분석 역시 광주 광산업 분석과 마찬가지로 빈도 분석

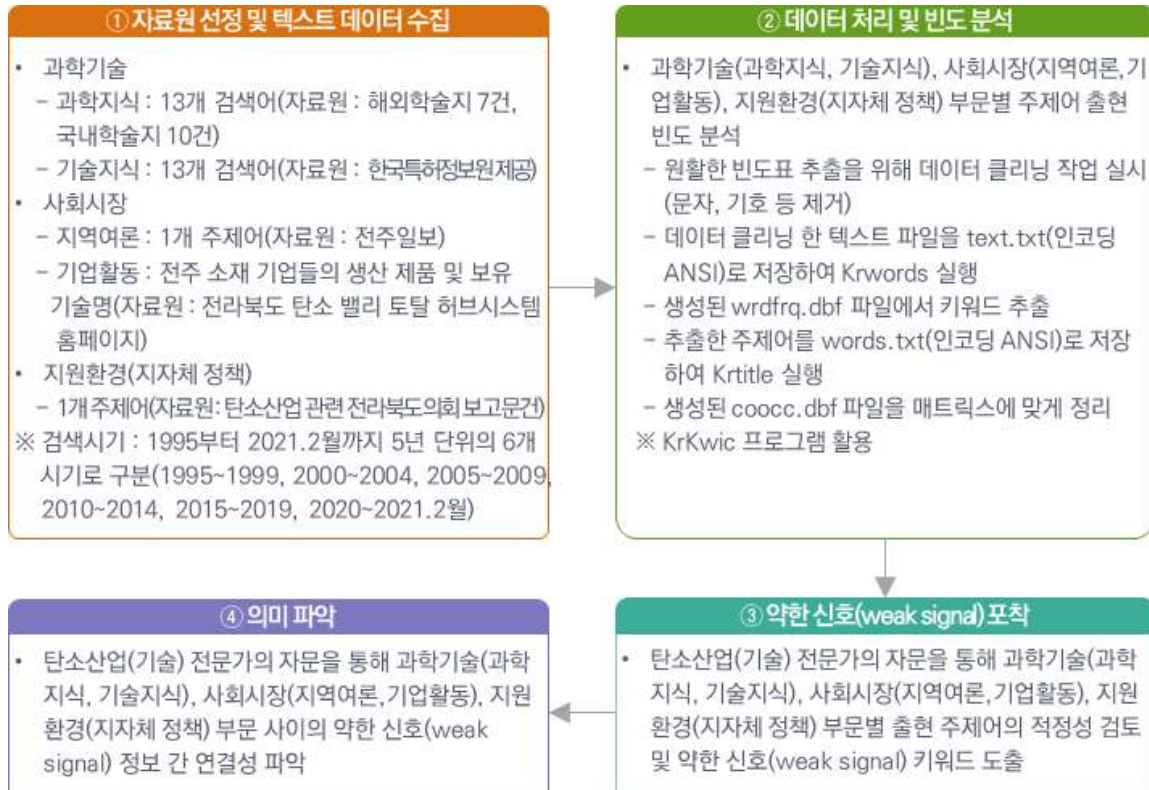
20) 소부장 자립화를 위한 정부지원책, 탄소중립 선언, 한국탄소산업진흥원의 개원 등 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있는 요인들도 있다. 다만 현 시점에서 소부장 정부지원과 탄소중립 선언이 개별 영향요인으로 머물지 아니면 전주 탄소산업의 뿌리내림을 위한 긍정적 맥락을 생성할지 판단하기 어렵다. 특히, 한국탄소산업진흥원의 개원도 최근 발생한 단일 사건으로서 광주 소재 한국광산업진흥회나 한국광기술원의 전례에 비추어볼 때 국비유치 경쟁 등 자생 기능 수준을 가능하기 어렵기 때문에 전주 탄소산업의 지역 뿌리내림을 위한 자기 강화 맥락을 만들 것으로 예상될 뿐 이를 결론짓기 어렵다.

21) 본 연구에서 텍스트 분석은 지역별 신산업 뿌리내림 현상의 전반적인 시기의 흐름에 따라 나타나는 키워드의 개략적 경향을 살펴봄으로써 지역별 신산업 전문가 위원회를 운영한 정성분석 결과를 보완하기 위해 활용했다.



을 통한 시기별 키워드의 출현빈도를 파악하고, 해당 신산업(기술) 전문가를 활용하여 전주 탄소산업의 공진화 과정에서 나타나는 과학기술, 사회시장, 정부지원 부문별로 약한 신호 정보를 추출하고 이를 토대로 세 부문 간 연결성을 살펴본다.

[그림 4-6] 텍스트 분석 절차 및 방법 : 전주 탄소산업



자료: 연구진 작성

전주 탄소산업에 관한 과학기술 부문의 논문과 특허 정보 수집을 위한 사전작업으로 탄소기술 전문가를 대상으로 정보원과 검색어를 조사선정하며(해외학술지 7건 및 국내학술지 10건, 국문 및 영문 검색어 각 13개), 이를 활용하여 과학지식 정보를 국내외 논문에서 수집하고 기술지식을 대변하는 특허 정보를 한국특허정보원에서 제공한다. 탄소산업의 사회시장 부문과 관련하여 전주일보 홈페이지에서 검색어(탄소)를 입력함으로써 지역여론 정보를 수집하며, 기업활동 차원에서는 전라북도 탄소 밸리 토탈 허브시스템 홈페이지에 명시된 전주 소재 탄소기업들의 생산 제품명과 보유 기술명을 수집한다<sup>22)</sup>. 지원환경 부문의 정보를 수집하기 위해 전라북도의회 보고문건에

서 검색어(탄소)를 활용하여 지자체의 탄소산업 정책에 관한 정보를 추출했다.

전주 탄소산업 관련 과학기술, 사회시장, 지원환경 부문별 텍스트 수집을 위한 자료원과 검색어, 수집데이터 현황은 다음과 같다.

**<표 4-4> 전주 탄소산업 텍스트 분석을 위한 활용 자료원 및 검색어**

| 부문   |        | 자료원                                                                                                                                                                            | 검색어                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학기술 | 과학 지식  | [국내학술지]<br>Applied Science and Convergence Technology; Carbon Letters; Composites Research; Korean Chemical Engineering Research; 공업화학; 대한화학회지; 새물리; 전기전자재료학회논문지; 접착 및 계면; 폴리머 | 탄소복합재료; 활성탄소; (활성) 탄소섬유; 그래핀; 탄소나노튜브; 인조흑연; 카본블랙; 다공성 탄소; 화학 기상 증착법; 탄화; 흑연화; 휴머스법; 전기방전법                                                                                                                                                                        |
|      |        | [해외학술지]<br>Carbon; Advanced Materials; ACS nano; Advanced Functional Materials; Nano letters; Composites science and technology; Small                                         | Carbon composite materials; Activated carbon; (Activated) carbon fiber; Graphene; Carbon nanotube; Synthetic (Artificial) graphite; Carbon black; Porous carbon; Chemical vapor deposition; Carbonization ; Graphitization; Hummers method; Arc-discharge Method |
|      | 기술 지식  | 한국특허정보원 제공                                                                                                                                                                     | 상기 과학지식(논문) 검색어와 동일                                                                                                                                                                                                                                              |
| 사회시장 | 지역 여론  | 전주일보                                                                                                                                                                           | 탄소                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 기업 활동  | 전라북도 탄소 밸리 토탈 허브시스템 홈페이지                                                                                                                                                       | 전라북도 탄소 밸리 토탈 허브시스템 홈페이지에 명시된 전주 소재 탄소기업들의 생산 제품명 및 보유 기술명                                                                                                                                                                                                       |
| 지원환경 | 지자체 정책 | 전라북도의회 보고문건                                                                                                                                                                    | 탄소                                                                                                                                                                                                                                                               |

자료: 연구진 작성

22) 전라북도 탄소 밸리 토탈 허브시스템 홈페이지(<http://www.carbonvalley.kr/ptl/cpr/statistics.do>)의 131개 등록사 중 79.4%에 해당하는 104개 기업이 전북에 위치해 있다.(최종접속일: 2021.6.25.)

**<표 4-5> 전주 탄소산업 텍스트 분석을 위한 부문별·시기별 키워드 수집 현황**

| 부문       |           |    | 제1시기<br>(1995~1999) | 제2시기<br>(2000~2004) | 제3시기<br>(2005~2009) | 제4시기<br>(2010~2014) | 제5시기<br>(2015~2019) | 제6시기<br>(2020~2021.2월) | 합계     |
|----------|-----------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------|
| 과학기술     | 과학<br>지식  | 국내 | -                   | 1,169               | 4,962               | 5,747               | 4,658               | 843                    | 17,379 |
|          |           | 해외 | 2,821               | 6,095               | 14,091              | 24,972              | 33,719              | 9,694                  | 91,392 |
|          | 기술<br>지식  |    | 37                  | 108                 | 386                 | 777                 | 904                 | 26                     | 2,238  |
| 사회<br>시장 | 지역<br>여론  |    | -                   | -                   | 500                 | 775                 | 465                 | 144                    | 1,884  |
|          | 기업<br>활동  |    | 5                   | 7                   | 16                  | 22                  | 10                  | -                      | 60     |
| 지원<br>환경 | 지자체<br>정책 |    | -                   | -                   | 4                   | 8                   | 14                  | 7                      | 33     |

자료: 연구진 작성

## 2. 텍스트 분석 주요 결과

### 가. 부문별·시기별 약한 신호 정보의 출현

과학기술 부문의 과학지식에서는 초기에 ‘carbon’, ‘polymers’, ‘poly’, ‘nanotubes’, ‘composites’ 등 탄소기술에 관한 일반적인 키워드가 출현했다가 2차 전지의 핵심 키워드인 ‘cell’이 제3시기(2005~2009)에 처음으로 등장했다. 과학기술 부문의 기술지식에서는 전주 탄소산업의 주력분야인 ‘탄소섬유’뿐만 아니라 ‘활성탄소’, ‘카본블랙’ 등 6대 탄소산업에 속하는 키워드가 두루 출현했다. 제2시기(2000~2004)에 들어서는 ‘나노’를 포함한 키워드, ‘2차 전지’ 그리고 이에 관한 ‘리튬’이 처음 등장했고, 첨단소재인 ‘그래핀’이 제4시기(2010~2014)때부터 출현해 왔다.

사회시장 부문의 지역여론에서는 직접적으로 탄소산업에 관한 키워드 ‘탄소’, ‘탄소소재’가 제5시기(2015~2019)에만 등장했으며, 다른 시기에는 ‘저탄소’, ‘녹색성장’, ‘신재생에너지’, ‘온실가스’, ‘에너지’, ‘미세먼지’, ‘친환경’이 주를 이뤘다. 사회시장 부문의 기업활동에서는 텍스트 분석 시작시점인 제3시기(2005~2009)에 전주 탄소산업의 주력분야인 ‘탄소섬유’, 적용분야에 관한 키워드 ‘자동차’, ‘중간재’가 처음 나타났다. 이 중 ‘중간재’는 이후 시기에서도 등장해 왔다.



&lt;표 4-6&gt; 전주 탄소산업 뿌리내림 공진화 단계에서의 부문별·시기별 상위 약한 신호

| 부문       |           |    | 제1시기<br>(1995~1999)                                                                                                                    | 제2시기<br>(2000~2004)                                                                                                                                                                    | 제3시기<br>(2005~2009)                                                                                                                                                                                                                                  | 제4시기<br>(2010~2014)                                                                                                                                                                                                        | 제5시기<br>(2015~2019)                                                                                                                                                                                                  | 제6시기<br>(2020~2021.2월)                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학<br>기술 | 과학<br>지식  | 국내 | -                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• fringe-fields witching</li> <li>• poly</li> <li>• pulse laser deposition</li> <li>• pretilt angle</li> <li>• ZnO</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• polysiloxane me thacrylate</li> <li>• microphase -separation</li> <li>• polysiloxane -silicone oil composie</li> <li>• ZnO</li> <li>• photolumine scence</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• carbon</li> <li>• film</li> <li>• ZnO</li> <li>• cell</li> <li>• oxide</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• carbon</li> <li>• oxide</li> <li>• fiber</li> <li>• cellulose</li> <li>• poly</li> <li>• film</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• carbon</li> <li>• oxide</li> <li>• hydrogel</li> <li>• poly</li> <li>• activated</li> <li>• cell</li> </ul>                                                                                   |
|          |           | 해외 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• films</li> <li>• carbon</li> <li>• fiber</li> <li>• polymers</li> <li>• composites</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• films</li> <li>• carbon</li> <li>• composites</li> <li>• nanotubes</li> <li>• nanoparticles</li> <li>• polymers</li> <li>• surface</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• films</li> <li>• nanoparticles</li> <li>• carbon</li> <li>• nanotubes</li> <li>• composites</li> <li>• surface</li> <li>• polymers</li> <li>• nanowires</li> <li>• cells</li> <li>• nanocrystals</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nanoparticles</li> <li>• films</li> <li>• carbon</li> <li>• cells</li> <li>• oxide</li> <li>• nanotubes</li> <li>• graphene</li> <li>• surface</li> <li>• nanocrystals</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nanoparticles</li> <li>• graphene</li> <li>• carbon</li> <li>• films</li> <li>• oxide</li> <li>• cells</li> <li>• energy</li> <li>• surface</li> <li>• nanotubes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nanoparticles</li> <li>• graphene</li> <li>• carbon</li> <li>• oxide</li> <li>• energy</li> <li>• films</li> <li>• cells</li> <li>• surface</li> <li>• metal</li> <li>• nanosheets</li> </ul> |
|          | 기술<br>지식  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 탄소섬유</li> <li>• 활성탄소/활성탄소섬유</li> <li>• 카본블랙</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 탄소나노튜브</li> <li>• 탄소(섬유)</li> <li>• 리튬/이차(전지)</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 탄소(섬유)</li> <li>• 탄소나노튜브</li> <li>• 리튬/이차(전지)</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 탄소(섬유)</li> <li>• 리튬</li> <li>• 그래핀</li> <li>• 복합체</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 복합체</li> <li>• 리튬/음극/전극/이차전지/전지</li> <li>• 탄소(섬유)</li> <li>• 그래핀</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 리튬/음극/전극/이차/전지</li> <li>• 활물질</li> <li>• 복합체</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 사회<br>시장 | 지역<br>여론  |    | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 저탄소</li> <li>• 녹색성장</li> <li>• 신재생에너지</li> <li>• 온실가스</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 저탄소</li> <li>• 에너지</li> <li>• 온실가스</li> <li>• 녹색성장</li> <li>• 친환경</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 에너지</li> <li>• 탄소/탄소소재</li> <li>• 지구</li> <li>• 미세먼지</li> <li>• 저탄소</li> <li>• 온실가스</li> <li>• 자동차</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국회</li> <li>• 예산</li> <li>• 뉴딜</li> <li>• 친환경</li> <li>• 에너지</li> </ul>                                                                                                                       |
|          | 기업<br>활동  |    | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 탄소섬유</li> <li>• 자동차</li> <li>• 중간재</li> <li>• 탄소나노튜브</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중간재제조</li> <li>• 카본</li> <li>• 코팅</li> <li>• 멤브레인</li> <li>• 복합재</li> <li>• 부직포</li> <li>• 이중소재</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중간재제조</li> </ul>                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| 지원<br>환경 | 지자체<br>정책 |    | -                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 탄소섬유</li> <li>• 도시첨단산업단지</li> <li>• 복합재</li> <li>• 탄소산업</li> <li>• 기계부품/부품소재</li> </ul>                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전주기계탄소기술원</li> <li>• 탄소</li> <li>• 녹색성장</li> <li>• 저탄소</li> <li>• 탄소산업</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한국탄소융합기술원</li> <li>• 한국생산기술연구원</li> <li>• 전자부품연구원</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수소경제탄소산업과장</li> <li>• 한국탄소융합기술원</li> <li>• 한국탄소산업진흥원</li> <li>• 전자부품연구원</li> </ul>                                                                                                            |

주1: 표 안에는 빈도 수 기준으로 상위에 있으면서도 탄소산업(기술)에 특정화된 상위 키워드만 명시함

주2: 탄소산업(기술)에 특정한 용어가 존재하지 않거나 극히 미미한 빈도(예, 1~2건)에 해당하는 부분은 공란으로 처리함

주3: 상세 빈도표는 <부록 2> 참고

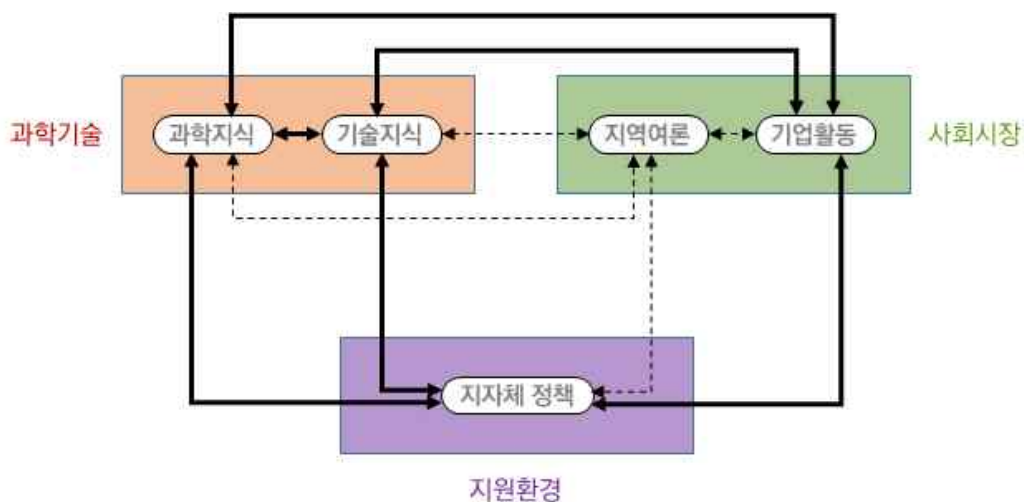
자료: 연구진 작성

지원환경 부문인 지자체 정책에서는 지역 신산업으로서의 탄소산업을 정책적으로 육성하기 시작했던 2000년대 중반인 제3시기(2005~2009)에서 정부의 탄소섬유 국산화에 대한 수요로 인해 집중했던 ‘탄소섬유’가 처음 출현했다. 이후 제4시기(2010~2014)부터 최근까지 ‘전주기계탄소기술원’, ‘한국탄소융합기술원’, ‘한국생산기술연구원’, ‘한국탄소산업진흥원’이 출현했는데 이는 지자체 산하 탄소산업 관련 혁신기관의 위상 변화를 반영한 결과라 할 수 있다.

## 나. 약한 신호 정보에 기반한 부문 간 공진화<sup>23)</sup>

텍스트 분석으로 탐색한 약한 신호(weak signal) 정보에 기초해서 과학기술, 사회시장, 지원환경 간 연계를 살펴보면 광주 광산업과 마찬가지로 전주 탄소산업도 뿌리 내리는 과정에서 세 부문 사이에 공진화가 있었음을 추정할 수 있다. 과학지식과 기술지식 간(과학기술 부문 내), 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 기업활동(사회시장 부문) 간, 과학지식·기술지식(과학기술 부문)과 지자체 정책(지원환경 부문) 간, 기업활동(사회시장 부문)과 지자체 정책(지원환경 부문) 간 상호작용이 가시적으로 드러났다.

[그림 4-7] 전주 탄소산업 뿌리내림에서의 약한 신호 기반 상호작용 개요



주: 가는 양방향 화살표는 광주 광산업 뿌리내림 공진화 단계에서는 명확히 포착되나 전주 탄소산업 사례에서는 포착되지 않는 상호작용을 의미함

자료: 연구진 작성

23) 본 내용은 탄소산업(기술) 전문가와의 인터뷰 결과를 요약·정리한 것이다.

전주 탄소산업의 과학기술 부문, 사회시장 부문, 지원환경 부문 간 공진화 현상을 시기에 따라 설명하면 다음과 같다. 과학지식(과학기술 부문)에서 제1시기(1995~1999)부터 등장해 온 ‘carbon’, ‘polymers’, ‘composites’ 등은 이와 연결된 기술지식(과학기술 부문)의 ‘탄소섬유’, ‘활성탄소’, ‘카본블랙’과 기업활동(사회시장 부문)의 ‘탄소섬유’의 근간이 된다. 제3시기(2005~2009)부터 과학지식(과학기술 부문)에 출현했던 ‘cells’는 제2시기(2000~2004)부터 기술지식(과학기술 부문)에 출현했던 ‘리튬’, ‘이차전지’에 직접 관련되며 원론적으로는 과학지식이 기술지식보다 앞선 시기에 등장해야 하나 이차전지는 산업 활용 목적성을 갖고 있으며 기업들이 상용화를 위해 R&D를 선제적으로 추진하는 영역이기도 하기에 유사한 시기에 기초연구와 응용·개발연구가 동시에 진행되고 있는 것으로 해석될 수 있다. 과학지식과 기술지식(과학기술 부문)에 등장하는 모든 키워드는 지자체 정책(지원환경)에 나타난 ‘탄소섬유’, ‘탄소산업’ ‘전주기계탄소기술원’ 등 공공 연구기관과 지원기관의 지원하에서 진흥을 이루는 내용을 담고 있다. 기업활동(사회시장 부문)의 ‘탄소섬유’는 지자체 정책(지원환경 부문)의 ‘탄소섬유’, ‘탄소, 탄소산업’과 연결되며 기업활동(사회시장 부문)의 ‘자동차’, ‘중간재’는 지자체 정책(지원환경 부문)의 ‘기계부품’, ‘부품소재’와 직접 관련이 되어 있어 지역 소재 기업들의 자동차 부품 등 중간재 생산 활동과 이를 지원하기 위한 지자체의 노력이 맞물려 있는 것으로 판단된다. 광주 광산업과 비교할 때 전주 탄소산업 뿌리내림의 공진화 과정에서 지역여론(사회시장 부문)이 신산업에 정착하여 다른 두 가지 부문(과학기술 부문, 지원환경 부문)과 상호작용하는 현상이 다소 미미한 것으로 보인다. 하지만 이는 전주의 지역여론이 탄소산업에 무관심하다는 것이 아니라 탄소산업의 기대역할이 일부 존재하는 저탄소, 녹색성장, 신재생에너지, 온실가스, 친환경 등 탄소중립에 관한 메가트렌드 이슈를 비중 있게 다룬다는 것을 의미한다.

## | 제5장 | 분석결과와 시사점 및 정책대안 설정 방향

### 제1절 사례분석 결과의 요약

광주 광산업과 전주 탄소산업의 신산업 뿌리내림 과정을 요약하면 다음과 같다. 먼저 광주 광산업은 GIST 故 백운출 교수라는 스타 과학자가 소개한 광기술에 비롯됐다. 이 아이디어를 활용하여 지자체장은 국비를 토대로 LED와 광통신 중심의 광주첨단산업단지 조성, 광기업 유치 및 창업, 연구기관 및 지원기관 설립 또는 유치, 지자체의 광기술 상용화 지원을 통해 중소기업 주도의 신산업 생태계를 조성했다. 대기업 유치에 대한 지자체 수요가 있었음에도 2011년 LED에 대한 정부의 중소기업 적합업종 지정에 따라 대기업인 LG이노텍의 광주 광산업 생태계 참여에 제동이 걸렸으나 지역 외부에 위치한 광기업들의 유치와 지역 내 창업 지원으로 눈을 돌려 지금의 중소기업 중심 광산업 지형도를 구축했다. 중소기업 중심의 산업구조로 인해 광주 광산업은 광기술을 선도하기 어려운 비즈니스 역량을 보이고 있으며, 정부지원의 감소에 따라 발생했던 광기업체들의 지역이탈 현상으로 한때 산업규모가 축소됐으나 이내 기업당 매출액 증대라는 질적 성장을 일정부분 이뤘다.

다음으로 전주 탄소산업의 한계를 형성한 맥락은 2000년대 국가적 필요성에 따라 제기된 중앙정부의 탄소섬유 국산화와 국비 유치를 필요로 하는 지자체장의 이해관계가 만들어냈다고 할 수 있다. 당시 탄소섬유의 대부분을 일본에서 수입해야 하는 상황이었으며 전주 입장에서 탄소섬유는 지역 내와 주변에 있던 섬유공장, 자동차공장 등 탄소섬유를 필요로 하는 수요처가 미약하나마 존재했었기에 현재가 아닌 미래를 내다보고 도전할만한 개척분야이기도 했다. 당시 중앙정부의 수요와 지자체의 노력은 ‘신의 한 수’라 불리는 효성 유치로 이어졌고 세계적 수준의 탄소밸리 구축, KIST 분원 유치, 전주기계산업리서치센터의 전주기계탄소기술원-한국탄소기술원-한국탄소산업진흥원으로서의 지속적인 격상을 통해 현재의 탄소산업을 있게 했다. 아울러 지자체장의 전주시장 시절부터 현재에 이르는 장기적인 임기는 탄소산업에 대한 지자체의 지속적인 관심을 넘어서 지리적 범위를 전주에서 전북으로 넓히는 계기로 작용했다. 하

지만 현 시점에서 볼 때 지역 소재 중소기업들은 6대 탄소산업 분야 중 국내외 시장규모가 다소 작은 탄소섬유 생산에 주력하는 효성의 업종에 기댈 수밖에 없는 상황에 놓이게 됐다. 이러한 현상은 탄소섬유에 편중된 탄소산업 구조를 만들어 냈으며 중견기업-중소기업 간 상생구조를 미흡하게 했고 국내와 지역에 탄소산업에 관한 전주기 산업가치사슬의 부족 문제를 낳았다.

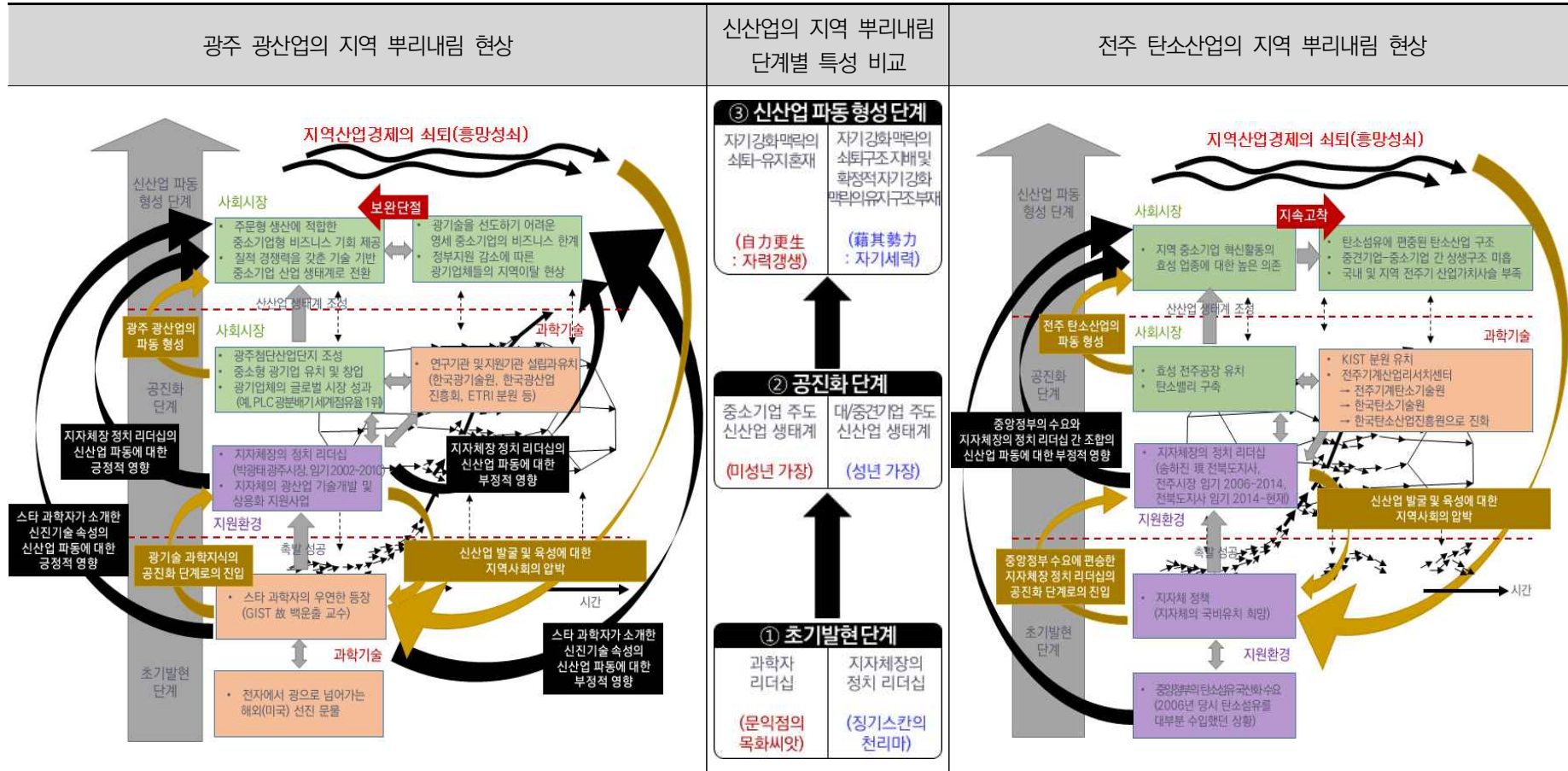
〈표 5-1〉 광주 광산업과 전주 탄소산업 간 지역 뿌리내림 단계별 비교

| 구분           |       | 광주 광산업                                                                                                                                | 전주 탄소산업                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 초기발현 단계      | 특성 정의 | 과학자 리더십<br>(문익점의 목화씨앗)                                                                                                                | 지자체장의 정치 리더십<br>(징기스칸의 천리마)                                                                                                                                                            |
|              | 촉발 요인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>당시 선진기술인 광기술을 섭렵한 지역 과학인의 기여</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>중앙정부의 탄소섬유 국산화 수요와 지자체장의 국비 유치 의지 간 결합</li> </ul>                                                                                               |
| 공진화 단계       | 특성 정의 | 중소기업 주도 신산업 생태계<br>(미성년 가장)                                                                                                           | 중견기업 주도 신산업 생태계<br>(성년 가장)                                                                                                                                                             |
|              | 촉진 요인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>정치 리더십 기반 국비 유치를 통한 광주첨단산업단지 조성, 광공업 유치 및 창업, 연구기관 및 지원기관 설립 또는 유치, 지자체의 광기술 상용화 지원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>정치 리더십 기반 국비 유치를 통한 탄소밸리 구축, 중견기업 효성 유치, 전주기계산업리서치센터의 전주기계 탄소기술원·한국탄소기술원·한국탄소산업진흥원으로의 격상</li> <li>지자체장의 장기적 임기에 따른 탄소 산업에 대한 큰 관심 유지</li> </ul> |
|              | 방해 요인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>중소기업 적합업종 지정에 따른 LG이노텍의 신산업 생태계 참여 미흡</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>특이사항 없음</li> </ul>                                                                                                                              |
| 정보 기반 공진화    |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
| 신산업 파동 형성 단계 | 특성 정의 | 자기 강화 맥락의 쇠퇴-유지 혼재<br>(自力更生 : 자력갱생)                                                                                                   | 자기 강화 맥락의 쇠퇴구조 지배 및 확정적 자기 강화 맥락의 유지 구조 부재<br>(藉其勢力 : 자기세력)                                                                                                                            |
|              | 당면 현안 | <ul style="list-style-type: none"> <li>광기술을 선도하기 어려운 영세 중소기업의 비즈니스</li> <li>정부지원 감소에 따른 광기업체들의 지역이탈</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>탄소섬유에 편중된 탄소산업 구조</li> <li>중견기업-중소기업 간 상생구조 미흡</li> <li>국내 및 지역 전주기 산업가치사슬 부족</li> </ul>                                                        |

주: 전주 탄소산업의 '정보 기반 공진화' 그림에 표기된 가는 양방향 화살표는 지역여론과 다른 공진화 요소들 간 미약한 상호작용을 의미함

자료: 연구진 작성

[그림 5-1] 광주 광산업과 전주 탄소산업 간 지역 뿌리내림 현상 비교



자료: 연구진 작성

## 제2절 신산업의 지역 뿌리내림 맥락과 시사점

광주 광산업과 전주 탄소산업 사례를 통해 주목해야 할 신산업 뿌리내림 맥락과 시사점은 다음과 같다.

〈표 5-2〉 신산업의 지역 뿌리내림 맥락과 시사점

| 맥락                                              | 시사점                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 중앙정부 주도 정책과 지자체장의 정치 리더십은 지역 신산업 발현의 필수 요소      | • 관제식 지역 신산업 지원 시스템과 지자체장이 실적을 확보하기 위한 욕구가 만들어 낸 지역 신산업 창출          |
| 중앙정부 주도 정책이 의도하지 않은 방향으로 초기 지역 신산업 태동에 기여       | • 정부의 수월성 기조와 괴리된 ‘비연관 다각화’형 지역 신산업의 태동 가능                          |
| 대기업이나 중견기업의 존재는 지역 신산업 육성을 위한 필요조건이 아닌 충분조건에 불과 | • 대기업이나 중견기업 유치가 불가능할 경우 지역 내외 중소기업 육성·유치 및 신규 창업을 통한 신산업 생태계 조성 가능 |
| 경험하지 못한 신기술이 지역 신산업의 촉발 요인으로 작용                 | • 과학기술적 역량, 기반, 활동이 부존했음에도 신기술로 신산업 태동 가능                           |
| 신산업 촉발요인이 ‘신의 한 수’에서 ‘신의 약속’으로 변화               | • 의도 했던 단기적 성과를 창출했으나 이후 의도치 않은 장기적 문제 발생                           |

자료: 연구진 작성

첫째, 중앙정부 주도 정책과 지자체장의 정치 리더십은 지역 신산업 발현의 필수 요소이다. 이는 오랜 기간 고착화된 관제식 지역 신산업 지원 시스템과 지자체장이 실적을 확보하기 위한 욕구가 만들어 내는 특성에서 비롯된다. 정부 주도 지역산업 육성 기조의 변화를 가져가기 어렵다면 지자체장의 전통적인 국비 확보 역할과 정치인 리더십을 대체할 수 있는 제도적 완충 장치를 마련하는 것이 현실적일 수도 있다.

둘째, 중앙정부 주도 정책이 의도하지 않은 방향으로 초기 지역 신산업 태동을 이뤘다. 광주와 전주 사례에서 볼 수 있듯이 각 지역에는 광산업과 탄소산업을 신산업으로 지정하여 대규모 국비를 투입할만한 기존 지식, 대학, 기업, 시설, 인력, 경험 등이 거의 없었다고 봐도 무방하다. 즉, 각 지역은 광산업과 탄소산업을 추진할만한 ‘수월성’이 없었다는 것이며, 이는 대규모의 지역 지원사업을 수행하는 정부의 수월성 기조와는 괴리된다. 하지만 다른 관점에서 보면 지역은 ‘수월성’과 무관하게 ‘비연관 다각화 전략(박경, 2019)을 통해 신산업을 만들어낼 수 있다는 해석이 가능하다.

셋째, 대기업이나 중견기업의 존재는 지역 신산업 육성을 위한 충분조건이기는 하나 필요조건은 아니라는 것이다. 전주 탄소산업과는 달리 광주 광산업의 사례로 비춰 볼 때 정부의 중소기업 적합업종 지정으로 인해 LG이노텍의 LED 생산에 제약이 가해짐에 따라 광주는 기댈만한 대기업이 없었다. 비록 광주에는 여전히 대기업 유치에 대한 지역 수요가 있기는 하나 결과적으로 대기업 없이 중소기업 중심의 지역 신산업 생태계를 조성하기에 이르렀다. 대기업이 부족한 비수도권 지역의 산업적 특성을 고려할 때 광주 광산업 사례는 중소기업 중심의 지역 신산업 육성의 길을 보여준다.

넷째, 경험하지 못한 신기술이 지역 신산업의 촉발 요인으로 작용할 수 있다. 원천 기술 경쟁력이 미흡한 대부분의 지역 신산업은 실무적으로 '신기술 투자 → 신기술 확보 → 신산업 발굴 및 육성 → 부가가치 창출 → 신규 일자리 확대 → 소비 증대 → 지역경제 활성화 → 신기술 투자 확대 → (계속)' 등 일련의 과학기술 기반 선순환을 기대하기 어렵다. 그럼에도 광주 광산업의 예로 볼 때 광주 광산업이라는 브랜드는 스타 과학자(GIST 故 백운출 교수)가 소개한 광기술에 비롯됐다. 물론 기업혁신 활동의 질적 측면에서 여전히 선진기술에 속하는 광기술은 현재 광주 소재 광기업들이 과학기술적·산업적으로 국내외 시장을 선도하기 어려운 상황이다. 하지만 이는 광주에 광산업이 뿌리내려가는 과정에서 간과했던 지역 소재 기업들의 역량 지원 정책이 충분히 발휘되지 않아서 발생한 현상이라 할 수 있으며, 과학기술이 지역 신산업을 창출하는 씨앗이 아니라는 것은 아니다.

다섯째, 무엇보다도 주목해야 할 것은 신산업 촉발요인이 '신의 한 수'에서 '신의 악수'로 변화했다는 점이다. 광주와 전주의 경우, 신산업이 지역에 뿌리내려가는 공진화 단계에서 과학기술, 사회시장, 지원환경 간 긍정적인 상호작용을 보였으며 이를 통해 광산업과 탄소산업을 자리 잡게 했다. 오히려 공진화 단계보다는 초기발현 단계에서의 맥락이 처음에는 긍정적인 공진화를 만들어 내다가 신산업 파동 형성 단계에서는 부정적인 현상을 만들어 낸 것으로 조사됐다. 따라서 정부와 지자체는 지역 신산업 육성을 위해 전략을 수립할 때 정책이 목표로 하는 긍정적인 공진화가 시간이 지남에 따라 야기할 수 있는 부작용을 선제적으로 파악하고 예비 개선책을 전략적으로 마련할 필요가 있다.



### 제3절 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안 마련을 위한 방향

앞서 살펴본 사례분석 결과와 시사점을 토대로 지역이 신산업의 뿌리내림을 지속하고 더 나아가 성장경로를 만들어내기 위해 고민해야할 방향과 질문은 다음과 표와 같다. 근거 사례의 내용을 감안할 때 제시한 방향과 질문은 광주와 전주뿐만 아니라 다른 지역(특히, 비수도권 시·도)에도 적용 가능한 사안일 것으로 판단된다.

〈표 5-3〉 신산업의 지역 뿌리내림 촉진을 위한 방향

| 방향                            | 질문                                                   | 근거 사례                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (방향 1)<br>지역기업 성과의<br>저변 확대   | • 신산업 분야에서 종사하는 기술 기반 중소기업의 성과를 어떻게 저변에 확산시킬 것인가?    | • 광주 : 지역 자산화된 신산업 분야 중소기업 혁신성과의 규모 확대 필요                                                      |
| (방향 2)<br>신산업의 再다각화<br>촉진     | • 이미 형성된 신산업의 지속 성장을 위해 필요한 새로운 목화 씨앗을 어떻게 확보할 것인가?  | • 광주 : 중소기업이 선도하기 어려운 선도기술의 확장성 극대화 필요                                                         |
| (방향 3)<br>중소기업의 자기혁신<br>구조 확보 | • 지역 내 기존 신산업의 업종 전환 또는 중소기업이 자생할 수 있는 방안은 무엇인가?     | • 광주 : 대기업이나 중견기업 없이 조성된 중소기업 중심의 신산업 생태계의 고도화 필요<br>• 전주 : 중견기업의 특정 업종에 종속된 벤더 기업들의 혁신 자립화 필요 |
| (방향 4)<br>지역 주도 기반<br>마련      | • 지자체장의 변경과 지역 신산업에 대한 중앙정부 지원 중단에 대비하기 위한 방안은 무엇인가? | • 광주 및 전주 : 주기적 지자체장 교체와 정부 지원사업 기간의 제약에 따른 특정 신산업에 대한 지자체와 정부의 지원 감소의 극복 필요                   |

자료: 연구진 작성

첫째, ‘지역기업 성과의 저변 확대(방향 1)’는 신산업 가치사슬의 규모를 확대함으로써 지역 신산업 생태계 내 기업들이 지금까지 창출하고 축적해 온 과학기술적·산업적 성과의 수확 체증을 실현하는 방안에 관한 문제이다. 둘째, ‘신산업의 再다각화 촉진(방향 2)’은 오랫동안 뿌리내려 온 신산업이 쇠퇴하는 것을 방지하고 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 길을 모색하는 것이다. 셋째, ‘중소기업의 자기혁신 구조 확보(방향 3)’는 지역 신산업의 혁신활동이 대기업이나 중견기업에 대한 의존을 줄이고 중소기업 스스로 혁신을 도모하기 위한 고민이다. 넷째, ‘지역 주도 기반 마련(방향 4)’은 지자체장이 변경되거나 중앙정부의 지원이 중단되더라도 지역이 해당 신산업의 지속 발전을 가져다줄 수 있는 방안에 관한 논의이다.

## | 제6장 | 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안

### 제1절 정책과제의 구성

광주 광산업과 전주 탄소산업의 사례별 문제점을 만들어 낸 맥락적 원인을 해결하기 위한 정책대안을 체계적으로 구성하고자 다음과 같이 비전도 형태로 제시한다.

[그림 6-1] 비전도 : 신산업의 지역 뿌리내림 촉진방안



자료: 연구진 작성

비전 ‘어떠한 국가충격에도 흔들리지 않는 지역산업 체질 확보’하에 ① 지역기업 성과의 저변 확대, ② 신산업의 再다각화 촉진, ③ 중소기업의 자기혁신 구조 확보, ④ 지역 주도 기반 마련의 네 가지 방향별로 두 가지씩 배치하여 총 여덟 가지의 정책과제를 제시한다.

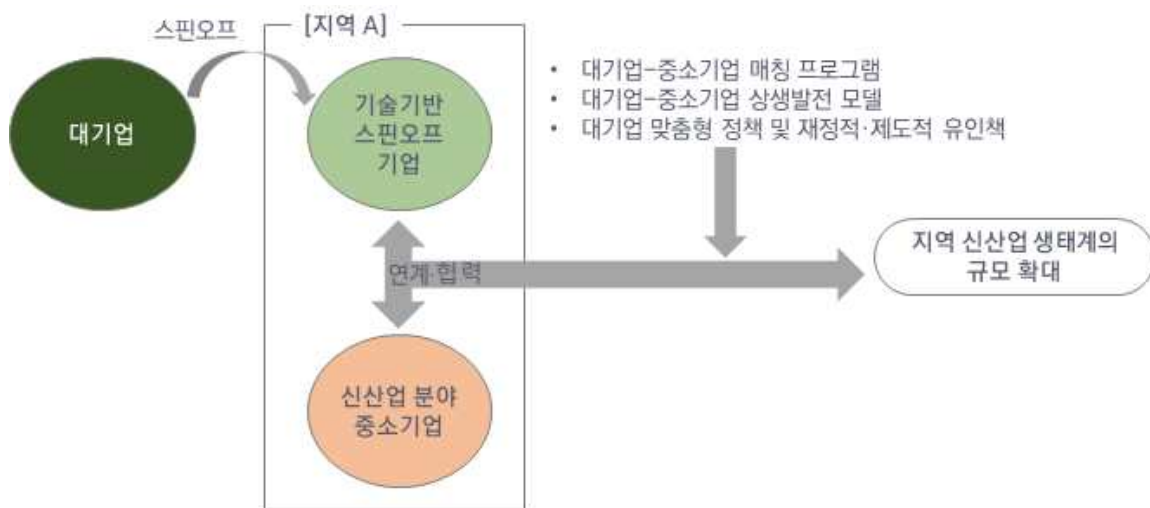
## 제2절 정책과제의 세부내용

### 1. (방향 1) 지역기업 성과의 저변 확대

#### 가. (정책과제 1-1) 지역 외 기술기반 대기업 스피노프 유치 지원

지역 내 경쟁력 있는 신산업 분야 중소기업의 보유자산을 유인책으로 활용하여 지역 외에 위치한 관련 대기업의 기술기반 스피노프 기업을 유치함으로써 지역 내 신산업 생태계의 규모를 확대시킬 필요가 있다.

[그림 6-2] 정책과제 1-1 : 지역 외 기술기반 대기업 스피노프 유치 지원



자료: 연구진 작성

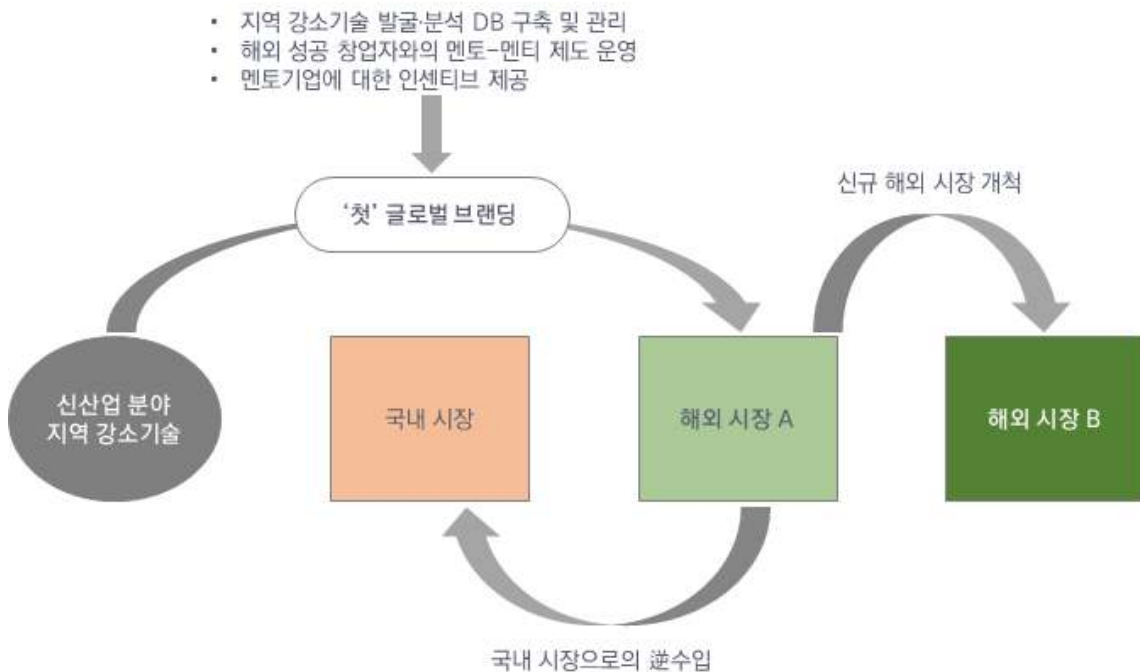
대기업 자체가 아닌 대기업의 스피노프를 지역화하는 방안은 지역의 기존 중소기업 중심 신산업 생태계를 대기업이 대체하는 것을 방지함과 동시에 지역 신산업군의 질적·양적 향상에 이바지하도록 유도하기 위함이다. 대기업과 지역 내 중소형 기술기업 간 연결고리가 미비하고 지역에 대한 대기업의 관심도가 높지 않아 스피노프 기업을 유치하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해 정부는 지역 내 중소형 우수기업과 지역 외 대기업을 연결시켜 줄 수 있는 매칭 프로그램을 마련하고 목표 대기업에게 지역 내 중소기업과의 상생발전 모델을 선제적으로 제시해야 한다.

이와 동시에 지자체 차원에서는 대기업의 스핀오프 기업 입주 촉진을 위한 대기업 맞춤형 정책 수립을 수반해야 한다. 또한 지자체는 광주은행, 부산은행 등 지역은행을 활용한 대기업 스핀오프 기업 전용 금융상품 출시, 법인세 일부 면제 등 재정적·제도적 유인책 마련을 병행할 필요가 있다.

### 나. (정책과제 1-2) (가칭)우리 강소기술 ‘첫’ 글로벌 브랜딩 사업 추진

지금까지 축적해 온 지역기업의 과학기술적·산업적 성과에 확장성을 가져다주기 위해서는 기술기획 단계에서부터 애초에 해외시장을 염두에 두고 잠재력 있는 지역 기술기업에 집중 투자해야 한다.

[그림 6-3] 정책과제 1-2 : (가칭)우리 강소기술 ‘첫’ 글로벌 브랜딩 사업 추진



자료: 연구진 작성

이는 국내시장에서 성공한 후 해외시장에 진출하는 전통적인 접근과는 달리 국내수요가 제한적인 한국 시장의 특성을 고려한 전략으로서 창업 전부터 유럽시장을 겨냥

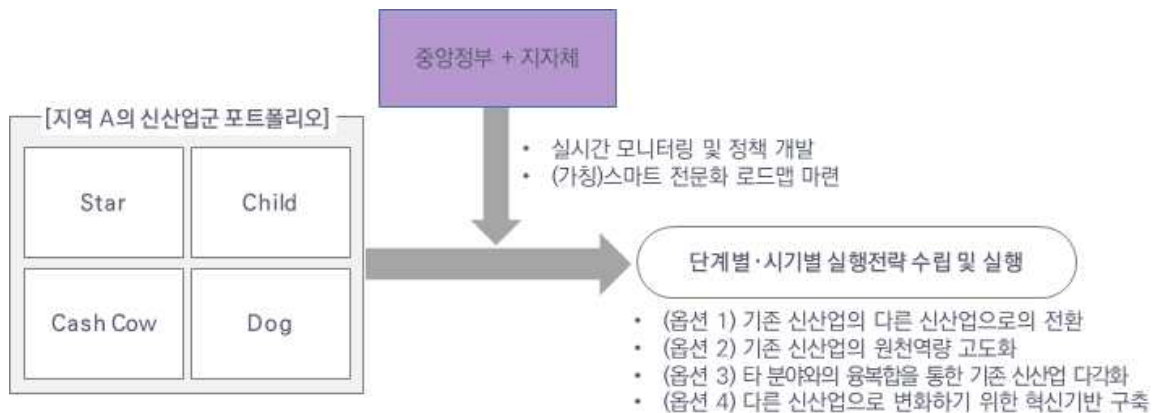
했던 축구 데이터 분석기업 ‘비프로컴퍼니’ 등 성공한 유니콘 기업 모델에서 발견할 수 있다(이윤준 외, 2020). 이를 위해 정부와 지자체는 공동으로 세계화가 가능한 지역 강소기술을 상시 발굴하고 해당 분야의 기술수준, BM의 강약점, 글로벌 성공 가능성, 목표시장 정보 등을 담은 전문 DB를 구축하고 관리할 필요가 있다. 아울러 해외시장에서 성공한 경험이 있는 한국인 기업가들의 노하우를 지역 기업인들이 갖는 실패 위험 부담을 경감하는 데 활용하여 지역 내 신산업 분야 기술기반 중소기업들의 글로벌 브랜딩을 촉진할 수 있다. 해외시장에서 성공한 창업자들의 국내 지역기업에 대한 실질적인 노하우 전수가 일어나지 않을 가능성이 있는데, 이를 보완하기 위해 멘토기업에게 지자체 또는 정부 수탁과제 가점 제공, 세금 감면 등 인센티브를 부여하는 방안도 검토할 필요가 있다.

## 2. (방향 2) 신산업의 再다각화 촉진

### 가. (정책과제 2-1) 지역 신산업 포트폴리오 국가 모니터링 체계 구축

정부는 지자체와 함께 글로벌 경쟁환경 변화와 예측 불가능한 국가충격에 지역산업 경제가 유연하게 대응할 수 있도록 지역 신산업 포트폴리오를 관리하고 지원정책을 추진할 필요가 있다.

[그림 6-4] 정책과제 2-1 : 지역 신산업 포트폴리오 국가 모니터링 체계 구축



자료: 연구진 작성

이 대안은 신산업도 시간이 지남에 따라 흥망성쇠를 거듭하기 때문에 단기적·장기적 관점에서 지역의 전통 주력산업과는 별개로 신산업 후보군을 모니터링하고 정책적으로 보완하는 데 목적이 있다. 정부와 지자체는 각 지역의 잠재적 신산업 분야 간 비중, 경쟁력 변화 양상, 대내외 기회, 위협, 강점, 약점 등을 고려하여 포트폴리오식 진단을 통해 지역 신산업을 모니터링해야 한다. 실무적으로는 국내외 시장점유율과 시장성장률 등을 감안하여 기술·시장·산업의 생애주기를 규정하는 BCG(Boston Consulting Group) 매트릭스 등의 형태로 세부 신산업의 확장·유지·철수 등을 전략적으로 관리하고 지원하는 틀을 갖출 필요가 있다. 효과적인 지역 신산업군 모니터링을 위해서는 (가칭)‘스마트 전문화 로드맵(Smart Specialization Road Map)’의 마련도 필요하다. 이를 통해 신산업의 보유자산을 토대로 지역의 특징점을 살려 기존 신산업의 다른 신산업으로의 전환, 기존 신산업의 원천역량 고도화, 타 분야와의 융복합을 통한 기존 신산업 다각화, 다른 신산업으로 변화하기 위한 혁신기반 구축 등 실행전략을 단계별·시기별로 마련한다면 지역산업경제에 대한 신산업의 기대역할을 지속하는 데 도움이 될 것이다<sup>24)</sup>.

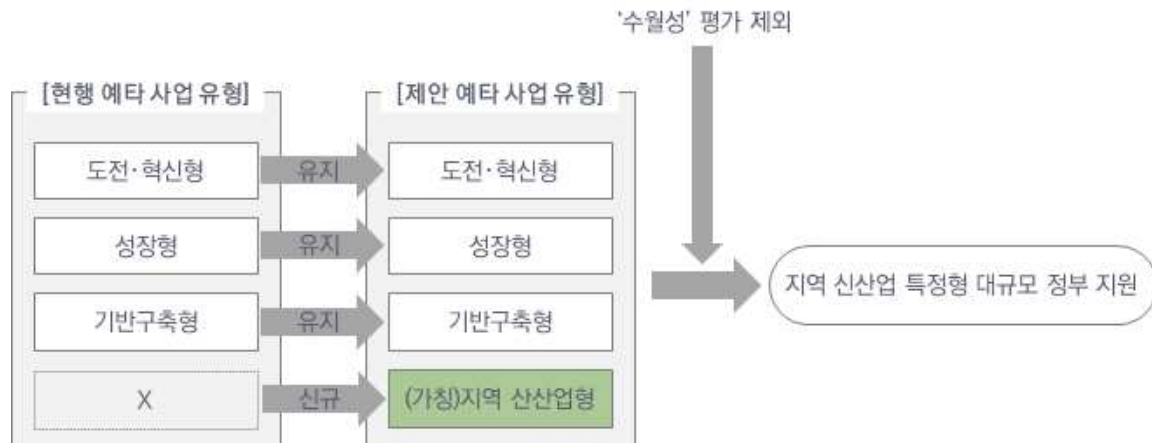
## 나. (정책과제 2-2) 지역 신산업 특정형 대규모 정부지원 의사결정 프로세스 도입

정부는 지역이 ‘당장 잘 할 수 있는’ 분야가 아닌 ‘앞으로 잘 하고 싶은’ 분야에 도전할 수 있는 혁신 성공과 실패의 자유를 주기 위해 지역 신산업에 특정한 대규모 정부 지원을 제도화할 필요가 있다. 이는 오랫동안 유지되어 왔던 ‘국가는 원천기술, 지역은 산업기술’ 논리가 희석되고 있고 지역도 스스로 원천기술을 확보할 필요성이 대두되고 있는 국가적 수요의 변화를 감안한 제안이다. 구체적인 실행방안 중 하나는 지역 신산업을 대상으로 하는 예비타당성조사에서 ‘수월성’을 예외로 하는 등 평가 기준과 절차를 간소화하는 것이다. 또한 현행 예비타당성조사 대상 사업 유형에 (가칭)‘지역

24) 스마트 전문화는 기업가적 발견과정(entrepreneurial discovery process)을 통해 우선투자 영역을 도출하고 산업 특성화를 추진하는 전략으로서 전환(transition), 고도화(modernization), 다각화(diversification), 신산업 기반구축(foundation)의 네 가지 방법으로 산업의 변화를 유도하는 것이다(Foray, 2015; Foray et al., 2009; 김선배 외, 2016; 한웅규 외, 2018 재인용)

신산업형'을 별도로 신설하여 국가연구개발사업의 투자 방향을 지역 신산업에 특정화 하는 것도 필요하다<sup>25)</sup>).

[그림 6-5] 정책과제 2-2 : 지역 신산업 특정형 대규모 정부지원 의사결정 프로세스 도입



자료: 연구진 작성

물론 국민 세금으로 조성된 국비의 활용 건전성을 위해서는 치밀한 사전조사가 필수적이다. 하지만 수월성이라는 판단 기준으로 지역이 실패할 수 있는 기회를 막는 것에 대해서는 R&D의 불확실성과 우연성을 경시하는 정책이라는 비판이 제기될 수 있다. 아울러 본 연구의 광주와 전주 사례에서도 볼 수 있듯이 실제로 수월성이 있어야만 신산업을 창출할 수 있는 것은 아니다. 따라서 지역 신산업에 대한 국가연구개발사업의 시행·미시행을 결정할 때 수월성 기준을 과감히 배제하고 지역 신산업에 특정한 유형을 신설하는 등 제도의 개선은 과학기술 속성과 지역 현장을 더욱 잘 반영하는 방안이며 신산업으로 지역의 미래를 열어가는 데 기여할 수 있다.

25) 현재 국가연구개발사업 예비타당성조사 대상 사업 유형은 도전·혁신형, 성장형, 기반구축형의 세 가지로 구분되어 있다(대한민국 정책브리핑, 2019.11.27.)

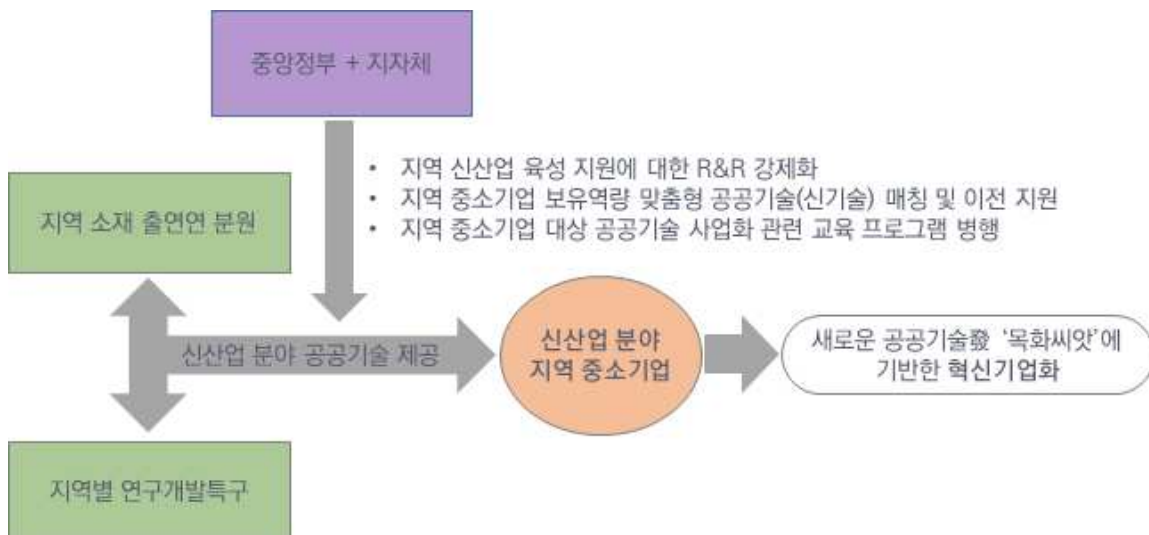


### 3. (방향 3) 중소기업의 자기혁신 구조 확보

#### 가. (정책과제 3-1) 新공공기술 기반 중소기업 원천기술 R&D·실증 환경 조성

원천기술이 부족한 지역의 신산업 분야 중소기업이 새로운 공공기술發 ‘목화씨앗’을 활용할 수 있는 신규 사업을 설계할 필요가 있다.

[그림 6-6] 정책과제 3-1 : 新공공기술 기반 중소기업 원천기술 R&D·실증 환경 조성



자료: 연구진 작성

이는 연구개발특구가 ‘연구개발특구 R&BD 과제’의 지원 대상을 특구의 공공기술을 이전받은 기업으로 한정하여 공공기술 사업화를 촉진하는 형태와 같다. 이 방안을 통해 지역 중소기업이 신산업 분야 공공기술에 기초하여 원천기술 R&D와 실증의 기회를 갖도록 함으로써 지역 중소기업의 성장가능성이 높은 혁신기업으로 변모시킨다면 대·중견 기업 업종에 대한 지역산업 생태계 의존성을 저감하는 데 도움이 될 것이다. 하지만 기업이 단순히 특구 예산을 지원 받기 위해 단기적으로만 ‘목화씨앗’을 활용할 가능성이 있으므로 신규 사업을 통해 ‘목화씨앗’과 관련한 새로운 산업 생태계 조성에는 일부 한계가 존재할 수 있다. 이를 보완하기 위해 정부는 지역 출연연 분원의 지역 신산업 육성 지원에 대한 R&R을 강제하여 실패확률이 높은 원천기술이라는 ‘목화씨앗’을 지역 중소기업에게 제공해주는 제도적 개선도 필요하다. 이때 정부와 지자체는 함께 지역 중소기

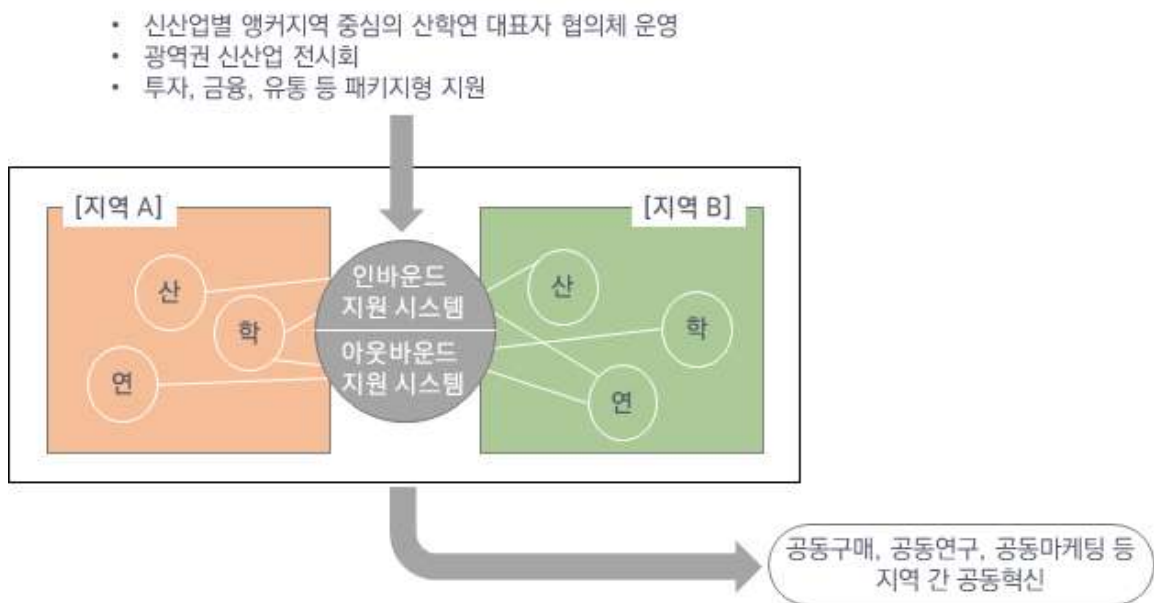


업의 보유역량에 맞는 공공기술(신기술)을 매칭하고 이전을 돕는 지원을 해야 한다. 일반적으로 지역 소재 중소기업의 혁신역량이 미흡하기 때문에 지역 중소기업 대상으로 공공기술 사업화 관련 교육 프로그램을 병행하여 공공기술에 대한 인식을 제고하고 역량을 강화할 필요성도 존재한다.

## 나. (정책과제 3-2) (가칭)광역형 인 앤 아웃바운드 공동혁신 플랫폼 구축

정부는 지역 중소기업들이 경쟁력이 있거나 상호보완적 역량을 보유한 지역 내외 전후방 연관 산학연들과의 협력을 통해 대기업이나 중견기업에 대한 수직적 의존을 줄이고 자기혁신을 강화할 수 있도록 (가칭)‘광역형 인 앤 아웃바운드 공동혁신 플랫폼’ 구축을 지원해야 한다.

[그림 6-7] 정책과제 3-2 : (가칭)광역형 인 앤 아웃바운드 공동혁신 플랫폼 구축



자료: 연구진 작성

이는 신산업 분야별로 앵커지역을 지정하고 권역별 신산업 가치사슬을 확장시킴으로써 중소기업들이 다양한 혁신주체들과 공동으로 역량을 강화하고 비용을 내부화시키는 방안이다. 이를 위해 정부는 지자체와 함께 지역 외 산학연이 지역 내 산학연과

협업하는 데 도움을 주는 ‘인바운드(inbound)’ 시스템과 지역 내 산학연이 지역 외 산학연과 교류하는 것을 지원하는 ‘아웃바운드(outbound)’ 온·오프라인 시스템을 동시에 갖추 수 있도록 지원할 필요가 있다. 이를 통해 각 지역의 신산업 분야 중소기업들은 역량 있는 지역 내외 혁신주체들과 ‘기초·원천연구→중개연구→사업화’ 릴레이식 전주기 혁신을 협력하고 공동구매, 공동연구, 공동마케팅 등을 수반해서 막대한 혁신비용을 효율화할 수 있다. 다만 자발적인 산학연 협력을 이끌어 내는 데 현실적인 한계가 존재한다. 이를 해소하기 위해 신산업별 앵커지역의 지자체 주도로 주변 지역의 산학연 대표자 협의체를 구성하고 정기적으로 개최하여 광역형 혁신리더들의 자연스러운 협력 공감대 형성을 유도해야 하며, 광역권 신산업 전시회 등을 통해 자발적 지역 내외 거래관계 형성의 장(場)을 마련해줘야 한다. 또한 (가칭)‘광역형 인 앤 아웃바운드 공동혁신 플랫폼’의 실효성을 제고하기 위해서는 플랫폼 기능에 광역권 투자, 금융, 유통을 연계시켜 지역 중소기업의 기획, R&D, 생산, 국내외 시장 진출을 포괄하는 패키지형 지원이 필요하다.

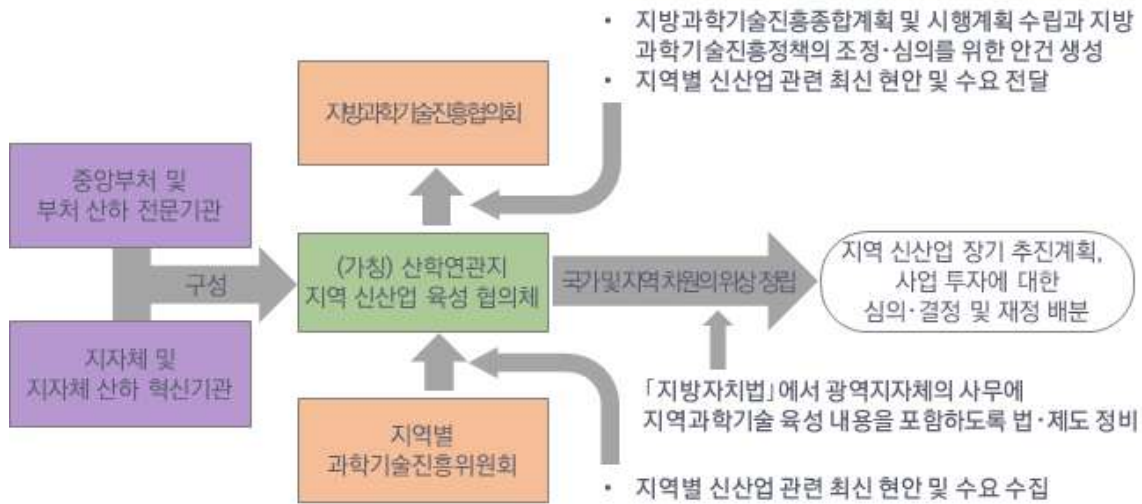
#### 4. (방향 4) 지역 주도 기반 마련

##### 가. (정책과제 4-1) (가칭)산학연관지 지역 신산업 육성 협의체 구성 및 운영<sup>26)</sup>

지자체장의 정치 리더십이 갖는 지역 신산업에 대한 한시적인 추진력을 안정적으로 대체하기 위해서는 중앙정부와 지자체가 함께 조례를 제·개정하여 법적 근거를 가진 (가칭)‘산학연관지 지역 신산업 육성 협의체’를 구성하고 운영할 필요가 있다. 협의체 구성 시, 중앙정부의 중점추진분야와 연계한 지역 신산업 육성이 가능하도록 주관부처 산하 PD 등을 활용함과 동시에 중앙정부 일변도의 의사결정을 견제하기 위해 지역 신산업을 관장하는 경기도경제과학진흥원(GBSA), 부산산업과학혁신원(BISTEP), 대전과학산업진흥원(DISTEP) 등 지역과학기술혁신 전담기관의 참여를 필수적으로 수반해야 한다. 협의체는 지역 신산업 관련 장기 추진계획, 사업 투자 등 주요 사안에 대한 심의·결정 권한과 재정 배분 권한을 가질 수 있도록 해야 한다.

26) 산(産)은 기업체, 학(學)은 대학, 연(研)은 공공연구기관, 관(管)은 중앙정부, 지(地)는 지자체를 의미한다.

[그림 6-8] 정책과제 4-1 : (가칭)산학연관지 지역 신산업 육성 협의체 구성 및 운영



자료: 연구진 작성

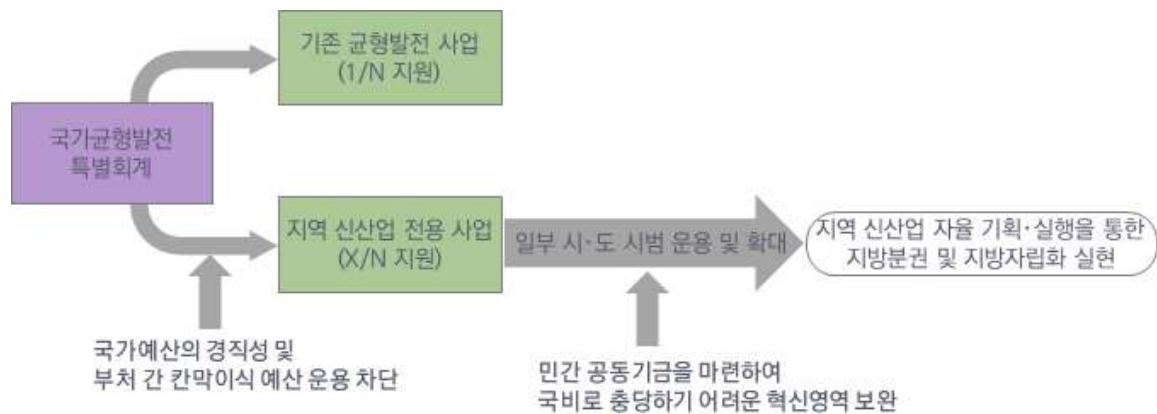
장기적으로 이 협의체는 국가과학기술자문회의 산하에 있는 지방과학기술진흥협의회의와의 공식적인 공조체제를 구축하여 지방과학기술진흥협의회가 수행하고 있는 지방과학기술진흥종합계획 및 시행계획 수립과 지방과학기술진흥정책의 조정·심의를 위한 안건을 생성하고 의사결정을 보완하는 등 지역 신산업 육성을 위한 국가 거버넌스의 한 축으로의 발전을 도모할 필요가 있다. 아울러 협의체의 지역 주도성을 강화하기 위해서는 지역별 과학기술진흥위원회와의 협력을 통해 지역별 신산업 관련 최신 현안과 수요를 수집하여 지방과학기술진흥협의회와 공유하고 논의할 수 있는 창구 기능을 갖춰야 한다. 이와 함께 「지방자치법」에서 광역지자체의 사무에 지역과학기술 육성 내용을 포함하도록 법·제도를 정비해야 한다. 이를 통해 지역 신산업 발굴과 육성의 원천 중 하나인 과학기술 혁신을 지역이 주도적으로 고민하고 추진할 수 있도록 책임과 의무를 강제 부여하여 (가칭)‘산학연관지 지역 신산업 육성 협의체’가 국가 차원과 지역 차원에서 위상과 기능을 정립하도록 해야 한다.

#### 나. (정책과제 4-2) 국가균형발전특별회계 내 지역 신산업 전용 포괄보조금 신설

정부는 지자체에 지원되는 보조금 중 지출한도 내에서 지자체가 신산업 분야의 사업을 자율적으로 기획·설계할 수 있도록 포괄보조금을 신설하여 지역 신산업 전용 사

업을 적극 추진할 필요가 있다. 여기서 ‘신산업 전용’은 지역별로 육성하고자 하는 새로운 모든 산업 분야를 의미하며 특정 산업분야에만 국한한 특정 세출로 인해 발생할 수 있는 특별회계의 단점인 국가예산의 경직성과 부처 간 칸막이식 예산 운용을 차단하기 위함이다.

[그림 6-9] 정책과제 4-2 : 국가균형발전특별회계 내 지역 신산업 전용 포괄보조금 신설



자료: 연구진 작성

물론 지역 신산업 육성을 위한 특정 사업 운영을 목적으로 한 특별회계 신설이 있따른다면 국가예산 전체에서 특별회계가 차지하는 비중이 지속적으로 증가해 예산구조 파악과 재정통제에 어려움이 발생할 수 있다. 그럼에도 자원조달 가능성 측면에서 기금에 비해 특별회계가 상대적으로 용이하고 재정분권을 포함한 지방분권 시대의 국가적 요구가 커지고 있으므로 국가균형발전특별회계를 조정하여 지역 신산업 발굴과 육성을 위한 전용 포괄보조금을 일부 시·도 대상으로 시범 운용할 필요가 있다. 더불어 포괄보조금과는 별개로 지역 소재 기업, VC, 엑셀러레이터 등이 민간 공동기금을 마련하여 국비로 충당하기 어려운 혁신영역을 보완할 필요가 있다. 이를 위해 지자체는 지역 협회, 단체의 건물임대 수익사업 등을 통해 민간기금을 조성하는 등 다양한 재정 자립화 방안을 강구할 필요가 있다.

## | 제7장 | 결론

### 제1절 요약

본 연구에서는 광주 광산업과 전주 탄소산업을 사례로 지역에 신산업이 뿌리내리는 맥락을 포착하고 신산업의 성공적인 지역 뿌리내림을 위한 정책대안을 제시했다. 이를 위해 먼저 Geels(2002) 모형을 제한적으로 차용하여 초기발현 단계, 공진화 단계, 신산업 파동 형성 단계로 이루어진 신산업의 지역 뿌리내림 과정에 관한 연구모형을 정립했다. 사례분석을 위해 지역별 신산업 전문가 위원회를 운영했으며 텍스트 분석을 활용하여 부문별·시기별로 출현하는 키워드에 기반한 약한 신호 정보로 신산업의 지역 뿌리내림 과정상 공진화 단계의 과학기술-사회시장-지원환경 간 상호작용 현상을 확인했다.

초기발현 단계에서 광주 광산업의 촉발은 당시 선진문물인 광기술을 섭렵했던 과학자의 리더십에서 비롯됐는데 반해 전주 탄소산업의 촉발 요인은 중앙정부의 탄소섬유 국산화 수요에 편승한 지자체장의 정치 리더십이었던 것으로 나타났다. 공진화 단계에서 광주 광산업의 경우 정부의 중소기업 적합업종 지정에 따라 LG이노텍이 광산업 생태계에 참여하기 어려운 한계가 있었으나 국비 유치를 통한 광주첨단산업단지 조성, 광기업 유치 및 창업, 한국광기술원, 한국광산업진흥회, ETRI 분원 등 연구기관 및 지원기관 설립 또는 유치, 지자체의 광기술 상용화 지원이 중소기업 주도 광산업 생태계를 만드는 데 일조했다. 한편, 전주 탄소산업의 경우 지자체정의 정치 리더십 기반 국비 유치를 통한 탄소밸리 구축, 중견기업 효성 유치, KIST 분원 유치, 전주기계산업 리서치센터의 전주기계탄소기술원·한국탄소기술원·한국탄소산업진흥원으로서의 격상과 더불어 지자체장의 장기적인 임기에 따른 탄소산업에 대한 큰 관심이 유지되어 중견기업 주도의 탄소산업 생태계를 구축할 수 있었다. 현재에 이르러 광주 광산업은 광기술을 선도하기 어려운 영세 중소기업이 경쟁력 있는 비즈니스를 지속 창출하기 어렵고 일정 부분 해소는 됐으나 정부지원 감소에 따라 ‘과제형’ 광기업체들이 광주 지역을 이탈하여 산업규모의 성장에 한계를 보였다. 전주 탄소산업의 경우 효성의 탄

소섬유 생산 업종에 편중된 탄소산업 구조를 갖게 됐으며 중견기업과 중소기업 간 생상구조가 미흡하고 국내와 지역에 전주기 산업가치사슬이 부족한 문제를 안게 됐다.

이 두 지역의 사례를 반면교사(反面敎師)로 삼아 다른 지역들이 미래 먹거리 산업을 육성하고 뿌리내리기 위해서는 ① 지역기업 성과의 저변 확대, ② 신산업의 再다각화 촉진, ③ 중소기업의 자기혁신 구조 확보, ④ 지역 주도 기반 마련에 대한 고민을 선제적으로 할 필요가 있다. 이를 위해 정부와 지자체는 (1-1) 지역 외 기술기반 대기업 스핀오프 유치 지원, (1-2) (가칭)우리 강소기술 ‘첫’ 글로벌 브랜딩 사업 추진(이상 방향 1. 지역기업 성과의 저변 확대), (2-1) 지역 신산업 포트폴리오 국가 모니터링 체계 구축, (2-2) 대규모 지역 신산업 정부지원 의사결정 제도 개선(이상 방향 2. 신산업의 再다각화 촉진), (3-1) 新공공기술 기반 지역 원천기술 R&D·실증 환경 조성, (3-2) (가칭)광역형 인 앤 아웃바운드 공동혁신 플랫폼 구축(이상 방향 3. 중소기업의 자기혁신 구조 확보), (4-1) (가칭)산학연관지 지역 신산업 육성 협의체 구성 및 운영, (4-2) 국가균형발전특별회계 내 지역 신산업 전용 포괄보조금 신설(이상 방향 4. 지역 주도 기반 마련) 등을 고민해야 한다. 이러한 정부와 지자체의 정책적 노력이 광주와 전주뿐만 아니라 오랫동안 혁신의 권한과 책임을 부여받지 못한 지역들의 ‘어떠한 국가충격에도 흔들리지 않는 지역산업 체질 확보’에 일조하길 기대한다.

## 제2절 본 연구의 한계 및 향후 발전방향

본 연구의 한계를 보완하고 향후 지역 신산업 뿌리내림 연구 영역의 확장을 위해서는 이론 정교화, 방법론 전환, 추가사례 발굴이 필요하다.

먼저 지역 신산업 뿌리내림 현상을 Geels 이론에 부합하도록 정교화할 필요가 있다. 본 연구에서는 개념모형을 정립하고자 Geels(2002)의 ‘The multi-level perspective’ 이론을 신산업의 지역 뿌리내림 과정에 대한 정성·정량 분석의 용이성을 고려하여 제한적으로 적용했다. 원론적으로 본 연구는 Geels가 주창하는 시스템 전환론과 완벽히 부합하는 것은 아니며 지역 신산업 뿌리내림 현상 분석에 Geels 이

론의 적용 가능성을 시도한 것이라 할 수 있다. 과학기술혁신-사회혁신 연구 분야의 확대와 맞물려 Geels 모형의 정교화를 통해 신산업 뿌리내림 연구에 특정한 이론 체계를 고도화한다면 지역 신산업 뿌리내림 연구와 시스템 전환 연구 간 이론의 연계와 확장 그리고 지역연구의 이론적 발전에 기여할 수 있을 것이다.

다음으로 데이터를 활용한 계량분석적 접근을 통해 정보 기반 지역 신산업 정책연구로 발전시킬 필요가 있다. 본 연구에서는 전문가 위원회를 운영한 정성분석이 주를 이루었으며 텍스트 분석을 정성분석 결과를 확인하고 보완하는 보조적인 기법으로 활용했다. 텍스트 분석은 기본적으로 빈도 분석, 네트워크 분석, 군집 분석으로 이루어져 있는데 본 연구에서는 신산업의 지역 뿌리내림 과정에서 출현하는 시기별 키워드 정보만을 활용했기에 엄밀한 의미에서는 텍스트 분석 결과를 깊이 있게 다뤘다고 보기 어렵다. 이에 보다 정밀한 텍스트 분석과 함께 특허, 논문, 기업 수, 거래관계, 매출액 등 다면적인 계량 지표를 기초로 신산업의 지역 뿌리내림 과정을 객관적으로 분석함으로써 각 지역의 신산업 뿌리내림 수준 파악과 더 나아가 지역 신산업 모니터링 체계 구축 관련 연구로 확장할 수 있을 것으로 판단된다.

마지막으로 사례조사 대상 지역을 추가로 분석하여 연구결과 일반화의 한계를 보완할 필요가 있다. 본 연구에서는 이를 극복하기 위해 사례분석 결과의 해석, 시사점, 정책대안을 다른 지역들이 안고 있는 통상적인 사안과 결부시켜 일반화를 시도했다. 하지만 현실적으로 각 지역마다 놓여 있는 구체적인 여건이 다르기에 본 연구에서 도출한 두 지역의 맥락, 문제점, 정책은 다른 모든 지역에 일괄 적용되기는 어려울 수 있다. 따라서 다른 성공사례의 발굴을 통해 추가적인 맥락과 시사점을 토대로 본 연구의 정책대안을 보강할 필요가 있다. 아울러 국내 실패사례와 비교함으로써 본 연구의 결과를 검증하고 해외 성공·실패사례를 발굴하여 국가 차원에서 우리나라 지역이 안고 있는 신산업 뿌리내림의 한계와 정부의 역할에 대한 논의로 확장시킬 필요가 있다.





## 참고문헌

### 〈국내 참고문헌〉

- 각 부처(각 년도), 예산 및 기금운용계획 사업설명자료.
- 과학기술정보통신부(2020), 2019년도 지방과학기술연감.
- 과학기술정책연구원(주)피피에스컴퍼니(2021), 제4차 특구육성종합계획 수립 연구용역.
- 관계부처 합동(2019.12.), 광융합기술 종합발전계획.
- 광주광역시·한국광산업진흥회(2020), 2019 光산업 현황 및 2020 전망.
- 국토교통부·국토지리정보원(2019), 대한민국 국가지도집 I.
- 권기석 외(2018), 과학기술정책 연구와 사회, 정부 : 과학기술의 사회이슈, 정부정책, 학술연구의 공진화 분석, 기술혁신학회, pp. 64-91.
- 김광모(2015), 전라북도 탄소산업 육성 및 자원에 관한 조례 전북의 미래, 탄소산업으로 풀어간다, 공공정책, 116, 한국자치학회, pp. 96-97.
- 김선배 외(2016), 스마트 특성화 기반의 지역맞춤형 지역산업 육성전략과 과제 : 스마트 지역혁신생태계(Smart RIES) 구축 방안, 산업연구원.
- 김성요 외(2020), 전북지역 신성장동력으로서의 탄소섬유산업 현황과 발전과제, 한국은행 전북본부.
- 김윤수 외(2019), 충북 지역산업의 구조고도화 및 신성장동력산업 육성전략과 과제, 한국은행 충북본부.
- 김한주·석영철(2012), 지역 신성장 산업 발굴 및 육성 사례 분석; 전북 탄소 산업, 한국기술혁신학회 학술대회, 한국기술혁신학회, pp. 38-49.
- 박경(2019), 경로(신산업) 창출(Path creation)의 신지역정책 : 진화경제지리학의 성과를 중심으로, 공간과사회, 29(2), 214-245.
- 박양춘(2003), 지역경제의 재구조화와 도시 산업공간의 재편, 한올아카데미.
- 박의성·유철종(2016), 탄소산업 현황과 향후 과제, 한국은행 전북본부.
- 사이람(2018), 넷마이너를 이용한 소셜 네트워크 분석, 매뉴얼.
- 산업통상자원부(2021), 탄소소재 융복합 산업 종합 발전 전략 - 2030년 산업발전 로드맵 -.
- 산업통상자원부(2018), 국가혁신융복합단지 지정 및 육성계획안.
- 서울대학교 교육연구소(1995), 교육학용어사전.

- 손동원(2012), 개방형 혁신과 흡수역량의 공진화 : 한국 중소기업의 혁신경로 관점, 경영과학, 29(3), pp. 169-182.
- 송상빈 외(2011), 새로운 환경변화에 대응한 광주 光산업 발전방안, 한국은행 광주전남본부.
- 신용진(2015), 광(Photonics)산업 동향 및 발전방안, 광학과 기술, 19(2), 한국광학회, pp. 43-49.
- 안기선(2019), 탄소산업이 전북연구개발특구의 활성화에 미치는 영향에 관한연구, 전주대학교 석사 학위논문.
- 안유정·이만형(2015), 노후산업단지 내 기업의 지역 뿌리내림 구조 - 청주, 대전 및 성서1차 산업단지를 대상으로, 국토계획, 50(2), 대한국토·도시계획학회, pp. 17-31.
- 여필순(2007), 중국 대련시(大連市) 한국기업의 지역적 뿌리내림 특성 - 경영관행을 중심으로, 한국지역지리학회지, 13(1), 한국지역지리학회, pp. 54-67.
- 오은주(2013), 지역주도형 지역산업 육성방안, 한국지방행정연구원.
- 오은주(2014), 지역 주도적 산업정책의 추진 가능성-광주 광산업의 신산업화 경로창출과 제도적 역량 형성, 국토계획, 49(5), 대한국토·도시계획학회, pp. 29-50.
- 이상준(2020), 에너지 전환 추진에 있어 정부의 역할과 한계: 전환이론 관점을 중심으로, KEEI Issue Paper, 20-1, 에너지경제연구원.
- 이성일 외(2019), 탄소산업 타당성 조사 및 기본계획 수립을 위한 연구, 삼척시.
- 이연희(2020), 경기도 신산업 등장 사례 및 시사점, GBSA Policy Focus, 4, 경기도경제과학진흥원.
- 이원복 정우성(2020), 4차 산업혁명에 대한 지역의 수용력 연구 : 관련 산업을 중심으로, 산업연구원.
- 이윤준 외(2020), DNA기반 인천 SW산업 육성계획 도출을 위한 연구용역, 과학기술정책연구원.
- 이징호(2013), 행태주의 마케팅 : 라이프 스키링과 마케팅 플래닝, 시그마프레스.
- 전봉경(2020), 기업가적 정신이 지역산업에 미치는 영향, 한국경제지리학회지, 23(4), 한국경제지리학회, pp. 395-407.
- 전북연구원(2017), 한국탄소산업진흥원 설립 타당성분석 보고서.
- 중소벤처기업부(2019), 지역혁신성장과 국가균형발전을 위한 한국형 규제샌드박스 규제자유특구제도, 발표자료.
- 지식경제부(2012), C-산업의 현황 및 육성방안 연구.
- 최봉 외(2015), 서울시 디지털산업 육성방안, 서울연구원.
- 최영출(2018), 텍스트분석 활용가능성 증대와 그 배경, KIPA 조사포럼.

- 최요섭(2014), 구미국가산업단지 미니클러스터사업의 지역적 뿌리내림에 관한 연구: 구미금형협동화 단지 조성과 구미테크노밸리협동조합을 중심으로, 경북대학교 석사학위논문.
- 한국광산업진흥회(2006), 광산업백서.
- 한국광산업진흥회(2021), 2020년 국내 광융합산업 실태조사 결과, 내부자료.
- 한국탄소산업진흥원(2021), 전북 탄소산업 규모 변화(2003~2020), 내부자료.
- 한국탄소산업진흥원(2021.3.31.), 탄소산업 추진성과.
- 한세역(2020), 기술혁신과 법제적 대응: 기술과 법제의 공진화, 융합사회와 공공정책, pp.56-85.
- 한용규 외(2017), 부산 90개 미래전략기술과 9대 신산업 : Future 909, 부산과학기술기획평가원.
- 한용규(2020), 지역 산업 쇠퇴에 대한 국가의 책임과 의무, 국회입법조사처보 2021 Spring(48), 국회입법조사처.
- 한용규김태양(2020) 국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도)  
- 제3권: 지역 분야 난제, 과학기술정책연구원.
- 한용규 외(2018), 4차 산업혁명 전개에 따른 부산의 미래산업 전망, 부산과학기술기획평가원.

### 〈해외 참고문헌〉

- Amin, A. and Thrift, N.(1994), Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe, Oxford: Oxford University Press.
- Bleda, M. and del Río, P.(2013), The market failure and the systemic failure rationales in technological innovation systems, Research Policy, 42(5), pp. 1039-1052.
- Boschma, R. and Iammarino, S.(2009), Related variety, trade linkages, and regional growth in Italy, Economic geography, 85(3), 289-311.
- Castellacci, F. and Natera, J.(2013), The dynamics of national innovation systems: A panel cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity, Research Policy, 42(3), pp. 579-594.
- Chung. S.(2002), Building a national innovation system through regional innovation systems, Technovation, 22(8), pp. 485-491.
- Doloreux, D. and Parto, S.(2004), Regional Innovation Systems: A Critical Synthesis, Maastricht: INTECH United Nations University, Institute for New Technologies.

- Easton, D.(1969), The New Revolution in Political Science, The American Political Science Review, 63(4), pp. 1051-1061.
- Edquist, C.(1994), Technology policy—The interaction between governments and markets, in Aichholzer, G. and Schienstock, G., eds., Technology Policy-Towards and Integration of Social and Ecological Concerns, Berlin: Walter de Gruyter.
- Edquist, C.(1997), Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organizations, London: Pinter.
- Ehrlich, P.R. and Raven, P.H.(1964), Butterflies and plants: a study in coevolution. Evolution 18(4), pp. 586-608.
- Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.(2000), The dynamics of innovation: from national systems and “Mode 2” to a triple helix of university-industry-government relations, Research Policy, 29(2), pp. 109-123.
- Etzkowitz, H.(2008), The Triple Helix: University-industry-government Innovation in Action, New York: Routledge.
- Faulkner, A.(2009), Regulatory policy as innovation: Constructing rules of engagement for a technological zone of tissue engineering in the European Union. Research policy, 38(4), pp. 637-646.
- Feldman, M.P.(1994), The Geography of Innovation. Economics of Science, Technology and Innovation, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Floysand, A. and Sjøholt, P.(2007), Rural Development and Embeddedness: The Importance of Human Relations for Industrial Restructuring in Rural Areas, Sociologia Ruralis, 47(3), pp. 205-227.
- Fonseca, J.(2002), Complexity and Innovation in Organizations, London and New York: Routledge.
- Foray, D.(2015), Smart Specialisation. Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Abingdon and New York : Routledge.
- Foray, D., David, P. and Hall, B.(2009), Smart specialization – the concept, Knowledge Economists Policy Brief, 9.
- Geels, F.W.(2002), Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study, Research Policy, 31(8-9), pp. 1257-1274.

- Geels, F.W.(2011), The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1), 24-40.
- Giuliani, E. and Bell, M.(2005), The micro-determinants of meso-level learning and innovation: evidence from a Chilean wine cluster, *Research Policy*, 34(1), pp. 47-68.
- Granovetter, M.(1985), Economic action and social structure: The problem of embeddedness, *American Journal of Sociology*, 91(3), pp. 481-510.
- Harrison, B.(1992), Industrial Districts: Old Wine in New Bottles?, *Regional Studies*, 25(5), pp. 469-483.
- Herstad, S.J. and Brekke, T.(2012), Globalization, modes of innovation and regional knowledge diffusion infrastructures, *European Planning Studies*, 20(10), pp. 1603-1625.
- Hess, M.(2004), 'Spatial' relationships? Towards a reconceptualization of embeddedness, *Progress in Human Geography*, 28(2), pp. 165-186.
- Kirn, M.E.(1977), Behavioralism, post-behavioralism, and the philosophy of science: Two houses, one plague, *The Review of Politics*, 39(1), pp. 82-102.
- Leydesdorff, L., Dolfsma, W. and van der Panne, G.(2006), Measuring the knowledge base of an economy in terms of triple-helix relations among 'technology, organization, and territory. *Research Policy*, 35(2), pp. 181-199.
- Lichtenthaler, U.(2007), The drivers of technology licensing : An industry comparison, *California Management Review*, 49(4), pp. 67-80.
- Marshall, A.(1919), *Industry and Trade. A Study of Industrial Technique and Business Organization; and of their Influences on the Conditions of Various Classes and Nations*, London: Macmillan.
- Milling, P.M.(2002), Understanding and managing innovation processes, *System Dynamics Review*, 18(1), pp. 73-86.
- Njøs, R. & Jakobsen, S-E.(2016), Cluster policy and regional development: scale, scope and renewal, *Regional Studies*, 3(1), pp. 146-169.
- Porter, M.E.(1992), *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, London: PA Consulting Group.

- Porter, M.E.(1998), On Competition, Cambridge, Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Rutten, R.(2004), Inter-firm knowledge creation: A re-appreciation of embeddedness from a relational perspective, European Planning Studies, 12(5), pp. 659-673.
- Simon, H.A.(1976), Administrative Behavior(3rd ed), New York: The Free Press.
- Taufik, T.A.(2010), Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional; Dewan Riset Nasional.
- Tödtling, F. and Trippl, M.(2005), One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach, Research Policy, 34(8), pp. 1203-1219.
- Weber, A.(1909), Über den Standort der Industrien. 1. Teil, Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr.

### 〈웹사이트〉

- von Mises, L.(2018), Positivism and Behaviorism, Mises Daily Articles(2018.10.15.), Mises Institute, <https://mises.org/library/positivism-and-behaviorism>, 최종접속일 : 2021.4.8.
- 경남매일신문(2021.4.28.), 도내 직업계고 신산업분야로 재구조화, <http://www.gnmaeil.com/news/articleView.html?idxno=470880>, 최근접속일: 2021.5.14.
- 광산업통계시스템 홈페이지a, 광산업의 특징과 중요성, [http://www.photonicsstats.org/sym/mms/EgovMainContent.do?cont\\_id=1512C0010&baseMenuNo=3000000&menuNo=3020100](http://www.photonicsstats.org/sym/mms/EgovMainContent.do?cont_id=1512C0010&baseMenuNo=3000000&menuNo=3020100), 최종접속일: 2021.6.15.
- 광산업통계시스템 홈페이지b, 광산업분류표, [http://www.photonicsstats.org/sym/mms/EgovMainContent.do?cont\\_id=1512C0009&baseMenuNo=3000000&menuNo=3010000](http://www.photonicsstats.org/sym/mms/EgovMainContent.do?cont_id=1512C0009&baseMenuNo=3000000&menuNo=3010000), 최종접속일: 2021.6.16.
- 광주광역시 홈페이지, 광산업, <https://www.gwangju.go.kr/economy/contentsView.do?pageId=economy55>, 최종접속일: 2021.6.15.
- 국가법령정보센터 홈페이지, 자치법규 <https://www.law.go.kr/ordinSc.do?menuId=3&subMenuId=27&tabMenuId=139>, 최종접속일: 2021.5.14.

- 대한민국 정책브리핑(2019.11.27.), 현장 중심의 연구개발 예타 제도 전면 개선,  
<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156363197>, 최종접속일:  
 2021.11.2.
- 대한민국 정책브리핑(2020.12.21.), 2050 탄소중립,  
<https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148881562>,  
 최종접속일: 2021.4.29.
- 연합뉴스(2021.5.14.), 전북도 미래 키워드는 '신산업+생태문명'...종합계획안 최종 보고,  
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20210514114500055>, 최종접속일: 2021.5.14.
- 연합뉴스(2017.10.15.), '맞춤형 R&D·연구소기업'으로 지역 과학기술 역량 높인다,  
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20171014022700017?input=1195m>, 최종접속일:  
 2021.11.24.
- 우리말샘 홈페이지, 뿌리 내림,  
[https://opendic.korean.go.kr/dictionary/view?sense\\_no=9577733&viewType=confi](https://opendic.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=9577733&viewType=confirm)  
[rm](https://opendic.korean.go.kr/dictionary/view?sense_no=9577733&viewType=confirm), 최종접속일: 2021.4.6.
- 원주의료기기테크노밸리 홈페이지, 의료기기20년사,  
<http://www.wmit.or.kr/promote/machine.php>, 최종접속일: 2021.4.29.
- 이뉴스투데이(2021.5.6.), 전남도, 에너지신산업 상용화 R&D 지원,  
<http://www.ewestoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1476413>, 최종접속일:  
 2021.5.14.
- 전라북도 탄소 밸리 토탈 허브시스템 홈페이지, 기업통계,  
<http://www.carbonvalley.kr/ptl/cpr/statistics.do>, 최종접속일: 2021.6.25.
- 전북일보(2020.5.31), [창간 70주년] 전북 탄소산업 역사 '태동부터...성장까지',  
<https://www.jjan.kr/news/articleView.html?idxno=2083654>, 최종접속일: 2021.4.29.
- 전자신문(2020.5.19.), 광산업 20주년광주 광산업, 국가 주도 광융합산업으로 재도약,  
<https://www.etnews.com/20200519000145>, 최종접속일: 2021.6.15.
- 중앙일보(2011.7.3.), 광주연구개발특구, 광클러스터·신녹색성장 거점 도약 부푼 꿈,  
<https://news.joins.com/article/5729432>, 최종접속일: 2021.6.15.
- 지방재정365 홈페이지, 우리 지자체 재정자립도,  
[https://lofin.mois.go.kr/websquare/websquare.jsp?w2xPath=/ui/portal/theme/vsl](https://lofin.mois.go.kr/websquare/websquare.jsp?w2xPath=/ui/portal/theme/vslz/sd006_th005_01.xml)  
[z/sd006\\_th005\\_01.xml](https://lofin.mois.go.kr/websquare/websquare.jsp?w2xPath=/ui/portal/theme/vslz/sd006_th005_01.xml), 최종접속일 2021.4.29.

통계분류포털 홈페이지, 한국행정구역분류(2021.4.1. 기준),

[https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew\\_web/kssc/main/main.do?gubun=1#](https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1#),

최종접속일: 2021.4.29.

한국광산업진흥회 홈페이지a, 광융합산업의 이해, <http://www.kapid.org/new/page.php?id=65>,

최종접속일: 2021.6.15.

한국광산업진흥회 홈페이지b, 회원사 리스트,

<http://www.kapid.org/new/kapidinfo.php?mode=entp&tp=2&id=27>, 최종접속일:

2021.6.25.

한국한림원 홈페이지, 故 백운출 박사 회상록,

<https://www.kast.or.kr/kr/member/memoir.php?bgu=view&idx=14273>,

최종접속일: 2021.6.14.



## 부록 1. 전문가 위원회 서면양식

### □ 1차 서면자문 양식 : 광주 광산업의 예

#### 광주 광산업 1차 전문가 위원회 질문(안) - 신산업 지역 뿌리내림 촉진방안 연구 -

1. 광주의 광산을 바라보는 지역사회(지자체, 지역산업, 지역민 등)의 시각과 국가(중앙정부)의 시각은 어떠한가?(긍정적, 부정적, 무관심 등) 이유와 근거는?
2. 17개 시도 중에서 광산업이 광주에 뿌리내리고 있는 이유는 무엇이라 생각하는가? 그리고 적합하다(또는 부적합하다)고 생각하는가? 아직 판단하기 어려운가? 이유와 근거는?
  - 광주에 광산업이 신산업으로 자리 잡아 온 과정상 어떠한 특징점이 있었다고 생각하나? (다른 지역에는 갖고 있지 않은 특별한 그 무엇, 또는 다른 지역들도 공통적으로 작용하는 요인이기는 하나 광주가 유달리 강하게 갖고 있는 그 무엇)
3. 현재 시점에서 광산업이 광주에 어느 정도 뿌리내렸다고 생각하나?(태동기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기) 이유와 근거는?
4. 국내/글로벌에서 광주가 갖고 있는 광산업 경쟁력(과학기술, 산업, 국내 시장, 지자체 정책 등)은 어느 정도 수준이라고 생각하는가?(매우 우수, 우수, 보통, 미흡, 매우 미흡 등) 이유와 근거는?
  - 광주가 국내/글로벌 광산을 선도할 수 있다고 생각하는가? 만일 아니라면 왜 광주는 광산을 하려 하는가? 이유와 근거는?
5. 광주의 미래먹거리로서 광산업이 광주에 계속 자리잡을 것이라 생각하는가? 이유와 근거는?
  - 미래에도 광주가 광산을 지속 유지하고 성장시키기 위해서는 어떤 요소가 더 필요하다고 생각하는가?
6. 미래를 볼 때 광산업이 광주의 미래먹거리로 역할을 제대로 못할 가능성도 있다고 생각하는가? 이유와 근거는?
7. 광산업이 광주의 지속적인 미래먹거리가 되기 위해 정부, 지자체, 산학연이 보완해야 할 부분은 무엇이라고 생각하는가? 이유와 근거는?

※ 상기 답변 및 이외에 참고할만한 자료 공유 요청

※ 대면회의 후 서면형식으로 자문 추가 진행 예정

## □ 2차 서면자문 양식 : 광주 광산업의 예

### 광주 광산업 2차 서면자문\_지형도 검토 및 수정 - 신산업 지역 뿌리내림 촉진방안 연구 -

#### 안내문

1. 이메일 첨부파일 내 [광주 광산업 지형도]를 참고하시어 작성해 주십시오.
2. 요청사항은 아래와 같습니다.
  - 가. 원인(화살표 시작점)과 결과(화살표 끝점)의 연결이 제대로 된 것인지 검토하시어 수정(방향을 반대로 전환, 삭제, 화살표 추가 등)해야 할 사항을 지적해 주십시오.

원인 → 결과

- 나. 변수명(원인 및 결과)을 수정, 추가, 삭제해야 할 사항이 있으면 지적해 주십시오.
3. 작성자료는 이메일(ukhan@stepi.re.kr)로 회신해 주십시오.
  5. 6월 13일(일)까지 제출을 부탁드립니다.

※ 서면자문비는 3차 전문가 위원회 참석수당과 합산하여 일괄 지급하도록 하겠습니다.

연락처 : 과학기술정책연구원 한웅규 부연구위원  
(044-287-2102, ukhan@stepi.re.kr)



1. 원인(화살표 시작점)과 결과(화살표 끝점)의 연결이 제대로 된 것인지 검토하시어 수정(방향을 반대로 전환, 삭제, 화살표 추가 등)해야 할 사항을 지적해 주시고 이유를 설명해 주십시오.
  - ※ 첨부파일 내 [광주 광산업 지형도]를 활용하시어 작성해 주십시오.
  - ※ 인과관계를 검토하실 때, 직접적인 원인이 아닌 간접적인 원인이라 하더라도 지적해 주십시오.
  - ※ 필요 시, 표를 추가하셔도 무방합니다.

| 기존 지형도에 명시된<br>내용   | 전문가가 제안하는<br>변경사항               | 변경 이유                                                     |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (예시)<br>변수 1 → 변수 2 | (예시)<br>삭제                      | (예시)<br>변수 1과 변수 2는 X, Y, X의 이유로 무관한<br>관계임               |
| (예시)<br>변수 1 → 변수 3 | (예시)<br>방향을 반대로                 | (예시)<br>변수 1이 변수 3의 원인이 아니라 X, Y, X의<br>이유로 화살표를 반대로 해야 함 |
| (예시)<br>없음          | (예시)<br>변수 1 → 변수 4<br>로 화살표 추가 | (예시)<br>변수 1이 X, Y, Z의 이유로 변수 4의 원인이 되기<br>때문에 연결해야 함     |
| (기입란)               | (기입란)                           | (기입란)                                                     |
| (기입란)               | (기입란)                           | (기입란)                                                     |

2. 변수명(원인 및 결과)을 수정, 추가, 삭제해야 할 사항이 있으면 지적해 주시고 이유를 설명해 주십시오.

※ 필요 시, 표를 추가하셔도 무방합니다.

| 기존 변수명<br>(보내드린 지형도에<br>명시된 내용) | 전문가가 제안하는<br>변수명                               | 변경 이유                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (예시)<br>광 관련 학과 신설 및<br>확대      | (예시)<br>'기존 학과들의<br>광산업 관련<br>학과로의 전환'으로<br>수정 | (예시)<br>없던 학과가 완전히 새롭게 설립됐다기보다는<br>전기학과 등 광기술과 연계된 학과들이 전환한<br>상황이므로 기존 학과들의 광산업 관련 학과로의<br>전환이 더 적합한 표현임 |
| (예시)<br>없음                      | (예시)<br>변수 5를 추가하여<br>변수 1 → 변수 5로<br>연결       | (예시)<br>변수 5는 X, Y, Z의 이유로 지형도에 반드시<br>명시되어야 하며 이는 변수 1의 결과이기 때문에<br>변수 1 → 변수 5로 연결해야 함                  |
| (예시)<br>변수 6                    | (예시)<br>삭제                                     | (예시)<br>변수 6은 X, Y, Z의 이유로 삭제하는 것이 좋을<br>것으로 판단됨                                                          |
| (기입란)                           | (기입란)                                          | (기입란)                                                                                                     |
| (기입란)                           | (기입란)                                          | (기입란)                                                                                                     |

- 감사합니다 -

## □ 3/4차 서면자문 양식 : 광주 광산업 및 전주 탄소산업의 예

**광주 광산업, 전주 탄소산업 3/4차 서면자문\_정책제언**  
**- 신산업 지역 뿌리내림 촉진방안 연구 -**

| 방향                                                                 | 정책대<br>안 | 설명 | 제안한 정책대안을<br>실현하는 데 있어서<br>예상되는 부작용<br>또는 걸림돌 | 예상되는 부작용<br>또는 걸림돌을<br>해소하기 위한<br>방안 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 기술기반 중소형 신기업의 질적<br>향상을 양적 향상으로 어떻게 연<br>결시킬 것인가?                  |          |    |                                               |                                      |
| 신산업 관련 '새로운' 문익점의 목<br>화씨앗은 무엇인가?                                  |          |    |                                               |                                      |
| 누가 그리고 어떻게 '새로운' 문익<br>점의 목화씨앗을 전해줄 것인가?                           |          |    |                                               |                                      |
| 중견기업 업종에 대한 지역산업<br>생태계의 의존을 저감할 수 있는<br>방안은 무엇인가?                 |          |    |                                               |                                      |
| 중견기업의 업종전환 또는 중소기<br>업이 자생할 수 있는 업종전환과<br>가치사슬 창출을 어떻게 이룰 것<br>인가? |          |    |                                               |                                      |
| 지자체장의 정치 리더십을 대체할<br>수 있는 제도적 방안은 무엇인가?                            |          |    |                                               |                                      |
| 중앙정부 지원 중단에 대비하여<br>지역 신산업은 어떻게 자립할 것<br>인가?                       |          |    |                                               |                                      |

## ※ 유의사항

- 정부의 역할, 지자체의 역할, 지역혁신주체 및 중앙혁신주체의 역할 등에 초점을 둘 것
- '무엇을 하자(방향)' 보다는 '어떻게 하자(수단)'는 관점으로 제시할 것
- 가급적이면 정부의 자금지원에 관한 내용은 제외할 것(반드시 필요할 경우, 이를 우회하는  
방식으로 제시할 것)
- 사실관계를 검토하여 기존에 있는 제도적 개선 내용을 제시하지 말 것
- 되도록 공격적이고 도전적인 아이디어를 제시할 것

- 감사합니다 -

## 부록 2. 텍스트 분석 결과 빈도표

### □ 광주 광산업

#### ○ 과학기술 부문(과학지식 및 기술지식)

##### - 국내 논문(과학지식)

##### · 제1시기(1995~1999)

| 키워드  | 빈도 | 키워드        | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|------|----|------------|----|------|----|---------|----|
| 합금   | 4  | Zircaloy-4 | 1  | 미세구조 | 1  | 재결정     | 1  |
| 부식   | 3  | Zr-2.5Nb   | 1  | 산화막  | 1  | 첨가      | 1  |
| Zr   | 2  | Zr-xSn     | 1  | 소둔온도 | 1  | 특성      | 1  |
| 미세조직 | 2  | 냉각속도       | 1  | 연구   | 1  | 핵연료피복관용 | 1  |
| Sn   | 1  | 다원계        | 1  | 이원계  | 1  |         |    |

##### · 제2시기(2000~2004)

| 키워드                    | 빈도 | 키워드                   | 빈도 | 키워드                  | 빈도 | 키워드                     | 빈도 |
|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------|----|-------------------------|----|
| Photoluminescence      | 50 | PLD                   | 10 | PECVD                | 7  | Polyaniline             | 6  |
| GaN                    | 27 | Resistivity           | 10 | Accretion disks      | 6  | Poroussilicon           | 6  |
| Blackholes             | 19 | Superconductivity     | 10 | Electronicstructure  | 6  | QCD                     | 6  |
| XPS                    | 19 | Annealing             | 9  | Electronicstructures | 6  | Ramanspectroscopy       | 6  |
| ZnO                    | 18 | Brillouin scattering  | 9  | Ellipsometry         | 6  | Si                      | 6  |
| Optical properties     | 17 | Molecular dynamics    | 9  | Genetic Algorithm    | 6  | Silicon                 | 6  |
| MOCVD                  | 15 | PDP                   | 9  | HBT                  | 6  | Surface roughness       | 6  |
| Quantum dot            | 15 | Perovskite            | 9  | HVPE                 | 6  | TEM                     | 6  |
| Carbon nanotube        | 14 | Thin film             | 9  | ICP                  | 6  | Temperature dependence  | 6  |
| PL                     | 14 | XRD                   | 9  | InGaAs               | 6  | Magnetohydrodynamics    | 5  |
| Quantum well           | 14 | CP violation          | 8  | MEMS                 | 6  | Accretion               | 5  |
| Carbon nanotubes       | 13 | Dielectric properties | 8  | MHEMT                | 6  | AlGaIn                  | 5  |
| AFM                    | 12 | GaAs                  | 8  | MOVPE                | 6  | Atomic layer deposition | 5  |
| Molecular beam epitaxy | 12 | Phase transition      | 8  | Nanocrystals         | 6  | Black hole              | 5  |

|                       |    |                    |   |                       |   |                      |   |
|-----------------------|----|--------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|
| Supersymmetry         | 12 | Sol-gel            | 8 | Nonlineardynam<br>ics | 6 | CMOS                 | 5 |
| Ferroelectric         | 11 | BLT                | 7 | PSCAD/EMTDC           | 6 | CMP                  | 5 |
| MBE                   | 11 | Bdecays            | 7 | PZT                   | 6 | Conductingpolymers   | 5 |
| MOSFET                | 11 | Cu                 | 7 | Passivation           | 6 | Cosmologicalconstant | 5 |
| Pulsedlaserdeposition | 11 | Dielectricconstant | 7 | Pb                    | 6 | Crystalstructure     | 5 |
| SOI                   | 11 | Etching            | 7 | Pentacene             | 6 | Dielectric           | 5 |
| Simulation            | 11 | FDTD               | 7 | PhaseNoise            | 6 | Electroluminescence  | 5 |
| Ferroelectrics        | 10 | Fieldemission      | 7 | Piezoelectric         | 6 | Exciton              | 5 |
| InGaN                 | 10 | Magneticproperties | 7 | Plasma                | 6 | Extradimensions      | 5 |
| OFDM                  | 10 | Oxidation          | 7 | Polarization          | 6 | FACTS                | 5 |

· 제3시기(2005~2009)

| 키워드               | 빈도  | 키워드                      | 빈도 | 키워드                       | 빈도 | 키워드                  | 빈도 |
|-------------------|-----|--------------------------|----|---------------------------|----|----------------------|----|
| Photoluminescence | 203 | XRD                      | 40 | UWB                       | 30 | Stability            | 24 |
| ZnO               | 200 | ITO                      | 39 | Electroluminescence       | 29 | Adsorption           | 23 |
| ac                | 103 | Nanoparticles            | 39 | Atomicforcemic<br>roscopy | 28 | AlN                  | 23 |
| GaN               | 102 | Microstructure           | 37 | Dielectricconstant        | 28 | ICP                  | 23 |
| Volume17          | 73  | TiO2                     | 36 | Ferromagnetism            | 28 | Lithography          | 23 |
| Quantumdot        | 65  | Ionimplantation          | 35 | Fieldemission             | 28 | OTFT                 | 23 |
| OLED              | 57  | KSTAR                    | 35 | Nanostructure             | 28 | Sputtering           | 23 |
| Carbonnanotube    | 55  | Volume18                 | 35 | Protonbeam                | 28 | Activationenergy     | 22 |
| MOCVD             | 53  | krl                      | 35 | Zincoxide                 | 28 | Electricalproperties | 22 |
| No                | 51  | Luminescence             | 34 | Conductivity              | 27 | InGaN                | 22 |
| Ferroelectric     | 49  | Nanowire                 | 34 | Moleculardyna<br>mics     | 27 | LTCC                 | 22 |
| Thinfilm          | 49  | RFID                     | 34 | TEM                       | 27 | Magneticproperties   | 22 |
| pp                | 49  | X-raydiffraction         | 34 | FDTD                      | 26 | MgO                  | 22 |
| Carbonnanotubes   | 48  | GaAs                     | 33 | Magneticanisotropy        | 26 | Nanocrystals         | 22 |
| Phasetransition   | 47  | Molecularbeam<br>epitaxy | 33 | RFmagnetronsp<br>uttering | 26 | SEM                  | 22 |
| PL                | 46  | PECVD                    | 33 | Sol-gel                   | 26 | TCO                  | 22 |
| Opticalproperties | 45  | LED                      | 32 | Dielectricproperties      | 25 | Thinfilms            | 22 |
| XPS               | 45  | Leakagecurrent           | 32 | Nd                        | 25 | Antenna              | 21 |

|                       |    |              |    |                   |    |                               |    |
|-----------------------|----|--------------|----|-------------------|----|-------------------------------|----|
| Quantumwell           | 44 | MBE          | 32 | Simulation        | 25 | Atomiclayerdeposition         | 21 |
| Pulsedlaserdeposition | 43 | OFDM         | 32 | ALD               | 24 | Dilutedmagnetic semiconductor | 21 |
| AFM                   | 41 | PZT          | 32 | Doping            | 24 | Hydroxyapatite                | 21 |
| Annealing             | 40 | Plasma       | 32 | Electrodeposition | 24 | Magnetronsputtering           | 21 |
| Electronicstructure   | 40 | Polarization | 31 | Ellipsometry      | 24 | Nanoparticle                  | 21 |
| Si                    | 40 | Poly         | 30 | Polymer           | 24 | Nanowires                     | 21 |
| Silicon               | 40 | Quantumdots  | 30 | Resistivity       | 24 | PhaseNoise                    | 21 |

· 제4시기(2010~2014)

| 키워드                  | 빈도  | 키워드                      | 빈도 | 키워드                       | 빈도 | 키워드                   | 빈도 |
|----------------------|-----|--------------------------|----|---------------------------|----|-----------------------|----|
| Photoluminescence    | 196 | Phosphor                 | 35 | Ramanspectroscopy         | 27 | SAR                   | 21 |
| ZnO                  | 153 | Ferroelectrics           | 34 | XPS                       | 27 | Crystalstructure      | 20 |
| GaN                  | 95  | Sol-gel                  | 34 | Plasma                    | 26 | GaAs                  | 20 |
| Graphene             | 72  | Densityfunction altheory | 33 | Temperature               | 26 | InAs                  | 20 |
| X-raydiffraction     | 71  | Efficiency               | 33 | AFM                       | 25 | Magnetocaloriceffect  | 20 |
| Zincoxide            | 63  | ND2010                   | 33 | Dielectric                | 25 | Moleculardynamics     | 20 |
| Nucleardata          | 62  | Ferromagnetism           | 32 | ITO                       | 25 | Photovoltaic          | 20 |
| LED                  | 61  | Light-emittingdiode      | 32 | InGaN                     | 25 | Strain                | 20 |
| Thinfilm             | 60  | Thermoelectric           | 32 | Magnetization             | 25 | Surface roughness     | 20 |
| Opticalproperties    | 55  | Phasetransition          | 31 | Pulsedlaserdeposition     | 25 | mechanicalproperties  | 20 |
| Thinfilms            | 52  | Ellipsometry             | 30 | CMOS                      | 24 | Atomiclayerdeposition | 19 |
| Ferroelectric        | 51  | Luminescence             | 30 | Electrodeposition         | 24 | CIGS                  | 19 |
| Solarcell            | 49  | MOCVD                    | 30 | Nanostructures            | 24 | Conductivity          | 19 |
| Annealing            | 48  | TCO                      | 30 | Quantumwell               | 24 | Crosssection          | 19 |
| Magneticproperties   | 44  | TiO2                     | 30 | Electricalconductivity    | 23 | Mobility              | 19 |
| Electricalproperties | 43  | Lead-free                | 29 | Dye-sensitized solarcells | 22 | Nanowires             | 19 |
| Quantumdot           | 43  | MonteCarlosimulation     | 29 | Ga                        | 22 | PhaseNoise            | 19 |

|                      |    |                           |    |                                |    |                           |    |
|----------------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|---------------------------|----|
| Sputtering           | 43 | RFmagnetronsp<br>uttering | 28 | Leakagecurrent                 | 22 | TEM                       | 19 |
| Microstructure       | 42 | Simulation                | 28 | Metamaterial                   | 22 | Transmittance             | 19 |
| XRD                  | 41 | Cu                        | 27 | Si                             | 22 | n                         | 19 |
| Nanoparticles        | 40 | ENDF                      | 27 | Silicon                        | 22 | Activationenergy          | 18 |
| Carbonnanotube       | 37 | Nanowire                  | 27 | Supercapacitor                 | 22 | Atomicforcemicro<br>scopy | 18 |
| Piezoelectric        | 37 | Polarization              | 27 | microstructure                 | 22 | In                        | 18 |
| Dielectricproperties | 36 | Protonbeam                | 27 | Chemicalsolutio<br>ndeposition | 21 | KSTAR                     | 18 |
| Electronicstructure  | 35 | Quantumdots               | 27 | Gassensor                      | 21 | Magnetoresistance         | 18 |

· 제5시기(2015~2019)

| 키워드                         | 빈도 | 키워드                  | 빈도 | 키워드                         | 빈도 | 키워드                           | 빈도 |
|-----------------------------|----|----------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------------|----|
| Graphene                    | 88 | Physicseducation     | 23 | BiFeO3                      | 16 | Scattering                    | 14 |
| Photoluminescence           | 67 | SAR                  | 23 | Carbonnanotube              | 16 | Bandgap                       | 13 |
| ZnO                         | 64 | Adsorption           | 22 | Magneticproperties          | 16 | Carbonnanotubes               | 13 |
| microstructure              | 45 | Quantumdot           | 22 | Nanoparticle                | 16 | Finiteelementmethod           | 13 |
| GaN                         | 44 | Ramanspectroscopy    | 22 | Optimization                | 16 | Grapheneoxide                 | 13 |
| Solarcell                   | 37 | TiO2                 | 22 | RAON                        | 16 | HVPE                          | 13 |
| LED                         | 36 | Brillouinsscattering | 21 | mechanicalprop<br>erties    | 16 | LEDLighting                   | 13 |
| Thermoelectric              | 35 | Gassensor            | 21 | Chemicalvapord<br>eposition | 15 | Luminescence                  | 13 |
| Ferroelectric               | 31 | Radar                | 20 | Efficiency                  | 15 | Metal-insulatortr<br>ansition | 13 |
| Opticalproperties           | 31 | Darkmatter           | 19 | ITO                         | 15 | OLED                          | 13 |
| Densityfunctional<br>theory | 30 | Thinfilms            | 19 | Lead-free                   | 15 | Proton                        | 13 |
| Thinfilm                    | 29 | X-raydiffraction     | 19 | Light-emittingdi<br>odes    | 15 | SFCL                          | 13 |
| Simulation                  | 28 | Dielectric           | 18 | Piezoelectric               | 15 | Sol-gel                       | 13 |
| Phosphor                    | 26 | Doping               | 18 | PowerAmplifier              | 15 | Ultrasound                    | 13 |
| DFT                         | 25 | Magneticfield        | 18 | Quantumdots                 | 15 | Glass                         | 12 |
| Electronicstructure         | 25 | MoS2                 | 18 | Scintillator                | 15 | KOMAC                         | 12 |
| Nanoparticles               | 25 | Plasma               | 18 | Sensor                      | 15 | MIMO                          | 12 |
| Sputtering                  | 25 | Annealing            | 17 | Si                          | 15 | Mossbauerspect<br>roscopy     | 12 |



|                         |    |                               |    |                         |    |                |    |
|-------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------|----|----------------|----|
| XRD                     | 25 | First-principles calculations | 17 | Stability               | 15 | Photocurrent   | 12 |
| Phase transition        | 24 | Light-emitting diode          | 17 | Surface roughness       | 15 | RISP           | 12 |
| Polarization            | 24 | Molecular dynamics            | 17 | Birefringence           | 14 | Strain         | 12 |
| Wireless Power Transfer | 24 | Nanowire                      | 17 | Dielectric properties   | 14 | Supercapacitor | 12 |
| CMOS                    | 23 | XPS                           | 17 | Metamaterial            | 14 | corrosion      | 12 |
| Electrical properties   | 23 | Zinc oxide                    | 17 | Perovskite              | 14 |                |    |
| Monte Carlo simulation  | 23 | Atomic force microscopy       | 16 | Pulsed laser deposition | 14 |                |    |

· 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드                       | 빈도 | 키워드                           | 빈도 | 키워드                   | 빈도 | 키워드                 | 빈도 |
|---------------------------|----|-------------------------------|----|-----------------------|----|---------------------|----|
| Graphene                  | 11 | MoS2                          | 4  | Activation energy     | 3  | Quality assurance   | 3  |
| Photoluminescence         | 8  | Molybdenum disulfide          | 4  | Carbon beam           | 3  | RISP                | 3  |
| mechanical properties     | 7  | P                             | 4  | Ceramic               | 3  | Radiotherapy        | 3  |
| Cu                        | 6  | Perovskite                    | 4  | Current Sensor        | 3  | Raman spectroscopy  | 3  |
| Nanoparticles             | 6  | Piezoelectric                 | 4  | Deep learning         | 3  | SO4                 | 3  |
| DFT                       | 5  | Quantum dot                   | 4  | ESS                   | 3  | Se                  | 3  |
| Ga                        | 5  | RAON                          | 4  | Electromagnetic       | 3  | Sensor              | 3  |
| Monte Carlo simulation    | 5  | Scanning tunneling microscopy | 4  | Electron beam         | 3  | Silicon solar cells | 3  |
| NKN                       | 5  | Simulation                    | 4  | Electronic properties | 3  | TiO2                | 3  |
| NbO3                      | 5  | Single crystal                | 4  | Electronic structure  | 3  | Transformer         | 3  |
| Plasma                    | 5  | Solar cell                    | 4  | Electrospinning       | 3  | VDF-TrFE            | 3  |
| Proton therapy            | 5  | Spectroscopic ellipsometry    | 4  | HMI                   | 3  | YAG                 | 3  |
| Temperature               | 5  | Storage ring                  | 4  | Heterostructure       | 3  | hardness            | 3  |
| microstructure            | 5  | Strain                        | 4  | HfO2                  | 3  | mechanical property | 3  |
| Density functional theory | 4  | Thin film                     | 4  | IEC61850              | 3  | nanoparticles       | 3  |
| Dielectric function       | 4  | X-ray diffraction             | 4  | IED                   | 3  | oxide semiconductor | 3  |
| Ferroelectric             | 4  | ferroelectric                 | 4  | Magnetic field        | 3  | sintering           | 3  |
| GaAs                      | 4  | microstructure.               | 4  | NaO                   | 3  |                     |    |
| LED                       | 4  | thermal conductivity          | 4  | Optical fiber sensor  | 3  |                     |    |
| Lead-free                 | 4  | 5K0                           | 3  | Optical properties    | 3  |                     |    |

## - 해외 논문(과학지식)

## · 제1시기(1995~1999)

| 키워드            | 빈도   | 키워드                  | 빈도  | 키워드              | 빈도  | 키워드                | 빈도  |
|----------------|------|----------------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|
| LASER          | 2024 | FEMTOSECOND          | 218 | SOLITONS         | 159 | OPTICAL-PROPERTIES | 126 |
| OPTICAL        | 1455 | PROPAGATION          | 201 | METHOD           | 157 | SINGLE-MODE        | 125 |
| FIBER          | 771  | PARAMETRIC           | 200 | ARRAYS           | 154 | CRYSTAL            | 124 |
| GENERATION     | 610  | POLARIZATION         | 200 | FILTER           | 154 | FABRICATION        | 124 |
| WAVE-GUIDES    | 564  | SEMICONDUCTOR-LASERS | 198 | SILICON          | 151 | USING              | 122 |
| SCATTERING     | 437  | NONLINEAR            | 197 | EFFICIENCY       | 150 | FEEDBACK           | 121 |
| FIBERS         | 430  | MEASUREMENT          | 195 | EMISSION         | 147 | NM                 | 121 |
| PHASE          | 408  | PHOTOREFRACTIVE      | 195 | ARRAY            | 144 | SPECTRAL           | 120 |
| GRATINGS       | 363  | SPATIAL              | 195 | HOLOGRAMS        | 143 | BRAGG              | 119 |
| PULSES         | 355  | NETWORKS             | 194 | AMPLIFICATION    | 141 | GLASS              | 119 |
| TRANSMISSION   | 347  | PULSE                | 188 | GAAS             | 139 | OPTICS             | 119 |
| SPECTROSCOPY   | 341  | CRYSTALS             | 185 | ALGORITHM        | 136 | WAVES              | 118 |
| LIGHT          | 334  | FILTERS              | 183 | GRATING          | 136 | SURFACE-EMITTING   | 117 |
| MEDIA          | 330  | INTERFEROMETER       | 181 | RADIATION        | 136 | DIODE              | 116 |
| PERFORMANCE    | 317  | BEAM                 | 180 | MICROSCOPY       | 134 | BEAMS              | 115 |
| NOISE          | 279  | MODE                 | 178 | MODULATOR        | 133 | SEMICONDUCTOR      | 115 |
| DISPERSION     | 271  | MEASUREMENTS         | 176 | FLUORESCENCE     | 132 | HOLOGRAPHIC        | 114 |
| WAVE-GUIDE     | 267  | MODEL                | 175 | PARTICLES        | 132 | IMAGING            | 112 |
| AMPLIFIERS     | 264  | FREQUENCY            | 174 | CONVERSION       | 131 | REFRACTIVE-INDEX   | 111 |
| ABSORPTION     | 263  | USE                  | 174 | OSCILLATOR       | 131 | SENSOR             | 111 |
| MODULATION     | 250  | SOLITON              | 169 | TUNABLE          | 131 | STORAGE            | 110 |
| OPERATION      | 249  | QUANTUM-WELL         | 168 | LIGHT-SCATTERING | 130 | MODULATORS         | 108 |
| WAVELENGTH     | 237  | FILMS                | 165 | INTENSITY        | 128 | POWER              | 108 |
| AMPLIFIER      | 236  | DIFFRACTION          | 160 | DIODES           | 127 | SURFACE            | 108 |
| INTERFEROMETRY | 221  | TEMPERATURE          | 160 | LINBO3           | 127 | CAVITY             | 107 |

## · 제2시기(2000~2004)

| 키워드          | 빈도  | 키워드            | 빈도  | 키워드                | 빈도  | 키워드               | 빈도 |
|--------------|-----|----------------|-----|--------------------|-----|-------------------|----|
| LASER        | 919 | MEDIA          | 144 | OPTICAL-PROPERTIES | 116 | TISSUE            | 88 |
| OPTICAL      | 731 | FABRICATION    | 142 | LIGHT-SCATTERING   | 114 | BRAGG             | 87 |
| FIBER        | 513 | FREQUENCY      | 141 | EMISSION           | 113 | MU-M              | 87 |
| GENERATION   | 411 | AMPLIFIER      | 140 | DIFFRACTION        | 111 | OPTICALFIBERS     | 84 |
| LIGHT        | 335 | BEAM           | 138 | RAMAN              | 102 | SEMICONDUCTOR     | 84 |
| TRANSMISSION | 310 | IMAGING        | 137 | RADIATION          | 101 | SENSOR            | 83 |
| DESIGN       | 305 | CRYSTALS       | 136 | RECONSTRUCTION     | 101 | FIELD             | 81 |
| PHASE        | 286 | MODULATION     | 135 | INTERFEROMETER     | 100 | SILICON           | 81 |
| SCATTERING   | 286 | PULSE          | 135 | GLASS              | 99  | SPATIAL           | 81 |
| PULSES       | 270 | TOMOGRAPHY     | 134 | SOLITONS           | 99  | WAVEGUIDE         | 81 |
| PERFORMANCE  | 262 | INTERFEROMETRY | 133 | WAVEGUIDES         | 99  | ARRAYS            | 80 |
| SPECTROSCOPY | 237 | TEMPERATURE    | 129 | NETWORKS           | 95  | BEAMS             | 80 |
| GRATINGS     | 232 | AMPLIFIERS     | 127 | AMPLIFICATION      | 94  | REFRACTIVE-INDEX  | 80 |
| FIBERS       | 230 | MODEL          | 127 | COHERENT           | 94  | WAVE-GUIDE        | 80 |
| DISPERSION   | 220 | MICROSCOPY     | 125 | NM                 | 92  | EFFICIENCY        | 79 |
| PROPAGATION  | 198 | FILTERS        | 124 | ALGORITHM          | 91  | CAVITY            | 75 |
| POLARIZATION | 193 | MODE           | 124 | DIODES             | 91  | CONTINUOUS-WAVE   | 75 |
| WAVE-GUIDES  | 189 | COHERENCE      | 123 | DYNAMICS           | 91  | OSCILLATOR        | 75 |
| ABSORPTION   | 185 | PARAMETRIC     | 123 | EFFICIENT          | 91  | GRATING           | 73 |
| CRYSTAL      | 180 | OPERATION      | 122 | DEVICES            | 90  | THREE-DIMENSIONAL | 73 |
| NOISE        | 167 | CONVERSION     | 121 | DIODE              | 90  | HIGH-POWER        | 72 |
| PHOTONIC     | 166 | MEASUREMENT    | 120 | POWER              | 90  | PARTICLES         | 72 |
| FEMTOSECOND  | 163 | COMPENSATION   | 118 | SURFACE            | 89  | REDUCTION         | 70 |
| WAVELENGTH   | 154 | FILMS          | 118 | RESOLUTION         | 88  | SOLITON           | 70 |
| NONLINEAR    | 149 | FILTER         | 116 | SPECTRAL           | 88  | TUNABLE           | 70 |

## · 제3시기(2005~2009)

| 키워드     | 빈도   | 키워드        | 빈도  | 키워드       | 빈도  | 키워드          | 빈도  |
|---------|------|------------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| LASER   | 1152 | PULSE      | 236 | FILTERS   | 170 | OPTIMIZATION | 134 |
| OPTICAL | 1122 | SURFACE    | 235 | POWER     | 170 | SOLITONS     | 134 |
| FIBER   | 910  | ABSORPTION | 234 | COHERENCE | 169 | NETWORKS     | 133 |

|              |     |                |     |                |     |                    |     |
|--------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|--------------------|-----|
| GENERATION   | 715 | SENSOR         | 226 | GRATING        | 169 | OPTICAL-PROPERTIES | 133 |
| LIGHT        | 612 | BEAM           | 222 | INTERFEROMETER | 162 | OPTICAL-FIBERS     | 130 |
| TRANSMISSION | 530 | WAVE-GUIDES    | 221 | TUNABLE        | 162 | FLUORESCENCE       | 129 |
| PERFORMANCE  | 473 | WAVELENGTH     | 215 | PARAMETRIC     | 161 | RADIATION          | 129 |
| PHASE        | 420 | TEMPERATURE    | 214 | ARRAYS         | 160 | CAVITY             | 128 |
| SCATTERING   | 408 | EMISSION       | 211 | COMPENSATION   | 160 | EFFICIENT          | 126 |
| DISPERSION   | 373 | TOMOGRAPHY     | 208 | MEASUREMENT    | 160 | SINGLE             | 126 |
| PHOTONIC     | 365 | NONLINEAR      | 200 | WAVEGUIDE      | 160 | REFRACTIVE-INDEX   | 125 |
| SPECTROSCOPY | 361 | AMPLIFIER      | 199 | ALGORITHM      | 157 | INDEX              | 124 |
| PULSES       | 348 | FREQUENCY      | 191 | WAVEGUIDES     | 157 | SPECTRAL           | 124 |
| CRYSTAL      | 321 | OPERATION      | 187 | RAMAN          | 155 | GLASS              | 123 |
| MODULATION   | 295 | CRYSTALS       | 186 | AMPLIFIERS     | 154 | SIGNALS            | 122 |
| FABRICATION  | 294 | AMPLIFICATION  | 185 | FILMS          | 154 | WAVE-GUIDE         | 122 |
| PROPAGATION  | 270 | MODE           | 185 | RESOLUTION     | 154 | OPTICS             | 119 |
| IMAGING      | 266 | SILICON        | 185 | DEVICES        | 150 | DIODE              | 117 |
| POLARIZATION | 264 | INTERFEROMETRY | 183 | BRAGG          | 148 | MODULATOR          | 116 |
| GRATINGS     | 257 | MEDIA          | 183 | HIGH-POWER     | 148 | TERAHERTZ          | 114 |
| MICROSCOPY   | 255 | COHERENT       | 180 | DIFFRACTION    | 145 | MU                 | 113 |
| FIBERS       | 254 | CONVERSION     | 180 | DYNAMICS       | 143 | SENSITIVITY        | 113 |
| NM           | 240 | FILTER         | 172 | ENHANCEMENT    | 137 | BANDWIDTH          | 110 |
| NOISE        | 240 | BEAMS          | 171 | EFFICIENCY     | 135 | SEMICONDUCTOR      | 110 |
| FEMTOSECOND  | 236 | RECONSTRUCTION | 171 | ARRAY          | 134 | QUANTUM            | 107 |

· 제4시기(2010~2014)

| 키워드          | 빈도   | 키워드         | 빈도  | 키워드            | 빈도  | 키워드           | 빈도  |
|--------------|------|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|
| LASER        | 1652 | SURFACE     | 392 | IN-VIVO        | 265 | NANOPARTICLES | 221 |
| OPTICAL      | 1576 | ABSORPTION  | 388 | INTERFEROMETRY | 265 | RAMAN         | 220 |
| FIBER        | 1249 | GRATINGS    | 387 | NONLINEAR      | 261 | MU            | 215 |
| LIGHT        | 1152 | TEMPERATURE | 376 | BEAMS          | 260 | QUANTUM       | 213 |
| GENERATION   | 1120 | EMISSION    | 358 | FILTER         | 253 | WAVEGUIDES    | 213 |
| DESIGN       | 848  | ALGORITHM   | 355 | INTERFEROMETER | 253 | ARRAY         | 212 |
| TRANSMISSION | 740  | TOMOGRAPHY  | 342 | WAVEGUIDE      | 253 | GROWTH        | 212 |
| PHASE        | 678  | RESOLUTION  | 331 | OPTIMIZATION   | 251 | CAVITY        | 209 |
| PERFORMANCE  | 590  | BEAM        | 330 | CONVERSION     | 246 | RADIATION     | 209 |
| SPECTROSCOPY | 577  | FILMS       | 328 | COHERENCE      | 244 | AMPLIFICATION | 207 |

|              |     |                        |     |                  |     |              |     |
|--------------|-----|------------------------|-----|------------------|-----|--------------|-----|
| SCATTERING   | 568 | WAVELENGTH             | 326 | DIFFRACTION      | 244 | CRYSTALS     | 205 |
| MICROSCOPY   | 555 | FEMTOSECOND            | 317 | FIBERS           | 242 | PLASMONIC    | 201 |
| PHOTONIC     | 533 | POWER                  | 315 | ARRAYS           | 241 | COMPACT      | 195 |
| FABRICATION  | 484 | PULSE                  | 311 | TUNABLE          | 240 | HIGH-SPEED   | 195 |
| SILICON      | 480 | WAVE-GUIDES            | 304 | REFRACTIVE-INDEX | 239 | WAVE         | 195 |
| CRYSTAL      | 469 | EFFICIENCY             | 302 | MEDIA            | 238 | INTERFERENCE | 194 |
| PULSES       | 457 | COHERENT               | 296 | TERAHERTZ        | 234 | PARAMETRIC   | 192 |
| IMAGING      | 446 | ENHANCEMENT            | 294 | FLUORESCENCE     | 232 | SENSORS      | 186 |
| FREQUENCY    | 442 | AMPLIFIER              | 291 | INDEX            | 229 | GLASS        | 185 |
| POLARIZATION | 439 | DYNAMICS               | 291 | OPTICS           | 227 | HIGH-POWER   | 185 |
| MODULATION   | 437 | RECONSTRUCTION         | 289 | MEASUREMENT      | 226 | TISSUE       | 185 |
| SENSOR       | 434 | NM                     | 282 | EFFICIENT        | 225 | CELLS        | 183 |
| DISPERSION   | 427 | OPTICAL-PROP<br>ERTIES | 276 | DEVICES          | 223 | RESONANCE    | 182 |
| PROPAGATION  | 424 | NOISE                  | 268 | SENSITIVITY      | 223 | RESONATORS   | 180 |
| SINGLE       | 419 | OPERATION              | 266 | GRATING          | 222 | FILTERS      | 177 |

· 제5시기(2015~2019)

| 키워드          | 빈도   | 키워드                   | 빈도  | 키워드           | 빈도  | 키워드                       | 빈도  |
|--------------|------|-----------------------|-----|---------------|-----|---------------------------|-----|
| LIGHT        | 2065 | SURFACE               | 615 | OPTIMIZATION  | 385 | QUANTUM                   | 306 |
| LASER        | 1979 | ALGORITHM             | 612 | WAVE-GUIDES   | 383 | INDEX                     | 304 |
| GENERATION   | 1920 | PULSES                | 590 | WAVELENGTH    | 379 | RADIATION                 | 299 |
| DESIGN       | 1527 | DYNAMICS              | 572 | BEAMS         | 376 | FILTER                    | 298 |
| FIBER        | 1375 | ENHANCEMENT           | 570 | TOMOGRAPHY    | 376 | GAIN                      | 297 |
| OPTICAL      | 1242 | DISPERSION            | 531 | IN-VIVO       | 373 | INTERFEROMETRY            | 296 |
| PERFORMANCE  | 1093 | GROWTH                | 497 | CAVITY        | 372 | OPTICAL-FIBER             | 291 |
| TRANSMISSION | 1063 | FREQUENCY             | 492 | COMPACT       | 369 | REFLECTION                | 284 |
| SPECTROSCOPY | 1043 | GRAPHENE              | 482 | BEAM          | 363 | LIGHT-EMITTING<br>-DIODES | 283 |
| SCATTERING   | 983  | NOISE                 | 473 | METAMATERIALS | 361 | MEDIA                     | 283 |
| PHASE        | 937  | REFRACTIVE-I<br>NDEX  | 470 | WAVE-GUIDE    | 352 | RESONATORS                | 282 |
| MICROSCOPY   | 921  | POWER                 | 460 | FEMTOSECOND   | 348 | BROAD-BAND                | 279 |
| ABSORPTION   | 866  | CRYSTAL               | 448 | CONVERSION    | 344 | OPERATION                 | 276 |
| EMISSION     | 853  | PHOTOLUMINE<br>SCENCE | 434 | RESONANCE     | 341 | STRAIN                    | 276 |
| FABRICATION  | 846  | SENSITIVITY           | 432 | DIFFRACTION   | 340 | SINGLE                    | 275 |

|                    |     |                |     |                |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| TEMPERATURE        | 810 | PHOTONIC       | 431 | EXCITATION     | 337 | NANOCRYSTALS   | 274 |
| SENSOR             | 799 | EFFICIENT      | 423 | ARRAY          | 336 | TERAHERTZ      | 272 |
| SILICON            | 792 | FLUORESCENCE   | 423 | FIBERS         | 327 | WAVE           | 272 |
| NANOPARTICLES      | 719 | IMAGING        | 418 | SENSORS        | 327 | PHOTONICS      | 270 |
| MODULATION         | 715 | RECONSTRUCTION | 412 | FROM           | 320 | INTERFERENCE   | 269 |
| PROPAGATION        | 673 | NANOSTRUCTURES | 395 | INTERFEROMETER | 316 | SOLAR-CELLS    | 269 |
| OPTICAL-PROPERTIES | 665 | OPTICS         | 391 | THIN-FILMS     | 316 | COHERENT       | 267 |
| RESOLUTION         | 626 | NM             | 388 | LUMINESCENCE   | 312 | TIME           | 267 |
| EFFICIENCY         | 622 | GRATINGS       | 386 | PULSE          | 309 | OPTICAL-FIBERS | 264 |
| POLARIZATION       | 621 | ARRAYS         | 385 | CELLS          | 308 | RESONANCES     | 264 |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드                | 빈도  | 키워드               | 빈도  | 키워드                      | 빈도 | 키워드                         | 빈도 |
|--------------------|-----|-------------------|-----|--------------------------|----|-----------------------------|----|
| LIGHT              | 557 | POLARIZATION      | 153 | THIN-FILMS               | 89 | SINGLE                      | 69 |
| GENERATION         | 511 | GRAPHENE          | 151 | NANOCRYSTALS             | 88 | 2ND-HARMONIC GENERATION     | 68 |
| LASER              | 488 | SURFACE           | 142 | IMAGING                  | 85 | ARRAY                       | 68 |
| PERFORMANCE        | 326 | DISPERSION        | 137 | STRAIN                   | 85 | IN-VIVO                     | 68 |
| PHASE              | 274 | PROPAGATION       | 136 | BEAMS                    | 82 | OPTICAL COHERENT TOMOGRAPHY | 68 |
| EMISSION           | 266 | REFRACTIVE-INDEX  | 135 | TOMOGRAPHY               | 82 | PARAMETERS                  | 68 |
| SPECTROSCOPY       | 246 | RECONSTRUCTION    | 129 | ARRAYS                   | 81 | SOLAR-CELLS                 | 68 |
| TRANSMISSION       | 243 | PHOTOLUMINESCENCE | 126 | SENSITIVITY              | 80 | WAVES                       | 68 |
| MICROSCOPY         | 233 | GROWTH            | 125 | FEMTOSECOND              | 79 | TIME                        | 67 |
| ABSORPTION         | 232 | NOISE             | 122 | ORBITAL ANGULAR-MOMENTUM | 79 | GRATINGS                    | 66 |
| FIBER              | 229 | OPTIMIZATION      | 120 | RADIATION                | 76 | WAVE                        | 66 |
| DYNAMICS           | 219 | COMPACT           | 116 | WAVE-GUIDE               | 76 | RESONANCE                   | 65 |
| SCATTERING         | 210 | FILMS             | 115 | BEAM                     | 75 | NANOSTRUCTURES              | 64 |
| FABRICATION        | 202 | CONVERSION        | 113 | STABILITY                | 75 | INTERFERENCE                | 63 |
| RESOLUTION         | 201 | EFFICIENT         | 112 | WAVELENGTH               | 75 | PHOTONICS                   | 63 |
| OPTICAL-PROPERTIES | 197 | PULSES            | 112 | LIGHT-EMITTING DIODES    | 74 | STATES                      | 63 |
| SENSOR             | 191 | BROAD-BAND        | 109 | CELLS                    | 73 | LAYER                       | 62 |

|               |     |              |     |                 |    |             |    |
|---------------|-----|--------------|-----|-----------------|----|-------------|----|
| SILICON       | 190 | LUMINESCENCE | 104 | NM              | 72 | SIMULATION  | 62 |
| NANOPARTICLES | 187 | POWER        | 101 | SENSORS         | 72 | QUANTUMDOTS | 61 |
| TEMPERATURE   | 187 | FLUORESCENCE | 99  | WAVE-GUIDES     | 72 | BEHAVIOR    | 60 |
| EFFICIENCY    | 183 | FREQUENCY    | 99  | ENERGY-TRANSFER | 71 | IMAGE       | 60 |
| ENHANCEMENT   | 180 | OPTICS       | 99  | REFLECTION      | 71 | WATER       | 60 |
| MODULATION    | 171 | DIFFRACTION  | 94  | CAVITY          | 70 | ENERGY      | 59 |
| OPTICAL       | 165 | EXCITATION   | 91  | BAND            | 69 | HIGH-SPEED  | 58 |
| ALGORITHM     | 158 | QUANTUM      | 89  | RESONANCES      | 69 | CRYSTAL     | 57 |

- 국내 특허(기술지식)

· 제1시기(1995~1999)

| 키워드   | 빈도  | 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드   | 빈도 |
|-------|-----|--------|----|--------|----|-------|----|
| 반도체   | 299 | 검사     | 42 | 살균장치   | 29 | 기판    | 21 |
| 레이저   | 188 | 영상     | 41 | 데이터    | 27 | 설비    | 21 |
| 웨이퍼   | 184 | 측정     | 39 | 와이어    | 27 | 이송    | 21 |
| 제조방법  | 177 | 헤드     | 39 | 정렬     | 27 | 측정방법  | 21 |
| 자동차   | 143 | 디스크    | 38 | 조정장치   | 27 | 패턴    | 21 |
| 디스플레이 | 128 | 렌즈     | 38 | 차량용    | 27 | 리드프레임 | 20 |
| 광센서   | 122 | 조명장치   | 38 | 모터     | 26 | 방법과   | 20 |
| 바코드   | 120 | 위치     | 37 | 전조등    | 26 | 칼라    | 20 |
| 다이오드  | 106 | 음극선관   | 37 | 디바이스   | 25 | 필터    | 20 |
| 제어방법  | 98  | 자동차용   | 36 | 전자     | 25 | 경보장치  | 19 |
| 차량    | 93  | 조명     | 35 | 살균     | 24 | 노광장치  | 19 |
| 제어장치  | 84  | 냉장고    | 34 | 투사형    | 24 | 따른    | 19 |
| 소자    | 81  | 발광다이오드 | 33 | 화상     | 24 | 마운트   | 19 |
| 검사장치  | 80  | 방지     | 33 | 도어     | 23 | 스캐너   | 19 |
| 측정장치  | 65  | 필름     | 33 | 방지장치   | 23 | 자동판매기 | 19 |
| 패키지   | 64  | 광학계    | 31 | 브라운관   | 23 | 조정    | 19 |
| 센서    | 63  | 어레이    | 31 | 빔      | 23 | 표면    | 19 |
| 발광    | 56  | 카세트    | 31 | 용지     | 23 | OF    | 18 |
| 자외선   | 56  | 회로     | 31 | 전자렌지   | 23 | for   | 18 |
| 감지장치  | 54  | 검사방법   | 30 | 포토다이오드 | 23 | 리드    | 18 |
| 테이프   | 53  | 인식     | 30 | 광섬유    | 22 | 마스크   | 18 |
| 카메라   | 50  | 조절장치   | 30 | 반도체장치  | 22 | 모니터   | 18 |
| 검출장치  | 46  | 검출     | 29 | 세탁기    | 22 | 본딩    | 18 |
| 표시장치  | 44  | 램프     | 29 | 프린터    | 22 | 부품    | 18 |
| 감지    | 43  | 비디오    | 29 | 현미경    | 22 | 스캐닝   | 18 |

## · 제2시기(2000~2004)

| 키워드    | 빈도  | 키워드   | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|--------|-----|-------|----|-------|----|--------|----|
| 반도체    | 404 | 기판    | 92 | 백색    | 55 | 이동     | 42 |
| 바코드    | 386 | 영상    | 91 | 제공    | 55 | 감지     | 41 |
| 제조방법   | 374 | 이미지센서 | 85 | 통신    | 54 | 고체     | 41 |
| 디스플레이  | 289 | L E D | 81 | 광학계   | 53 | 발광장치   | 40 |
| 발광     | 248 | 살균    | 80 | 3차원   | 51 | 설비     | 39 |
| 웨이퍼    | 200 | 인터넷   | 78 | 살균기   | 51 | 인증     | 39 |
| 광      | 199 | 제어방법  | 78 | 화상    | 51 | 제어장치   | 39 |
| 이미지    | 177 | 서비스   | 76 | 방지    | 50 | 가지     | 38 |
| 다이오드   | 173 | 필름    | 75 | 광원    | 49 | 프로그램   | 38 |
| 발광다이오드 | 172 | 렌즈    | 73 | 마우스   | 49 | 데이터    | 37 |
| 광학     | 164 | 모듈    | 72 | 씨모스   | 49 | 제조장치   | 37 |
| 소자     | 162 | 칩     | 72 | 액정    | 49 | 조명장치   | 37 |
| 센서     | 153 | 디지털   | 71 | 2차원   | 48 | 촬상     | 37 |
| 자외선    | 149 | 프로젝션  | 70 | 결체    | 47 | 다중     | 35 |
| 단말기    | 137 | 무선    | 66 | 광섬유   | 47 | 제작방법   | 35 |
| 레이저    | 129 | 램프    | 65 | 감지장치  | 46 | 칼라     | 35 |
| 조명     | 125 | 자동차   | 63 | 살균장치  | 46 | 프린터    | 35 |
| 정보     | 117 | 카드    | 59 | 코드    | 46 | 인쇄     | 34 |
| 카메라    | 115 | 검사장치  | 58 | 기록    | 45 | 입체     | 34 |
| 검사     | 106 | 차량    | 58 | 노광    | 45 | 현미경    | 34 |
| 패키지    | 105 | 컴퓨터   | 57 | 표면    | 45 | 매체     | 33 |
| 전자     | 100 | 검출    | 56 | 필터    | 45 | 온라인    | 33 |
| 디바이스   | 98  | 발광소자  | 56 | 반도체장치 | 44 | 컬러     | 33 |
| 휴대용    | 98  | 이동통신  | 56 | 판독    | 44 | 포토다이오드 | 33 |
| 광센서    | 95  | 표시장치  | 56 | 측정장치  | 43 | 플라즈마   | 33 |

## · 제3시기(2005~2009)

| 키워드   | 빈도   | 키워드  | 빈도  | 키워드 | 빈도  | 키워드 | 빈도 |
|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 디스플레이 | 1008 | 웨이퍼  | 193 | 서비스 | 106 | 패턴  | 68 |
| 제조방법  | 832  | 영상   | 182 | 컬러  | 103 | 편광판 | 66 |
| 광학    | 636  | 센서   | 180 | 장치용 | 100 | 램프  | 65 |
| 발광    | 572  | 자외선  | 179 | 칩   | 100 | 매체  | 65 |
| 패키지   | 549  | 플라즈마 | 179 | 화상  | 100 | 모바일 | 65 |
| 반도체   | 497  | 렌즈   | 174 | 3차원 | 98  | 감지  | 64 |



|        |     |        |     |      |    |         |    |
|--------|-----|--------|-----|------|----|---------|----|
| 모듈     | 435 | 엘이디    | 170 | 어레이  | 97 | 편광      | 63 |
| 소자     | 417 | 디바이스   | 169 | 발광소자 | 95 | 복합      | 62 |
| 발광다이오드 | 414 | 단말기    | 168 | 가지   | 92 | 휴대      | 62 |
| L E D  | 394 | 이미지    | 167 | 고체   | 92 | 무선      | 61 |
| 필름     | 389 | 정보     | 162 | 구동   | 90 | 기반      | 60 |
| 광      | 364 | 측정     | 153 | 입체   | 89 | 반사      | 60 |
| 카메라    | 350 | 액정표시장치 | 141 | 표면   | 89 | 부재      | 60 |
| 필터     | 339 | 광센서    | 133 | 휴대용  | 89 | 어셈블리    | 60 |
| 다이오드   | 336 | 검사     | 132 | 또    | 85 | 디스플레이장치 | 59 |
| 표시     | 311 | 기능     | 130 | 살균   | 84 | 도광판     | 58 |
| 백라이트   | 279 | 전자     | 130 | 데이터  | 81 | 발광장치    | 58 |
| 시트     | 275 | 프리즘    | 130 | 기기   | 80 | 인식      | 58 |
| 조명     | 272 | 광원     | 122 | 백색   | 79 | 차량용     | 58 |
| 레이저    | 253 | 제어방법   | 122 | 조명장치 | 79 | 카드      | 58 |
| 바코드    | 248 | 표시장치   | 121 | 검출   | 77 | 태양광     | 58 |
| 유닛     | 207 | 노광     | 120 | 통신   | 74 | 형성      | 58 |
| 기판     | 203 | 촬상     | 112 | 디지털  | 71 | 기록      | 57 |
| 자동     | 202 | 조성물    | 108 | 방지   | 71 | 투영      | 57 |
| 액정     | 195 | 검사장치   | 106 | 상기   | 69 | 광학필름    | 56 |

## · 제4시기(2010~2014)

| 키워드   | 빈도   | 키워드  | 빈도  | 키워드   | 빈도  | 키워드  | 빈도 |
|-------|------|------|-----|-------|-----|------|----|
| 디스플레이 | 1467 | 3차원  | 198 | 헤드업   | 112 | 광학필름 | 85 |
| 광학    | 588  | 렌즈   | 190 | 광센서   | 110 | 패턴   | 85 |
| 제조방법  | 510  | 액정   | 188 | 패키지   | 110 | 단말   | 83 |
| 필름    | 455  | 입체   | 185 | 편광판   | 108 | 표면   | 82 |
| 영상    | 369  | 헤드   | 185 | 데이터   | 103 | 사용자  | 80 |
| 디바이스  | 299  | 결제   | 180 | 3D    | 101 | 스마트폰 | 80 |
| 모듈    | 290  | 센서   | 180 | 촬상    | 101 | 장치용  | 80 |
| 조성물   | 286  | 발광   | 173 | 검사장치  | 99  | 큐알코드 | 80 |
| 서비스   | 276  | 이미지  | 172 | 수지    | 99  | 부재   | 79 |
| 카메라   | 276  | 측정   | 171 | L E D | 97  | 휴대용  | 78 |
| 정보    | 271  | 제어방법 | 167 | 화상    | 96  | 고체   | 77 |
| 바코드   | 258  | 기반   | 166 | 태양광   | 95  | 마운트  | 76 |
| 조명    | 240  | 자동   | 158 | 검출    | 94  | 이동   | 76 |
| 광     | 238  | 통신   | 148 | 복합    | 94  | 가지   | 73 |
| 레이저   | 237  | 필터   | 132 | 방지    | 93  | 무선   | 73 |

|      |     |      |     |     |    |      |    |
|------|-----|------|-----|-----|----|------|----|
| 기판   | 222 | 웨이퍼  | 131 | 기기  | 91 | 반사   | 71 |
| 반도체  | 219 | 스마트  | 129 | 상기  | 91 | 광학시트 | 70 |
| 시트   | 214 | 표시장치 | 129 | 컬러  | 91 | 형광체  | 70 |
| 유닛   | 208 | 안경   | 123 | 구동  | 90 | 점착제  | 69 |
| 백라이트 | 204 | 코드   | 121 | 유기  | 90 | 다중   | 68 |
| 자외선  | 203 | 차량   | 117 | 디지털 | 89 | 매체   | 67 |
| 단말기  | 201 | 가시광  | 116 | 서버  | 88 | 카드   | 67 |
| 소자   | 201 | 도광판  | 116 | 인식  | 88 | 컴퓨터  | 67 |
| 전자   | 200 | 입체영상 | 115 | 살균  | 87 | LED  | 66 |
| 모바일  | 199 | 차량용  | 114 | 노광  | 86 | 생성   | 66 |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드   | 빈도   | 키워드  | 빈도  | 키워드  | 빈도  | 키워드   | 빈도 |
|-------|------|------|-----|------|-----|-------|----|
| 디스플레이 | 1844 | 가상   | 222 | 가시광  | 129 | 안테나   | 89 |
| 광학    | 601  | 발광   | 221 | 단말기  | 129 | 반사    | 88 |
| 모듈    | 505  | 헤드업  | 220 | 백라이트 | 128 | 어레이   | 88 |
| 전자    | 459  | 센서   | 218 | 웨이퍼  | 128 | 3D    | 87 |
| 제조방법  | 444  | 기기   | 207 | 다중   | 125 | 어셈블리  | 87 |
| 카메라   | 415  | 유닛   | 203 | 유기   | 120 | 입체    | 87 |
| 필름    | 414  | 측정   | 189 | 수지   | 119 | 상기    | 86 |
| LED   | 404  | 자외선  | 180 | 빔    | 116 | 감지    | 84 |
| 디바이스  | 402  | 반도체  | 176 | 구동   | 115 | 광원    | 84 |
| 레이저   | 399  | 결제   | 175 | 가상현실 | 108 | 구조체   | 84 |
| 영상    | 344  | 자동   | 173 | 모바일  | 105 | 생성    | 84 |
| 기반    | 342  | 마이크로 | 158 | 살균   | 105 | 통합    | 83 |
| 광     | 318  | 통신   | 157 | 모니터링 | 103 | 홀로그램  | 83 |
| 조성물   | 308  | 차량용  | 152 | 이미징  | 101 | 액정    | 81 |
| 헤드    | 293  | 바코드  | 151 | 데이터  | 100 | 본딩    | 80 |
| 렌즈    | 289  | 검출   | 146 | 웨어러블 | 100 | 대한    | 79 |
| 조명    | 288  | 패키지  | 145 | 화합물  | 100 | 패턴    | 79 |
| 소자    | 287  | 광센서  | 143 | 인식   | 97  | 홀로그래픽 | 79 |
| 검사    | 280  | 제어방법 | 141 | 컴퓨터  | 96  | 사용한   | 78 |
| 기판    | 272  | 차량   | 137 | 증강현실 | 94  | 시스템들  | 78 |
| 정보    | 260  | 편광판  | 137 | 마스크  | 93  | 다이오드  | 77 |

|     |     |     |     |      |    |      |    |
|-----|-----|-----|-----|------|----|------|----|
| 스마트 | 257 | 마운트 | 135 | 프로그램 | 93 | 서버   | 77 |
| 서비스 | 234 | 증강  | 132 | 휴대용  | 93 | 조명장치 | 77 |
| 이미지 | 231 | 3차원 | 131 | 칩    | 91 | 광섬유  | 76 |
| 현실  | 229 | 사용자 | 131 | 코드   | 91 | 투명   | 76 |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드   | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|-------|----|------|----|-------|----|--------|----|
| 디스플레이 | 63 | 제조방법 | 11 | 케이블   | 7  | 센서     | 5  |
| 서비스   | 35 | 카메라  | 11 | 하이브리드 | 7  | 웨이퍼    | 5  |
| LED   | 23 | 레이저  | 10 | 화합물   | 7  | 융복합기능  | 5  |
| 광학    | 21 | 반도체  | 10 | 3차원   | 6  | 자극     | 5  |
| 스마트   | 20 | 살균   | 10 | 가공    | 6  | 전사     | 5  |
| 디바이스  | 19 | 표시   | 10 | 검출    | 6  | 정확     | 5  |
| 서버    | 18 | 살균장치 | 9  | 공사    | 6  | 조리     | 5  |
| 공유    | 17 | 구조   | 8  | 렌즈    | 6  | 조립     | 5  |
| 조명    | 16 | 기판   | 8  | 모니터링  | 6  | 지능형    | 5  |
| 필름    | 16 | 방지   | 8  | 모바일   | 6  | 차량     | 5  |
| 발광    | 15 | 블루투스 | 8  | 상품    | 6  | 통신     | 5  |
| 자외선   | 15 | 비컨   | 8  | 시설    | 6  | 포함한    | 5  |
| 제공    | 15 | 편광판  | 8  | 이동    | 6  | 폴리이미드계 | 5  |
| 마스크   | 14 | 헤드   | 8  | 인식    | 6  | 활용한    | 5  |
| 기반    | 13 | 현실   | 8  | 자가발전  | 6  | LED칩   | 4  |
| 마이크로  | 13 | 검사   | 7  | 자재    | 6  | 가상     | 4  |
| 자동    | 13 | 결제   | 7  | 전기    | 6  | 가상현실   | 4  |
| 장비    | 13 | 광    | 7  | 증강현실  | 6  | 가지     | 4  |
| 측정    | 13 | 구조체  | 7  | 청정    | 6  | 감시     | 4  |
| 모듈    | 12 | 맞춤형  | 7  | 거리    | 5  | 건물     | 4  |
| 영상    | 12 | 안전   | 7  | 동작    | 5  | 검사용    | 4  |
| 작업    | 12 | 유기   | 7  | 마운트   | 5  | 과일     | 4  |
| 조성물   | 12 | 제어   | 7  | 바코드   | 5  | 구비된    | 4  |
| 기기    | 11 | 증강   | 7  | 본딩    | 5  | 다기능    | 4  |
| 사용자   | 11 | 처리   | 7  | 상표등록  | 5  | 다중     | 4  |

## ○ 사회시장 부문(지역 여론 및 기업 제품·기술)

## - 지역 여론

- 제1시기(1995~1999) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시
- 제2시기(2000~2004)

| 키워드  | 빈도  | 키워드  | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|------|-----|------|----|-------|----|--------|----|
| 광주   | 169 | 경쟁력  | 29 | 제품    | 22 | 핵심     | 21 |
| 광통신  | 63  | 구축   | 29 | 국비    | 21 | 건립     | 19 |
| LED  | 54  | 기업   | 29 | 수도권   | 21 | 대통령    | 18 |
| 유치   | 54  | 대학   | 29 | 기술개발  | 20 | 비전     | 17 |
| 육성   | 53  | 1단계  | 28 | 도심활성화 | 20 | 용역     | 17 |
| 2단계  | 46  | 부품   | 28 | 월드컵   | 20 | 광기술원   | 16 |
| 일본   | 46  | 미국   | 27 | 마케팅   | 19 | 대책     | 16 |
| 정부   | 46  | 여수   | 25 | 복구    | 19 | 생산     | 16 |
| 전남   | 41  | 연구원  | 25 | 전남대   | 19 | 서울     | 16 |
| 민주당  | 41  | 투자   | 25 | 정보    | 19 | 시너지    | 16 |
| 시장   | 40  | 당선자  | 24 | 조성    | 19 | 위원회    | 16 |
| 지역경제 | 39  | 대표   | 24 | 지정    | 19 | 전략     | 16 |
| 산업   | 36  | 선택   | 24 | 회장    | 19 | ETRI   | 15 |
| 중국   | 35  | 인프라  | 24 | 도청이전  | 18 | 대형     | 15 |
| 예산   | 33  | 장관   | 24 | 시스템   | 18 | 도심공동화  | 15 |
| 의원   | 33  | 투자유치 | 24 | 전문인력  | 18 | 에너지    | 15 |
| 전망   | 33  | 집적화  | 23 | 협력    | 18 | 자동차    | 15 |
| 반도체  | 32  | 한국   | 23 | 계획    | 25 | 전시회    | 15 |
| 광주시장 | 31  | 문제   | 22 | 발전    | 24 | 체결     | 15 |
| 첨단   | 31  | 외국인  | 22 | 연계    | 21 | 한국광기술원 | 15 |
| 인력   | 30  | 전문   | 22 | 정책    | 21 |        |    |

## · 제3시기(2005~2009)

| 키워드 | 빈도  | 키워드      | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드  | 빈도 |
|-----|-----|----------|----|------|----|------|----|
| 광주  | 346 | 규모       | 55 | 수출   | 36 | 중국   | 30 |
| LED | 271 | 글로벌      | 52 | 아시아  | 36 | 중소기업 | 30 |
| 계획  | 131 | 한국광산업진흥회 | 51 | 생산   | 35 | 친환경  | 29 |
| 광통신 | 97  | 도시       | 50 | 지역경제 | 35 | 2단계  | 28 |
| 개발  | 88  | 전남       | 48 | 차세대  | 35 | 태양광  | 28 |

|        |    |       |    |        |    |           |    |
|--------|----|-------|----|--------|----|-----------|----|
| 첨단     | 86 | 공동    | 47 | 체결     | 35 | 대학        | 27 |
| 자동차    | 85 | 부품    | 47 | 디지털    | 34 | 엑스포       | 27 |
| 산업     | 84 | 클러스터  | 47 | 목표     | 34 | 1단계       | 26 |
| 빛      | 82 | 제품    | 46 | 서울     | 34 | 고등광기술연구소  | 26 |
| 구축     | 80 | 레이저   | 45 | 선도산업   | 34 | 광주과학기술원   | 26 |
| 모집     | 69 | 정부    | 45 | 일본     | 34 | 한국전자통신연구원 | 26 |
| 시장     | 69 | 일자리   | 44 | 마케팅    | 33 | 호남권       | 26 |
| R&D    | 68 | 연구개발  | 43 | 전남대    | 33 | 센터        | 24 |
| 경쟁력    | 65 | 광역경제권 | 42 | 조명     | 33 | 연구소       | 24 |
| 한국광기술원 | 65 | 투자    | 42 | 광엑스포   | 32 | 첨단의료복합단지  | 24 |
| 회장     | 65 | 성과    | 41 | 교육     | 32 | ETRI      | 23 |
| 육성     | 64 | 수도권   | 40 | 맞춤형    | 32 | 기반        | 23 |
| 조성     | 62 | 반도체   | 38 | 발광다이오드 | 31 | 에너지       | 23 |
| 유치     | 59 | 인프라   | 38 | 북구     | 31 | 예산        | 23 |
| 디자인    | 57 | 효과    | 37 | 성장     | 31 |           |    |
| 미국     | 57 | 기술력   | 36 | 예상     | 31 |           |    |
| 미래     | 57 | 매출    | 36 | 시스템    | 30 |           |    |

· 제4시기(2010~2014)

| 키워드   | 빈도  | 키워드      | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드      | 빈도 |
|-------|-----|----------|----|-------|----|----------|----|
| 광주    | 378 | 호남권      | 49 | 지식경제부 | 34 | 협력       | 27 |
| LED   | 168 | 글로벌      | 48 | 특구    | 34 | exian    | 26 |
| 계획    | 119 | 일자리      | 48 | 광역경제권 | 33 | MOU      | 26 |
| 세계    | 112 | 친환경      | 48 | 국가    | 33 | 대학       | 26 |
| 지원    | 98  | 미래       | 47 | 네트워크  | 33 | 도시       | 26 |
| 기업    | 92  | 일본       | 47 | 디자인   | 33 | 에너지      | 26 |
| 자동차   | 84  | 공동       | 45 | 투자    | 33 | 경쟁력      | 25 |
| 개발    | 72  | 차세대      | 45 | 독일    | 31 | 김대중컨벤션센터 | 25 |
| 클러스터  | 68  | 교수       | 43 | 레이저   | 31 | 비즈니스     | 25 |
| 성과    | 66  | 유치       | 43 | 정부    | 31 | 자동차산업    | 25 |
| 수출    | 63  | 프로젝트     | 43 | 제조업   | 31 | 호남대      | 25 |
| 육성    | 63  | 한국광산업진흥회 | 43 | 성공    | 30 | 3D융합산업   | 24 |
| LED조명 | 60  | 광주테크노파크  | 42 | 전남    | 30 | 경제       | 24 |
| 제품    | 54  | 세종시      | 42 | 활성화   | 30 | 광주과학기술원  | 24 |
| R&D   | 53  | 태양광      | 42 | 발전    | 29 | 광주시장     | 24 |
| 구축    | 53  | 신재생에너지   | 41 | 빛     | 29 | 러시아      | 24 |

|        |    |      |    |          |    |      |    |
|--------|----|------|----|----------|----|------|----|
| 시장     | 53 | 수도권  | 40 | 한국산업단지공단 | 29 | 연구소  | 24 |
| 한국광기술원 | 53 | 첨단   | 40 | 2단계      | 28 | 인프라  | 24 |
| 매출     | 52 | 전남대  | 38 | 기술개발     | 28 | 교육   | 23 |
| 방침     | 51 | 국비   | 37 | 민주당      | 28 | 마케팅  | 23 |
| 미국     | 50 | 연구개발 | 37 | 조명       | 28 | 조선대  | 23 |
| 산업단지   | 50 | 지역경제 | 36 | 집중       | 28 | 창출   | 23 |
| 성장     | 50 | 금형   | 35 | 광통신      | 27 | 투자유치 | 23 |
| 조성     | 50 | 마이크로 | 34 | 영국       | 27 | 효과   | 23 |
| 체결     | 49 | 중소기업 | 34 | 예산       | 27 |      |    |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드      | 빈도  | 키워드    | 빈도 | 키워드       | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|----------|-----|--------|----|-----------|----|---------|----|
| 광주       | 173 | 회장     | 44 | 클러스터      | 30 | 기술개발    | 22 |
| LED      | 121 | 국가     | 43 | 경쟁력       | 29 | 생산      | 22 |
| 한국광산업진흥회 | 117 | 수출상담회  | 42 | 국비        | 29 | 전시회     | 22 |
| 자동차      | 114 | 정부     | 42 | 김대중컨벤션센터  | 29 | 해외바이어   | 22 |
| 계획       | 86  | 육성     | 41 | 전기차       | 29 | 연구개발    | 21 |
| 일본       | 73  | 중소기업   | 40 | 광주테크노파크   | 27 | 전자부품연구원 | 21 |
| 한국광기술원   | 73  | 바이어    | 39 | 레이저       | 27 | 혁신도시    | 21 |
| 4차       | 68  | 친환경    | 39 | 부리산업      | 27 | R&D     | 20 |
| 기업       | 64  | 발전     | 38 | 한국전자통신연구원 | 27 | 산업단지    | 20 |
| 성과       | 63  | 구축     | 37 | 국립심혈관센터   | 26 | 신산업     | 20 |
| 수출       | 62  | 인도네시아  | 37 | 미디어       | 26 | 유럽      | 20 |
| 광통신      | 61  | 개최     | 35 | 프로젝트      | 26 | 인공지능    | 20 |
| 미래       | 59  | 광산업진흥회 | 35 | 공동        | 25 | 전문가     | 20 |
| 일자리      | 54  | 기반     | 35 | 사업화       | 25 | 창업      | 20 |
| 시장       | 53  | 제품     | 35 | 스마트       | 25 | 플랫폼     | 20 |
| 글로벌      | 51  | 마케팅    | 34 | 융합        | 25 | 협력      | 20 |
| 에너지      | 50  | 조명     | 33 | 투자        | 25 | LED조명   | 19 |
| 산업혁명     | 46  | 광의료    | 32 | 부품        | 24 | 국회      | 19 |
| 개발       | 45  | 예산     | 31 | 중국        | 24 | 빛       | 19 |
| OLED     | 44  | 해외시장   | 31 | 동남아시아     | 23 | 산학연     | 19 |
| 미국       | 44  | 독일     | 30 | 경제        | 22 | 친환경자동차  | 19 |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드      | 빈도 | 키워드        | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|----------|----|------------|----|--------|----|---------|----|
| 기업       | 55 | 제품         | 17 | 창업     | 12 | R&D     | 8  |
| 온라인      | 50 | 제작         | 16 | 호남권    | 12 | 공동브랜드   | 8  |
| 인공지능     | 43 | 국립심뇌혈관센터   | 15 | 미국     | 11 | 선정      | 8  |
| 계획       | 41 | 글로벌        | 15 | 심뇌혈관센터 | 11 | 시스템     | 8  |
| 광주       | 41 | 부품         | 15 | 심혈관센터  | 11 | 집적단지    | 8  |
| 비대면      | 40 | 수출상담회      | 15 | 장성     | 11 | 체결      | 8  |
| 일자리      | 36 | 국비         | 14 | 지역기업   | 11 | 취업      | 8  |
| 한국광기술원   | 35 | 마케팅        | 14 | 협력     | 11 | 친환경     | 8  |
| 에너지      | 34 | 소재         | 14 | 4차     | 10 | AI-그린뉴딜 | 7  |
| 개발       | 33 | 광주과학기술원    | 13 | 독일     | 10 | 뉴딜      | 7  |
| 수출       | 28 | 국제망융합산업전시회 | 13 | 력스코    | 10 | 미디어아트   | 7  |
| AI       | 27 | 기반         | 13 | 방사광가속기 | 10 | 베트남     | 7  |
| 한국광산업진흥회 | 27 | 대상         | 13 | 심뇌혈관   | 10 | 실증      | 7  |
| 산업       | 26 | 의료         | 13 | 예산     | 10 | 융합      | 7  |
| 성과       | 26 | 해외바이어      | 13 | 조성     | 10 | 인력      | 7  |
| 예정       | 23 | 해외시장       | 13 | 투자     | 10 | 인재      | 7  |
| 센터       | 22 | 경쟁력        | 12 | 바이어    | 9  | 일본      | 7  |
| 자동차      | 21 | 광학소재       | 12 | 비즈니스   | 9  | 장기화     | 7  |
| 구축       | 20 | 망막         | 12 | 생존율    | 9  | 중국      | 7  |
| 코로나19    | 20 | 사업화        | 12 | 정부     | 9  | 플랫폼     | 7  |
| 전남       | 19 | 스마트        | 12 | 정책     | 9  | 해외마케팅   | 7  |
| 기술       | 19 | 시제품        | 12 | 중소기업   | 9  |         |    |
| 어려움      | 19 | 연구개발       | 12 | 지원사업   | 9  |         |    |
| 맞춤형      | 17 | 전남테크노파크    | 12 | 취업박람회  | 9  |         |    |

## - 기업 제품 및 기술

## · 제1시기(1995~1999)

| 키워드         | 빈도 | 키워드       | 빈도 | 키워드      | 빈도 | 키워드   | 빈도 |
|-------------|----|-----------|----|----------|----|-------|----|
| Fiber       | 2  | Mux/Demux | 1  | network  | 1  | 소프트웨어 | 1  |
| Splitter    | 2  | Optics    | 1  | solution | 1  | 스플리터  | 1  |
| System      | 2  | PLC       | 1  | 경관조명등    | 1  | 실리카   | 1  |
| WDM         | 2  | PPI       | 1  | 공동기술개발   | 1  | 운영    | 1  |
| AWG         | 1  | Power     | 1  | 광도파      | 1  | 자재    | 1  |
| Accessories | 1  | Provider  | 1  | 광분배기     | 1  | 장비    | 1  |

|              |   |              |   |        |   |           |   |
|--------------|---|--------------|---|--------|---|-----------|---|
| Auto         | 1 | RFTS         | 1 | 광점퍼코드  | 1 | 조성        | 1 |
| C-MOUNT      | 1 | Remote       | 1 | 금형     | 1 | 지역전략산업    | 1 |
| CWDM         | 1 | Sub-System   | 1 | 기업지원사업 | 1 | 직접조명      | 1 |
| DWDM         | 1 | Test         | 1 | 기획     | 1 | 창업보육      | 1 |
| Demux        | 1 | Total        | 1 | 네트워크   | 1 | 커넥터       | 1 |
| FTTH         | 1 | Tracking     | 1 | 대체품    | 1 | 커플러       | 1 |
| Instruments  | 1 | Wavelength   | 1 | 레이저모듈  | 1 | 평가        | 1 |
| Lensed-Fiber | 1 | chips        | 1 | 박막     | 1 | 플라스틱      | 1 |
| Meters       | 1 | construction | 1 | 사출     | 1 | 현장조립형광커넥터 | 1 |
| Module       | 1 | for          | 1 | 산업기술단지 | 1 |           |   |
| Monitoring   | 1 | is           | 1 | 산학연    | 1 |           |   |
| Mux          | 1 | module       | 1 | 서버     | 1 |           |   |

## · 제2시기(2000~2004)

| 키워드     | 빈도 | 키워드         | 빈도 | 키워드               | 빈도 | 키워드      | 빈도 |
|---------|----|-------------|----|-------------------|----|----------|----|
| LED     | 5  | LG          | 1  | 대용량투광등고무<br>발포단열재 | 1  | 융합콘텐츠제작  | 1  |
| Optical | 4  | Outdoor     | 1  | 디지털TV             | 1  | 의료용온열기   | 1  |
| Cable   | 3  | R&D         | 1  | 리튬배터리             | 1  | 이미징렌즈    | 1  |
| 스플리터    | 3  | Receiver    | 1  | 마케팅지원             | 1  | 인재육성     | 1  |
| 제조      | 3  | Screen      | 1  | 모듈                | 1  | 전문인력     | 1  |
| 조성      | 3  | Splitter    | 1  | 문화산업투자조합          | 1  | 정보제공서비스  | 1  |
| PLC     | 2  | Transmitter | 1  | 미용                | 1  | 제어장치     | 1  |
| 개발      | 2  | 가로등         | 1  | 발전예               | 1  | 조명기구     | 1  |
| 경관조명    | 2  | 감쇄기         | 1  | 브레이크              | 1  | 조사분석     | 1  |
| 광섬유     | 2  | 공헌          | 1  | 비구면               | 1  | 조직문화     | 1  |
| 광융합산업   | 2  | 광감쇄기용       | 1  | 비구면렌즈             | 1  | 창업지원     | 1  |
| 광패치코드   | 2  | 광과학         | 1  | 산업단지              | 1  | 창의적      | 1  |
| 아답터     | 2  | 광과학기술분야     | 1  | 산업시찰              | 1  | 커플러      | 1  |
| 조명      | 2  | 광산업         | 1  | 산학                | 1  | 컨설팅      | 1  |
| 지속성장    | 2  | 광점퍼코드       | 1  | 산학협동세미나           | 1  | 콘택트렌즈    | 1  |
| 혁신기술    | 2  | 광커넥터        | 1  | 삼성                | 1  | 투자진흥지구   | 1  |
| CG기반    | 1  | 광통신         | 1  | 선진지               | 1  | 튜너       | 1  |
| Display | 1  | 교육          | 1  | 송수신기              | 1  | 트랜시버     | 1  |
| ESS     | 1  | 구면렌즈        | 1  | 써클렌즈              | 1  | 특수       | 1  |
| FTTH    | 1  | 국제적         | 1  | 양성교육              | 1  | 패달       | 1  |
| Indoor  | 1  | 클라스         | 1  | 연구용역사업            | 1  | 환경변화     | 1  |
| LED평판조명 | 1  | 기술          | 1  | 유리렌즈              | 1  | 회원친서교류사업 | 1  |
| LED형광체  | 1  | 능동적         | 1  | 유연                | 1  |          |    |



## · 제3시기(2005~2009)

| 키워드    | 빈도 | 키워드      | 빈도 | 키워드      | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|--------|----|----------|----|----------|----|---------|----|
| 디자인    | 6  | LED등기구   | 1  | 광커플러     | 1  | 멀티등     | 1  |
| 수행     | 4  | LED미용기기  | 1  | 광학기      | 1  | 모집홍보    | 1  |
| 실용화    | 4  | LED응용제품  | 1  | 광학부품     | 1  | 무영등     | 1  |
| 구축     | 3  | LED조명기기  | 1  | 자동심장제세동기 | 1  | 영상압축보드  | 1  |
| 레이저    | 3  | ROADM    | 1  | 교육훈련     | 1  | 벤처기업    | 1  |
| 응용기기   | 3  | WB       | 1  | 국제교류     | 1  | 보안등     | 1  |
| 훈련     | 3  | WDM-PON  | 1  | 국책사업     | 1  | 사업화     | 1  |
| LED    | 2  | WSS      | 1  | 글로벌      | 1  | 피부치료기   | 1  |
| 개발     | 2  | 가로등      | 1  | 기계설비공사   | 1  | 산업디자인   | 1  |
| 광기반    | 2  | 감성조명     | 1  | 기술수요     | 1  | 산업디자인보호 | 1  |
| 광부품    | 2  | 개발지원     | 1  | 기술지도     | 1  | 산학협력사업  | 1  |
| 광통신부품  | 2  | 격자       | 1  | 기술허브     | 1  | 추적시스템   | 1  |
| 기술     | 2  | 경관조명     | 1  | 포털시스템    | 1  | 집광렌즈    | 1  |
| 디자인진흥  | 2  | 고천장등     | 1  | 기초연구결과   | 1  | 센서모듈    | 1  |
| 분석     | 2  | 고출력      | 1  | 기초연구역량   | 1  | 소자      | 1  |
| 사업     | 2  | 공공분야IT구축 | 1  | 다운라이트등   | 1  | 수동소자    | 1  |
| 시스템    | 2  | 공동개발     | 1  | 다이오드     | 1  | 수요조사    | 1  |
| 연계     | 2  | 과열감지기    | 1  | 첨단벤처기업   | 1  | 스포츠등    | 1  |
| 의료기기   | 2  | 광섬유      | 1  | 통계조사사업   | 1  | 스플리터칩   | 1  |
| 태양광    | 2  | 광원부품     | 1  | 디자인비엔날레  | 1  | 시설의공동이용 | 1  |
| AED    | 1  | 광의료      | 1  | 디자인연구개발  | 1  | 시스템용    | 1  |
| AWG    | 1  | 광의료기기    | 1  | 디자인정보    | 1  | 시장분석    | 1  |
| LC     | 1  | 광전자융합시스템 | 1  | 레이저빔     | 1  | 신기술보육   | 1  |
| LCOS엔진 | 1  | 광점퍼코드    | 1  | 로봇기술     | 1  | 실업대책    | 1  |
| LED가로등 | 1  | 광주과학기술원  | 1  | 마이크로렌즈   | 1  | 어댑터     | 1  |

## · 제4시기(2010~2014)

| 키워드         | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드 | 빈도 |
|-------------|----|--------|----|-------|----|-----|----|
| LED         | 4  | POF    | 1  | 광케이블  | 1  | 유통업 | 1  |
| 태양광         | 3  | UV살균기  | 1  | 광학기   | 1  | 인버터 | 1  |
| 850nm       | 2  | VCSEL  | 1  | 기능성   | 1  | 전산  | 1  |
| LED가로등      | 2  | fiber  | 1  | 독립형   | 1  | 접속반 | 1  |
| transmitter | 2  | led조명  | 1  | 디지털   | 1  | 제품  | 1  |
| 광감쇄기        | 2  | module | 1  | 무선통신을 | 1  | 조명  | 1  |
| 광분배기        | 2  | optic  | 1  | 반도체   | 1  | 조사  | 1  |

|            |   |                     |   |        |   |       |   |
|------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|---|
| 광센서        | 2 | receiver            | 1 | 발모제    | 1 | 종합계측기 | 1 |
| 보안등        | 2 | transmission        | 1 | 부품     | 1 | 청소기   | 1 |
| 스플리터       | 2 | 가로등                 | 1 | 세탁기    | 1 | 컨설팅   | 1 |
| 650nm      | 1 | 가전제품                | 1 | 수질센서등  | 1 | 컨트롤러  | 1 |
| Industrial | 1 | 개발                  | 1 | 식물재배기  | 1 | 터널등기구 | 1 |
| LED등       | 1 | 공공조명원격제어<br>통합관제시스템 | 1 | 식물재배용  | 1 | 트랜시버  | 1 |
| LED램프      | 1 | 광렌즈                 | 1 | 연구소    | 1 | 판매    | 1 |
| LED실내등     | 1 | 광미용기기               | 1 | 온도조절기  | 1 | 피부    | 1 |
| LED응용제품    | 1 | 광스플리터               | 1 | 온실환경제어 | 1 | 화장품   | 1 |
| PD+TIA     | 1 | 광커넥터                | 1 | 유지보수   | 1 |       |   |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드          | 빈도 | 키워드     | 빈도 | 키워드      | 빈도 | 키워드        | 빈도 |
|--------------|----|---------|----|----------|----|------------|----|
| LED가로등       | 3  | ZnS     | 1  | 분기       | 1  | 전기차        | 1  |
| LED조명        | 3  | ZnSe    | 1  | 비탈면      | 1  | 점퍼코드       | 1  |
| LED응용제품      | 2  | 개발      | 1  | 산업용      | 1  | 접목         | 1  |
| Optical      | 2  | 거버넌스    | 1  | 생산품은     | 1  | 제작         | 1  |
| 광통신          | 2  | 경보시스템   | 1  | 서비스      | 1  | 제도가공       | 1  |
| 사용           | 2  | 경영진단    | 1  | 선박       | 1  | 지능형        | 1  |
| 시선유도등        | 2  | 계량진단    | 1  | 성공요인     | 1  | 지역경제       | 1  |
| 실내등          | 2  | 고용      | 1  | 성과창출     | 1  | 카세어링       | 1  |
| 제조           | 2  | 광가입자망사용 | 1  | 수상광      | 1  | 컨설팅        | 1  |
| 태양광          | 2  | 광부배기함   | 1  | 수소차      | 1  | 통신         | 1  |
| 5G광트랜시버      | 1  | 광부품     | 1  | 스마트LED조명 | 1  | 통신선        | 1  |
| Engine       | 1  | 광커넥터    | 1  | 스플리터     | 1  | 투광등        | 1  |
| FDF          | 1  | 광터미널박스  | 1  | 시스템      | 1  | 특수         | 1  |
| IR           | 1  | 광학소재    | 1  | 신호       | 1  | 판매         | 1  |
| LED          | 1  | 군함      | 1  | 연결       | 1  | 확립         | 1  |
| LED식물재배조명    | 1  | 기술지주회사  | 1  | 연구개발     | 1  | 환경센서       | 1  |
| OTP          | 1  | 기술창업    | 1  | 웨이퍼연마장비  | 1  | 환경제어통합컨트롤러 | 1  |
| PLC          | 1  | 레이저용    | 1  | 유지업      | 1  | 활성화        | 1  |
| SiC          | 1  | 보안등     | 1  | 의료       | 1  |            |    |
| Sub-assembly | 1  | 부품      | 1  | 자재       | 1  |            |    |

## · 제6시기(2020~2021.2월) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시

## ○ 지원환경 부문(지자체 정책)

## - 지자체 정책

· 제1시기(1995~1999) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시

· 제2시기(2000~2004)

| 키워드                | 빈도 | 키워드       | 빈도 | 키워드      | 빈도 | 키워드      | 빈도 |
|--------------------|----|-----------|----|----------|----|----------|----|
| 광연구센터              | 10 | 무상임대      | 2  | 공유재산관리계획 | 1  | 시정운영     | 1  |
| 한국전자통신연구원          | 8  | 문제        | 2  | 광산업육성    | 1  | 시행령      | 1  |
| 1만평                | 5  | 부담        | 2  | 광산업추진상황  | 1  | 의결       | 1  |
| ETRI               | 5  | 부지제공      | 2  | 광주과기원    | 1  | 임대기간     | 1  |
| 건축비                | 4  | 분야        | 2  | 국가지원사업   | 1  | 자체예산     | 1  |
| 부지                 | 4  | 연구기관      | 2  | 국무조정실    | 1  | 장비비      | 1  |
| 전자통신연구원            | 4  | 제안설명      | 2  | 국무총리실    | 1  | 전문연구기관   | 1  |
| 광통신                | 3  | 중앙부처      | 2  | 국비       | 1  | 정보통신부    | 1  |
| 매입                 | 3  | 토지공사      | 2  | 기술개발     | 1  | 집적화      | 1  |
| 유치                 | 3  | ETRI광연구센터 | 1  | 매출       | 1  | 첨단연구시설용지 | 1  |
| 첨단연구용지무상대<br>부동의안  | 3  | 건립부지      | 1  | 무상       | 1  | 핵심기술     | 1  |
| 건립                 | 2  | 건축물       | 1  | 보유하고     | 1  | 핵심사업     | 1  |
| 광주광역시광산업육<br>성지원조례 | 2  | 경위서       | 1  | 분할상환조건   | 1  | 협약조건     | 1  |
| 동의                 | 2  | 경쟁력       | 1  | 산업기술연구회  | 1  | 협약       | 1  |
| 무상대부               | 2  | 경제통상국장    | 1  | 설계구상     | 1  |          |    |

· 제3시기(2005~2009)

| 키워드     | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드     | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|---------|----|------|----|---------|----|---------|----|
| LED     | 12 | M&A  | 1  | 기술개발    | 1  | 인수위원회   | 1  |
| 5+2     | 4  | 균형발전 | 1  | 기술력     | 1  | 인프라     | 1  |
| KS인증    | 4  | 가로등  | 1  | 녹색성장    | 1  | 인프라개발사업 | 1  |
| 광주      | 4  | 건설사업 | 1  | 대통령     | 1  | 인프라구축   | 1  |
| 선도산업    | 4  | 경기도  | 1  | 동북아     | 1  | 일반회계    | 1  |
| 수도권     | 4  | 경비   | 1  | 램프      | 1  | 자동차     | 1  |
| 광역경제권   | 3  | 경제   | 1  | 무등산권역   | 1  | 재정자립도   | 1  |
| 광주·전남   | 3  | 고효율  | 1  | 백열전구대체용 | 1  | 전북도     | 1  |
| 선도산업지원단 | 3  | 공공시설 | 1  | 보안      | 1  | 정책      | 1  |

|        |   |        |   |               |   |           |   |
|--------|---|--------|---|---------------|---|-----------|---|
| 친환경    | 3 | 공공청사   | 1 | 부품소재산업        | 1 | 조기완공      | 1 |
| 광IT    | 2 | 공동혁신도시 | 1 | 비판            | 1 | 지식경제부     | 1 |
| 광역위원회  | 2 | 공모     | 1 | 빛             | 1 | 지역발전위원회   | 1 |
| 국비     | 2 | 공약사업   | 1 | 사업비           | 1 | 지역업체      | 1 |
| 시험기관   | 2 | 공장     | 1 | 상설기구          | 1 | 청와대       | 1 |
| 신재생에너지 | 2 | 광기술기반  | 1 | 서남해안          | 1 | 친환경첨단부품소재 | 1 |
| 운영     | 2 | 광기술원   | 1 | 설비투자          | 1 | 클러스터      | 1 |
| 육성사업   | 2 | 광소재    | 1 | 성능테스트         | 1 | 태양광       | 1 |
| 인수합병   | 2 | 광역도시철도 | 1 | 소재산업          | 1 | 풍력산업      | 1 |
| 자급력    | 2 | 광역자치단체 | 1 | 시범적용사업        | 1 | 프로젝트      | 1 |
| 정부     | 2 | 교체     | 1 | 영남편중          | 1 | 하이브리드     | 1 |
| 조명     | 2 | 국가공동산단 | 1 | 원천기술개발사업      | 1 | 한국광기술원    | 1 |
| 조명도시   | 2 | 국비지원사업 | 1 | 융합부품          | 1 | 행정안전부     | 1 |
| 조명실증   | 2 | 국책사업   | 1 | 융합지식정보인프라개발사업 | 1 | 허브구축사업    | 1 |
| 조성사업   | 2 | 국회     | 1 | 인건비           | 1 | 호남고속철도    | 1 |
| KS인증획득 | 1 | 균형     | 1 | 인력양성          | 1 | 호남광역경제권   | 1 |

## · 제4시기(2010~2014)

| 키워드    | 빈도 | 키워드      | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|--------|----|----------|----|--------|----|---------|----|
| R&D특구  | 5  | 네트워크     | 1  | 상생협력   | 1  | 재정      | 1  |
| 문제점    | 4  | 녹색기술     | 1  | 상품화    | 1  | 재정확보방안  | 1  |
| 광주시    | 3  | 다국적      | 1  | 생산기능   | 1  | 제안사항    | 1  |
| 추진     | 3  | 대덕연구개발특구 | 1  | 생산물    | 1  | 중소기업    | 1  |
| 대기업    | 2  | 대덕연구단지   | 1  | 성장     | 1  | 차별화     | 1  |
| 성공적    | 2  | 대책       | 1  | 시너지    | 1  | 창업      | 1  |
| 입주     | 2  | 동력       | 1  | 시스템    | 1  | 첨단과학    | 1  |
| 지원     | 2  | 문화컨텐츠    | 1  | 신재생에너지 | 1  | 첨단산업    | 1  |
| 경제적    | 1  | 문화컨텐츠기술  | 1  | 연구결과   | 1  | 총사업비    | 1  |
| 고용창출효과 | 1  | 문화클러스터   | 1  | 연구단지   | 1  | 친환경부품소재 | 1  |
| 광-나노융합 | 1  | 미래산업     | 1  | 예산     | 1  | 투입      | 1  |
| 구성     | 1  | 발현       | 1  | 외국기업   | 1  | 특성      | 1  |
| 구축개발지원 | 1  | 벤처기업     | 1  | 유치     | 1  | 파급효과    | 1  |
| 국제화    | 1  | 변화       | 1  | 융합녹색   | 1  | 프로그램    | 1  |
| 기업     | 1  | 불이익      | 1  | 인프라    | 1  | 한계점     | 1  |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드     | 빈도 | 키워드      | 빈도 |
|--------|----|--------|----|---------|----|----------|----|
| 4차     | 48 | 연계     | 6  | 대비      | 3  | 경제협력권    | 2  |
| 자동차    | 29 | 전장부품   | 6  | 미래형자동차  | 3  | 공기산업     | 2  |
| 지원     | 19 | 중국     | 6  | 부품산업    | 3  | 광통신분야    | 2  |
| 조성     | 18 | 공약     | 5  | 부품클러스터  | 3  | 국비확보     | 2  |
| 광주형    | 15 | 대통령    | 5  | 부리기업    | 3  | 국정과제     | 2  |
| 친환경자동차 | 13 | 신산업    | 5  | 부리산업진흥회 | 3  | 국책사업     | 2  |
| 산업혁명   | 12 | 에너지    | 5  | 서비스     | 3  | 금형산업     | 2  |
| 부리산업   | 11 | 열요금    | 5  | 성과      | 3  | 기반구축사업   | 2  |
| 시장     | 11 | 완성차    | 5  | 예산반영    | 3  | 기반조성     | 2  |
| 육성     | 11 | 전기차    | 5  | 예산심의    | 3  | 기술개발     | 2  |
| 전기자동차  | 11 | 강소기업   | 4  | 원천기술    | 3  | 발굴       | 2  |
| 100만대  | 10 | 고도화    | 4  | 융·복합    | 3  | 보급사업     | 2  |
| 미래형    | 10 | 국비사업   | 4  | 인공지능    | 3  | 빅데이터     | 2  |
| 에너지신산업 | 10 | 국회     | 4  | 인프라     | 3  | 부리기술지원센터 | 2  |
| 광주광역시  | 9  | 대책     | 4  | 자생력     | 3  | 산업혁명시대   | 2  |
| 광산업육성  | 8  | 문화중심도시 | 4  | 자율주행차   | 3  | 소프트웨어    | 2  |
| 추진     | 8  | 제조업    | 4  | 전기      | 3  | 스마트시티    | 2  |
| 친환경    | 8  | 중심도시   | 4  | 종합계획    | 3  | 에너지밸리    | 2  |
| 생산기지   | 7  | 집단에너지  | 4  | 창업단지    | 3  | 연구기관     | 2  |
| 스마트    | 7  | 협력     | 4  | 클러스터    | 3  | 전장부품산업   | 2  |
| 시민들    | 7  | 협업     | 4  | 플랫폼     | 3  | 제조혁신단지   | 2  |
| 정책     | 7  | 활성화    | 4  | ICT와    | 2  | 조이롱자동차   | 2  |
| 지속적    | 7  | 경영정상화  | 3  | LED     | 2  | 주력산업     | 2  |
| 문화융합형  | 6  | 경쟁력    | 3  | R&D     | 2  | 한국광기술원   | 2  |
| 수원에너지  | 6  | 고부가가치  | 3  | SQ      | 2  | AI기술     | 1  |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드    | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드 | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|--------|----|------|----|-----|----|---------|----|
| 공공기관   | 6  | 차질   | 2  | 동력  | 1  | 빛가람혁신도시 | 1  |
| 혁신도시   | 6  | 통합논의 | 2  | 동질성 | 1  | 부리산업육성  | 1  |
| 광산구    | 5  | 합리적  | 2  | 로드맵 | 1  | 선점      | 1  |
| 유치     | 5  | AI사업 | 1  | 면제  | 1  | 성과창출계획  | 1  |
| 전남도    | 5  | AI산업 | 1  | 명분  | 1  | 성장역량    | 1  |
| 비즈니스모델 | 4  | AI센터 | 1  | 문제점 | 1  | 세종특별자치시 | 1  |

|       |   |           |   |          |   |          |   |
|-------|---|-----------|---|----------|---|----------|---|
| 경계조정  | 3 | GIST      | 1 | 민간연구기관   | 1 | 수영진흥센터   | 1 |
| 광주    | 3 | 경계자유구역청   | 1 | 민주인권평화도시 | 1 | 수직계열화    | 1 |
| 인공지능  | 3 | 공공시설      | 1 | 민주주의     | 1 | 외지기업     | 1 |
| 추진    | 3 | 공동결의문     | 1 | 반대성명서    | 1 | 자동차산업육성  | 1 |
| 경쟁력   | 2 | 공동추진단     | 1 | 반대투쟁     | 1 | 저가공세     | 1 |
| 공감대   | 2 | 공신력       | 1 | 반사효과     | 1 | 정부합동청사   | 1 |
| 공동    | 2 | 과밀화       | 1 | 발표       | 1 | 조롱거리     | 1 |
| 광산업육성 | 2 | 광기술원      | 1 | 방송통신대    | 1 | 조이롱자동차   | 1 |
| 광주시민  | 2 | 광산구의회     | 1 | 방향성      | 1 | 준비기획단    | 1 |
| 매출    | 2 | 광주교육대학교   | 1 | 법적구속력    | 1 | 중국       | 1 |
| 반대    | 2 | 광주비전      | 1 | 벤처       | 1 | 지역공동체    | 1 |
| 불균형   | 2 | 광주전남연구원   | 1 | 부가가치     | 1 | 지역균형발전   | 1 |
| 샌드위치  | 2 | 광통신       | 1 | 복구인구     | 1 | 지역이기주의   | 1 |
| 세계적   | 2 | 국가균형발전위원회 | 1 | 복구편입     | 1 | 친환경자동차중심 | 1 |
| 실효성   | 2 | 균형발전      | 1 | 불가능      | 1 | 통합추진단    | 1 |
| 역사성   | 2 | 기술개발      | 1 | 불황       | 1 | 협약체결     | 1 |
| 이기주의  | 2 | 기술격차      | 1 | 블랙홀      | 1 |          |   |
| 주소지   | 2 | 기술차이      | 1 | 비상대책위원회  | 1 |          |   |
| 지역기업  | 2 | 기아챔피언스필드  | 1 | 비엔날레전시관  | 1 |          |   |

## □ 전주 탄소산업

### ○ 과학기술 부문(과학지식 및 기술지식)

#### - 국내 논문(과학지식)

· 제1시기(1995~1999) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시

· 제2시기(2000~2004)

| 키워드                                          | 빈도 | 키워드                                     | 빈도 | 키워드                     | 빈도 | 키워드                           | 빈도 |
|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------------|----|
| FRINGE-FIELDS<br>WITCHING                    | 14 | PZT                                     | 7  | SENSOR                  | 6  | ALUMINA                       | 4  |
| POLY                                         | 14 | PHOSPHOR                                | 7  | SLURRY                  | 6  | ATOMICFORCE<br>MICROSCOPY     | 4  |
| PULSEDLASERD<br>EPOSITION                    | 13 | POLY                                    | 7  | SUPERLATTICE            | 6  | ATOMISTICSIMU<br>LATIONS      | 4  |
| PRETILTANGLE                                 | 12 | SIGE                                    | 8  | TIO2                    | 6  | BIPBSRCACUO<br>SUPERCONDUCTOR | 4  |
| ZNO                                          | 12 | CARBONNANO<br>TUBE                      | 6  | TWSTEDNEMATIC           | 6  | BIASVOLTAGE                   | 4  |
| OLED                                         | 11 | COPPER                                  | 6  | VIEWINGANGLE            | 6  | C-AXISORIENTA<br>TION         | 4  |
| PL                                           | 11 | DIELECTRIC                              | 6  | A-C                     | 6  | CNT                           | 4  |
| POLYSILOXANE<br>METHACRYLATE                 | 11 | DIELECTRICCO<br>NSTANT                  | 6  | BLEND                   | 6  | CAPACITANCE                   | 4  |
| MICROPHASE-S<br>EPARATION                    | 11 | DYE-SENSITIZE<br>DSOLARCELL             | 6  | CU                      | 5  | CELLGAP                       | 4  |
| POLYSILOXANE-S<br>ILICONEOILCO<br>MPOSITEFIL | 11 | EDLC                                    | 6  | ELECTROLUMI<br>NESCENCE | 5  | CLAMPINGVOLT<br>AGERATIO      | 4  |
| CMP                                          | 10 | EFFICIENCY                              | 6  | FERROELECTRI<br>C       | 5  | CLOUDPOINT                    | 4  |
| FIELDEMISSION                                | 10 | ELECTROMECH<br>ANICALCOUPLI<br>NGFACTOR | 6  | ICP                     | 5  | CYCLICVOLTAM<br>METRY         | 4  |
| PHOTOLUMINES<br>CENCE                        | 10 | FTS                                     | 6  | LCD                     | 5  | DNACHIPMICRO<br>ARRAY         | 4  |
| PIEZOELECTRIC                                | 10 | FRINGE-FIELD                            | 6  | MEMS                    | 5  | DIELECTRICREL<br>AXATION      | 4  |

|                                     |    |               |   |                             |   |                         |   |
|-------------------------------------|----|---------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| REMOVALRATE                         | 10 | GAN           | 6 | PHOTORESIST                 | 5 | DIELECTRICRES<br>ONATOR | 4 |
| SOL-GEL                             | 10 | ITO           | 6 | RTA                         | 5 | DRYETCHING              | 4 |
| TRANSMITTANCE                       | 10 | LIQUIDCRYSTAL | 6 | SATURATIONM<br>AGNETIZATION | 5 | ELECTRO-OPTICAL         | 4 |
| CARBONNANOT<br>UBES                 | 8  | MNO2          | 6 | SYNTHESIS                   | 5 | ELECTROLYSIS            | 4 |
| CHEMICALMECH<br>ANICAL<br>POLISHING | 8  | PECVD         | 6 | THERMALSTAB<br>ILITY        | 5 | EU3+                    | 4 |
| NON-UNIFORMITY                      | 8  | POLYIMIDE     | 6 | XPS                         | 5 | FASTRESPONSE<br>TIME    | 4 |
| PD                                  | 8  | POROUSSILICON | 6 | 4H-SIC                      | 4 | FATIGUE                 | 4 |
| KP                                  | 8  | QUALITYFACTOR | 6 | AZO                         | 4 | FERROELECTRICS          | 4 |
| AFM                                 | 7  | RIE           | 6 | ABRASIVE                    | 4 | FRICTIONFORCE           | 4 |
| BATIO3                              | 7  | RESISTANCE    | 6 | ADSORPTION                  | 4 | HTSANTENNAS             | 4 |
| LEAKAGECURRENT                      | 7  | RESISTIVITY   | 6 | ALIASING                    | 4 | HVPE                    | 4 |

· 제3시기(2005~2009)

| 키워드                                     | 빈도  | 키워드                     | 빈도 | 키워드                      | 빈도 | 키워드                     | 빈도 |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|
| POLYSILOXAN<br>EMETHACRYLATE            | 150 | TIO2                    | 19 | ND                       | 13 | OTFT                    | 11 |
| MICROPHASE<br>-SEPARATION               | 150 | MGO                     | 18 | PMMA                     | 13 | PZT                     | 11 |
| POLYSILOXAN<br>E-SILICONEOI<br>LCOMPOSI | 138 | PLASMA                  | 18 | TEMPERATURE              | 13 | PASSIVATION             | 11 |
| ZNO                                     | 61  | ADSORPTION              | 18 | ELECTROSPIN<br>NING      | 13 | QUANTUMDOT              | 11 |
| PHOTOLUMIN<br>ESCENCE                   | 47  | ACTIVATEDC<br>ARBON     | 17 | AL                       | 12 | RELIABILITY             | 11 |
| OLED                                    | 33  | CARBONDIOX<br>IDE       | 17 | BREAKDOWN<br>VOLTAGE     | 12 | STABILITY               | 11 |
| THINFILM                                | 33  | CORRESPON<br>DINGAUTHOR | 17 | ELECTRICALP<br>ROPERTIES | 12 | THERMALCO<br>NDUCTIVITY | 11 |
| GAN                                     | 29  | LUMINESCEN<br>CE        | 17 | GASSENSOR                | 12 | THERMALSTA<br>BILITY    | 11 |



|                             |    |                                         |    |                       |    |                       |    |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| RFMAGNETRO<br>NSPUTTERING   | 28 | PHOSPHOR                                | 17 | MICROSTRUC<br>TURE    | 12 | CROSSLINKIN<br>G      | 11 |
| CARBONNAN<br>OTUBES         | 25 | TRANSMITTA<br>NCE                       | 17 | OPTIMIZATIO<br>N      | 12 | NANOFIBER             | 11 |
| ITO                         | 25 | E-MAIL                                  | 17 | OXIDATION             | 12 | POLYCARBO<br>NATE     | 11 |
| SIMULATION                  | 25 | PHYSICSEDU<br>CATION                    | 16 | PDP                   | 12 | POLYPROPYLENE         | 11 |
| CARBONNAN<br>OTUBE          | 24 | AC                                      | 16 | PECVD                 | 12 | CVD                   | 10 |
| DIELECTRICC<br>ONSTANT      | 24 | ELECTROMECH<br>ANICALCOU<br>PLINGFACTOR | 15 | PIEZOELECTRIC         | 12 | CAPACTANCE            | 10 |
| XRD                         | 24 | FIELDEMISSION                           | 15 | REFRACTIVEI<br>NDEX   | 12 | CMP                   | 10 |
| LTCC                        | 23 | MOCVD                                   | 15 | THINFILM              | 12 | DISPERSION            | 10 |
| O                           | 23 | SIGE                                    | 15 | 3+                    | 11 | E-MAIL                | 10 |
| HYDROGEN                    | 22 | POLYURETHANE                            | 15 | AZO                   | 11 | FTIR                  | 10 |
| LOWTEMPERAT<br>URESINTERING | 22 | MICROWAVE                               | 14 | CNT                   | 11 | FE                    | 10 |
| RESISTIVITY                 | 22 | PL                                      | 14 | CATALYST              | 11 | HARDNESS              | 10 |
| ADSORPTION                  | 20 | PLGA                                    | 14 | CONTACTANGLE          | 11 | LEAD-FREE             | 10 |
| LEAKAGECUR<br>RENT          | 20 | SIC                                     | 14 | DEFECT                | 11 | MISCONCEPTION         | 10 |
| AFM                         | 19 | SPUTTERING                              | 14 | EDLC                  | 11 | OPTICALABS<br>ORPTION | 10 |
| ANNEALING                   | 19 | XPS                                     | 14 | LOW-K                 | 11 | PSA                   | 10 |
| PARTIALDISCH<br>ARGE        | 19 | FEM                                     | 13 | MEASUREME<br>NTSYSTEM | 11 | RFSPUTTERING          | 10 |

· 제4시기(2010~2014)

| 키워드        | 빈도  | 키워드      | 빈도 | 키워드          | 빈도 | 키워드       | 빈도 |
|------------|-----|----------|----|--------------|----|-----------|----|
| CARBON     | 258 | ENERGY   | 97 | POWER        | 67 | OXIDATION | 58 |
| FILM       | 242 | METHOD   | 96 | ACTIVITY     | 67 | ORGANIC   | 57 |
| PROPERTIES | 213 | SOLAR    | 96 | PROCESS      | 67 | GAS       | 57 |
| ZNO        | 175 | FIBER    | 95 | RESISTANCE   | 67 | DENSITY   | 56 |
| CELL       | 169 | STRENGTH | 92 | SPECTROSCOPY | 67 | RATIO     | 56 |

|               |     |                |    |                   |    |              |    |
|---------------|-----|----------------|----|-------------------|----|--------------|----|
| OXIDE         | 156 | SENSOR         | 90 | SYSTEM            | 67 | LOW          | 55 |
| THERMAL       | 140 | ENERGY         | 88 | MECHANICAL        | 66 | LIGHT        | 55 |
| COMPOSITE     | 138 | DEPOSITION     | 87 | PLASMA            | 66 | RATE         | 55 |
| VOLTAGE       | 137 | SOLAR          | 86 | QUANTUM           | 65 | MAGNETIC     | 54 |
| CARBON        | 127 | ANALYSIS       | 81 | EFFICIENCY        | 65 | CELLS        | 54 |
| SURFACE       | 120 | LEAD-FREE      | 80 | TEST              | 65 | CHEMICAL     | 54 |
| TEMPERATURE   | 115 | RF             | 80 | HIGH              | 64 | FILMS        | 54 |
| THERMAL       | 115 | DIELECTRIC     | 79 | LIQUID            | 62 | GLASS        | 53 |
| LAYER         | 114 | TREATMENT      | 78 | REACTION          | 61 | SCIENCE      | 53 |
| ACID          | 113 | PROPERTY       | 76 | TIO2              | 60 | FACTOR       | 53 |
| OPTICAL       | 112 | ELECTRODE      | 75 | ADSORPTION        | 60 | OLED         | 52 |
| CURRENT       | 112 | GAS            | 74 | CRYSTAL           | 60 | SIMULATION   | 52 |
| EFFECT        | 111 | PLASMA         | 74 | MATERIALS         | 60 | CONDUCTIVITY | 52 |
| SPUTTERING    | 110 | ELECTRICAL     | 72 | MODEL             | 60 | GLASS        | 52 |
| THIN          | 108 | ELECTRON       | 72 | OXIDE             | 59 | CO2          | 51 |
| SURFACE       | 107 | GRAPHENE       | 72 | BEAM              | 59 | ANGLE        | 51 |
| PIEZOELECTRIC | 105 | LASER          | 71 | COATING           | 59 | DEVICE       | 51 |
| STRUCTURE     | 102 | POLYMERIZATION | 70 | ION               | 59 | X-RAY        | 50 |
| LED           | 101 | THIN           | 69 | PHOTOLUMINESCENCE | 58 | COMPOSITES   | 50 |
| POLYMER       | 99  | NANOTUBE       | 69 | MAGNETRON         | 58 | CONSTANT     | 50 |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드        | 빈도  | 키워드        | 빈도 | 키워드        | 빈도 | 키워드           | 빈도 |
|------------|-----|------------|----|------------|----|---------------|----|
| CARBON     | 272 | PROCESS    | 79 | NANOTUBE   | 60 | QUANTUM       | 51 |
| PROPERTIES | 193 | COMPOSITES | 78 | RATE       | 60 | DESIGN        | 50 |
| OXIDE      | 170 | REACTION   | 78 | ENERGY     | 59 | LAYER         | 50 |
| FIBER      | 159 | SURFACE    | 77 | PHYSICS    | 59 | CO2           | 49 |
| CELLULOSE  | 144 | MODEL      | 76 | CRYSTAL    | 59 | HYDROGEN      | 49 |
| POLY       | 144 | MATERIALS  | 75 | FIELD      | 59 | TIO2          | 49 |
| FILM       | 142 | MECHANICAL | 75 | RESISTANCE | 59 | CURRENT       | 49 |
| SURFACE    | 131 | SYSTEM     | 75 | ADSORPTION | 58 | SIMULATION    | 49 |
| ANALYSIS   | 129 | SENSOR     | 74 | MAGNETIC   | 57 | TEST          | 49 |
| ACID       | 127 | BATTERY    | 73 | BEAM       | 57 | PIEZOELECTRIC | 48 |
| COMPOSITE  | 122 | STABILITY  | 73 | SCIENCE    | 56 | ACTIVATED     | 48 |

|            |     |              |    |                |    |               |    |
|------------|-----|--------------|----|----------------|----|---------------|----|
| THERMAL    | 118 | TEMPERATURE  | 73 | LASER          | 56 | LIQUID        | 48 |
| METHOD     | 118 | PROPERTY     | 72 | POLYURETHANE   | 56 | METAL         | 48 |
| STRUCTURE  | 106 | VOLTAGE      | 70 | LED            | 55 | RUBBER        | 48 |
| THERMAL    | 105 | CATALYST     | 68 | RESIN          | 55 | SPECTROSCOPY  | 48 |
| CELL       | 104 | GRAPHENE     | 67 | CHEMICAL       | 54 | ELECTRODE     | 47 |
| GRAPHENE   | 97  | MEMBRANE     | 66 | LIQUID         | 54 | LIGHT         | 47 |
| POLYMER    | 95  | ZNO          | 64 | PLASMA         | 54 | PHYSICS       | 47 |
| ADSORPTION | 93  | OIL          | 64 | FUEL           | 54 | SCIENCE       | 47 |
| AND        | 92  | COATING      | 63 | POLYMERIZATION | 54 | SILICON       | 45 |
| COMPOSITE  | 91  | CONDUCTIVITY | 63 | WATER          | 54 | DENSITY       | 45 |
| ENERGY     | 88  | DEPOSITION   | 63 | PHASE          | 53 | HEAT          | 44 |
| TREATMENT  | 84  | EDUCATION    | 62 | OPTICAL        | 52 | AGENT         | 44 |
| ION        | 82  | STRENGTH     | 61 | GAS            | 52 | NANOPARTICLES | 44 |
| EFFECT     | 79  | MATERIAL     | 60 | SOLAR          | 52 | PLASMA        | 44 |

· 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드       | 빈도 | 키워드        | 빈도 | 키워드          | 빈도 | 키워드           | 빈도 |
|-----------|----|------------|----|--------------|----|---------------|----|
| CARBON    | 39 | MECHANICAL | 14 | MODEL        | 11 | GAS           | 9  |
| OXIDE     | 31 | SOLAR      | 14 | PHASE        | 10 | GROWTH        | 9  |
| HYDROGEL  | 30 | STRUCTURE  | 14 | POLYURETHANE | 10 | HYBRID        | 9  |
| POLY      | 29 | TREATMENT  | 14 | PROPERTY     | 10 | MODIFICATION  | 9  |
| ACTIVATED | 23 | TIO2       | 14 | RESISTANCE   | 10 | NANOFIBER     | 9  |
| CELL      | 23 | ION        | 13 | SHELL        | 10 | NANOPARTICLES | 9  |
| SURFACE   | 22 | ORGANIC    | 13 | VINYL        | 10 | POLYPROPYLENE | 9  |
| ACID      | 22 | SENSOR     | 13 | ADSORPTION   | 10 | PROPERTIES.   | 9  |
| POLYMER   | 22 | METAL      | 13 | CNT          | 10 | RAY           | 9  |
| THERMAL   | 21 | BATTERY    | 13 | ELECTRON     | 10 | RUBBER        | 9  |
| COMPOSITE | 21 | ENERGY     | 12 | ENERGY       | 10 | SIMULATION    | 8  |
| FILM      | 20 | MATERIAL   | 12 | OXYGEN       | 10 | SYNTHESIS     | 8  |
| LAYER     | 20 | METHOD     | 12 | UV           | 10 | TIME          | 8  |
| FIBER     | 19 | VOLTAGE    | 12 | BEAM         | 10 | CATALYST      | 8  |
| OF        | 19 | LITHIUM    | 12 | COMPOSITES   | 10 | GAS           | 8  |
| PLASMA    | 17 | ANALYSIS   | 12 | CURRENT      | 10 | HIGH          | 8  |

|             |    |                |    |                 |    |            |   |
|-------------|----|----------------|----|-----------------|----|------------|---|
| AND         | 17 | BASED          | 12 | DEPOSITION      | 10 | HYDROGEN   | 8 |
| CELLULOSE   | 17 | CONDUCTIVITY   | 12 | INSULATOR       | 10 | LED        | 8 |
| PLASMA      | 17 | POLYMERIZATION | 12 | NANOTUBE        | 9  | MICROWAVE  | 8 |
| THERMAL     | 17 | PROCESS        | 11 | 3D              | 9  | NON        | 8 |
| PROPERTIES  | 16 | REACTION       | 11 | ELECTROCHEMICAL | 9  | PVA        | 8 |
| TEMPERATURE | 16 | CHEMICAL       | 11 | SOLAR           | 9  | THIN       | 8 |
| GRAPHENE    | 15 | COATING        | 11 | DEVICE          | 9  | ELECTRON   | 8 |
| SURFACE     | 15 | FBERS          | 11 | DISCHARGE       | 9  | ADSORPTION | 8 |
| GRAPHENE    | 14 | FOAM           | 11 | FIELD           | 9  | CATALYST   | 8 |

- 해외 논문(과학지식)

· 제1시기(1995~1999)

| 키워드              | 빈도  | 키워드                 | 빈도 | 키워드           | 빈도 | 키워드                 | 빈도 |
|------------------|-----|---------------------|----|---------------|----|---------------------|----|
| FILMS            | 204 | PARTICLES           | 51 | SIEVES        | 33 | DAMAGE              | 25 |
| CARBON           | 142 | OXIDATION           | 49 | SILICON       | 33 | DERIVATIVES         | 25 |
| BEHAVIOR         | 138 | EMITTING            | 48 | ENERGY        | 32 | DEVICES             | 25 |
| STRENGTH         | 122 | WATER               | 44 | INTERFACE     | 32 | FABRICATION         | 25 |
| PROPERTIES       | 107 | CRYSTAL             | 42 | TOUGHNESS     | 32 | OPTICAL             | 25 |
| GROWTH           | 105 | CONJUGATE DPOLYMERS | 41 | CARBONIZATION | 31 | PRESSURE            | 25 |
| ADSORPTION       | 102 | MATRIX              | 41 | OXYGEN        | 31 | ELECTROLUMINESCENCE | 24 |
| FIBER            | 94  | SURFACES            | 41 | TRANSITION    | 31 | MOLECULES           | 24 |
| POLYMERS         | 93  | COMPLEXES           | 39 | ACID          | 30 | EPOXYCOMPOSITES     | 23 |
| FIBERS           | 91  | MOLECULAR           | 39 | ADHESION      | 29 | GOLD                | 23 |
| SPECTROSCOPY     | 88  | RAMAN               | 39 | LIQUID        | 29 | NITRIC              | 23 |
| COMPOSITES       | 87  | MICROSCOPY          | 38 | STATE         | 29 | REDUCTION           | 23 |
| DIODES           | 85  | COMPOSITE           | 37 | GLASS         | 28 | SINGLE              | 23 |
| GRAPHITE         | 83  | CRYSTALS            | 37 | MONOLAYERS    | 28 | CARBONCOMPOSITES    | 22 |
| MODEL            | 74  | TEMPERATURE         | 37 | OXIDE         | 28 | CHEMICAL            | 22 |
| MATRIXCOMPOSITES | 66  | CLUSTERS            | 36 | PYROLYSIS     | 28 | HYDROCARBONS        | 22 |
| FRACTURE         | 64  | EMISSION            | 36 | SPECTRA       | 28 | POLYMER             | 22 |

|            |    |            |    |                    |    |                     |    |
|------------|----|------------|----|--------------------|----|---------------------|----|
| LIGHT      | 62 | MECHANISM  | 36 | STRESS             | 28 | SHEAR               | 22 |
| MECHANICAL | 61 | SCATTERING | 36 | SYSTEMS            | 28 | SIZE                | 22 |
| METAL      | 60 | PHASE      | 35 | VAPOR              | 28 | STRESSES            | 22 |
| DEPOSITION | 59 | TRANSPORT  | 34 | DIFFRACTION        | 27 | ELECTRONIC          | 21 |
| SURFACE    | 59 | COAL       | 33 | MICROSTRUC<br>TURE | 27 | NICKEL              | 21 |
| CHEMISTRY  | 57 | ELECTRON   | 33 | STRUCTURE          | 27 | PITCH               | 21 |
| FAILURE    | 55 | EPOXY      | 33 | XPS                | 26 | ACTIVATEDC<br>ARBON | 20 |
| POLY       | 52 | KINETICS   | 33 | CONDUCTIVITY       | 25 | AIR                 | 20 |

· 제2시기(2000~2004)

| 키워드           | 빈도  | 키워드          | 빈도  | 키워드         | 빈도  | 키워드                     | 빈도  |
|---------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|-------------------------|-----|
| FILMS         | 726 | TRANSPORT    | 196 | SILICON     | 147 | ORGANIC                 | 111 |
| CARBON        | 606 | CRYSTALS     | 195 | STRUCTURE   | 146 | ASSEMBLED               | 109 |
| COMPOSITES    | 568 | GOLD         | 193 | ENERGY      | 145 | COMPLEXES               | 108 |
| GROWTH        | 546 | FIBER        | 192 | MATERIALS   | 141 | ELECTROLUM<br>INESCENCE | 106 |
| PROPERTIES    | 476 | MICROSCOPY   | 192 | SINGLE      | 140 | NANOSTRUC<br>TURES      | 105 |
| NANOTUBES     | 356 | SPECTROSCOPY | 192 | LITHOGRAPHY | 137 | PHOTOLUMIN<br>ESCENCE   | 104 |
| NANOPARTICLES | 346 | CHEMISTRY    | 190 | OXIDATION   | 136 | CRYSTAL                 | 103 |
| BEHAVIOR      | 343 | SILICA       | 190 | POLY        | 135 | ELECTRONIC              | 103 |
| POLYMERS      | 329 | TEMPERATURE  | 190 | SCATTERING  | 135 | SPHERES                 | 101 |
| SURFACE       | 328 | EMISSION     | 188 | DIODES      | 134 | SYSTEMS                 | 100 |
| ADSORPTION    | 322 | MATRIX       | 180 | FRACTURE    | 133 | TRANSITION              | 98  |
| PARTICLES     | 303 | STRENGTH     | 178 | MECHANICAL  | 128 | KINETICS                | 98  |
| DEPOSITION    | 297 | OXIDE        | 177 | MECHANISM   | 128 | EMITTING                | 98  |
| FABRICATION   | 271 | SURFACES     | 175 | CLUSTERS    | 127 | MEMBRANES               | 97  |
| ARRAYS        | 262 | MODEL        | 173 | COMPOSITE   | 126 | CHARGE                  | 96  |
| THIN          | 259 | GRAPHITE     | 172 | RAMAN       | 124 | FILM                    | 96  |
| FIBERS        | 254 | LIGHT        | 166 | QUANTUM     | 122 | MORPHOLOGY              | 95  |
| POLYMER       | 254 | CHEMICAL     | 165 | SYNTHESIS   | 121 | FORCE                   | 95  |
| MOLECULAR     | 240 | TRANSFER     | 165 | WATER       | 117 | DAMAGE                  | 95  |
| NANOWIRES     | 235 | DEVICES      | 164 | CARBONS     | 117 | POLYMERIZA<br>TION      | 94  |

|              |     |           |     |               |     |          |    |
|--------------|-----|-----------|-----|---------------|-----|----------|----|
| MONOLAYERS   | 227 | MOLECULES | 164 | SEMICONDUCTOR | 117 | STORAGE  | 93 |
| OPTICAL      | 222 | PHASE     | 160 | LIQUID        | 115 | CELLS    | 93 |
| NANOCRYSTALS | 208 | ELECTRON  | 155 | TRANSISTORS   | 115 | DYNAMICS | 92 |
| METAL        | 206 | VAPOR     | 154 | ACTIVATED     | 114 | GAS      | 90 |
| SIZE         | 197 | FIELD     | 153 | CONJUGATED    | 114 | ACID     | 89 |

· 제3시기(2005~2009)

| 키워드            | 빈도   | 키워드         | 빈도  | 키워드            | 빈도  | 키워드               | 빈도  |
|----------------|------|-------------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|
| FILMS          | 1962 | OXIDE       | 615 | MORPHOLOGY     | 430 | NANORODS          | 308 |
| NANOPARTICLES  | 1915 | FIELD       | 603 | DNA            | 428 | SELF              | 307 |
| GROWTH         | 1578 | MICROSCOPY  | 579 | SILICA         | 412 | TRANSITION        | 304 |
| PROPERTIES     | 1498 | OPTICAL     | 574 | NANOCOMPOSITES | 410 | CRYSTAL           | 301 |
| CARBON         | 1268 | SURFACES    | 573 | POLY           | 406 | MATRIX            | 297 |
| NANOTUBES      | 1220 | EMISSION    | 566 | DYNAMICS       | 399 | CONDUCTIVITY      | 296 |
| COMPOSITES     | 1035 | METAL       | 543 | OXIDATION      | 382 | ORGANIC           | 289 |
| SURFACE        | 999  | DEVICES     | 542 | RAMAN          | 374 | POLYMERIZATION    | 288 |
| FABRICATION    | 978  | MOLECULAR   | 542 | FILM           | 373 | COMPOSITE         | 284 |
| TRANSPORT      | 915  | ENERGY      | 532 | MECHANISM      | 372 | DIODES            | 283 |
| THIN           | 896  | ADSORPTION  | 521 | CHEMISTRY      | 368 | MODEL             | 283 |
| POLYMER        | 862  | SINGLE      | 498 | GRAPHITE       | 366 | VAPOR             | 283 |
| ARRAYS         | 860  | PERFORMANCE | 495 | WATER          | 358 | COMPLEXES         | 281 |
| NANOWIRES      | 843  | MONOLAYERS  | 480 | CHARGE         | 354 | MEMBRANES         | 277 |
| CELLS          | 837  | LIGHT       | 468 | CHEMICAL       | 344 | FORCE             | 271 |
| BEHAVIOR       | 819  | PHASE       | 467 | SEMICONDUCTOR  | 337 | ACID              | 266 |
| NANOCRYSTALS   | 815  | SCATTERING  | 466 | HIGH           | 335 | LIQUID            | 265 |
| SPECTROSCOPY   | 691  | SYNTHESIS   | 465 | FIBERS         | 334 | PHOTOLUMINESCENCE | 264 |
| GOLD           | 690  | ELECTRON    | 459 | DOTS           | 333 | FLUORESCENCE      | 262 |
| DEPOSITION     | 672  | MECHANICAL  | 459 | STRENGTH       | 333 | COPOLYMERS        | 255 |
| PARTICLES      | 642  | QUANTUM     | 454 | CRYSTALS       | 331 | RESONANCE         | 254 |
| TRANSISTORS    | 638  | LITHOGRAPHY | 453 | STRUCTURE      | 329 | ELECTRODES        | 251 |
| POLYMERS       | 621  | TRANSFER    | 453 | DELIVERY       | 319 | ELECTRONIC        | 250 |
| TEMPERATURE    | 619  | MOLECULES   | 443 | MATERIALS      | 315 | SHAPE             | 248 |
| NANOSTRUCTURES | 615  | SILICON     | 432 | EFFECT         | 314 | FUNCTIONALIZATION | 247 |

## · 제4시기(2010~2014)

| 키워드           | 빈도   | 키워드            | 빈도   | 키워드          | 빈도  | 키워드             | 빈도  |
|---------------|------|----------------|------|--------------|-----|-----------------|-----|
| NANOPARTICLES | 4404 | FIELD          | 1186 | ELECTRON     | 809 | DESIGN          | 594 |
| FILMS         | 3754 | GRAPHITE       | 1161 | EMISSION     | 808 | COMPOSITE       | 592 |
| CARBON        | 2626 | NANOSTRUCTURES | 1092 | LAYER        | 800 | MOLECULES       | 592 |
| PROPERTIES    | 2380 | QUANTUM        | 1027 | ELECTRODES   | 787 | ORGANIC         | 580 |
| CELLS         | 2301 | SIZE           | 1027 | EFFICIENCY   | 785 | TRANSITION      | 576 |
| GROWTH        | 2233 | SCATTERING     | 1020 | SYNTHESIS    | 779 | LARGE           | 571 |
| OXIDE         | 2090 | SINGLE         | 1010 | WATER        | 779 | STRUCTURE       | 569 |
| NANOTUBES     | 2086 | METAL          | 998  | STORAGE      | 773 | ABSORPTION      | 561 |
| PERFORMANCE   | 1857 | DEPOSITION     | 991  | CONDUCTIVITY | 750 | ELECTROCHEMICAL | 541 |
| GRAPHENE      | 1811 | BEHAVIOR       | 966  | PARTICLES    | 741 | SEMICONDUCTOR   | 538 |
| SURFACE       | 1806 | TEMPERATURE    | 961  | DOTS         | 740 | TRANSPARENT     | 537 |
| TRANSPORT     | 1684 | LIGHT          | 952  | TRANSFER     | 733 | CANCER          | 535 |
| SPECTROSCOPY  | 1529 | RAMAN          | 945  | MOLECULAR    | 729 | MONOLAYERS      | 531 |
| NANOCRYSTALS  | 1467 | DYNAMICS       | 899  | DNA          | 691 | FLUORESCENCE    | 530 |
| ARRAYS        | 1457 | DEVICES        | 897  | CHARGE       | 690 | SHEETS          | 530 |
| FABRICATION   | 1438 | OPTICAL        | 894  | OXIDATION    | 686 | POLY            | 529 |
| POLYMER       | 1418 | SOLAR          | 893  | MECHANICAL   | 678 | PROTEIN         | 526 |
| THIN          | 1408 | MICROSCOPY     | 877  | CHEMISTRY    | 652 | RESONANCE       | 518 |
| TRANSISTORS   | 1395 | SILICON        | 875  | CHEMICAL     | 647 | NANORODS        | 516 |
| ENERGY        | 1364 | NANOCOMPOSITES | 835  | EFFECT       | 643 | SEPARATION      | 509 |
| GOLD          | 1354 | PHASE          | 833  | MORPHOLOGY   | 621 | LITHOGRAPHY     | 498 |
| NANOWIRES     | 1294 | REDUCTION      | 826  | MECHANISM    | 616 | SILVER          | 498 |
| COMPOSITES    | 1264 | POLYMERS       | 820  | MATERIALS    | 614 | STRENGTH        | 498 |
| DELIVERY      | 1258 | ADSORPTION     | 816  | DRUG         | 606 | ELECTRICAL      | 493 |
| HIGH          | 1236 | SURFACES       | 816  | AREA         | 596 | ELECTRONIC      | 493 |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드           | 빈도   | 키워드         | 빈도   | 키워드        | 빈도   | 키워드             | 빈도  |
|---------------|------|-------------|------|------------|------|-----------------|-----|
| NANOPARTICLES | 6313 | NANOSHEETS  | 1656 | CANCER     | 1231 | STABILITY       | 965 |
| GRAPHENE      | 5557 | LAYER       | 1640 | ION        | 1211 | FILM            | 957 |
| PERFORMANCE   | 4629 | THIN        | 1573 | THERAPY    | 1204 | ELECTROCHEMICAL | 951 |
| CARBON        | 4383 | DYNAMICS    | 1530 | EFFICIENCY | 1201 | CHARGE          | 948 |
| FILMS         | 3687 | TEMPERATURE | 1455 | DRUG       | 1196 | ELECTRODE       | 948 |

|              |      |                |      |              |      |                       |     |
|--------------|------|----------------|------|--------------|------|-----------------------|-----|
| OXIDE        | 3370 | WATER          | 1416 | BEHAVIOR     | 1194 | POLYMERS              | 948 |
| CELLS        | 3299 | FIELD          | 1409 | EVOLUTION    | 1188 | GENERATION            | 946 |
| HIGH         | 3210 | QUANTUM        | 1387 | COMPOSITE    | 1157 | SILICON               | 919 |
| PROPERTIES   | 2996 | TRANSITION     | 1375 | CONDUCTIVITY | 1141 | OPTICAL               | 910 |
| ENERGY       | 2979 | NANOSTRUCTURES | 1374 | ELECTRODES   | 1137 | ANODE                 | 905 |
| GROWTH       | 2540 | SOLAR          | 1368 | LITHIUM      | 1129 | SCATTERING            | 897 |
| SURFACE      | 2369 | EFFICIENT      | 1349 | EMISSION     | 1115 | TRANSFER              | 876 |
| DELIVERY     | 2226 | MOS2           | 1347 | MECHANICAL   | 1110 | ADSORPTION            | 818 |
| NANOTUBES    | 2206 | DEPOSITION     | 1336 | MOLECULAR    | 1077 | ABSORPTION            | 809 |
| TRANSPORT    | 2163 | BATTERIES      | 1330 | ELECTRON     | 1064 | STRUCTURE             | 803 |
| COMPOSITES   | 1960 | GOLD           | 1330 | ORGANIC      | 1059 | CHEMISTRY             | 800 |
| METAL        | 1923 | SINGLE         | 1326 | DOTS         | 1057 | CAPACITY              | 794 |
| POLYMER      | 1823 | ARRAYS         | 1304 | RAMAN        | 1055 | PHOTOLUMINE<br>SCENCE | 794 |
| SPECTROSCOPY | 1808 | DESIGN         | 1299 | MICROSCOPY   | 1041 | CHEMICAL              | 791 |
| FABRICATION  | 1784 | PHASE          | 1294 | HYDROGEN     | 1040 | MECHANISM             | 783 |
| NANOCRYSTALS | 1769 | NANOWIRES      | 1285 | DEVICES      | 1034 | SURFACES              | 776 |
| REDUCTION    | 1718 | NANOCOMPOSITES | 1268 | GRAPHITE     | 1005 | MONOLAYER             | 773 |
| LIGHT        | 1698 | OXYGEN         | 1258 | OXIDATION    | 988  | STRENGTH              | 769 |
| STORAGE      | 1677 | MATERIALS      | 1253 | CONVERSION   | 977  | CATHODE               | 765 |
| TRANSISTORS  | 1665 | SYNTHESIS      | 1243 | SIZE         | 970  | ELECTRONIC            | 742 |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드           | 빈도   | 키워드          | 빈도  | 키워드        | 빈도  | 키워드             | 빈도  |
|---------------|------|--------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|
| NANOPARTICLES | 1245 | NANOTUBES    | 309 | DEPOSITION | 225 | NANOSTRUCTURES  | 178 |
| PERFORMANCE   | 1036 | DYNAMICS     | 305 | MECHANISM  | 225 | ELECTROCHEMICAL | 175 |
| GRAPHENE      | 949  | PHASE        | 298 | GENERATION | 223 | POLYMERS        | 173 |
| CARBON        | 837  | STABILITY    | 298 | MATERIALS  | 223 | RAMAN           | 173 |
| OXIDE         | 656  | ION          | 293 | THIN       | 219 | STRUCTURE       | 169 |
| ENERGY        | 637  | TEMPERATURE  | 286 | SYNTHESIS  | 218 | ELECTRON        | 168 |
| FILMS         | 615  | OXYGEN       | 285 | ABSORPTION | 217 | TRANSFER        | 168 |
| PROPERTIES    | 608  | CONDUCTIVITY | 283 | CANCER     | 217 | STRENGTH        | 166 |
| HIGH          | 598  | BEHAVIOR     | 274 | ORGANIC    | 212 | DRUG            | 163 |
| CELLS         | 550  | LITHIUM      | 274 | THERAPY    | 212 | CAPACITY        | 162 |
| SURFACE       | 441  | NANOCRYSTALS | 267 | SIZE       | 211 | CELL            | 162 |



|             |     |                |     |             |     |                  |     |
|-------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|------------------|-----|
| EFFICIENT   | 435 | LAYER          | 264 | CHARGE      | 208 | ELECTROCATALYSTS | 158 |
| METAL       | 416 | LIGHT          | 264 | FIELD       | 208 | MOLECULAR        | 158 |
| NANOSHEETS  | 413 | SPECTROSCOPY   | 255 | SOLAR       | 208 | MECHANISMS       | 157 |
| REDUCTION   | 402 | ANODE          | 253 | ELECTRODE   | 205 | THERMAL          | 156 |
| FABRICATION | 386 | COMPOSITE      | 253 | CHEMISTRY   | 197 | ADSORPTION       | 155 |
| DELIVERY    | 385 | HYDROGEN       | 250 | GOLD        | 197 | OPTICAL          | 155 |
| COMPOSITES  | 382 | EMISSION       | 249 | CATHODE     | 194 | ENHANCEMENT      | 151 |
| TRANSPORT   | 373 | MECHANICAL     | 249 | DOTS        | 194 | DENSITY          | 150 |
| POLYMER     | 372 | EFFICIENCY     | 247 | SINGLE      | 191 | CRYSTAL          | 147 |
| DESIGN      | 363 | BATTERIES      | 243 | CONVERSION  | 190 | GRAPHITE         | 146 |
| TRANSITION  | 337 | MOS2           | 240 | ARRAYS      | 188 | NITROGEN         | 144 |
| STORAGE     | 332 | NANOCOMPOSITES | 236 | ELECTRODES  | 187 | ACID             | 142 |
| EVOLUTION   | 322 | QUANTUM        | 231 | CATALYSTS   | 183 | NANOWIRES        | 139 |
| WATER       | 318 | OXIDATION      | 227 | TRANSISTORS | 182 | STATE            | 139 |

## - 국내 특허(기술지식)

### · 제1시기(1995~1999)

| 키워드    | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드  | 빈도 |
|--------|----|------|----|-------|----|------|----|
| 제조방법   | 18 | 면상   | 2  | 원료섬유  | 2  | 피치계  | 2  |
| 탄소섬유   | 7  | 발열체  | 2  | 제어방법  | 2  | 필름   | 2  |
| 활성탄소   | 5  | 복합재  | 2  | 조성물   | 2  | 핏치   | 2  |
| 탄소     | 4  | 블랙   | 2  | 카본    | 2  | 혼합섬유 | 2  |
| 활성탄소섬유 | 4  | 세공분포 | 2  | 탄화    | 2  |      |    |
| 카본블랙   | 3  | 아크릴계 | 2  | 프리프레그 | 2  |      |    |

### · 제2시기(2000~2004)

| 키워드    | 빈도 | 키워드 | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드  | 빈도 |
|--------|----|-----|----|--------|----|------|----|
| 제조방법   | 30 | 소자  | 5  | 수지     | 3  | 수소   | 2  |
| 탄소나노튜브 | 22 | 에미터 | 5  | 양극     | 3  | 위스커  | 2  |
| 탄소     | 20 | 조성물 | 5  | 연료     | 3  | 이차전지 | 2  |
| 리튬     | 18 | 활물질 | 5  | 용도     | 3  | 장이온화 | 2  |
| 섬유     | 14 | 도전성 | 4  | 탄소나노섬유 | 3  | 전자원  | 2  |
| 이차     | 13 | 물질  | 4  | 플라즈마   | 3  | 전자파  | 2  |
| 전자용    | 12 | 복합체 | 4  | 활성탄소섬유 | 3  | 전해질  | 2  |
| 전지     | 10 | 재료  | 4  | 2차전지용  | 2  | 차폐   | 2  |

|      |   |       |   |      |   |              |   |
|------|---|-------|---|------|---|--------------|---|
| 전자   | 8 | 전계    | 4 | 개질   | 2 | 카본블랙         | 2 |
| 음극   | 7 | 전극    | 4 | 고탄성률 | 2 | 탄화규소         | 2 |
| 방출   | 6 | 전도성   | 4 | 구동방법 | 2 | 파이버          | 2 |
| 어레이  | 6 | 차     | 4 | 극세   | 2 | 평판           | 2 |
| 탄소섬유 | 6 | 촉매    | 4 | 기판   | 2 | 폴리에틸렌테레프탈레이트 | 2 |
| 나노탄소 | 5 | 필드    | 4 | 나노튜브 | 2 | 형성용          | 2 |
| 미세   | 5 | 금속    | 3 | 박막   | 2 | 혼방사          | 2 |
| 방출원  | 5 | 나노섬유  | 3 | 부직포  | 2 |              |   |
| 섬유상  | 5 | 디스플레이 | 3 | 분말   | 2 |              |   |

## · 제3시기(2005~2009)

| 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드   | 빈도 |
|--------|----|--------|----|--------|----|-------|----|
| 제조방법   | 99 | 상기     | 9  | 비수성    | 6  | 복합재료  | 4  |
| 탄소     | 72 | 연료     | 9  | 소재     | 6  | 비수계   | 4  |
| 탄소나노튜브 | 69 | 다공성    | 8  | 수지     | 6  | 섬유사   | 4  |
| 리튬     | 63 | 물질     | 8  | 양극     | 6  | 소자    | 4  |
| 섬유     | 51 | 박막     | 8  | 이온     | 6  | 유기    | 4  |
| 이차     | 39 | 방출     | 8  | 촉매     | 6  | 음극과   | 4  |
| 전지     | 37 | 시트     | 8  | 활성탄소섬유 | 6  | 음극활물질 | 4  |
| 전지용    | 31 | 입자     | 8  | 2차전지   | 5  | 익해    | 4  |
| 복합체    | 30 | 제조용    | 8  | 금속     | 5  | 전기    | 4  |
| 음극     | 30 | 카본블랙   | 8  | 복합재    | 5  | 제어된   | 4  |
| 복합     | 27 | 태양전지   | 8  | 산화물    | 5  | 제조되   | 4  |
| 활물질    | 23 | 2차전지용  | 7  | 연료전지용  | 5  | 제조한   | 4  |
| 나노     | 22 | 고분자    | 7  | 이차전지용  | 5  | 캐패시터  | 4  |
| 나노튜브   | 20 | 나노복합체  | 7  | 전계     | 5  | 크기    | 4  |
| 나노섬유   | 17 | 시스템    | 7  | 전자     | 5  | 탄소재료  | 4  |
| 전극     | 17 | 용도     | 7  | 중합체    | 5  | 투명    | 4  |
| 디스플레이  | 16 | 전구체    | 7  | 하이브리드  | 5  | 표시    | 4  |
| 플라즈마   | 16 | 차      | 7  | 형성방법   | 5  | 플렉시블  | 4  |
| 탄소섬유   | 15 | 튜브     | 7  | 3차원    | 4  | 활성    | 4  |
| 조성물    | 14 | 필름     | 7  | CNT    | 4  | 2차    | 3  |
| 이차전지   | 11 | 구조     | 6  | 고체     | 4  | 고효율   | 3  |
| 전도성    | 11 | 구조체    | 6  | 나노입자   | 4  | 구비하   | 3  |
| 전해액    | 11 | 리튬2차전지 | 6  | 단열     | 4  | 그래핀   | 3  |
| 센서     | 10 | 발광     | 6  | 도전성    | 4  |       |    |
| 리튬이차전지 | 9  | 분산액    | 6  | 리튬전지   | 4  |       |    |

## · 제4시기(2010~2014)

| 키워드    | 빈도  | 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|--------|-----|--------|----|--------|----|--------|----|
| 제조방법   | 261 | 고분자    | 19 | 박막     | 9  | 음극재    | 7  |
| 탄소     | 151 | 나노     | 19 | 반도체    | 9  | 전자     | 7  |
| 리튬     | 149 | 음극활물질  | 18 | 비수     | 9  | 제조용    | 7  |
| 그래핀    | 136 | 하이브리드  | 18 | 슈퍼커패시터 | 9  | 탄소나노섬유 | 7  |
| 섬유     | 127 | 다공성    | 16 | 열가소성   | 9  | 트랜지스터  | 7  |
| 복합체    | 111 | 구조체    | 15 | 용도     | 9  | 고체     | 6  |
| 전지     | 99  | 나노입자   | 15 | 전사     | 9  | 구조물    | 6  |
| 이차     | 94  | 산화물    | 15 | 3차원    | 8  | 그래핀    | 6  |
| 음극     | 82  | 섬유속    | 15 | 강화     | 8  | 리튬전지   | 6  |
| 이차전지   | 81  | 시트     | 15 | 기반     | 8  | 발광     | 6  |
| 전극     | 67  | 양극     | 15 | 나노섬유   | 8  | 배터리용   | 6  |
| 전지용    | 61  | 전기     | 15 | 복합재    | 8  | 분말     | 6  |
| 탄소나노튜브 | 56  | 양자점    | 14 | 섬유용    | 8  | 사용한    | 6  |
| 활물질    | 55  | 리튬이차전지 | 13 | 아크릴    | 8  | 성형품    | 6  |
| 이차전지용  | 37  | 전도성    | 13 | 에너지    | 8  | 센서     | 6  |
| 케이블형   | 37  | 나노복합체  | 12 | 전해액    | 8  | 애노드    | 6  |
| 소자     | 33  | 실리콘    | 12 | 제조장치   | 8  | 열확산    | 6  |
| 조성물    | 33  | 필름     | 12 | 촉매     | 8  | 유제     | 6  |
| 전구체    | 31  | 다발     | 11 | 커패시터   | 8  | 음극재용   | 6  |
| 복합     | 27  | 탄소-실리콘 | 11 | 형성     | 8  | 저장     | 6  |
| 상기     | 26  | 금속     | 10 | 나노튜브   | 7  | 전기화학   | 6  |
| 이온     | 26  | 수지     | 10 | 드릴     | 7  | 전기화학소자 | 6  |
| 탄소섬유   | 23  | 입자     | 10 | 배터리    | 7  | 전해질    | 6  |
| 물질     | 22  | 고용량    | 9  | 비수계    | 7  | 첨가제    | 6  |
| 2차     | 19  | 기판     | 9  | 시스템    | 7  | 카본     | 6  |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드  | 빈도  | 키워드 | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드  | 빈도 |
|------|-----|-----|----|------|----|------|----|
| 제조방법 | 331 | 3차원 | 23 | 복합섬유 | 12 | 섬유상  | 8  |
| 복합체  | 170 | 나노  | 23 | 센서   | 12 | 양자점  | 8  |
| 리튬   | 167 | 산화물 | 22 | 수지   | 12 | 에어로겔 | 8  |
| 섬유   | 164 | 물질  | 20 | 화합물  | 12 | 전해액  | 8  |
| 탄소   | 159 | 전해질 | 20 | 다발   | 11 | 직물   | 8  |
| 그래핀  | 149 | 복합재 | 19 | 전구체  | 11 | 하어   | 8  |

|        |     |         |    |          |    |       |   |
|--------|-----|---------|----|----------|----|-------|---|
| 음극     | 120 | 금속      | 17 | 집합체      | 11 | 흑연    | 8 |
| 전극     | 113 | 리튬이차전지  | 17 | 함유       | 11 | 가능한   | 7 |
| 이차전지   | 105 | 이온      | 17 | 나노섬유     | 10 | 가지    | 7 |
| 전지     | 102 | 기반      | 16 | 나노입자     | 10 | 가진    | 7 |
| 이차     | 95  | 리튬전지    | 16 | 바인더      | 10 | 강화    | 7 |
| 탄소나노튜브 | 94  | 비수전해질   | 16 | 소재       | 10 | 기능성   | 7 |
| 활물질    | 93  | 소자      | 16 | 전기       | 10 | 나노복합체 | 7 |
| 이차전지용  | 57  | 용도      | 16 | 제조용      | 10 | 모듈    | 7 |
| 상기     | 54  | 음극활물질   | 16 | 탄소나노튜브섬유 | 10 | 배터리   | 7 |
| 장치     | 48  | 전해동박    | 16 | 바이오센서    | 9  | 실리콘계  | 7 |
| 복합     | 47  | 입자      | 15 | 에너지      | 9  | 음극재   | 7 |
| 전지용    | 46  | 촉매      | 15 | 일체형      | 9  | 전고체   | 7 |
| 양극     | 34  | 시트      | 14 | 전도성      | 9  | 제조되   | 7 |
| 탄소섬유   | 33  | 실리콘-탄소  | 14 | 케이블형     | 9  | 제조하   | 7 |
| 다공성    | 31  | 리튬이차전지용 | 13 | 탄소소재     | 9  | 제품    | 7 |
| 조성물    | 29  | 시스템     | 13 | 그래핀산화물   | 8  | 질소    | 7 |
| 구조체    | 28  | 제조장치    | 13 | 박막       | 8  | 처리    | 7 |
| 실리콘    | 28  | 카본블랙    | 13 | 복합소재     | 8  | 첨가제   | 7 |
| 하이브리드  | 27  | 고분자     | 12 | 비수       | 8  | 프리프레그 | 7 |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드  | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드           | 빈도 |
|------|----|-------|----|--------|----|---------------|----|
| 리튬   | 11 | 탄소    | 6  | 반도체    | 2  | 전해질           | 2  |
| 활물질  | 10 | 이차전지용 | 5  | 방출     | 2  | 첨가제           | 2  |
| 복합체  | 9  | 상기    | 4  | 복합     | 2  | 축전            | 2  |
| 음극   | 9  | 소자    | 4  | 실리콘-흑연 | 2  | 탄소나노튜브        | 2  |
| 제조방법 | 9  | 이차전지  | 4  | 열전소자   | 2  | 탄소나노튜브-탄소나노섬유 | 2  |
| 섬유   | 7  | 그래핀   | 2  | 전계     | 2  | 탄소섬유          | 2  |
| 전극   | 7  | 기기    | 2  | 전구체    | 2  |               |    |
| 이차   | 6  | 리튬이온  | 2  | 전기     | 2  |               |    |
| 전지   | 6  | 바이오센서 | 2  | 전지용    | 2  |               |    |

## ○ 사회시장 부문(지역 여론 및 기업 제품·기술)

## - 지역 여론

- 제1시기(1995~1999) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시
- 제2시기(2000~2004) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시
- 제3시기(2005~2009)

| 키워드    | 빈도  | 키워드   | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|--------|-----|-------|----|--------|----|--------|----|
| 저탄소    | 287 | 녹색    | 40 | 운동     | 29 | 관광     | 19 |
| 새만금    | 238 | 숲     | 39 | 투자     | 29 | 신성장    | 19 |
| 녹색성장   | 153 | 태양광   | 39 | 풍력     | 29 | 음식물    | 19 |
| 사업     | 128 | 국가    | 38 | 글로벌    | 28 | 일본     | 19 |
| 신재생에너지 | 102 | 군산    | 37 | 기술     | 28 | 조성사업   | 19 |
| 온실가스   | 99  | 지역경제  | 37 | 성장     | 28 | 첨단     | 19 |
| 산업     | 84  | 환경    | 37 | 광역경제권  | 27 | 국비     | 18 |
| 자전거    | 82  | 완주    | 36 | 일산화탄소  | 26 | 기계     | 18 |
| 조경장    | 77  | 국책사업  | 34 | 그린     | 25 | 기업유치   | 18 |
| 친환경    | 67  | 발굴    | 34 | 보건소    | 25 | 지구     | 18 |
| 지역     | 63  | 클러스터  | 34 | 정읍시    | 25 | 청소년    | 18 |
| 도내     | 60  | 탄소소재  | 34 | 건설     | 24 | 항공우주산업 | 18 |
| 자동차    | 60  | 실천    | 33 | 사업비    | 24 | LED    | 17 |
| 탄소     | 60  | 부품소재  | 32 | 인프라    | 24 | 건강도시   | 17 |
| 개발     | 59  | 연구    | 32 | 항공기    | 24 | 바이오    | 17 |
| 그린스타트  | 57  | 장수    | 32 | 호남권    | 24 | 복합소재   | 17 |
| 세계     | 55  | 무주    | 31 | 사막화    | 23 | 산업단지   | 17 |
| 기업     | 51  | 육성    | 31 | 신재생    | 23 | 경제     | 16 |
| 탄소섬유   | 50  | 농업    | 30 | 익산     | 23 | 만경강    | 16 |
| 일자리    | 48  | 이산화탄소 | 30 | KIST   | 22 | 산단     | 16 |
| 기후변화   | 45  | 경쟁력   | 29 | 쓰레기    | 22 | 교통     | 15 |
| 전주     | 44  | 국가예산  | 29 | Green  | 21 | 국제     | 15 |
| 미래     | 41  | 네트워크  | 29 | 건강     | 21 | 기술개발   | 15 |
| 전북     | 41  | 부품    | 29 | 테크노밸리  | 20 | 농촌     | 15 |
| 탄소산업   | 41  | 생산    | 29 | 경제자유구역 | 19 | 도로     | 15 |

## · 제4시기(2010~2014)

| 키워드    | 빈도  | 키워드     | 빈도 | 키워드     | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|--------|-----|---------|----|---------|----|--------|----|
| 저탄소    | 167 | 완주      | 25 | 강화      | 16 | 도시     | 14 |
| 에너지    | 141 | 관내      | 24 | 건강한     | 16 | 바이오매스  | 14 |
| 온실가스   | 113 | 탄소포인트   | 24 | 녹색      | 16 | 사업비    | 14 |
| 전주시    | 83  | 절약      | 23 | 산림바이오매스 | 16 | 산림     | 14 |
| 새만금    | 70  | 투자      | 23 | 산업단지    | 16 | 세계적인   | 14 |
| 녹색성장   | 67  | 기업      | 22 | 생산      | 16 | 승용차    | 14 |
| 친환경    | 60  | 그린스타트   | 21 | 쓰레기     | 16 | 전북도    | 14 |
| 이용원    | 50  | 서부지방산림청 | 21 | 안전한     | 16 | 정부     | 14 |
| 녹색생활   | 48  | 숲       | 21 | 절감      | 16 | 청장     | 14 |
| 일자리    | 41  | 익산      | 21 | 지속가능한   | 16 | 최고     | 14 |
| 탄소포인트제 | 40  | 공무원     | 20 | 창출      | 16 | 군산시    | 13 |
| 산림     | 38  | 숲가꾸기    | 20 | 청소년     | 16 | 근로자    | 13 |
| 탄소섬유   | 35  | 이산화탄소   | 20 | 태양광     | 16 | 마을     | 13 |
| 기후변화   | 34  | 장수군     | 20 | LED     | 15 | 부안군수   | 13 |
| 인센티브   | 34  | 소나무     | 19 | 경쟁력     | 15 | 산업     | 13 |
| 전기     | 31  | 군산      | 18 | 글로벌     | 15 | 산재근로자  | 13 |
| 완주군    | 30  | 남원시     | 18 | 녹색성장    | 15 | 수도     | 13 |
| 줄이기    | 30  | 무주군     | 18 | 농업      | 15 | 신재생    | 13 |
| 자전거    | 29  | 자동차     | 18 | 에너지     | 15 | 우리나라   | 13 |
| 활성화    | 27  | 국비      | 17 | 플라즈마    | 15 | 의원     | 13 |
| 지역경제   | 26  | 미래      | 17 | 경제      | 14 | 전북지역   | 13 |
| 감축     | 25  | 발굴      | 17 | 공익적     | 14 | 지역발전   | 13 |
| 교육     | 25  | 아파트     | 17 | 국가      | 14 | 탄소포인트제 | 13 |
| 구축     | 25  | 여성      | 17 | 기술      | 14 | 폐기물    | 13 |
| 신재생에너지 | 25  | 환경      | 17 | 대한민국    | 14 | 혁신도시   | 13 |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드  | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드  | 빈도 |
|------|----|--------|----|--------|----|------|----|
| 새만금  | 80 | 지역경제   | 28 | 탄소포인트제 | 17 | 삼락농정 | 13 |
| 전주   | 72 | 대한민국   | 27 | 한국     | 17 | 야영장  | 13 |
| 에너지  | 69 | 신재생에너지 | 26 | 환경     | 17 | 여름   | 13 |
| 탄소   | 66 | 태양광    | 26 | 농생명    | 16 | 연구개발 | 13 |
| 지구   | 52 | 투자     | 26 | 여름철    | 16 | 일본   | 13 |
| 미세먼지 | 49 | 정부     | 25 | 연구     | 16 | 주민   | 13 |

|      |    |           |    |         |    |           |    |
|------|----|-----------|----|---------|----|-----------|----|
| 전국   | 49 | 경제        | 24 | 녹색생활    | 15 | 한국탄소융합기술원 | 13 |
| 저탄소  | 48 | 민주당       | 24 | 농업      | 15 | 국회의원      | 12 |
| 국회   | 47 | 계획        | 23 | 문재인     | 15 | 법률        | 12 |
| 온실가스 | 45 | 중소기업      | 23 | 시장      | 15 | 신산업       | 12 |
| 자동차  | 45 | 활성화       | 23 | 안전      | 15 | 영국        | 12 |
| 산업   | 44 | 자전거       | 21 | 경쟁력     | 14 | 예타        | 12 |
| 탄소소재 | 44 | 탄소법       | 21 | 국제공항    | 14 | 이산화탄소     | 12 |
| 국가예산 | 43 | 탄소복합재     | 21 | 군산조선소   | 14 | 저감        | 12 |
| 예산   | 43 | 완주군       | 19 | 기재부     | 14 | 저탄소생활     | 12 |
| 기업   | 42 | 전북지역      | 19 | 법안      | 14 | 전기요금      | 12 |
| 개발   | 33 | 한국탄소산업진흥원 | 19 | 복합재     | 14 | 프로젝트      | 12 |
| 글로벌  | 33 | 기후변화      | 18 | 산림      | 14 | 행사        | 12 |
| 친환경  | 32 | 농촌        | 18 | 캠페인     | 14 | JEC       | 11 |
| 탄소산업 | 32 | 소재        | 18 | 텐트      | 14 | 기후        | 11 |
| 세계   | 31 | 이산화탄소     | 18 | 감축      | 13 | 더불어민주당    | 11 |
| 미래   | 30 | 중국        | 18 | 고속도로    | 13 | 로컬푸드      | 11 |
| 설립   | 29 | 창출        | 18 | 관광      | 13 | 생태계       | 11 |
| 탄소섬유 | 29 | 탄소소재법     | 18 | 군산      | 13 | 스마트       | 11 |
| 수출   | 28 | 고혈압       | 17 | 산림바이오매스 | 13 | 안전사고      | 11 |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드 | 빈도  | 키워드       | 빈도 | 키워드  | 빈도 | 키워드   | 빈도 |
|-----|-----|-----------|----|------|----|-------|----|
| 전북  | 191 | 그린        | 27 | 중소기업 | 18 | 비대면   | 14 |
| 국회  | 121 | 디지털       | 27 | 지역경제 | 18 | 예결위   | 14 |
| 예산  | 99  | 정책        | 27 | 공공기관 | 17 | 이산화탄소 | 14 |
| 전주시 | 85  | 군산        | 26 | 미래형  | 17 | 전기차   | 14 |
| 새만금 | 65  | 그린뉴딜      | 26 | 생산   | 17 | 지구    | 14 |
| 뉴딜  | 57  | 한국탄소산업진흥원 | 26 | 생태계  | 17 | 해상풍력  | 14 |
| 수소  | 55  | 산단        | 25 | 선거   | 17 | 계획    | 13 |
| 친환경 | 55  | 저탄소       | 25 | 수소경제 | 17 | 금융    | 13 |
| 기업  | 49  | 산업단지      | 24 | 스마트  | 17 | 법안    | 13 |
| 민주당 | 49  | 전라북도      | 24 | 시장   | 17 | 부안군   | 13 |
| 에너지 | 49  | 수소용품      | 22 | 정치권  | 17 | 사회    | 13 |
| 산업  | 47  | 재생에너지     | 22 | 한국   | 17 | 설립    | 13 |
| 미래  | 39  | 탄소소재법     | 22 | 남원   | 16 | 연료전지  | 13 |
| 완주  | 39  | 국립공공      | 21 | 발전   | 16 | 일산화탄소 | 12 |

|      |    |      |    |           |    |        |    |
|------|----|------|----|-----------|----|--------|----|
| 대통령  | 38 | 인프라  | 21 | 지방정부      | 16 | 수소충전소  | 11 |
| 일자리  | 34 | 총사업비 | 21 | 한국탄소융합기술원 | 16 | 자동차    | 11 |
| 도시   | 33 | 탄소중립 | 21 | 한옥        | 16 | 퍼스널    | 11 |
| 소재   | 33 | 미세먼지 | 20 | HATCH     | 15 | 온라인    | 10 |
| 국민   | 31 | 목표   | 19 | 기후변화      | 15 | 융복합    | 10 |
| 대한민국 | 31 | 문화   | 19 | 신재생에너지    | 15 | 그린수소   | 9  |
| 미국   | 31 | 바이든  | 19 | 전기        | 15 | 맞춤형    | 9  |
| 서울   | 30 | 사회적  | 19 | 제3금융중심지   | 15 | 세계잼버리  | 9  |
| 온실   | 28 | 익산   | 19 | 클러스터      | 15 | 수소시범도시 | 9  |
| 트럼프  | 28 | 교육   | 18 | 군산조선소     | 14 | 해상풍력단지 | 9  |
| 한국판  | 28 | 수소산업 | 18 | 농촌진흥청     | 14 | 호남권    | 9  |

## - 기업 제품 및 기술

### · 제1시기(1995~1999)

| 키워드   | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|-------|----|-------|----|-------|----|--------|----|
| EPS   | 1  | 산화    | 1  | 연료전지용 | 1  | 탄소섬유   | 1  |
| MEA   | 1  | 설비    | 1  | 전자    | 1  | 탄화     | 1  |
| PEDAL | 1  | 성형기술  | 1  | 정수설비  | 1  | 탈취재    | 1  |
| 기술    | 1  | 소재제조  | 1  | 제조    | 1  | 표면처리   | 1  |
| 담지체   | 1  | 수처리장비 | 1  | 제조장비  | 1  | 환경기자재  | 1  |
| 반도체   | 1  | 안정화   | 1  | 초고용량  | 1  | 휴대폰케이스 | 1  |
| 사출성형  | 1  | 여과기   | 1  | 커패시터  | 1  |        |    |

### · 제2시기(2000~2004)

| 키워드       | 빈도 | 키워드    | 빈도 | 키워드            | 빈도 | 키워드   | 빈도 |
|-----------|----|--------|----|----------------|----|-------|----|
| 브레이크디스크   | 2  | 개발     | 1  | 부식억제장비         | 1  | 중간재제조 | 1  |
| 성형        | 2  | 금형     | 1  | 부직포            | 1  | 타펫    | 1  |
| 트리밍       | 2  | 기계부품가공 | 1  | 부품             | 1  | 탄소섬유  | 1  |
| 핸드레일      | 2  | 기능성    | 1  | 센싱게이트웨이단<br>말기 | 1  | 페이퍼   | 1  |
| BUSH      | 1  | 내마모    | 1  | 소재제조           | 1  | 항공기   | 1  |
| ICT생산정보화  | 1  | 멤브레인   | 1  | 이중관            | 1  |       |    |
| MESMISPOP | 1  | 벽부형    | 1  | 자동차            | 1  |       |    |



## · 제3시기(2005~2009)

| 키워드       | 빈도 | 키워드      | 빈도 | 키워드     | 빈도 | 키워드    | 빈도 |
|-----------|----|----------|----|---------|----|--------|----|
| 성형기술      | 3  | 가방       | 1  | 벨트      | 1  | 조명시스템  | 1  |
| 탄소섬유      | 3  | 검사장비     | 1  | 부직포     | 1  | 천정난방기  | 1  |
| 설계해석기술    | 2  | 경관조명컨트롤러 | 1  | 부품제작    | 1  | 코팅     | 1  |
| 자동차       | 2  | 골프백      | 1  | 분사장치    | 1  | 탄소볼라드  | 1  |
| 중간재       | 2  | 농기계      | 1  | 분산액     | 1  | 탄소제품   | 1  |
| 진공백성형     | 2  | 디자인웬스    | 1  | 섬유화     | 1  | 탄소펠트   | 1  |
| 탄소나노튜브    | 2  | 로봇암      | 1  | 성형장비    | 1  | 탄소프리폼  | 1  |
| 트리밍       | 2  | 멤브레인     | 1  | 소재      | 1  | 태양광LED | 1  |
| CFRPWHEEL | 1  | 모션시스템    | 1  | 쓸라표지병   | 1  | 패션제품   | 1  |
| GDLCFP    | 1  | 무단횡단금지시설 | 1  | 에어로파츠   | 1  | 페이퍼    | 1  |
| HCPPA20   | 1  | 물탱크      | 1  | 의료기기    | 1  | 프리미엄   | 1  |
| HCSPA10   | 1  | 반도체      | 1  | 자동차부품제작 | 1  | 합성     | 1  |

## · 제4시기(2010~2014)

| 키워드   | 빈도 | 키워드              | 빈도 | 키워드        | 빈도 | 키워드                 | 빈도 |
|-------|----|------------------|----|------------|----|---------------------|----|
| 성형    | 6  | UPTAPETOW        | 1  | 손톱광택기      | 1  | 캠핑용                 | 1  |
| 중간재제조 | 5  | 건설개발             | 1  | 수지         | 1  | 콘크리트                | 1  |
| 카본    | 4  | 건축내장             | 1  | 스마트형태양광가로등 | 1  | 탄소발열방석              | 1  |
| 코팅    | 3  | 건축자재개발           | 1  | 시계         | 1  | 탄소발열벤치              | 1  |
| 멤브레인  | 2  | 공급장치             | 1  | 시트         | 1  | 탄소복합소재              | 1  |
| 복합재   | 2  | 나노구리             | 1  | 시편제작       | 1  | 탄소복합재료              | 1  |
| 부직포   | 2  | 독립전원             | 1  | 식생매트       | 1  | 탄소섬유                | 1  |
| 사출성형  | 2  | 디스크              | 1  | 아이에코블록     | 1  | 탄소섬유면상발열체           | 1  |
| 설계해석  | 2  | 랜턴               | 1  | 압축성형       | 1  | 탄소섬유발열선<br>스노우멜팅시스템 | 1  |
| 소재제조  | 2  | 루프박스             | 1  | 엔지니어링      | 1  | 탄소섬유부채              | 1  |
| 이중소재  | 2  | 마감재              | 1  | 외장제        | 1  | 탄소소재                | 1  |
| 전기방식  | 2  | 모빌리티             | 1  | 이용한        | 1  | 탄소응용마스크팩            | 1  |
| 접합    | 2  | 미용수              | 1  | 자동차        | 1  | 탄소응용필름              | 1  |
| 페이퍼   | 2  | 발열               | 1  | 자전거        | 1  | 탄소핸들바               | 1  |
| BMC   | 1  | 발열매트             | 1  | 전극유니트      | 1  | 트리밍                 | 1  |
| CFRP  | 1  | 버스승강장용태양<br>광가로등 | 1  | 전원공급장치     | 1  | 퍼스널                 | 1  |

|                    |   |      |   |       |   |         |   |
|--------------------|---|------|---|-------|---|---------|---|
| CHOPPEDCARBONFIBER | 1 | 복합소재 | 1 | 전위측정  | 1 | 포스트     | 1 |
| EPOXY              | 1 | 분기관  | 1 | 접이식   | 1 | 포터블용    | 1 |
| LOOKPAAK           | 1 | 브레이크 | 1 | 접착제   | 1 | 프리폼     | 1 |
| MILLED CARBONFIBER | 1 | 산업단체 | 1 | 친환경   | 1 | 플라스틱    | 1 |
| SEPSERISE          | 1 | 설계   | 1 | 카본자전거 | 1 | 플렉시블    | 1 |
| SMC                | 1 | 세라믹  | 1 | 카본허니컴 | 1 | 환봉지지연결구 | 1 |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드             | 빈도 | 키워드     | 빈도 | 키워드   | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|-----------------|----|---------|----|-------|----|---------|----|
| 중간재제조           | 3  | 샤워기     | 1  | 이방성   | 1  | 탄소발열의류  | 1  |
| ACF             | 1  | 악기      | 1  | 자가용착형 | 1  | 탄소보일러   | 1  |
| EMIABSORBIN G시트 | 1  | 액세서리    | 1  | 절감장치  | 1  | 탄소악기케이스 | 1  |
| MDF판넬           | 1  | 에너지     | 1  | 정수기   | 1  | 탄소전자해금  | 1  |
| 그라파이트메탈         | 1  | 열확산복합시트 | 1  | 주방용품  | 1  | 환편직     | 1  |
| 도전접착필름          | 1  | 예초기     | 1  | 친환경   | 1  | 활성탄소섬유  | 1  |
| 부품              | 1  | 온열침대    | 1  | 탄소마스크 | 1  |         |    |
| 상수도계량기          | 1  | 웰빙용품    | 1  | 탄소발열봉 | 1  |         |    |

## · 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드      | 빈도 | 키워드         | 빈도 | 키워드        | 빈도 | 키워드      | 빈도 |
|----------|----|-------------|----|------------|----|----------|----|
| 탄소섬유     | 21 | 자동차         | 8  | 노후         | 5  | 전주주조공사   | 4  |
| 도시첨단산업단지 | 19 | 전주기계산업리서치센터 | 8  | 도로시설물      | 5  | 전통시장     | 4  |
| 마케팅      | 19 | 중국진출        | 8  | 바이전주업체     | 5  | 첨단기계벤처단지 | 4  |
| 복합재      | 17 | 지역산업        | 8  | 바이전주우수상품   | 5  | 테크노파크    | 4  |
| 전북테크노파크  | 14 | 친환경         | 8  | 산업화        | 5  | 한국폴리텍    | 4  |
| 중소기업육성자금 | 12 | 민간          | 7  | 상수도        | 5  | 현대자동차    | 4  |
| 산자부      | 11 | 스마트소재       | 7  | 섬유         | 5  | AI       | 3  |
| 성형기술     | 11 | 시험생산        | 7  | 전주국방벤처타운   | 5  | CNT      | 3  |
| 연면적      | 11 | 역동산업        | 7  | 전주나노기술집적센터 | 5  | DB구축     | 3  |
| 첨단       | 11 | 원천소재        | 7  | 정보화        | 5  | IBM      | 3  |
| 시제품      | 10 | 일자리         | 7  | 한국생산기술연구원  | 5  | LOHAS    | 3  |
| 탄소산업     | 10 | 전주국방벤처센터    | 7  | Pilot설비    | 4  | Pilot    | 3  |
| 기계부품     | 9  | 전주도시첨단산업단지  | 7  | 공공근로사업     | 4  | R&D클러스터  | 3  |

|         |   |           |   |                  |   |        |   |
|---------|---|-----------|---|------------------|---|--------|---|
| 부품소재    | 9 | 고도화       | 6 | 공정               | 4 | 나노     | 3 |
| 산업단지    | 9 | 기술혁신형     | 6 | 공정율              | 4 | 나노기술   | 3 |
| 신기술연수센터 | 9 | 도시가스      | 6 | 국산화              | 4 | 노후기반시설 | 3 |
| 창업      | 9 | 동물원       | 6 | 금형               | 4 | 대체소재   | 3 |
| 프랜차이즈   | 9 | 만성질환      | 6 | 기계산업             | 4 | 리서치센터  | 3 |
| 해외시장    | 9 | 스마트       | 6 | 기술사업화            | 4 | 마그네슘   | 3 |
| 건축      | 8 | 시민운동      | 6 | 유사회발유            | 4 | 마케팅지원  | 3 |
| 고부가가치   | 8 | 연구개발과제    | 6 | 응용기술             | 4 | 벤처단지   | 3 |
| 기능성식품   | 8 | 전주생물소재연구소 | 6 | 전북대TIC           | 4 | 부품소재산업 | 3 |
| 디스플레이   | 8 | 국방기술품질원   | 5 | 전주국제영화제          | 4 | 산·학·연  | 3 |
| 미래      | 8 | 기계부품소재    | 5 | 전주기계탄소기술원        | 4 | 산업재산권  | 3 |
| 반도체     | 8 | 나노기술집적센터  | 5 | 전주생산애로기술<br>지원센터 | 4 | 생물     | 3 |

### ○ 지원환경 부문(지자체 정책)

#### - 지자체 정책

- 제1시기(1995~1999) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시
- 제2시기(2000~2004) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시
- 제3시기(2005~2009) : 공식적인 데이터의 확보 불가로 텍스트 분석 미 실시
- 제4시기(2010~2014)

| 키워드        | 빈도 | 키워드       | 빈도 | 키워드       | 빈도 | 키워드             | 빈도 |
|------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------------|----|
| 전주기계탄소기술원국 | 73 | 광역폐기물매립시설 | 7  | 한국탄소융합기술원 | 5  | LS엠트론           | 3  |
| 탄소         | 32 | 기후변화      | 7  | 한옥마을      | 5  | R&D             | 3  |
| 녹색성장       | 29 | 산성공원      | 7  | 효율성       | 4  | 공약사업            | 3  |
| 시내버스       | 25 | 생활복지국장    | 7  | LED       | 4  | 공원정비            | 3  |
| 신성장산업본부    | 18 | 신기술센터     | 7  | LH        | 4  | 남부시장            | 3  |
| 소각자원센터     | 17 | 탄소연구소     | 7  | 관람환경      | 4  | 너지관리공단          | 3  |
| 저탄소        | 17 | 국가사업      | 6  | 국가전략      | 4  | 녹색생활            | 3  |
| 탄소산업       | 16 | 이자수입      | 6  | 국책사업      | 4  | 늘푸른집            | 3  |
| MOU        | 15 | 전통문화      | 6  | 기금운용      | 4  | 덕진도시재정비촉<br>진사업 | 3  |
| 민영화        | 11 | 전통시장      | 6  | 기금운용계획안   | 4  | 데크카본            | 3  |
| 철도         | 11 | 탄소기술원     | 6  | 도서관       | 4  | 도시건설위원회         | 3  |

|           |    |              |   |          |   |             |   |
|-----------|----|--------------|---|----------|---|-------------|---|
| 폐기물처리시설   | 11 | 탄소산업         | 6 | 도시주거환경정비 | 4 | 도시재정비       | 3 |
| 환경미화원     | 10 | 탄소섬유         | 6 | 드림랜드     | 4 | 도시재정비촉진     | 3 |
| 식품진흥기금    | 10 | 건립사업         | 5 | 생물소재연구소  | 4 | 무형문화전당      | 3 |
| 전주동물원     | 10 | 국비지원         | 5 | 숲        | 4 | 문화관광        | 3 |
| 전주생물소재연구소 | 10 | 기재부          | 5 | 숲조성      | 4 | 원행공대        | 3 |
| 관광        | 9  | 복지환경위원회      | 5 | 식물공장     | 4 | 비정규직센터      | 3 |
| 기업유치      | 9  | 숲가꾸기         | 5 | 일반회계     | 4 | 사방사업        | 3 |
| 무형문화유산전당  | 9  | 스포츠타운        | 5 | 전자투표     | 4 | 상권          | 3 |
| 소상공인      | 9  | 전주시한국탄소융합기술원 | 5 | 환경       | 4 | 상생          | 3 |
| 기계탄소기술원   | 8  | 전주정보영상진흥원    | 5 | 환경부      | 4 | 소류지         | 3 |
| 전주권소각자원센터 | 8  | 전주지역         | 5 | 회계       | 4 | 소속도         | 3 |
| 전주시의회사무국  | 8  | 정보영상진흥원      | 5 | 효자공원     | 3 | 시내버스공동관리위원회 | 3 |
| 테이크아웃     | 8  | 친환경          | 5 | KDI      | 3 | 열섬현상        | 3 |
| LED       | 7  | 탄소밸리         | 5 | LED      | 3 | 전자단말기       | 3 |

## · 제5시기(2015~2019)

| 키워드        | 빈도  | 키워드       | 빈도 | 키워드     | 빈도 | 키워드      | 빈도 |
|------------|-----|-----------|----|---------|----|----------|----|
| 전주시        | 595 | 미세먼지      | 13 | 상수도     | 8  | 하수도사업    | 7  |
| 한국탄소융합기술원  | 72  | 인문학       | 13 | 생활폐기물   | 8  | 한전       | 7  |
| 전주시의회      | 62  | 전주자연생태관   | 13 | 연구소기업   | 8  | 3D       | 6  |
| 복지환경       | 49  | 광역소각자원센터  | 12 | 용역      | 8  | 공공기관     | 6  |
| 전주농생명소재연구원 | 37  | 도시계획시설    | 12 | 재개발사업   | 8  | 건축사업     | 6  |
| 행정사무감사     | 33  | 특별회계      | 12 | 전동휠체어   | 8  | 농생명      | 6  |
| 공유재산       | 32  | MOU       | 11 | 전통놀이    | 8  | 다큐멘터리    | 6  |
| 신성장산업본부    | 29  | 도로        | 11 | 공급사업    | 7  | 본회의장     | 6  |
| 도시건설       | 28  | 드론        | 11 | 드론산업    | 7  | 스마트      | 6  |
| 폐기물처리시설    | 25  | 탄소복합재     | 11 | 불법현수막   | 7  | 아카이브     | 6  |
| 한옥마을       | 24  | IT        | 10 | 불용액     | 7  | 에너지      | 6  |
| 국비         | 23  | MOA       | 10 | 상용화     | 7  | 종량제봉투    | 6  |
| 국민체육센터     | 22  | 간접흡연      | 10 | 새만금국제공항 | 7  | 주거환경정비기금 | 6  |
| 소프트웨어      | 22  | 송천변전소     | 10 | 센트럴키즈   | 7  | 중소기업     | 6  |
| 주민지원협의체    | 22  | 전주권소각자원센터 | 10 | 소통협력공간  | 7  | 공모사업     | 5  |
| 국방기술품질원    | 21  | 천년전주      | 10 | 에코      | 7  | 농약       | 5  |
| 주민대표       | 20  | 탄소밸리      | 10 | 엑셀러레이터  | 7  | 문화시설     | 5  |
| 한국생산기술연구원  | 20  | 변전소       | 9  | 자동판매기   | 7  | 미세먼지     | 5  |

|           |    |          |   |       |   |      |   |
|-----------|----|----------|---|-------|---|------|---|
| 전주첨단벤처단지  | 19 | 보건소      | 9 | 전자단말기 | 7 | 박람회  | 5 |
| 전라북도      | 18 | 생활밀착형    | 9 | 종합경기장 | 7 | 사고이월 | 5 |
| 농촌진흥사업    | 17 | 전자파      | 9 | 청와대   | 7 | 쓰레기  | 5 |
| 전자부품연구원   | 17 | 공영자전거대여소 | 8 | 청정에너지 | 7 | 알코올  | 5 |
| 복지재단      | 16 | 네트워크     | 8 | 태양광   | 7 | 탄소섬유 | 5 |
| 전주인재육성재단  | 15 | 농업기술센터   | 8 | 폐동사무소 | 7 | 플라즈마 | 5 |
| 전주시시설관리공단 | 14 | 도시기본계획   | 8 | 풍남학사  | 7 | LH공사 | 4 |

· 제6시기(2020~2021.2월)

| 키워드         | 빈도  | 키워드      | 빈도 | 키워드        | 빈도 | 키워드     | 빈도 |
|-------------|-----|----------|----|------------|----|---------|----|
| 전주시         | 450 | 드론축구     | 11 | 술공장        | 7  | 대사습청    | 5  |
| 수소경제탄소산업과장  | 61  | 폐지조례안    | 11 | 에코파크       | 7  | 대한방직    | 5  |
| 서문산성        | 60  | 기계       | 10 | 전국대도시시정협의  | 7  | 물사업본부   | 5  |
| 한국탄소융합기술원   | 43  | 민간위탁     | 10 | 정원도시       | 7  | 미래      | 5  |
| 전주정보문화산업진흥원 | 39  | 지역거점별    | 9  | 주거환경정비기금   | 7  | 소재부품산업  | 5  |
| 중소기업과장      | 29  | 천만그루     | 9  | 지역상생       | 7  | 수소충전소   | 5  |
| 복지환경        | 24  | ICT      | 8  | 통합돌봄       | 7  | 승마장     | 5  |
| 한국탄소산업진흥원   | 21  | 공론화      | 8  | 통합재정안정화기금  | 7  | 에코시티    | 5  |
| 전라북도        | 20  | 도심       | 8  | 팔복         | 7  | 첨단벤처단지  | 5  |
| 전자부품연구원     | 20  | 복지재단     | 8  | 폐기물        | 7  | 친화형     | 5  |
| 재활용품        | 15  | 생명존중문화   | 8  | 폐기물처리시설    | 7  | 토지      | 5  |
| 전주대사습청      | 15  | 스마트시티과장  | 8  | 플랫폼        | 7  | 하천      | 5  |
| 코로나19       | 15  | 스포츠산업    | 8  | 하천점용       | 7  | AR      | 4  |
| 감면          | 14  | 전주시새활용센터 | 8  | 한국고전번역원    | 7  | KIST    | 4  |
| 구축          | 14  | 중장기      | 8  | 한국전통문화전당   | 7  | 도시개발사업  | 4  |
| 신성장경제국      | 14  | 지방공무원    | 8  | 복지증진       | 6  | 미세먼지    | 4  |
| 한국전자기술연구원   | 14  | 포상금      | 8  | 빅데이터       | 6  | 비영리법인   | 4  |
| 국방기술품질원     | 13  | 간접흡연     | 7  | 전자단말기      | 6  | 상생      | 4  |
| 도로          | 13  | 공공시설물    | 7  | 전주농생명소재연구원 | 6  | 생태계     | 4  |
| 한국생산기술연구원   | 13  | 농특산물     | 7  | 전주한벽문화관    | 6  | 소프트웨어   | 4  |
| 한국지방세연구원    | 13  | 드론       | 7  | 충전소        | 6  | 전자부품연구원 | 4  |
| 도시건설        | 12  | 발전소      | 7  | 3D프린팅      | 5  | 전주천     | 4  |
| 상수도         | 12  | 보건위생용품   | 7  | R&D        | 5  | 탄소법     | 4  |
| 택시          | 12  | 생태계      | 7  | 공동주택       | 5  | KICT    | 3  |
| 하수도         | 12  | 서비스      | 7  | 공유재산관리계획안  | 5  | 도시개발사업  | 3  |



# Summary

## Policy Measures for Embedding New Industries into Non-capital Regions

- **Project Leader:** Ungkyu Han
- **Participants:** Younghwan Kim · Sejun Lee · Hyunmin Lee

Since the 1970s, region-wide industries have suffered from national shocks including oil shock, the Asian financial collapse, recently COVID-19 pandemic, and son on. In every crisis, the Korean government has implemented a variety of policies for developing new industries of regions, espicially non-capital ones. However, the results of such public interventions might have not been as satisfactory as expected because of superficial support plans. Relevant to the above, the purpose of this research is to figure out contextual attributes that are hidden in the process of embedding new industries into regions. To this end, we investigate Gwangju photonics and Jeonju carbon industry as research objects by means of expert committees(qualitative approach) and text analysis(quantitative approach). On the basis of the analysis results, regions may need to develop new industries in four ways: (Way 1) expansion of regional firms' accumulated innovation accomplishment, (Way 2) re-diversification of existent new industries, (Way 3) construction of SMEs' self-innovation system and (Way 4) reinforcement of region-led innovation base. For actualizing the four ways, in detail, we suggest eight policy measures: (Policy Measure 1-1) inducement of large technology firms' spin-offs, (Policy Measure 1-2) implementation of 'first' global branding program for regional small giant technologies, (Policy Measure 2-1) national management of new regional industry portfolio, (Policy Measure 2-2) introduction of new large-scale national programs specific to regional new industries, (Policy Measure 3-1) stimulation of basic R&D and demonstration based on public technologies relevant to emerging industries, (Policy Measure 3-2) construction of mega-regional in- & out-bound collaborative innovation platform, (Policy Measure 4-1) operation of I-U-R-G-L regional new industry development committee, and (Policy Measure 4-2) block-fund-raising exclusive to regional new industries.





# Contents

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                | <b>i</b>  |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                | <b>1</b>  |
| 1. Background and Purpose .....                                                                     | 1         |
| 2. Methodology .....                                                                                | 7         |
| 3. Report Structure .....                                                                           | 13        |
| <b>Chapter 2. Theoretical Concepts and Literature Review .....</b>                                  | <b>15</b> |
| 1. Photonics and Carbon Industry .....                                                              | 15        |
| 2. Regional Embeddedness .....                                                                      | 24        |
| 3. Co-evolution in Innovation .....                                                                 | 25        |
| 4. New Industry Creation .....                                                                      | 27        |
| 5. A Conceptual Framework .....                                                                     | 28        |
| <b>Chapter 3. Investigation on Gwangju Photonics .....</b>                                          | <b>30</b> |
| 1. History of Gwangju Photonics .....                                                               | 30        |
| 2. Context Investigation on the Regional Embeddness Process of Gwangju Photonics ...                | 34        |
| 3. Co-evolution Investigation on the Regional Embeddness Process of Gwangju<br>Photonics .....      | 44        |
| <b>Chapter 4. Investigation on Jeonju Carbon Industry .....</b>                                     | <b>52</b> |
| 1. History of Jeonju Carbon Industry .....                                                          | 52        |
| 2. Context Investigation on the Regional Embeddness Process of Jeonju Carbon<br>Industry .....      | 56        |
| 3. Co-evolution Investigation on the Regional Embeddness Process of Jeonju Carbon<br>Industry ..... | 65        |
| <b>Chapter 5. Analysis Results and Policy Directions .....</b>                                      | <b>72</b> |
| 1. Summary of the Analysis Results .....                                                            | 72        |
| 2. Contextual Implications of the Analysis Results .....                                            | 75        |
| 3. Four Directions for Successful Embeddedness of New Industries into Regions .....                 | 77        |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Chapter 6. Policy Measures for Successful Embeddedness of New Industries into Regions .....</b> | <b>78</b>  |
| 1. Structure of Policy Measures .....                                                              | 78         |
| 2. Details of Policy Measures .....                                                                | 79         |
| <b>Chapter 7. Conclusions .....</b>                                                                | <b>89</b>  |
| 1. Main Results .....                                                                              | 89         |
| 2. Limits and Future Directions of the Research .....                                              | 90         |
| <b>References .....</b>                                                                            | <b>93</b>  |
| <b>Appendix .....</b>                                                                              | <b>101</b> |
| <b>Summary .....</b>                                                                               | <b>155</b> |
| <b>Contents .....</b>                                                                              | <b>157</b> |